

**CONVERSORES CC-CC ISOLADOS DE ALTA
FREQUÊNCIA COM COMUTAÇÃO SUAVE**

Ivo Barbi

Fabiana Pöttker de Souza

Endereço: INEP – Instituto de Eletrônica de Potência
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
Caixa Postal 5119
88040 – 970. Florianópolis – SC
Brasil
Fone: (048)-331.92.04
Fax: (048)-234.54.22
Internet: <http://www.inep.ufsc.br>
E-mail: ivo@inep.ufsc.br
fabiana@inep.ufsc.br

IVO BARBI
FABIANA PÖTTKER DE SOUZA

**CONVERSORES CC-CC ISOLADOS DE ALTA
FREQUÊNCIA COM COMUTAÇÃO SUAVE**

Florianópolis
Edição dos Autores
1999

Diagramação: Juliano Anderson Pacheco

B236c Barbi, Ivo

Conversores CC-CC isolados de alta frequência com
comutação suave / Ivo Barbi, Fabiana Pöttker de Souza.

– Florianópolis : Ed. dos autores, 1999.
376 p. : il. , graf. , tabs.

Inclui bibliografia.

1. Eletrônica de potência. 2. Conversores estáticos.
3. Comutação Suave. I. Souza, Fabiana Pöttker de. II.
Título.

CDU:621.38

**É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a prévia
autorização dos Autores.**

Os autores dedicam a presente edição deste livro aos formandos em Engenharia Elétrica 1999.1, da Universidade Federal de Santa Catarina.

Alex Sandro de Oliveira
Ana Bárbara Knolseisen
Carlos Eduardo Paghi
César Davi Ávila do Nascimento
Eduardo Schacherl de Lima
Elton Hiroshi Kakinami
Emerson Alexandre Fonseca Costa
Fabiano Bachmann
Glauco André Wolff Gisz
Gustavo Adolpho Rangel Monteiro
Hélio Alexandre Lopes Loureiro
Klystenes Beber
Leonardo Faria Costa
Maro Jimbo
Marcos Aurélio Pedros
Nelson Thomaz Michels
Phabio Junckes Setubal
Rodrigo Pires
Rodrigo Soave Pascon
Rubens Alessandro Selinke

BIOGRAFIA DOS AUTORES

Ivo Barbi nasceu em Gaspar, Santa Catarina em 1949. Formou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1973. Obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1976 e o título de Doutor em Engenharia Elétrica pelo Institut National Polytechnique de Toulouse, França, em 1979. Fundou a Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência e o Instituto de Eletrônica de Potência da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 1992, é Editor Associado na área de Conversores Estáticos de Potência da IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Fabiana Pöttker de Souza nasceu em Florianópolis, Santa Catarina em 1971. Formou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1995. Obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1997. Atualmente está concluindo o programa de doutorado em Engenharia Elétrica no Instituto de Eletrônica de Potência da Universidade Federal de Santa Catarina.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao *Eng. Juliano Anderson Pacheco* pela sua inestimável colaboração na preparação deste livro. A ele devemos a formatação do texto e figuras. A sua competência e a sua intensa dedicação são alvo de nossa admiração e do nosso respeito.

É incontável o número de doutorandos e mestrandos do INEP que ao longo dos anos através de leituras e sucessivas revisões ajudaram os autores a melhorar a qualidade técnica do texto. A todos agradecemos imensamente.

Agradecemos também a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

PREFÁCIO

As fontes de alimentação ditas chaveadas são destinadas à alimentação de circuitos eletrônicos que realizam as mais diversas funções e são largamente empregadas na alimentação de computadores, equipamentos para telecomunicações, equipamentos médicos, aparelhos eletrodomésticos e vários outros equipamentos de uso residencial, comercial e industrial.

Apesar de ser um sistema muito mais complexo que a fonte de alimentação linear tradicional baseada no controle da queda de tensão de um transistor bipolar, a fonte chaveada se popularizou e se tornou imprescindível, fundamentalmente por operar com elevado rendimento e permitir o isolamento galvânico com transformadores de alta frequência. Os dois fatores combinados permitem o projeto de fontes com elevada densidade de potência ou baixos volume e peso.

Ao estabelecer que o mérito de uma fonte chaveada reside basicamente na sua eficiência e na sua compacticidade, contínuos esforços foram feitos por fabricantes de semicondutores de potência, de materiais magnéticos, capacitores e circuitos integrados dedicados, projetistas e pesquisadores, para reduzir as perdas e o volume para o maior número de aplicações possíveis.

A busca de volumes menores levou à necessidade de operação com frequências de chaveamento cada vez mais elevadas do conversor CC-CC isolado que é a parte mais importante da fonte, em torno do qual todo o projeto é desenvolvido.

Por outro lado, o aumento da frequência desencadeou a busca por topologias que operam com baixas perdas de comutação. Nasceram então os conversores conhecidos como *conversores com comutação suave*.

Os primeiros conversores CC-CC isolados com comutação suave foram os ressonantes, que inicialmente foram empregados para permitir o bloqueio dos Tiristores sem a utilização de circuitos auxiliares de comutação forçada. O primeiro de todos foi o Conversor Série Ressonante.

Com o advento do Transistor Bipolar, percebeu-se que, apesar de não necessitar da ressonância para o bloqueio, ela propiciava uma redução significativa das perdas de comutação, permitindo operação com frequências maiores que as que podiam ser alcançadas com as topologias convencionais.

A partir dessa constatação, várias topologias foram criadas, com o uso da ressonância, para redução das perdas de comutação e operação com frequências cada vez mais elevadas. O mais importante conversor gerado nesse período foi o Conversor Paralelo Ressonante.

Os primeiros conversores à comutação suave baseados no fenômeno da ressonância permitiam a comutação dos transistores de potência, do tipo ZCS (Zero Current Switching – comutação sob corrente nula). Logo se percebeu que havia uma comutação dual, que passou a ser denominada ZVS (Zero Voltage Switching – comutação sob tensão nula), que oferecia mais segurança aos semicondutores, reduzia as perdas de comutação, e aproveitava componentes parasitas do MOSFET, como diodos e capacitores.

Esforços foram feitos pelos pesquisadores para descobrir topologias cada vez mais adequadas para a comutação ZVS. Vários circuitos foram inventados e rapidamente empregados nos projetos de fontes chaveadas de alto desempenho.

O objetivo do livro que ora publicamos é apresentar os mais importantes conversores CC-CC isolados existentes atualmente (Agosto de 1999), descrever o seu funcionamento e apresentar análise orientada para projeto.

O texto destina-se a ser empregado principalmente nos programas de pós-graduação dos cursos de engenharia elétrica, e também servir como fonte de consulta para engenheiros

responsáveis por projetos e desenvolvimento de equipamentos em empresas e centros de pesquisa.

Muitas das idéias e dos conceitos apresentados são de autoria dos próprios autores do texto, e são resultados de intensas atividades de pesquisa realizada no INEP (Instituto de Eletrônica de Potência) da Universidade Federal de Santa Catarina.

Os autores esperam que o texto seja útil aos profissionais e estudantes que formam a comunidade de eletrônica de potência e com grado receberão comentários e críticas que possam aperfeiçoar o texto.

Florianópolis, 05 de Agosto de 1999.

Ivo Barbi e Fabiana Pöttker de Souza.

SUMÁRIO

CAPÍTULO I

CIRCUITOS BÁSICOS COM INTERRUPTORES, DIODOS E TIRISTORES

1.1 - CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM	1
1.2 - CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM	11
1.3 - EXERCÍCIOS PROPOSTOS	28

CAPÍTULO II

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE

2.1 - INTRODUÇÃO	33
2.2 - OBTENÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE	33
2.3 - ANÁLISE PARA OPERAÇÃO NO MODO DE CONDUÇÃO CONTÍNUA	36
2.4 - ANÁLISE PARA OPERAÇÃO NO MODO DE CONDUÇÃO DESCONTÍNUA	77

CAPÍTULO III

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM GRAMPEAMENTO DA TENSÃO DO CAPACITOR RESSONANTE

3.1 - INTRODUÇÃO	103
3.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	104
3.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	107
3.4 - EQUACIONAMENTO	107
3.5 - PLANO DE FASE	111
3.6 - DEFINIÇÃO DAS FAIXAS DE OPERAÇÃO	111
3.7 - CORRENTE MÉDIA NA FONTE V_o'	113
3.8 - POTÊNCIA MÉDIA NA FONTE V_o'	114
3.9 - ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES	114
3.10 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	117
3.11 - VARIAÇÕES TOPOLÓGICAS	119
3.12 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	121
3.13 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	123

CAPÍTULO IV

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM GRAMPEAMENTO DA TENSÃO DO CAPACITOR RESSONANTE, MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO E COMUTAÇÃO SOB CORRENTE NULA (ZCS)

4.1 - INTRODUÇÃO	129
4.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	130

4.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	135
4.4 - EQUACIONAMENTO	135
4.5 - PLANO DE FASE	141
4.6 - DEFINIÇÃO DA FAIXA DE OPERAÇÃO	141
4.7 - LIMITES DA TENSÃO DE SAÍDA	143
4.8 - CARACTERÍSTICA DE SAÍDA	143
4.9 - ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES	143
4.10 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	146
4.11 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	160
4.12 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	163

CAPÍTULO V

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM MODULAÇÃO EM FREQUÊNCIA E COMUTAÇÃO POR ZERO DE TENSÃO (ZVS)

5.1 - INTRODUÇÃO	169
5.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	170
5.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	173
5.4 - EQUACIONAMENTO	173
5.5 - PLANO DE FASE RESULTANTE	178
5.6 - CARACTERÍSTICA DE SAÍDA	181
5.7 - CARACTERÍSTICA DE SAÍDA APROXIMADA	182
5.8 - CORRENTE DE COMUTAÇÃO	185
5.9 - ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES	187
5.10 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	190

5.11 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	193
5.12 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	195

CAPÍTULO VI

CONVERSOR EM PONTE COMPLETA, NÃO RESSONANTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM SAÍDA EM FONTE DE TENSÃO

6.1 - INTRODUÇÃO	201
6.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	202
6.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	206
6.4 - EQUACIONAMENTO	206
6.5 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	221
6.6 - CORRENTE DE COMUTAÇÃO	229
6.7 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	231
6.8 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	235

CAPÍTULO VII

CONVERSOR EM PONTE COMPLETA, NÃO RESSONANTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM SAÍDA EM FONTE DE CORRENTE

7.1 - INTRODUÇÃO	245
7.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	247
7.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	252
7.4 - EQUACIONAMENTO	254

7.5 - ANÁLISE DA COMUTAÇÃO	260
7.6 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	266
7.7 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	267
7.8 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	272

CAPÍTULO VIII

CONVERSOR TRÊS NÍVEIS, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM SAÍDA EM FONTE DE CORRENTE

8.1 - INTRODUÇÃO	281
8.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	281
8.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	288
8.4 - EQUACIONAMENTO	288
8.5 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE	297
8.6 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	301
8.7 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	303

CAPÍTULO IX

CONVERSOR MEIA-PONTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM COMANDO ASSIMÉTRICO

9.1 - INTRODUÇÃO	307
9.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	308
9.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	314
9.4 - EQUACIONAMENTO	314
9.5 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	337

9.6 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	342
-------------------------------	-----

CAPÍTULO X

CONVERTOR FORWARD COM GRAMPEAMENTO ATIVO, MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO E COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS)

10.1 - INTRODUÇÃO	353
10.2 - ETAPAS DE FUNCIONAMENTO	355
10.3 - FORMAS DE ONDA BÁSICAS	360
10.4 - EQUACIONAMENTO	360
10.5 - METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO	368
10.6 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO	371
BIBLIOGRAFIA	375

CAPÍTULO I

CIRCUITOS BÁSICOS COM INTERRUPTORES, DIODOS E TIRISTORES

1.1 CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM

1.1.1 Circuito RC em Série com um Tiristor

Seja o circuito apresentado na Fig. 1.1.

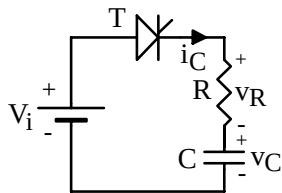


Fig. 1.1 - Circuito RCT série.

Antes do disparo do tiristor, o capacitor C está descarregado e $v_C=0$. No instante $t=0$, o tiristor é disparado. Assim tem-se (1.1) e (1.2).

$$V_i = v_C(t) + R i_C(t) \quad (1.1)$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (1.2)$$

Substituindo (1.2) em (1.1) obtém-se a expressão (1.3).

$$V_i = v_C(t) + RC \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (1.3)$$

Resolvendo a equação (1.3), obtém-se a expressão (1.4).

$$v_C(t) = V_i \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \quad (1.4)$$

Derivando-se a expressão (1.4) e multiplicando por C, obtém-se a corrente, dada pela expressão (1.5).

$$i_C(t) = \frac{V_i}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (1.5)$$

As formas de onda de $v_C(t)$ e $i_C(t)$ em função do tempo são apresentadas nas Fig. 1.2.

A partir do instante em que a corrente se anula, o tiristor readquire a sua capacidade de bloqueio.

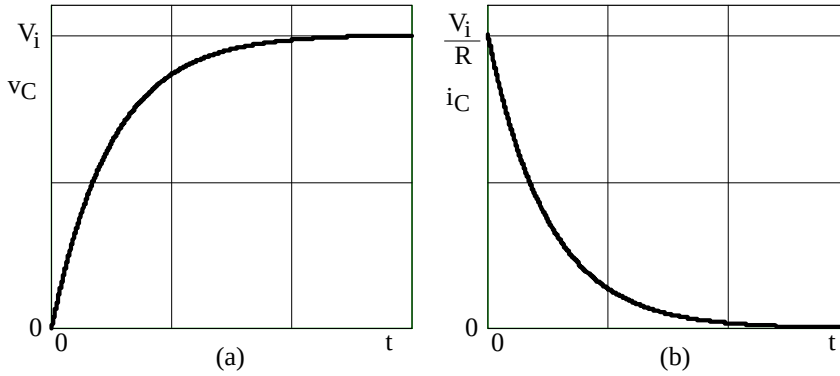


Fig. 1.2 - Tensão e corrente no capacitor.

1.1.2 Circuito RL em Série com um Tiristor

Seja o circuito representado na Fig. 1.3.

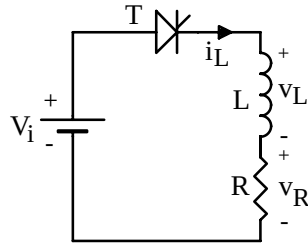


Fig. 1.3 - Circuito RL T série.

Antes do disparo do tiristor, a corrente no indutor é nula. No instante $t=0$ o tiristor é disparado. Assim tem-se as equações (1.6) e (1.7).

$$V_i = v_L(t) + v_R(t) \quad (1.6)$$

$$V_i = L \frac{di_L(t)}{dt} + R i_L(t) \quad (1.7)$$

Resolvendo-se a equação (1.7) obtém-se as expressões (1.8) e (1.9).

$$i_L(t) = \frac{V_i}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right) \quad (1.8)$$

$$v_L(t) = V_i e^{-\frac{R}{L} t} \quad (1.9)$$

As formas de onda estão representadas nas Fig. 1.4.

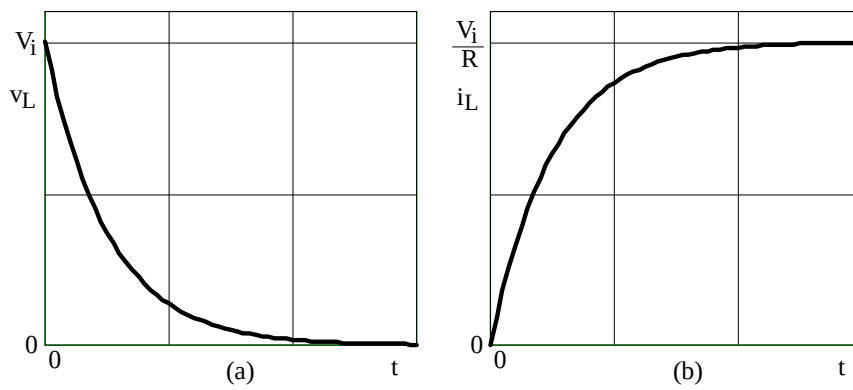


Fig. 1.4 - Tensão e corrente no indutor.

Na estrutura apresentada, a extinção do tiristor só é possível com o emprego de circuitos auxiliares, denominados “circuitos de comutação forçada”.

1.1.3 Circuito com Diodo de Circulação

Seja a estrutura apresentada na Fig. 1.5.

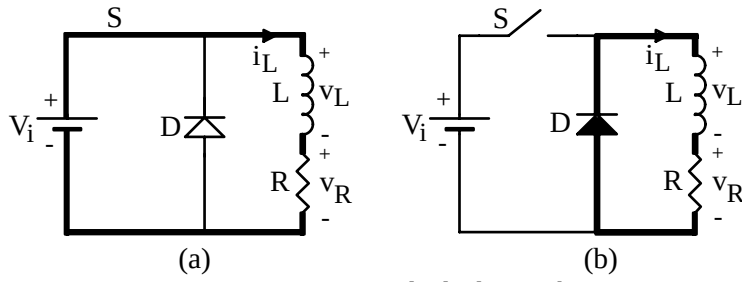


Fig. 1.5 - Circuito com diodo de circulação.
(a) Primeira etapa.
(b) Segunda etapa.

Na primeira etapa o interruptor S está fechado e o diodo D está bloqueado. As expressões (1.10), (1.11) e (1.12) definem esta etapa.

$$I_o = \frac{V_i}{R} \quad (1.10)$$

$$v_L(t) = 0 \quad (1.11)$$

$$v_R(t) = V_i \quad (1.12)$$

No instante $t=0$, o interruptor S é aberto. A presença do indutor L provoca a condução do diodo D , iniciando a segunda etapa de funcionamento, também denominada de etapa de circulação ou roda-livre. Tem-se portanto a equação (1.13).

$$v_L(t) + v_R(t) + V_D = 0 \quad (1.13)$$

Sabendo-se que $V_D = 0$, tem-se a equação (1.14).

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + R i_L(t) = 0 \quad (1.14)$$

Resolvendo-se a equação (1.14) obtém-se (1.15).

$$i_L(t) = I_o e^{-\frac{R}{L} t} \quad (1.15)$$

Durante a etapa de circulação a energia acumulada em L é transformada em calor em R. A desmagnetização do indutor é tanto mais rápida quanto maior for o valor de R.

Caso não houvesse o diodo no circuito, no instante de abertura de S o indutor provocaria uma sobretensão, que seria destrutiva para o interruptor.

A energia dissipada em R é dada pela expressão (1.16):

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2 \quad (1.16)$$

1.1.4 Circuito com Diodo de Circulação e com Recuperação

Em muitas aplicações práticas em que ocorre o fenômeno mencionado, pode ser importante reaproveitar a energia inicialmente acumulada no indutor. O circuito básico que possibilita a recuperação está representado na Fig. 1.6.

No instante $t=0$, em que o interruptor é aberto, a corrente no indutor é igual a I_0 .

Durante a circulação pelo diodo, o circuito é representado pelas equações (1.17) e (1.18).

$$L \frac{di_L(t)}{dt} = -V_i \quad (1.17)$$

$$i_L(t) = I_0 - \frac{E_1}{L} t \quad (1.18)$$

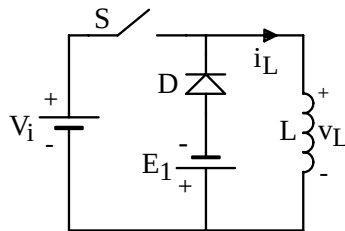


Fig. 1.6 – Circuito com diodo de circulação e com recuperação.

Quando a corrente i_L se anula, tem-se $t=t_f$. Assim escreve-se (1.19).

$$t_f = \frac{L I_o}{E_1} \quad (1.19)$$

Portanto, quanto maior for o valor de E_1 , menor será o tempo de recuperação t_f .

Toda a energia inicialmente acumulada no indutor é transferida à fonte E_1 .

1.1.5 Circuito de Recuperação com Transformador

Nos casos em que não se dispõe de uma segunda fonte para absorver a energia armazenada na indutância, emprega-se um transformador, numa configuração que permite a devolução de energia para a própria fonte V_i . Esta método é empregado em fontes chaveadas com transformadores de isolamento e nos circuitos de ajuda à comutação dos conversores CC-CC de grandes correntes.

Seja a estrutura representada na Fig. 1.7.

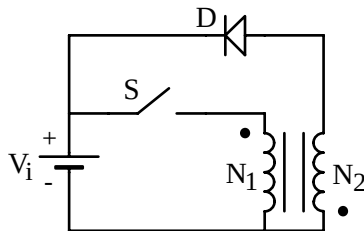


Fig. 1.7 - Circuito de recuperação com transformador.

Quando S está fechada, a energia é armazenada na indutância magnetizante do transformador. A polaridade da tensão secundária é tal que o diodo D se mantém bloqueado neste intervalo. Quando S abre, a polaridade da tensão secundária se inverte. O diodo entra em condução e transfere energia armazenada no campo magnético para a fonte V_i . Para analisar o fenômeno quantitativamente será utilizado o circuito equivalente do transformador, ignorando as resistências e a dispersão, representado na Fig. 1.8.

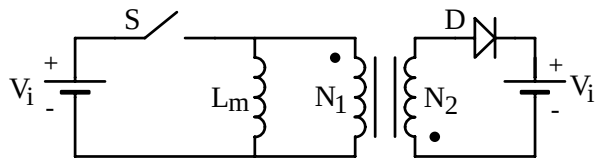


Fig. 1.8 - Circuito equivalente da Fig. 1.7.

A primeira etapa de funcionamento está representada na Fig. 1.9.

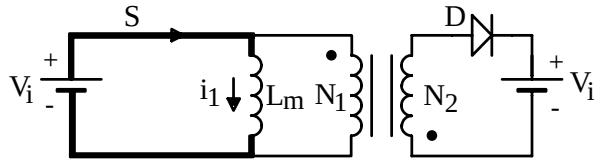


Fig. 1.9 - Primeira etapa.

A segunda etapa de funcionamento está representada na Fig. 1.10. Nesta etapa a indutância magnetizante é referida ao secundário do transformador.

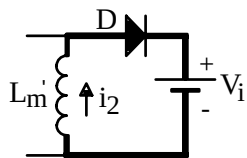


Fig. 1.10 - Segunda etapa.

As correntes terão as formas apresentadas na Fig. 1.11.

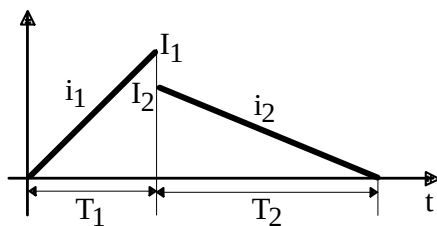


Fig. 1.11 - Corrente para um período de funcionamento.

As condições iniciais são dadas por (1.20) e (1.21).

$$I_1 = \frac{V_i}{L_m} T_1 \quad (1.20)$$

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 \quad (1.21)$$

A corrente na segunda etapa é dada por (1.22).

$$i_2(t) = I_2 - \frac{V_i}{L_m} t \quad (1.22)$$

No final da segunda etapa a corrente atinge zero. Assim tem-se (1.23).

$$0 = I_2 - \frac{V_i}{L_m} T_2 \quad (1.23)$$

Substituindo (1.21) em (1.23) obtém-se (1.24) e (1.25).

$$\frac{N_1}{N_2} I_1 - \frac{V_i}{L_m} T_2 = 0 \quad (1.24)$$

$$\frac{N_1}{N_2} I_1 = \frac{V_i T_2 N_1^2}{L_m N_2^2} \quad (1.25)$$

Rescrevendo (1.25) obtém-se (1.26) e (1.27).

$$I_1 L_m = V_i T_2 \frac{N_1}{N_2} \quad (1.26)$$

$$\frac{V_i}{L_m} L_m T_1 = V_i T_2 \frac{N_1}{N_2} \quad (1.27)$$

Assim, tem-se a expressão (1.28) que relaciona os tempos T_1 e T_2 .

$$T_2 = \frac{N_2}{N_1} T_1 \quad (1.28)$$

Variando-se a relação de transformação pode-se variar o tempo de recuperação T_2 .

A evolução da tensão sobre o interruptor S é analisada como segue.

Quando S está conduzindo $V_S = 0$.

Durante a recuperação, a tensão V_S pode ser obtida a partir da Fig. 1.12, como mostra a equação (1.29).

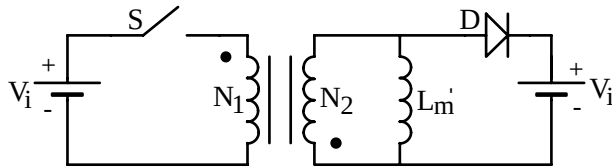


Fig. 1.12 - Etapa de recuperação.

$$V_S = -(V_i + V_1) \quad (1.29)$$

A tensão V_1 é dada por (1.30).

$$V_1 = \frac{N_1}{N_2} V_i \quad (1.30)$$

Substituindo (1.30) em (1.29) tem-se a equação (1.31).

$$V_S = -\left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right) V_i \quad (1.31)$$

Após a recuperação, com o interruptor aberto, $V_S = V_i$.

A forma de onda da tensão nos terminais do interruptor está representada na Fig. 1.13.

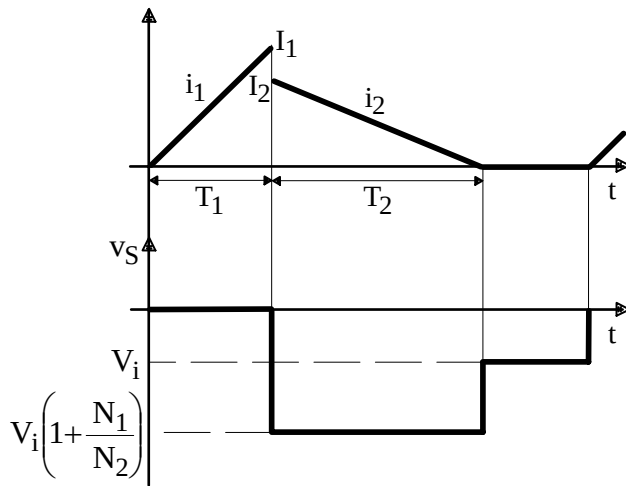


Fig. 1.13 - Formas de onda para o circuito representado na Fig. 1.12.

1.1.6 Carga de um Capacitor à Corrente Constante

Seja o circuito representado na Fig. 1.14. Inicialmente a corrente I circula pelo diodo D . O capacitor encontra-se descarregado.

No instante $t=0$ o interruptor S é fechado. O diodo se bloqueia. A corrente I passa a circular pelo capacitor, que se carrega com corrente constante. O circuito está representado na Fig. 1.15.

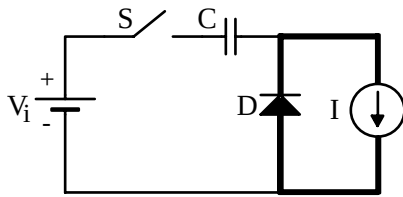


Fig. 1.14 - Primeira etapa.

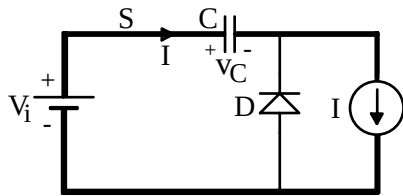


Fig. 1.15 - Segunda etapa.

A tensão v_C evolui segundo a expressão (1.32).

$$v_C(t) = \frac{I}{C} t \quad (1.32)$$

Quando $v_C = V_i$, o diodo entra em condução. Assim tem-se as equações (1.33) e (1.34).

$$v_C(t_1) = V_i \quad (1.33)$$

$$t_1 = \frac{V_i C}{I} \quad (1.34)$$

O capacitor permanece carregado com a tensão V_i .

A forma de onda da tensão v_C está representada na Fig. 1.16.

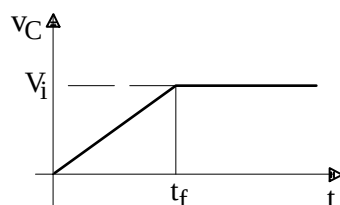


Fig. 1.16 - Tensão nos terminais do capacitor da Fig. 1.15.

1.2. CIRCUITOS DE SEGUNDA ORDEM

1.2.1 Análise do Circuito LC Submetido a um Degrau de Tensão

Seja o circuito representado na Fig. 1.17, com as condições iniciais $v_C(0) = V_{C0}$ e $i_L(0) = I_{L0}$.

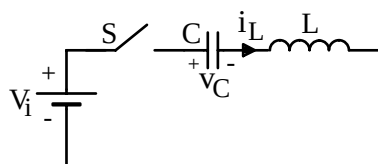


Fig. 1.17 - Circuito LC.

No instante $t=0$ o interruptor S é fechado. O circuito passa a ser representado pelas equações (1.35) e (1.36).

$$V_i = v_C(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (1.35)$$

$$i_L(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (1.36)$$

Substituindo (1.36) em (1.35), obtém-se (1.37).

$$V_i = v_C(t) + L C \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} \quad (1.37)$$

Resolvendo-se a equação (1.37), obtém-se a sua solução, representada pelas expressões (1.38) e (1.39).

$$v_C(t) = -(V_i - V_{C0}) \cos(w_o t) + I_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} \sin(w_o t) + V_i \quad (1.38)$$

$$\sqrt{\frac{L}{C}} i_L(t) = (V_i - V_{C0}) \sin(w_o t) + I_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} \cos(w_o t) \quad (1.39)$$

Multiplicando-se a expressão (1.39) por j e adicionando-se a expressão (1.38), obtém-se a expressão (1.40).

$$\begin{aligned} v_C(t) + j \sqrt{\frac{L}{C}} i_L(t) = & -(V_i - V_{C0}) [\cos(w_o t) - j \sin(w_o t)] \\ & + j I_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} [\cos(w_o t) - j \sin(w_o t)] + V_i \end{aligned} \quad (1.40)$$

onde: $w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$

Sejam as definições das expressões (1.41), (1.42) e (1.43).

$$z(t) = v_C(t) + j \sqrt{\frac{L}{C}} i_L(t) \quad (1.41)$$

$$z_1 = -(V_i - V_{C0}) + j I_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.42)$$

$$e^{-j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - j\sin(\omega_0 t) \quad (1.43)$$

Assim obtém-se a expressão (1.44).

$$z(t) = z_1 e^{-j\omega_0 t} + V_i \quad (1.44)$$

A. CASOS PARTICULARES

A.1) $V_{C0}=0, I_{L0}=0, V_i \neq 0$

Com as condições iniciais definidas obtém-se (1.45).

$$z_1 = -V_i \quad (1.45)$$

Para $t=0$, tem-se $z(0) = 0$

Assim, a expressão (1.44) fica representada pela expressão (1.46).

$$z(t) = -V_i e^{-j\omega_0 t} + V_i \quad (1.46)$$

A expressão (1.46) está representada graficamente na Fig. 1.18.

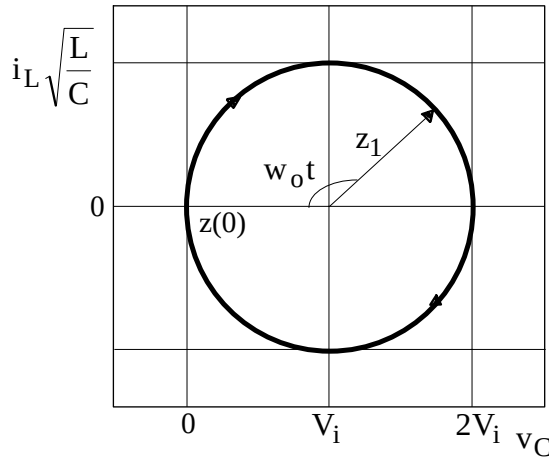


Fig. 1.18 - Plano de fase para $V_{C0} = I_{L0} = 0$ e $V_i \neq 0$.

A.2) $I_{L0}=V_i=0, V_{C0}>0$.

Com as condições iniciais definidas obtém-se (1.47), (1.48) e (1.49).

$$z_1 = V_{C0} \quad (1.47)$$

$$z(t) = V_{C0} \quad (1.48)$$

$$z(t) = V_{C0} \cdot e^{-j\omega_0 t} \quad (1.49)$$

A expressão (1.49) está representada graficamente na Fig. 1.19.

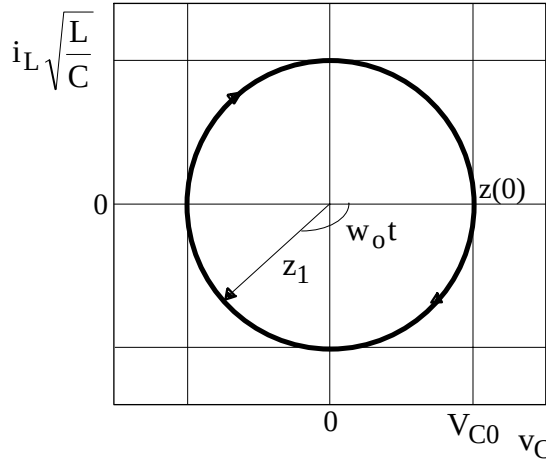


Fig. 1.19 - Plano de fase para $I_{L0} = V_i = 0$ e $V_{C0} > 0$.

A.3) $V_{C0}=V_i=0, I_{L0}>0$

Com as condições iniciais definidas obtém-se (1.50), (1.51) e (1.52).

$$z_1 = jI_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.50)$$

$$z(0) = jI_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.51)$$

$$z(t) = jI_{L0} \sqrt{\frac{L}{C}} e^{-j\omega_0 t} \quad (1.52)$$

A expressão (1.52) está representada na Fig. 1.20.

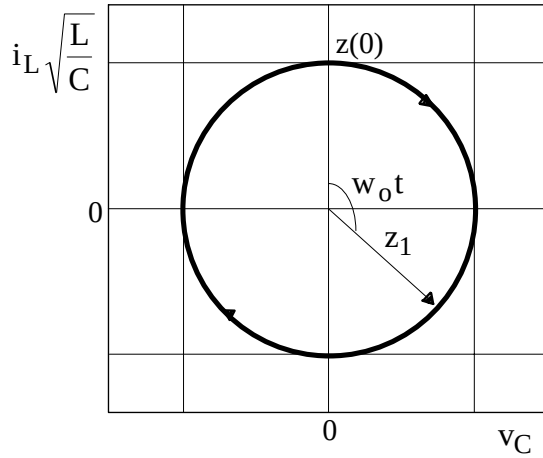


Fig. 1.20 - Plano de fase para $V_{C0} = V_i = 0$ e $I_{L0} > 0$.

Em qualquer dos casos apresentados valem as relações (1.53) e (1.54).

$$v_C(t) = \Re\{z(t)\} \quad (1.53)$$

$$i_L(t) \sqrt{\frac{L}{C}} = \Im\{z(t)\} \quad (1.54)$$

Assim tem-se (1.55) e (1.56).

$$v_C(t) = \Re\{z_1 e^{-j\omega_0 t}\} + V_i \quad (1.55)$$

$$i_L(t) \sqrt{\frac{L}{C}} = \Im\{z_1 e^{-j\omega_0 t}\} \quad (1.56)$$

1.2.2 Análise do Circuito LC Submetido a um Degrau de Tensão Com um Tiristor

Seja o circuito apresentado na Fig. 1.21.

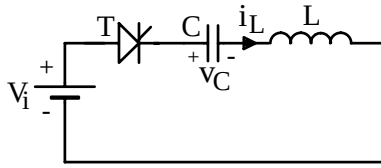


Fig. 1.21 - Circuito LCT série.

Inicialmente o tiristor encontra-se bloqueado. $V_{C0}=0$ e $I_{L0}=0$. No instante $t=0$, o tiristor é disparado. No plano de fase as grandezas evoluem de acordo com a Fig. 1.22.

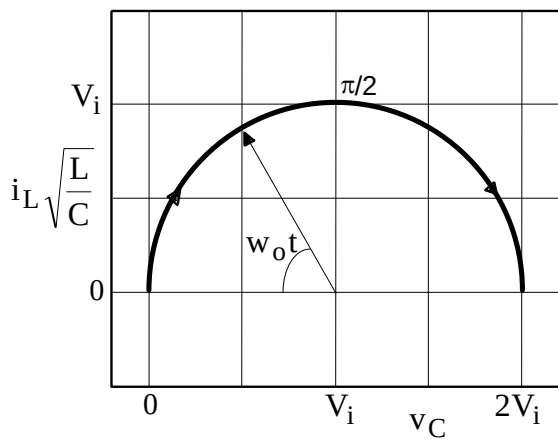


Fig. 1.22 - Plano de fase para o circuito LCT série.

Em função do tempo as grandezas evoluem de acordo com a Fig. 1.23.

Quando $t=\pi/\omega_o$, a corrente se anula e o tiristor se bloqueia. O capacitor nesse instante encontra-se carregado com $v_C=2V_i$ e manterá esse valor.

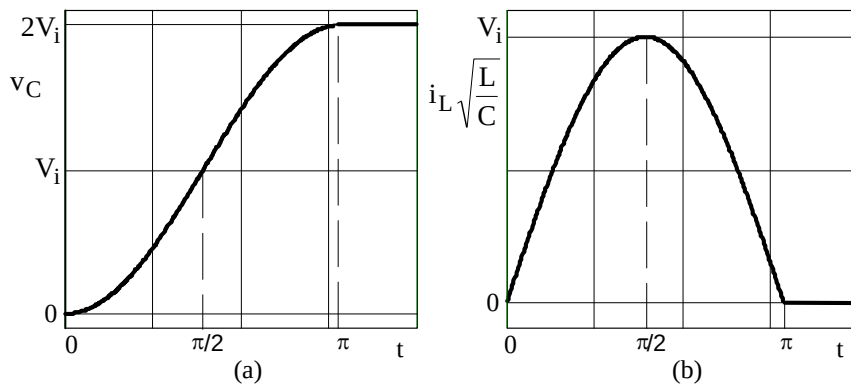


Fig. 1.23 - Tensão e corrente no circuito LCT série.

O circuito é representado pela expressões (1.57) e (1.58).

$$v_C(t) = -V_i \cos(\omega_0 t) + V_i \quad (1.57)$$

$$i_L(t) \sqrt{\frac{L}{C}} = V_i \sin(\omega_0 t) \quad (1.58)$$

1.2.3 Inversão da Polaridade de um Capacitor

Seja o circuito representado na Fig. 1.24.

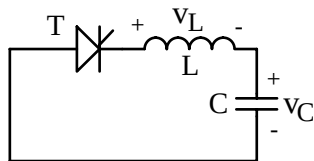


Fig. 1.24 - Circuito para inversão da polaridade de um capacitor.

Inicialmente o tiristor encontra-se bloqueado e o capacitor com tensão $v_C = -V_{C0}$. No instante $t=0$ o tiristor é disparado. O capacitor inverte a sua polaridade e o tiristor se bloqueia. A evolução de v_C e i_L no plano de fase e em função do tempo está representada nas Figs. 1.25 e 1.26.

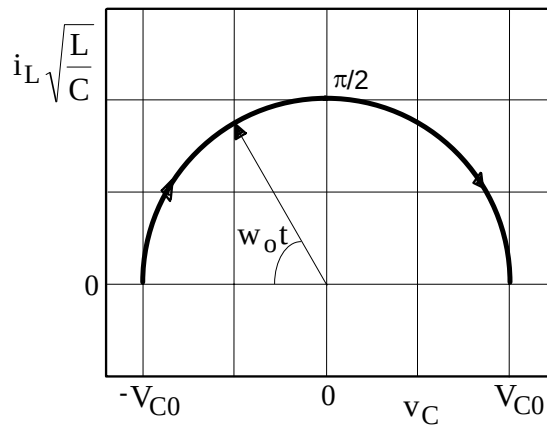


Fig. 1.25 - Plano de fase para o circuito da Fig. 1.24.

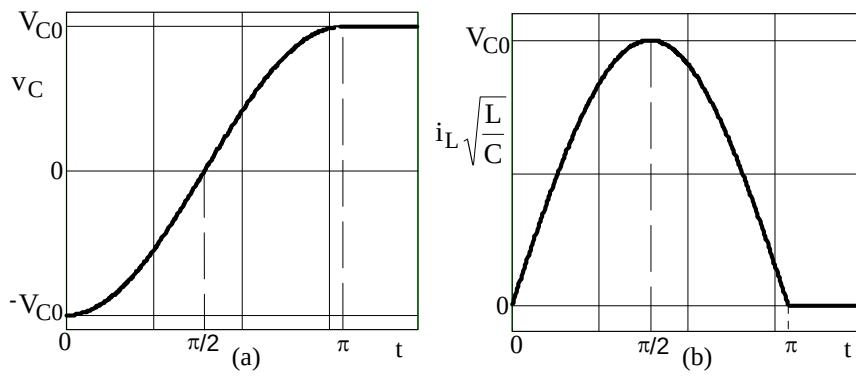


Fig. 1.26 - Tensão e corrente para o circuito da Fig. 1.24.

1.2.4 Aumento da Tensão de um Capacitor

A. Primeiro Circuito

Seja a estrutura representada na Fig. 1.27.

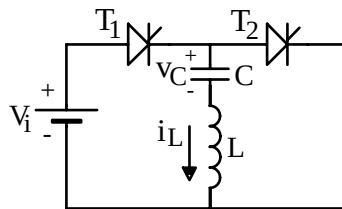


Fig. 1.27 - Circuito para o aumento da tensão em um capacitor.

Disparando-se T_1 e T_2 sucessivamente, encontra-se as grandezas representadas na Fig. 1.28.

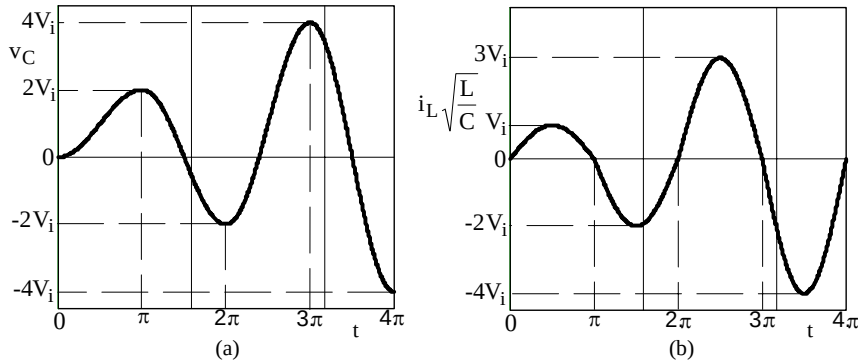


Fig. 1.28 - Formas de onda para o circuito da Fig. 1.27.

A representação do comportamento do circuito no plano de fase encontra-se na Fig. 1.29.

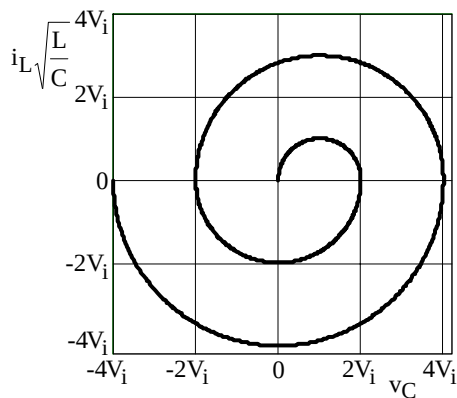


Fig. 1.29 - Plano de fase para o circuito da Fig. 1.27.

Como se trata de um circuito ideal, sem elemento dissipativo, o amortecimento é nulo e a energia acumulada no capacitor aumenta indefinidamente.

B. Segundo Circuito

Seja a estrutura representada na Fig. 1.30.

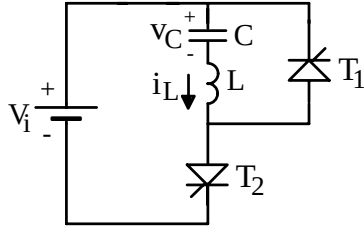


Fig. 1.30 - Circuito para o estudo da evolução da tensão de um capacitor.

Seja $V_{C0} < 0$ e $I_{L0} = 0$, com T_1 e T_2 bloqueados. No instante $t=0$, T_1 é disparado. A tensão do capacitor começa a se inverter. Antes que a corrente se anule, T_2 é disparado. T_1 se bloqueia no mesmo instante. A corrente é comutada de T_1 para T_2 . Uma parcela da energia é transferida de V_i para C . A tensão no capacitor torna-se maior que V_i . As grandezas em função do tempo estão representadas na Fig. 1.31.

Quando T_1 conduz, tem-se a expressão (1.59).

$$v_C(t) = -V_{C0} \cos(\omega_o t) \quad (1.59)$$

Ao final desta etapa tem-se as condições iniciais apresentadas em (1.60) e (1.61).

$$V_1 = -V_{C0} \cos(\omega_o \tau) \quad (1.60)$$

$$\sqrt{\frac{L}{C}} I_1 = V_{C0} \sin(\omega_o \tau) \quad (1.61)$$

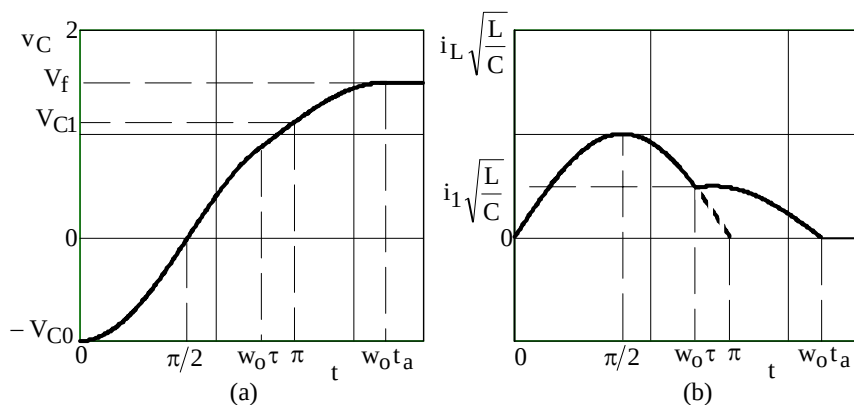


Fig. 1.31 - Tensão e corrente para o circuito da Fig. 1.30.

Quando T_2 conduz, tem-se as expressões (1.62) e (1.63).

$$z_1 = (V_1 - V_i) + jI_1 \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.62)$$

$$z(0) = V_1 + jI_1 \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.63)$$

No final desta etapa a tensão no capacitor é dada por (1.64).

$$V_f = V_i + |z_1| \quad (1.64)$$

Substituindo (1.60) e (1.61) em (1.62) obtém-se (1.65).

$$|z_1|^2 = (V_{C0} \cos(\omega_0 \tau) - V_i)^2 + V_{C0}^2 \sin^2(\omega_0 \tau) \quad (1.65)$$

Substituindo (1.65) em (1.64) tem-se (1.66).

$$V_f = V_i + \sqrt{(V_{C0} \cos(\omega_0 \tau) - V_i)^2 + V_{C0}^2 \sin^2(\omega_0 \tau)} \quad (1.66)$$

Deste modo, fica demonstrado que o valor final da tensão do capacitor é controlada pelo ângulo $\omega_0 \tau$.

Seja o caso particular em que $\omega_0 \tau = \pi$. Assim a tensão V_f é dada por (1.67) ou (1.68).

$$V_f = V_i + \sqrt{(-V_{C0} - V_i)^2} = V_i - V_i - V_{C0} \quad (1.67)$$

$$V_f = -V_{C0} \quad (1.68)$$

A estrutura analisada aparece no estudo de alguns conversores a comutação forçada e conversores ressonantes.

A representação no plano de fase aparece na Fig. 1.32.

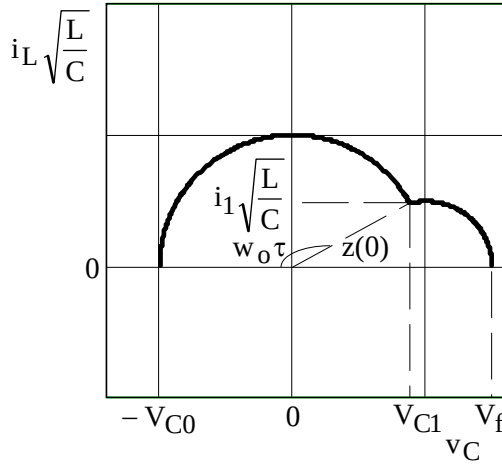


Fig. 1.32 - Plano de fase para o circuito da Fig. 1.30.

1.2.5 Circuito RLC com Pouco Amortecimento

É muito comum o emprego em conversores de circuitos RLC com alto fator de qualidade. Seja o circuito representado na Fig. 1.33.

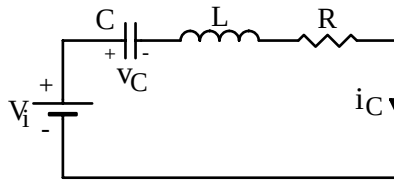


Fig. 1.33 - Circuito RLC de baixas perdas.

A solução da equação que representa o circuito é dada por (1.69) e (1.70).

$$i_C(t) = \frac{V_i - V_o}{wL} e^{-\alpha t} \sin(wt) - I_o \frac{w_o}{w} e^{-\alpha t} \sin(wt - \gamma) \quad (1.69)$$

$$v_C(t) = V_i - (V_i - V_o) \frac{w}{w_o} e^{-\alpha t} \sin(wt + \gamma) + \frac{I_o}{wC} e^{-\alpha t} \sin(wt) \quad (1.70)$$

onde:

$$w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \alpha = \frac{R}{2L} \quad \gamma = \arctan\left(\frac{w}{\alpha}\right) \quad w^2 = w_o^2 - \alpha^2$$

Se as perdas são pequenas, tem-se:

$$w_o \cong w \quad (1.71)$$

$$X = \sqrt{\frac{L}{C}} = wL \cong \frac{1}{wC} \quad (1.72)$$

$$\psi = \frac{X}{R} \quad (1.73)$$

$$\frac{\alpha}{w} = \frac{R}{2wL} = \frac{1}{2\psi} \quad (1.74)$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} \quad (1.75)$$

$$\sin(wt - \gamma) = -\cos(wt) \quad (1.76)$$

Com estas aproximações obtém-se as equações (1.77) e (1.78).

$$i_L(t) = \left(\frac{V_i - V_o}{X} \sin(wt) + I_o \cos(wt) \right) e^{-\frac{wt}{2\psi}} \quad (1.77)$$

$$v_C(t) = V_i + [X I_o \sin(wt) - (V_i - V_o) \cos(wt)] e^{-\frac{wt}{2\psi}} \quad (1.78)$$

pois: $e^{-\frac{wt}{2\psi}} = e^{-\alpha t}$

Sabendo que:

$$e^{-\alpha t} = 1 - \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2} - \frac{\alpha^3 t^3}{6} \quad (1.79)$$

E considerando α muito pequeno, pode-se adotar:

$$e^{-\alpha t} = 1 - \alpha t \quad (1.80)$$

Esta simplificação pode ser muito útil na solução de alguns problemas práticos.

Seja a relação (1.81).

$$z(t) = v_C(t) + j \sqrt{\frac{L}{C}} i_L(t) \quad (1.81)$$

Por manipulação matemática, obtém-se (1.82)

$$z(t) = V_i + z_1 e^{-j\omega t} e^{-\alpha t} \quad (1.82)$$

A expressão (1.82) é semelhante à expressão (1.44), na qual o amortecimento incide sobre o valor de z_1 .

1.2.6 Circuito LC Submetido a uma Fonte de Tensão e uma Fonte de Corrente

Seja o circuito representado na Fig. 1.34.

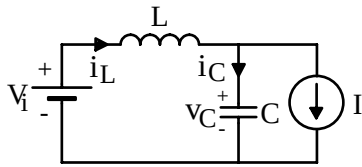


Fig. 1.34 - Circuito LC excitado por fonte de tensão e corrente.

Sejam as equações (1.83) e (1.84) que representam o circuito da Fig. 1.34.

$$V_i = v_L(t) + v_C(t) \quad (1.83)$$

$$i_L(t) = i_C(t) + I \quad (1.84)$$

Com as definições de tensão em um indutor e corrente em um capacitor tem-se (1.85) e (1.86).

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L \frac{d(I + i_C(t))}{dt} = L \frac{di_C(t)}{dt} \quad (1.85)$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (1.86)$$

Substituindo (1.86) em (1.85) obtém-se (1.87).

$$v_L(t) = LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} \quad (1.87)$$

Substituindo (1.87) em (1.83) tem-se as equações (1.88) e (1.89).

$$V_i = LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + v_C(t) \quad (1.88)$$

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{v_C(t)}{LC} = \frac{V_i}{LC} \quad (1.89)$$

Com as equações (1.88) e (1.88) obtém-se as soluções dadas por (1.90) e (1.91).

$$v_C(t) = (V_{C0} - V_i)\cos(\omega_o t) + \sqrt{\frac{L}{C}}(I_{L0} - I)\sin(\omega_o t) + V_i \quad (1.90)$$

$$\sqrt{\frac{L}{C}}i_L(t) = -(V_{C0} - V_i)\sin(\omega_o t) + \sqrt{\frac{L}{C}}(I_{L0} - I)\cos(\omega_o t) + \sqrt{\frac{L}{C}}I \quad (1.91)$$

Seja a definição de plano de fase dada por (1.92).

$$z(t) = v_C(t) + j\sqrt{\frac{L}{C}}i_L(t) \quad (1.92)$$

Substituindo (1.90) e (1.91) em (1.92) tem-se (1.93).

$$z(t) = \left(V_i + j\sqrt{\frac{L}{C}}I \right) + \left[(V_{C0} - V_i) + j\sqrt{\frac{L}{C}}(I_{L0} - I) \right] e^{-j\omega_o t} \quad (1.93)$$

Da equação (1.93) obtém-se (1.94) e (1.95).

$$z_o = V_i + j\sqrt{\frac{L}{C}}I \quad (1.94)$$

$$z_1 = (V_{C0} - V_i) + j\sqrt{\frac{L}{C}}(I_{L0} - I) \quad (1.95)$$

Assim o plano de fase pode ser representado por (1.96).

$$z(t) = z_o + z_1 e^{-j\omega_o t} \quad (1.96)$$

A expressão (1.96) representa um círculo com centro em z_o e com raio z_1 , como pode-se observar na Fig. 1.35.

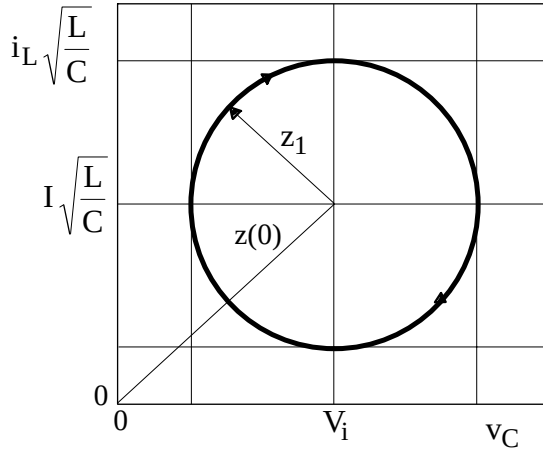


Fig. 1.35 - Plano de fase para o circuito apresentado na Fig. 1.34.

Dois casos particulares são muito freqüentes:

1º Caso: $I = 0$

Com esta condição inicial tem-se (1.97).

$$z(t) = V_i + \left[(V_{C0} - V_i) + j\sqrt{\frac{L}{C}} I_{L0} \right] e^{-j\omega_0 t} \quad (1.97)$$

Este caso particular já foi estudado no item 1.2.1 e representado pela expressão (1.44).

2º Caso: $V_i = 0$

Com esta condição inicial tem-se (1.98).

$$z(t) = j\sqrt{\frac{L}{C}} I + \left[(V_{C0} - V_i) + j\sqrt{\frac{L}{C}} (I_{L0} - I) \right] e^{-j\omega t} \quad (1.98)$$

A equação (1.98) representa o circuito LC paralelo excitado por uma fonte de corrente contínua, como está representado na Fig. 1.36.

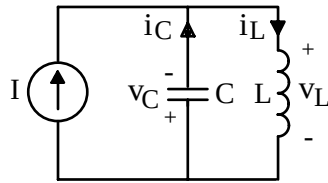


Fig. 1.36 - Circuito LC paralelo excitado por uma fonte de corrente.

1.3. EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1. Nos circuitos (a), (b) e (c) da Fig. 1.37, para $L=100\mu\text{H}$ e $C=25\mu\text{F}$, fazer a análise, representando graficamente as formas de onda de i , v_L e v_C . O tiristor é disparado com o capacitor pré-carregado, com as seguintes condições iniciais:

Circuito (a) $v_C(0) = 0\text{V}$

Circuito (b) $v_C(0) = -50\text{V}$

Circuito (c) $v_C(0) = -50\text{V}$

Circuito (c) $v_C(0) = 50\text{V}$

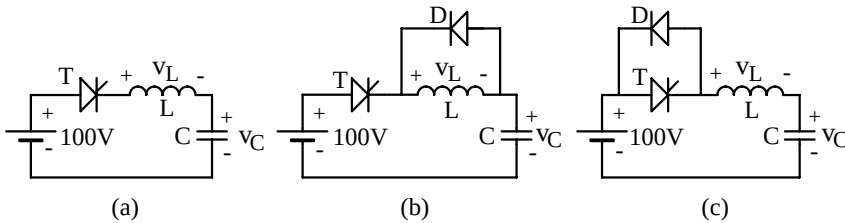


Fig. 1.37 - Exercício 1.

2. Nos circuitos (a), (b), (c) e (d) da Fig. 1.38, tem-se $L=100\mu\text{H}$ e $C=25\mu\text{F}$. Fazer a análise dos circuitos supondo que $v_C(0) = -100\text{V}$ em cada caso.

3. Seja o circuito da Fig. 1.39. $L=30\mu\text{H}$ e $C=120\mu\text{F}$. O tiristor T é disparado quando $t=0$. Descrever gráfica e analiticamente em função do tempo as grandezas i , v_L , v_C e i_D , considerando $v_C(0) = -75\text{V}$.

4. Considerar o circuito da Fig. 1.40. Inicialmente o capacitor encontra-se descarregado. T_1 e T_2 são disparados ciclicamente, após o

transitório do semiciclo anterior ter terminado. $L=200\mu\text{H}$ e $C=20\mu\text{F}$. O fator de qualidade do circuito é igual a 5. Determinar o valor da tensão final do capacitor, depois de um grande número de ciclos. Representar a evolução de v_C e i_L ao longo do tempo e no plano de fase.

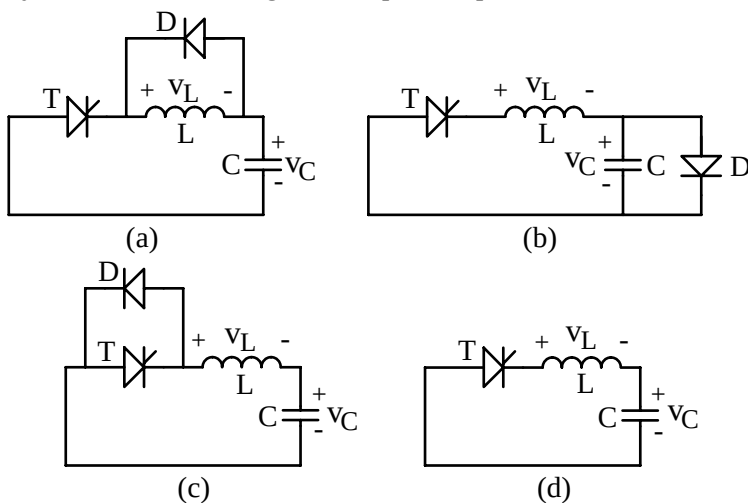


Fig. 1.38 - Exercício 2.

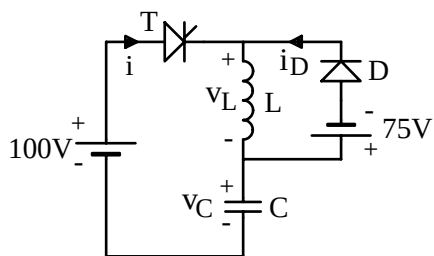


Fig. 1.39 - Exercício 3.

5. Seja o circuito da Fig. 1.41. $C=300\mu\text{F}$ e $V_{C0}=0\text{V}$. O valor de di/dt máximo que o tiristor pode tolerar é igual a $100\text{A}/\mu\text{s}$. Determinar o valor mínimo de L para que esse valor seja respeitado.

O tiristor T é disparado quando $t=0$ e a corrente inicial no indutor é nula.

6. Seja o circuito da Fig. 1.42. $N_1=100$ e $N_2=200$. A chave S é aberta quando $t=0$, após ter permanecido fechada durante um tempo

muito longo. A indutância magnetizante do transformador é igual a $200\mu\text{H}$. Estabelecer as expressões analíticas e representar graficamente em função do tempo.

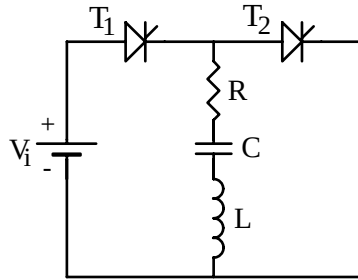


Fig. 1.40 - Exercício 4.

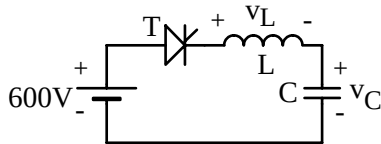


Fig. 1.41 - Exercício 5.

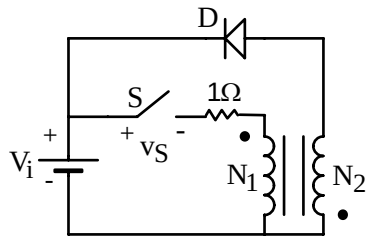


Fig. 1.42 - Exercício 6.

7. Seja a estrutura da Fig. 1.43. Os tiristores T_1 e T_2 são disparados simultaneamente, complementarmente a T_3 e T_4 . Determinar o valor da tensão v_C depois de um grande número de ciclos. T_1 e T_2 são disparados inicialmente e $V_{C0} = -100\text{V}$. Representar as grandezas v_C e i_L no plano de fase. Para garantir o bloqueio, os tiristores somente são disparados após a corrente i_L ter se anulado. Considerar $V_i = 100\text{V}$ e $\alpha = 10$.

8. Considere os circuitos (a), (b) e (c) da Fig. 1.44. O interruptor S encontra-se inicialmente fechado. No instante $t=0$, S é aberto. Mostrar o funcionamento de cada circuito em função do tempo e no plano de fase.

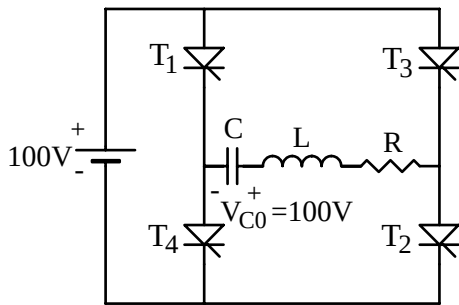


Fig. 1.43 - Exercício 7.

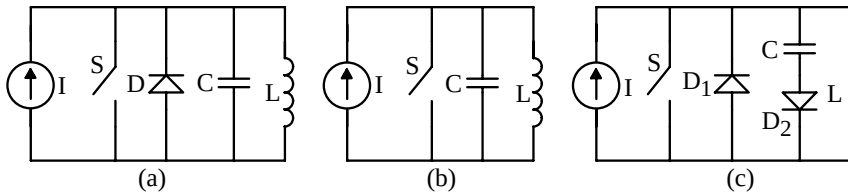


Fig. 1.44 - Exercício 8.

9. Seja o circuito da Fig. 1.45. Inicialmente o tiristor T encontra-se bloqueado. Antes do disparo do tiristor a corrente I circula pelo diodo. No instante $t=0$ o tiristor é disparado. Descrever o funcionamento do circuito, representar v_C e i_L em função do tempo e no plano de fase. As condições iniciais são nulas.

Considerar $I\sqrt{L/C} < V_i$.

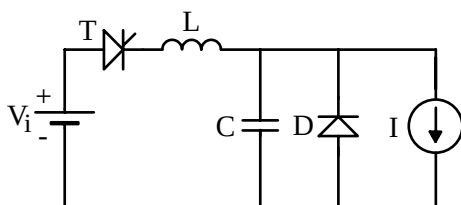


Fig. 1.45 - Exercício 9.

10. Seja os circuitos (a) e (b) da Fig. 1.46. Considerar as condições iniciais nulas. No instante $t=0$ o interruptor S é aberto. Descrever o funcionamento do circuito, obter as grandezas v_C e i_L e representá-las ao longo do tempo e no plano de fase, sabendo que S é novamente fechado quando $v_C = 0$.

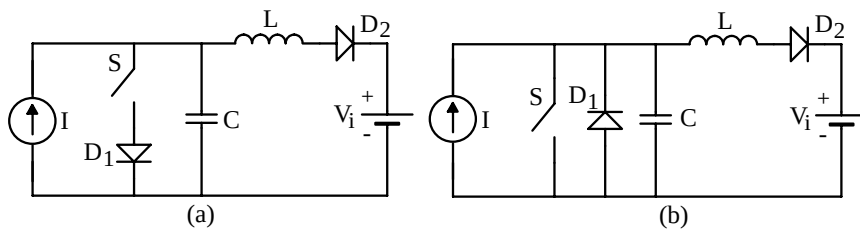


Fig. 1.46 - Exercício 10.

11. Seja o circuito da Fig. 1.47. T_1 e T_2 são disparados complementarmente, com frequência igual a 6kHz. Sabendo-se que $L=100\mu\text{H}$, $C=5\mu\text{F}$ e $R=0,447\Omega$, determinar:

- Etapas de funcionamento.
- Formas de onda para i_L e v_C .
- Valores de pico de i_L e v_C em regime permanente.
- Potência dissipada no resistor R.

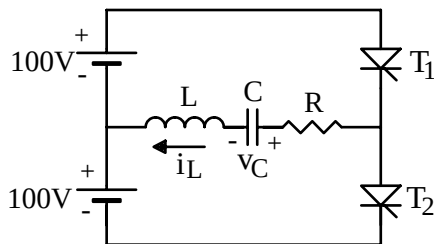


Fig. 1.47 - Exercício 11.

12. Seja o circuito da Fig. 1.48. A chave S permanece fechada durante um tempo T_1 e em seguida é aberta. Determinar o tempo de desmagnetização do transformador, sendo $V_i=100\text{V}$, $L=1\text{H}$ e $T_1=1\text{s}$.

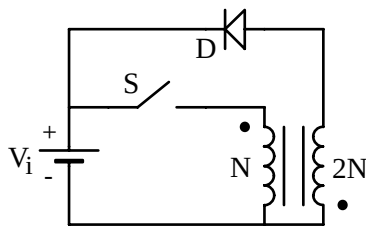


Fig. 1.48 - Exercício 12.

13. Obter as expressões (1.41), (1.42), (1.76), (1.77), (1.89), (1.97) e (1.98) do texto.

CAPÍTULO II

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE

2.1 INTRODUÇÃO

Estes conversores utilizam um circuito série ressonante, que propicia a comutação não dissipativa nas chaves. A diminuição das perdas por comutação possibilita um aumento na frequência de chaveamento, reduzindo o volume e peso dos elementos reativos. Entretanto, as perdas por condução nas chaves aumentam devido à circulação de uma energia reativa proveniente do circuito ressonante.

Existem várias configurações possíveis, porém neste trabalho será abordada a configuração apresentada na Fig. 2.1.

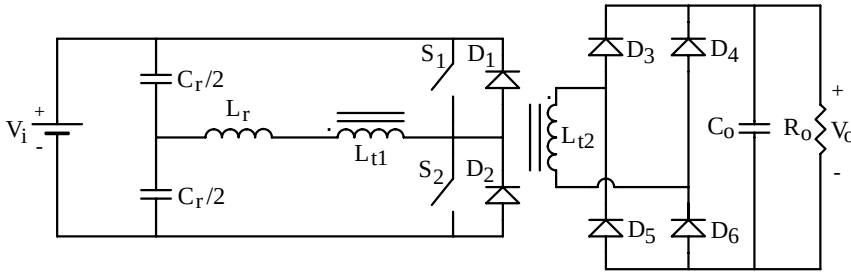


Fig. 2.1 - Conversor Série Ressonante CC-CC.

2.2 OBTENÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE

Supondo que o número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário, e que a tensão induzida no primário é igual a V'_o , obtém-se a configuração mostrada na Fig. 2.2 quando a chave S_1 está conduzindo.

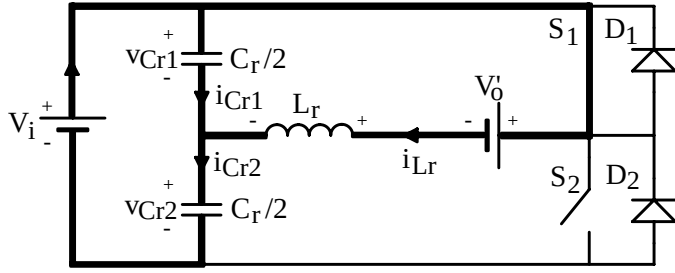


Fig. 2.2 - Chave S_1 conduzindo.

Da malha externa de tensão obtém-se a equação (2.1):

$$V_i = V_o' + L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} + v_{Cr2}(t) \quad (2.1)$$

Da malha interna de tensão obtém-se a equação (2.2):

$$0 = V_o' + L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} - v_{Cr1}(t) \quad (2.2)$$

Somando (2.1) e (2.2) e dividindo por dois, obtém-se a equação (2.3):

$$\frac{V_i}{2} = V_o' + L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} + \frac{v_{Cr2}(t) - v_{Cr1}(t)}{2} \quad (2.3)$$

Por inspeção obtém-se (2.4).

$$V_i = v_{Cr1}(t) + v_{Cr2}(t) \quad (2.4)$$

Derivando-se a equação (2.4) e multiplicando por $C_r/2$, obtém-se (2.5):

$$0 = \left(\frac{C_r}{2}\right) \frac{dv_{Cr1}(t)}{dt} + \left(\frac{C_r}{2}\right) \frac{dv_{Cr2}(t)}{dt} \quad (2.5)$$

Com (2.5) e com a definição de corrente no capacitor tem-se (2.6).

$$i_{Cr1}(t) = -i_{Cr2}(t) \quad (2.6)$$

Escrevendo a equação do nó 1, obtém-se (2.7).

$$i_{Cr1}(t) + i_{Lr}(t) = i_{Cr2}(t) \quad (2.7)$$

Substituindo (2.6) em (2.7), obtém-se (2.8).

$$-i_{Cr1}(t) = i_{Cr2}(t) = \frac{i_{Lr}(t)}{2} \quad (2.8)$$

As tensões nos capacitores C_{r1} e C_{r2} são dadas por (2.9) e (2.10).

$$v_{Cr1}(t) = \frac{1}{C_r/2} \int i_{Cr1}(t) dt = \frac{1}{C_r/2} \int -\frac{i_{Lr}(t)}{2} dt \quad (2.9)$$

$$v_{Cr2}(t) = \frac{1}{C_r/2} \int i_{Cr2}(t) dt = \frac{1}{C_r/2} \int \frac{i_{Lr}(t)}{2} dt \quad (2.10)$$

Substituindo (2.9) e (2.10) em (2.3), obtém-se (2.11).

$$\frac{V_i}{2} = V'_0 + L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + \frac{1}{C_r} \int i_{Lr}(t) dt \quad (2.11)$$

A equação (2.11) resultante corresponde ao circuito equivalente mostrado na Fig. 2.3.

Observa-se que o circuito elétrico equivalente obtido corresponde também ao circuito equivalente do conversor série ressonante meia-ponte mostrado na Fig. 2.4. Assim, a análise matemática será feita utilizando-se este conversor.

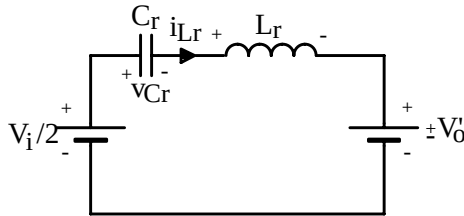


Fig. 2.3 - Circuito elétrico equivalente.

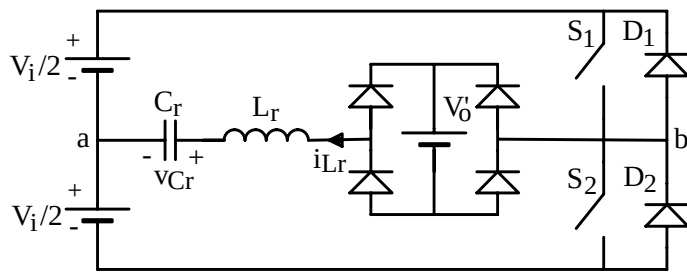


Fig. 2.4 - Conversor Série Ressonante Meia-Ponte.

2.3 ANÁLISE PARA OPERAÇÃO NO MODO DE CONDUÇÃO CONTÍNUA

No modo de condução contínua a entrada em condução das chaves é dissipativa e seu bloqueio é suave (comutação por zero de corrente – ZCS: Zero Current Switching). Portanto, as perdas por comutação não são totalmente eliminadas. Além disso, a tensão de pico no capacitor ressonante, que é função da frequência de chaveamento, pode atingir valores bem maiores do que o da fonte de alimentação.

2.3.1 Etapas de Funcionamento

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V'_o e a corrente no primário I'_o .

1ª Etapa (t_0, t_1)

A chave S_2 estava conduzindo na etapa anterior. No instante t_0 a corrente no indutor atinge zero, colocando o diodo D_2 em condução, como mostrado na Fig. 2.5. Nesta etapa ocorre devolução de energia para a fonte $V_i/2$.

A chave S_2 deve ser bloqueada durante a condução do diodo D_2 . Assim seu bloqueio é suave, pois enquanto o diodo conduz a tensão na chave é zero.

Esta etapa termina quando a chave S_1 for comandada a conduzir.

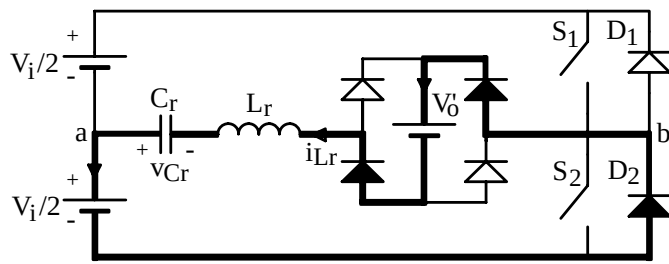


Fig. 2.5 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

A segunda etapa está representada na Fig. 2.6. No instante t_1 a chave S_1 é habilitada, ocorrendo então uma comutação dissipativa entre o diodo D_2 e esta chave. O capacitor C_r se descarrega e então se carrega com a polaridade oposta. A corrente no indutor cresce e decresce senoidalmente até atingir zero. No final desta etapa o capacitor estará carregado com uma tensão V_{C0} , e a corrente no indutor será igual a zero.

Durante esta etapa a fonte transfere energia para a carga.

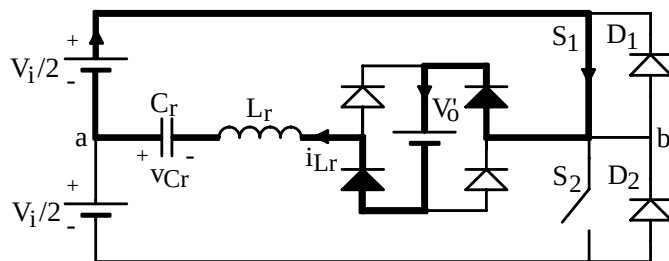


Fig. 2.6 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

Quando a corrente no indutor atinge zero no instante t_2 , o diodo D_1 entra em condução devolvendo energia para a fonte $V_i/2$, como mostrado na Fig. 2.7. A chave S_1 deve ser bloqueada durante a condução do diodo D_1 . Seu bloqueio é não dissipativo, pois enquanto o diodo conduz a tensão na chave é zero.

Esta etapa termina quando a chave S_2 é comandada a conduzir.

No final desta etapa a tensão no capacitor é V_{C1} , e a corrente no indutor é $-I_1$.

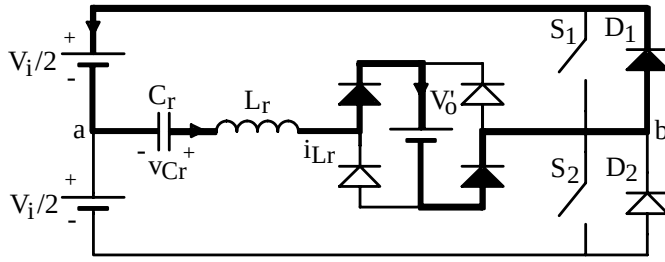


Fig. 2.7 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

A quarta etapa de funcionamento está representada na Fig. 2.8. No instante t_3 , S_2 é habilitada, ocorrendo uma comutação dissipativa entre o diodo D_1 e esta chave.

Durante esta etapa a fonte transfere energia à carga.

No final desta etapa o capacitor está carregado com uma tensão V_{C0} , e a corrente no indutor é igual a zero. Quando a corrente no indutor ressonante atinge zero, o diodo D_2 entra em condução, iniciando-se outro período de funcionamento.

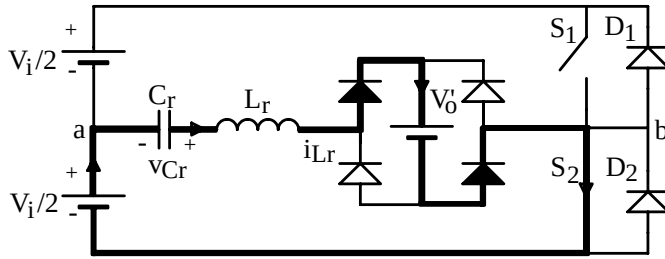


Fig. 2.8 - Quarta etapa.

2.3.2 Formas de Onda Básicas

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 2.3.1, estão representadas na Fig. 2.9.

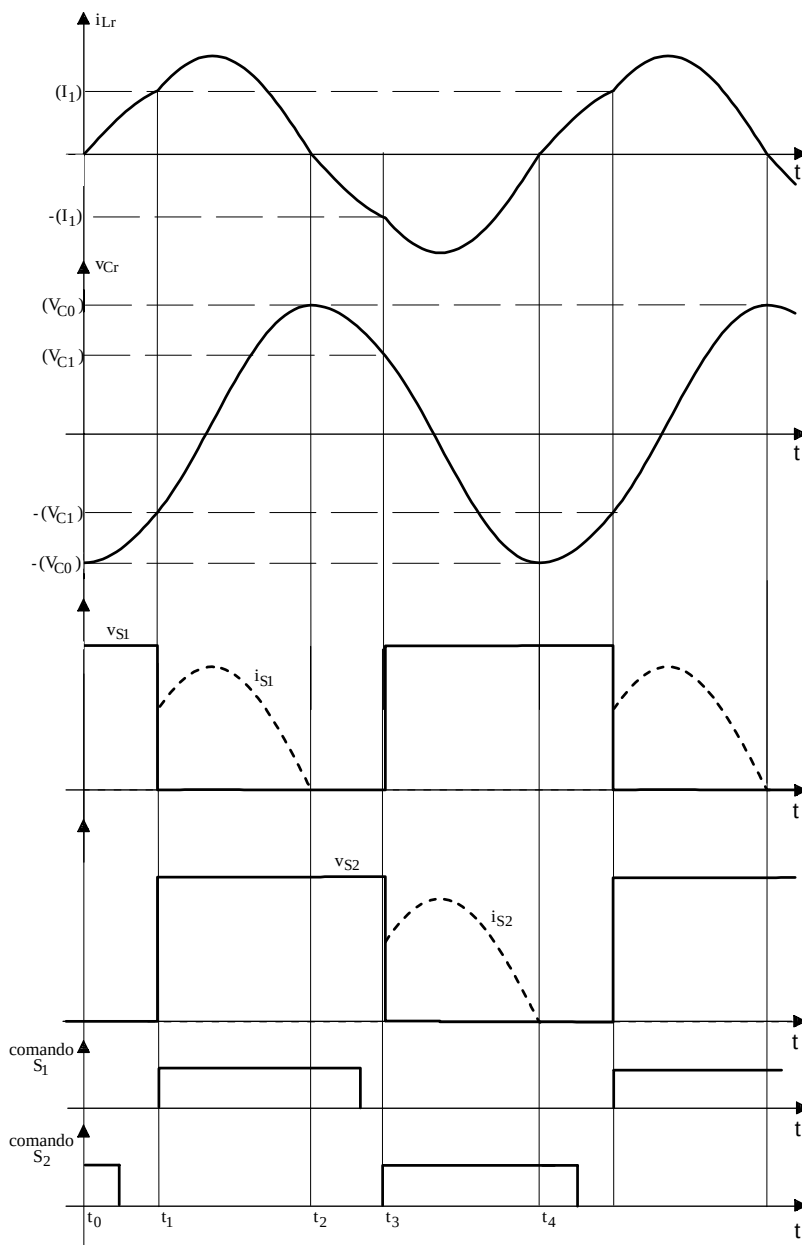


Fig. 2.9 - Formas de onda básicas.

2.3.3 Equacionamento

Nesta seção são obtidas as expressões de $v_{Cr}(t)$ e $i_{Lr}(t)$ para os diferentes intervalos de tempo. Por ser o circuito simétrico, será analisado apenas meio período de operação.

A. Primeira Etapa

Seja as seguintes condições iniciais:
$$\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = 0 \\ v_{Cr}(t_0) = -V_{C0} \end{cases}$$

Do circuito equivalente da primeira etapa obtém-se as expressões (2.12) e (2.13):

$$\frac{V_i}{2} = -L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} - v_{Cr}(t) - V'_o \quad (2.12)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (2.13)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (2.12) e (2.13), obtém-se as expressões (2.14) e (2.15):

$$\frac{(V_i/2) + V'_o}{s} = -s L_r i_{Lr}(s) - v_{Cr}(s) \quad (2.14)$$

$$i_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_{C0} \quad (2.15)$$

Definindo-se:

$$V_1 = \frac{V_i}{2} \quad w_o = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}}$$

Obtém-se então a expressão (2.16) para a tensão no capacitor C_r .

$$v_{Cr}(s) = \frac{-(V_1 + V'_o)w_o^2}{s(s^2 + w_o^2)} - s \left(\frac{V_{C0}}{s^2 + w_o^2} \right) \quad (2.16)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à expressão (2.16), obtém-se a expressão (2.17):

$$v_{Cr}(t) = -(-V_1 - V'_0 + V_{C0})\cos(w_0 t) - V_1 - V'_0 \quad (2.17)$$

Derivando a expressão (2.17), e multiplicando-a por C_r , obtém-se a corrente no indutor, parametrizada em função da impedância característica z .

$$i_{Lr}(t)z = (-V_1 - V'_0 + V_{C0})\sin(w_0 t) \quad (2.18)$$

Sendo: $z = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}}$

A.1 Plano de Fase da Primeira Etapa

Seja a definição (2.19).

$$z_1(t) = v_{Cr}(t) + j\sqrt{\frac{L_r}{C_r}} i_{Lr}(t) \quad (2.19)$$

Substituindo (2.17) e (2.18) em (2.19), obtém-se (2.20) e (2.21).

$$z_1(t) = -V_1 - V'_0 - (-V_1 - V'_0 + V_{C0})\cos(w_0 t) + j(-V_1 - V'_0 + V_{C0})\sin(w_0 t) \quad (2.20)$$

$$z_1(t) = -V_1 - V'_0 + (V_1 + V'_0 - V_{C0})e^{-jw_0 t} \quad (2.21)$$

Na Fig. 2.10 é apresentado o plano de fase relativo à expressão (2.21).

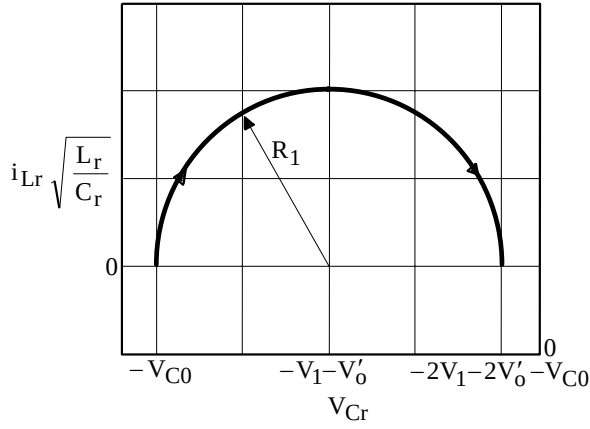


Fig. 2.10 - Plano de fase da primeira etapa.

Do plano de fase, obtém-se (2.22)

$$R_1 = V_{C0} - V_1 - V'_0 \quad (2.22)$$

B. Segunda Etapa

Seja as seguintes condições iniciais: $\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = I_1 \\ v_{Cr}(t_0) = -V_{C1} \end{cases}$

Do circuito equivalente da segunda etapa obtém-se as expressões (2.23) e (2.24).

$$V_1 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{Cr}(t) + V'_0 \quad (2.23)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (2.24)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (2.23) e (2.24), obtém-se as expressões (2.25) e (2.26):

$$\frac{V_1 - V'_0}{s} = s L_r i_{Lr}(s) - L_r I_1 + v_{Cr}(s) \quad (2.25)$$

$$i_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_{C1} \quad (2.26)$$

Substituindo (2.26) em (2.25), obtém-se (2.27) e (2.28).

$$\frac{V_1 - V'_0}{s} = s L_r (s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_{C1}) - L_r I_1 + v_{Cr}(s) \quad (2.27)$$

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 - V'_0) \omega_o^2}{s(s^2 + \omega_o^2)} - s \left(\frac{V_{C1}}{s^2 + \omega_o^2} \right) + \left(\frac{\omega_o^2 L_r I_1}{s^2 + \omega_o^2} \right) \quad (2.28)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (2.28), obtém-se a expressão (2.29):

$$v_{Cr}(t) = -(V_1 - V'_0 + V_{C1}) \cos(\omega_o t) + I_1 z \sin(\omega_o t) + V_1 - V'_0 \quad (2.29)$$

Derivando a equação (2.29), e multiplicando-a por C_r , obtém-se a corrente no indutor, parametrizada em função da impedância característica z .

$$i_{Lr}(t) z = (V_1 - V'_0 + V_{C1}) \sin(\omega_o t) + I_1 z \cos(\omega_o t) \quad (2.30)$$

B.1 Plano de Fase da Segunda Etapa

Seja a definição (2.31).

$$z_2(t) = v_{Cr}(t) + j z i_{Lr}(t) \quad (2.31)$$

Substituindo (2.29) e (2.30) em (2.31), obtém-se a expressão (2.32) e (2.33).

$$z_2(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0 + V_{C1}) \cos(\omega_o t) + I_1 z \sin(\omega_o t) + j [(V_1 - V'_0 + V_{C1}) \sin(\omega_o t) + I_1 z \cos(\omega_o t)] \quad (2.32)$$

$$z_2(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0 + V_{C1} + j I_1 z) e^{-j \omega_o t} \quad (2.33)$$

Na Fig. 2.11 é apresentado o plano de fase relativo à equação (2.33).

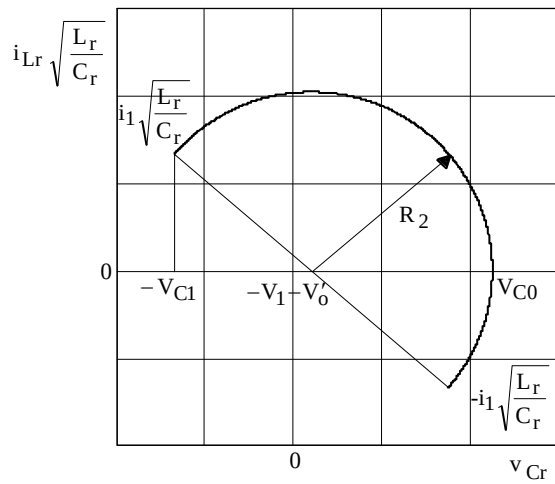


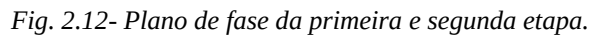
Fig. 2.11 - Plano de fase da segunda etapa.

Do plano de fase, obtém-se (2.34).

$$R_2^2 = (V_0' - V_{C1} - V_1)^2 + (I_1 z)^2 \quad (2.34)$$

C. Condições Iniciais

Agrupando os planos de fase da primeira e segunda etapas em um mesmo diagrama, obtém-se a representação mostrada na Fig. 2.12.



Substituindo (2.38) e (2.39) em (2.40), obtém-se (2.41).

$$\overline{V_{C0}} = \frac{V_{C0}}{V_1} = \frac{(1+q)[1 - \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)} \quad (2.41)$$

Sendo: $q = \frac{V'_0}{V_1}$

Substituindo (2.41) em (2.38), obtém-se (2.42).

$$\overline{V_{C1}} = \frac{V_{C1}}{V_1} = (1+q) \left[\frac{q[1 - \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)} \right] \quad (2.42)$$

Substituindo (2.41) em (2.39), obtém-se (2.43).

$$\overline{I_1} = \frac{I_1 z}{V_1} = \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \sin(\psi_r) \quad (2.43)$$

D. Ângulos ψ_r e ψ_o

Sejam as relações (2.44) e (2.45).

$$\frac{1}{T_s} = \frac{w_o}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \quad (2.44)$$

$$T_s = 2(T_D + T_T) \quad (2.45)$$

onde: T_D - tempo de condução do diodo
 T_T - tempo de condução da chave
 T_s - período de chaveamento

Substituindo a equação (2.45) em (2.44), e definindo-se μ_o como a relação entre a frequência de chaveamento e a frequência de ressonância, obtém-se (2.46).

$$\frac{1}{2(T_D + T_T)} = \frac{w_o}{2\pi} \mu_o \quad (2.46)$$

Isolando-se μ_o , obtém-se (2.47).

$$\mu_o = \frac{\pi}{w_o T_D + w_o T_T} \quad (2.47)$$

Sejam as relações (2.48) e (2.49).

$$w_o T_D = \psi_r \quad (2.48)$$

$$w_o T_T = \theta \quad (2.49)$$

Assim obtém-se (2.50).

$$\mu_o = \frac{\pi}{\psi_r + \theta} \quad (2.50)$$

Do plano de fase da Fig. 2.12, obtém-se (2.51).

$$\theta = \pi - \psi_o \quad (2.51)$$

Substituindo a equação (2.51) em (2.50), tem-se (2.52).

$$\mu_o = \frac{\pi}{\psi_r - \psi_o + \pi} \quad (2.52)$$

Rearranjando-se a equação (2.52) obtém-se (2.53).

$$\psi_o - \left(\psi_r + \pi - \frac{\pi}{\mu_o} \right) = 0 \quad (2.53)$$

Da Fig. 2.12 obtém-se (2.54).

$$\psi_o = \arctan \left(\frac{z I_1}{V_1 - V'_o + V_{C1}} \right) \quad (2.54)$$

Dividindo a equação (2.54) por V_1 e substituindo (2.42) e (2.43), obtém-se (2.55) e (2.56).

$$\psi_o = \arctan \frac{\left(\frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos \psi_r} \right) \sin \psi_r}{(1-q)(1+q) \left[\frac{q(1 - \cos \psi_r)}{q - \cos \psi_r} \right]} \quad (2.55)$$

$$\psi_o = \arctan \left[\frac{(1+q)(1-q) \sin \psi_r}{(1-q)(q - \cos \psi_r) + q(1+q)(1 - \cos \psi_r)} \right] \quad (2.56)$$

Substituindo (2.56) em (2.53) obtém-se (2.57).

$$\arctan \left[\frac{(1+q)(1-q) \sin \varphi_r}{(1-q)(q - \cos \varphi_r) + q(1+q)(1 - \cos \varphi_r)} \right] - \left(\varphi_r + \pi - \frac{\pi}{\mu_o} \right) = 0 \quad (2.57)$$

A equação (2.57) pode ser resolvida algebricamente para obter-se o valor do ângulo ψ_r e ψ_o .

O tempo de condução das chaves (Δt_s) e dos diodos (Δt_d) pode ser calculado com o uso de (2.58) e (2.59).

$$\Delta t_s = \frac{\pi - \psi_o}{\omega_o} \quad (2.58)$$

$$\Delta t_d = \frac{\psi_r}{\omega_o} \quad (2.59)$$

E. Tensão no Capacitor

Dividindo a equação (2.29) por V_1 , e substituindo (2.42) e (2.43), obtém-se (2.60).

$$\frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = - \left[1 + \frac{q[1 - q \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)} \right] \cos(\omega_o t) + \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \sin(\psi_r) \sin(\omega_o t) + (1-q) \quad (2.60)$$

F. Corrente no Indutor Ressonante L_r

F.1 Durante a condução do diodo D_2

Dividindo (2.18) por V_1 , e substituindo (2.41), obtém-se (2.61).

$$\overline{i_D(t)} = \frac{i_D(t)z}{V_1} = \left[\frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \right] \text{sen}(w_o t) \quad (2.61)$$

F.2 Durante a condução de S₂

Dividindo (2.30) por V₁, e substituindo (2.42), obtém-se (2.61).

$$\overline{i_S(t)} = \frac{i_S(t)z}{V_1} = \left[1 + \frac{q[1 - q \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)} \right] \text{sen}(w_o t) + \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \text{sen}(\psi_r) \cos(w_o t) \quad (2.62)$$

G. Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves

Derivando a equação (2.62) e igualando a zero, obtém-se o instante no qual a corrente na chave é máxima, dado por (2.63).

$$w_o t_a = \arctan \left[\frac{q - \cos(\psi_r) + q[1 - q \cos(\psi_r)]}{(1+q)(1-q) \text{sen}(\psi_r)} \right] \quad (2.63)$$

Substituindo (2.63) em (2.62), obtém-se a corrente de pico nas chaves, dada por (2.64).

$$\overline{i_{S_{\text{pico}}}} = \frac{i_{S_{\text{pico}}}z}{V_1} = \left(1 + \frac{q[1 - q \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)} \right) \text{sen}(w_o t_a) + \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \text{sen}(\psi_r) \cos(w_o t_a) \quad (2.64)$$

A corrente média nas chaves é calculada de acordo com a expressão (2.65).

$$I_{S_{\text{med}}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_s} i_S(t) dt \quad (2.65)$$

Substituindo (2.62) em (2.65), e resolvendo-se a integral, obtém-se (2.66).

$$\overline{I_{S_{\text{med}}}} = \frac{I_{S_{\text{med}}}z}{V_1} = \frac{f_s/f_o}{2\pi} [A[1 - \cos(\pi - \psi_o)] + B \text{sen}(\pi - \psi_o)] \quad (2.66)$$

A corrente eficaz nas chaves é calculada de acordo com a expressão (2.67).

$$I_{Sef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_s} [i_S(t)]^2 dt} \quad (2.67)$$

Sendo: $f_s = \frac{1}{T_s}$, $\frac{f_s}{f_o} = \frac{2\pi}{w_o T_s}$, $\frac{1}{T_s} = \frac{w_o}{2\pi} \frac{f_s}{f_o}$

Substituindo (2.62) em (2.67), e resolvendo-se a integral, obtém-se (2.68).

$$\frac{I_{Sef} Z}{V_1} = \sqrt{\frac{f_s/f_o}{4\pi} \left[A^2 \left((\pi - \varphi_o) - \frac{\sin 2(\pi - \psi_o)}{2} \right) + 2AB (\sin(\pi - \psi_o))^2 + B^2 \left((\pi - \varphi_o) + \frac{\sin 2(\pi - \psi_o)}{2} \right) \right]} \quad (2.68)$$

Onde: $A = 1 + \frac{q[1 - q \cos(\psi_r)]}{q - \cos(\psi_r)}$, $B = \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \sin(\psi_r)$

H. Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves

A equação (2.61) é uma senóide, que atinge seu valor máximo em $t=\pi/2$. Assim tem-se (2.69).

$$\frac{I_{Dpico} Z}{V_1} = \frac{I_{Dpico} Z}{V_1} = \frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \quad (2.69)$$

A corrente média nos diodos é calculada de acordo com a expressão (2.70).

$$I_{Dmed} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_D} i_D(t) dt \quad (2.70)$$

Substituindo (2.61) em (2.70), e resolvendo-se a integral, obtém-se (2.71).

$$\frac{I_{Dmed} Z}{V_1} = \frac{I_{Dmed} Z}{V_1} = \frac{f_s/f_o}{2\pi} \left[\frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \right] [1 - \cos(\psi_r)] \quad (2.71)$$

A corrente eficaz nos diodos é calculada de acordo com a expressão (2.72).

$$I_{Def} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_D} [i_D(t)]^2 dt} \quad (2.72)$$

Substituindo (2.61) em (2.72), e resolvendo-se a integral, obtém-se (2.73).

$$\overline{I_{Def}} = \frac{I_{Def} z}{V_1} = \sqrt{\frac{f_s/f_o}{2\pi} \left[\frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \right]^2 \left[\psi_r - \frac{[\sin(\psi_r)]^2}{2} \right]} \quad (2.73)$$

I. Corrente Eficaz no Indutor e Capacitor

A corrente eficaz no indutor, igual à corrente eficaz no capacitor, que é $\sqrt{2}$ vezes a raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes eficazes nos diodos e chaves, é dada por (2.74)

$$\overline{I_{Lref}} = \overline{I_{Cref}} = \frac{I_{Cref} z}{V_1} = \sqrt{2} \sqrt{(\overline{I_{Sef}})^2 + (\overline{I_{Def}})^2} \quad (2.74)$$

J. Correntes Média e Eficaz na Fonte E

A corrente média na fonte V'_o , dobro da soma das correntes médias nas chaves e nos diodos, é dada por (2.75).

$$\overline{I'_{omed}} = \frac{I'_{omed} z}{V_1} = 2 (\overline{I_{Smed}} + \overline{I_{Dmed}}) \quad (2.75)$$

A corrente eficaz na fonte V'_o , que é a mesma corrente eficaz no indutor e capacitor, é dada por (2.76).

$$\overline{I'_{of}} = \frac{I'_{of} z}{V_1} = \sqrt{2} \sqrt{(\overline{I_{Sef}})^2 + (\overline{I_{Def}})^2} \quad (2.76)$$

K. Potência Fornecida pela Fonte V_o'

A potência fornecida pela fonte V_o' é calculada de acordo com a expressão (2.77).

$$P_{V_o'} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_s} V_1 i_S(t) dt \quad (2.77)$$

Substituindo (2.62) em (2.77), obtém-se (2.78).

$$\overline{P_{V_o'}} = \frac{P_{V_o'} z}{V_1^2} = \frac{f_s/f_o}{\pi} \left\{ \left[1 + \frac{q[1-q\cos(\psi_r)]}{1-\cos(\psi_r)} \right] [1-\cos(\pi-\psi_o)] + \left[\frac{(1+q)(1-q)}{q-\cos(\psi_r)} \right] \sin(\psi_r)\sin(\pi-\psi_o) \right\} \quad (2.78)$$

L. Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos da Ponte Retificadora

A corrente de pico nos diodos retificadores, igual à corrente de pico nas chaves, é dada por (2.79).

$$\overline{I_{DR\text{ pico}}} = \frac{I_{DR\text{ pico}} z}{V_1} = \overline{I_{S\text{ pico}}} \quad (2.79)$$

A corrente média dos diodos da ponte retificadora, para relação de transformação unitária, é a soma das corrente médias nos diodos e chaves do primário do transformador, e é dada por (2.80).

$$\overline{I_{DR\text{ med}}} = \frac{I_{DR\text{ med}} z}{V_1} = \overline{I_{S\text{ med}}} + \overline{I_{D\text{ med}}} \quad (2.80)$$

A corrente eficaz dos diodos da ponte retificadora, para relação de transformação unitária, é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes eficazes nas chaves e diodos do primário do transformador, e representada por (2.81).

$$\overline{I_{DR\text{ ef}}} = \frac{I_{DR\text{ ef}} z}{V_1} = \sqrt{(\overline{I_{S\text{ ef}}})^2 + (\overline{I_{D\text{ ef}}})^2} \quad (2.81)$$

2.3.4 Representação Gráfica dos Resultados da Análise

A. Ângulos ψ_r e ψ_o

Os ábacos dos ângulos ψ_r e ψ_o são traçados nesta seção. O ângulo ψ_r é obtido algebricamente pela expressão (2.82) e o ângulo ψ_o é calculado com a expressão (2.83).

$$\arctan \left[\frac{(1+q)(1-q)\sin(\psi_r)}{(1-q)[q - \cos(\psi_r)] + (1+q)[q(1 - \cos(\psi_r))]} \right] - \left(\varphi_r + \pi - \frac{\pi}{\mu_o} \right) = 0 \quad (2.82)$$

$$\psi_o = \arctan \left[\frac{(1+q)(1-q)\sin(\psi_r)}{(1-q)[q - \cos(\psi_r)] + (1+q)[q(1 - \cos(\psi_r))]} \right] \quad (2.83)$$

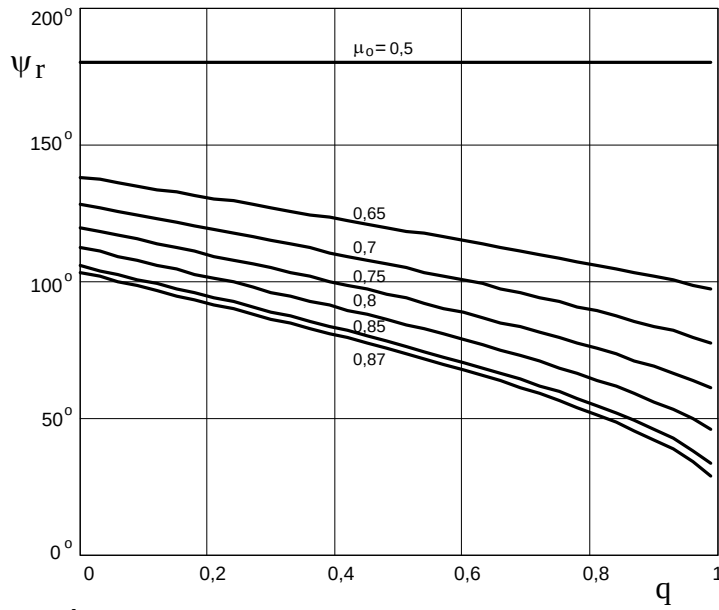


Fig. 2.13 – Ângulo ψ_r em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

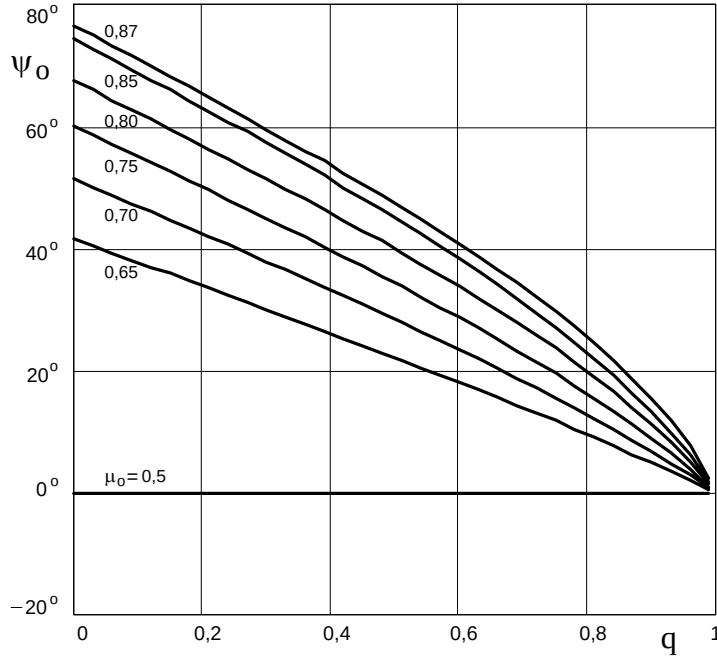


Fig. 2.14 – Ângulo ψ_0 , em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

B. Característica de Saída

A característica de saída foi traçada utilizando-se a expressão (2.84). A corrente média na fonte V'_0 está parametrizada em função da relação (z/V_1) . Observa-se na Fig. 2.15 que para uma determinada relação de frequências ($\mu_0=f_s/f_f$), na ocorrência de um curto-circuito na carga ($q=0$), a corrente de curto-circuito fica limitada. Ou seja, este conversor pode ser auto-protegido contra curto-circuito na carga, se for apropriadamente projetado.

$$\overline{I'_{o\text{med}}} = \frac{\mu_0}{\pi} \left([A(1 - \cos(\pi - \psi_0)) + B \sin(\pi - \psi_0)] + \left(\frac{(1+q)(1-q)}{q - \cos(\psi_r)} \right) (1 - \cos(\psi_r)) \right) \quad (2.84)$$

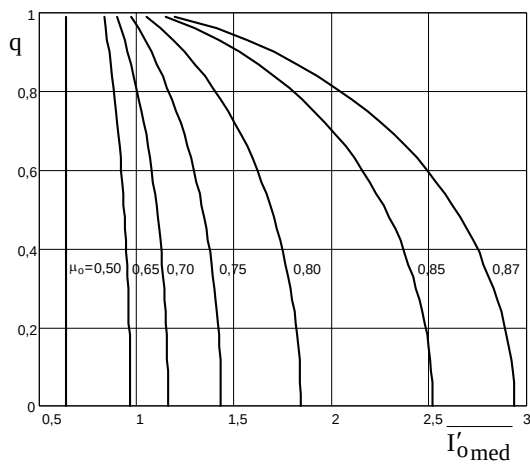


Fig. 2.15 – Característica de saída.

C. Esforços nos Semicondutores

Os ábacos da corrente média e eficaz nas chaves, corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e nos diodos da ponte retificadora, são traçados nesta seção. Todas as corrente estão parametrizadas em função da relação (z/V_1).

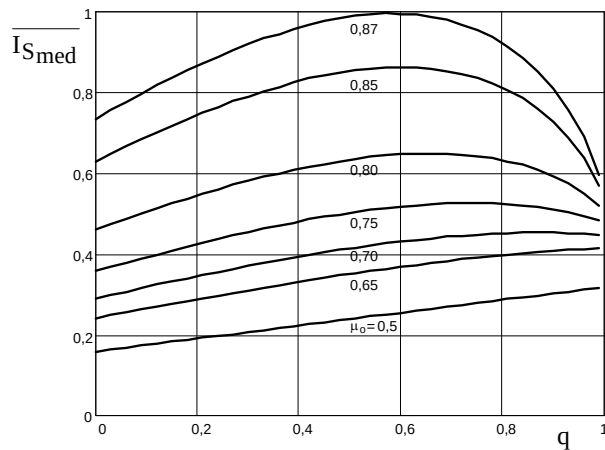


Fig. 2.16 – Corrente média nas chaves em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

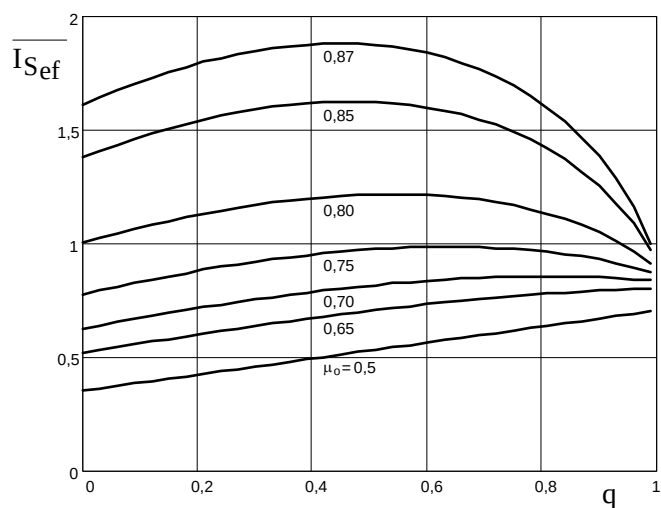


Fig. 2.17 – Corrente eficaz nas chaves em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

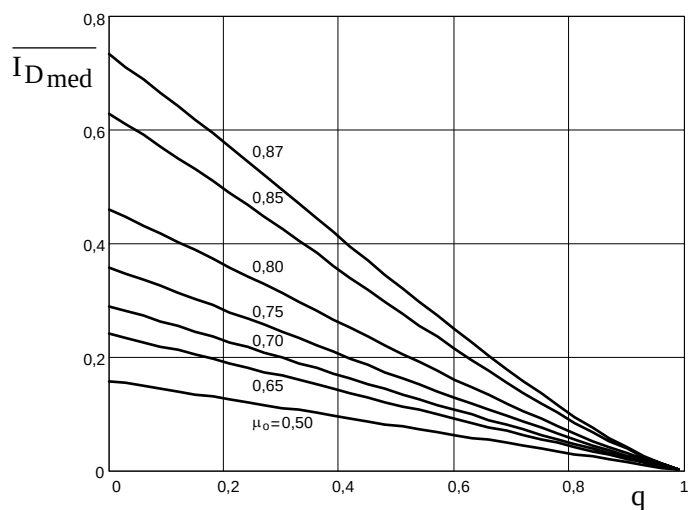


Fig. 2.18 – Corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

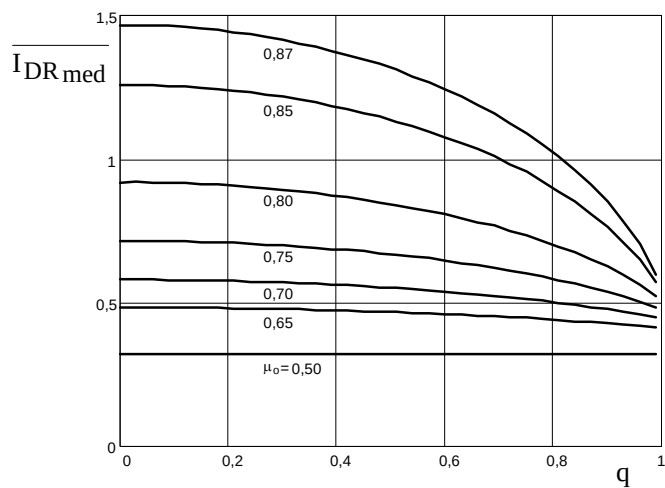


Fig. 2.19 – Corrente média nos diodos da ponte retificadora em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

D. Tensão de Pico no Capacitor

Nesta seção é traçado o ábaco da tensão de pico no capacitor, parametrizada em relação a V_1 . Pode-se observar que a tensão de pico no capacitor pode atingir valores bastante elevados.

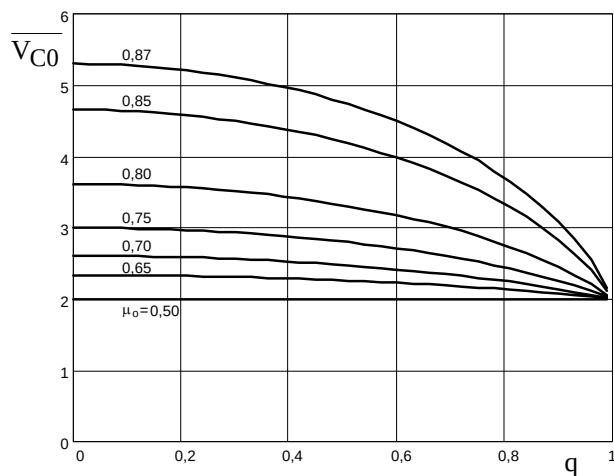


Fig. 2.20 - Tensão de pico no capacitor, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

2.3.5 Metodologia e Exemplo de Projeto

Nesta seção são apresentadas metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$P_o = 500W$$

$$P_{o\min} = 50W$$

$$f_{s\max} = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

A. Operação com Potência Nominal

Escolhendo-se uma relação de frequências ($\mu_o = f_s/f_o$) de 0,87 para obter-se uma ampla faixa de variação de carga, e $\overline{I'_{o\text{med}\max}} = 2,5$, obtém-se o valor do ganho estático (ábaco da Fig. 2.15):

$$q = \frac{V'_o}{V_i/2} = 0,6$$

Portanto:

$$V'_o = \frac{V_i}{2} q = \frac{400}{2} \times 0,6 = 120V$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V'_o}{V_o} = \frac{120}{50} = 2,4$$

$$I'_{o\text{med}} = I_o \frac{N_2}{N_1} = 10 \times \frac{1}{2,4} = 4,16667A$$

Calcula-se então os ângulos Ψ_r e Ψ_o , utilizando-se as expressões (2.82) e (2.83).

$$\psi_r = 1,182 \text{ rad}$$

$$\psi_o = 0,713 \text{ rad}$$

Com o valor de $I'_{o\text{med}}$, obtém-se uma relação para L_r e C_r .

$$\overline{I'_{o\text{med}}} = \frac{I'_{o\text{med}} \sqrt{\frac{L_r}{C_r}}}{V_1}$$

$$\frac{L_r}{C_r} = \left(\frac{\overline{I'_{o\text{med}}} V_1}{I'_{o\text{med}}} \right)^2 = \left(\frac{2,5 \times 200}{4,16667} \right)^2 = 14400$$

Com a relação de frequências (μ_o) e com a frequência de chaveamento, calcula-se a frequência de ressonância e uma segunda relação para L_r e C_r :

$$f_o = \frac{f_{s\text{max}}}{0,87} = \frac{40 \times 10^3}{0,87} = 45977,0115 \text{ Hz}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} = 288882,7586 \text{ rad / s}$$

$$L_r C_r = 11,98276 \times 10^{-12}$$

Assim:

$$C_r = 28,9976 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$L_r = 413,233 \times 10^{-6} \text{ H}$$

Os tempos de condução das chaves e dos diodos são calculados utilizando-se as expressões (2.58) e (2.59).

$$\Delta t_s = \frac{\pi - \psi_o}{\omega_o} = \frac{\pi - 0,713}{288882,75} = 8,407 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_D = \frac{\psi_r}{\omega_o} = \frac{1,182}{288882,75} = 4,093 \times 10^{-6} \text{ s}$$

As condições iniciais e os esforços nos semicondutores são então calculados, de acordo com as expressões apresentadas na seção 2.3.3.

$$\begin{array}{lll} V_{C0} = 889,173 \text{ V} & V_{C1} = 538,904 \text{ V} & I_1 = 4,483 \text{ A} \\ I_{Spico} = 6,854 \text{ A} & I_{Smed} = 1,667 \text{ A} & I_{Sef} = 3,083 \text{ A} \\ I_{Dpico} = 4,843 \text{ A} & I_{Dmed} = 0,417 \text{ A} & I_{DRmed} = 2,084 \text{ A} \end{array}$$

B. Operação com Potência Mínima

Uma vez definidos os valores de L_r e C_r , a frequência de ressonância está determinada, como calculado anteriormente. Para que se tenha uma variação de potência é necessário alterar-se a frequência de chaveamento.

Sejam as seguintes especificações para potência mínima:

$$P_{o\min} = 50 \text{ W} \quad V_o = 50 \text{ V} \quad I_o = 1 \text{ A}$$

Definindo-se $\overline{I'_{o\text{med}\min}} = 1$, e para $q=0,6$ obtém-se a relação de frequências para a potência mínima:

$$\mu_o = \frac{f_s}{f_o} = 0,70$$

Logo:

$$f_{s\min} = f_o \mu_o = 45977 \times 0,7 = 32183,91 \text{ Hz}$$

Calcula-se então os ângulos Ψ_r e Ψ_o , utilizando-se as expressões (2.82) e (2.83).

$$\psi_r = 1,756 \text{ rad} \quad \psi_o = 0,409 \text{ rad}$$

Os tempos de condução das chaves e dos diodos são calculados utilizando-se as expressões (2.58) e (2.59).

$$\Delta t_s = \frac{\pi - \psi_o}{\omega_o} = \frac{\pi - 0,409}{288882,75} = 9,458 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_D = \frac{\psi_r}{\omega_o} = \frac{1,756}{288882,75} = 6,078 \times 10^{-6} \text{ s}$$

As condições iniciais e os esforços nos semicondutores são então calculados, de acordo com as expressões apresentadas na seção 2.3.3.

$$V_{C0} = 483,235\text{V} \quad V_{C1} = 289,941\text{V} \quad I_1 = 1,345\text{A}$$

$$I_{Spico} = 3,378\text{A} \quad I_{Smed} = 0,722\text{A} \quad I_{Sef} = 1,403\text{A}$$

$$I_{Dpico} = 1,368\text{A} \quad I_{Dmed} = 0,18\text{A} \quad I_{DRmed} = 0,902\text{A}$$

Escolhendo-se q , $\overline{I'_{omed_{max}}}$ e $\overline{I'_{omed_{min}}}$, fica definida uma região de operação, conforme mostrado na Fig. 2.21.

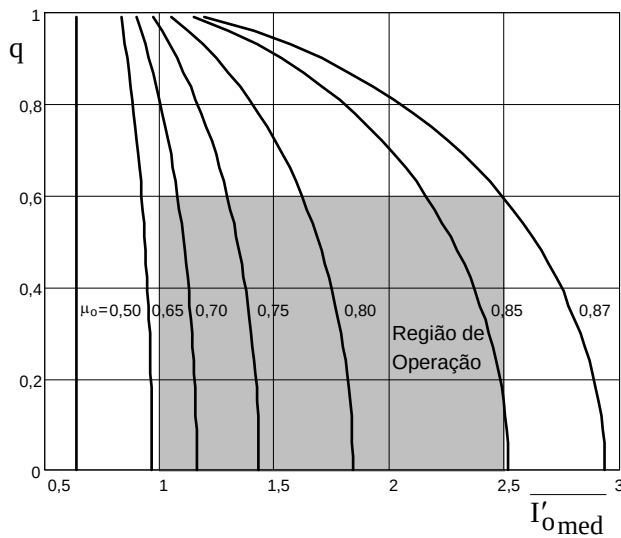


Fig. 2.21 - Região de operação.

C. Cálculo das indutâncias do primário L_{t1} e secundário L_{t2}

Sendo a corrente de pico no indutor igual a 6,864A, supõe-se que a corrente magnetizante seja 10% deste valor, ou seja, 0,6864A.

Assim:

$$L_{T1} = \frac{V_o (N_1/N_2)}{I_{Lp}} \frac{T_s}{4} = \frac{50 \times 2,4}{0,6864} \times \frac{25 \times 10^{-6}}{4} = 1 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$L_{T2} = L_{T1} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 1 \times 10^{-3} \times \left(\frac{1}{2,4} \right)^2 = 173,6 \times 10^{-6} \text{ H}$$

A indutância de dispersão para um coeficiente de acoplamento de 0,98, corresponde a 2% de L_{t1} , ou seja, 20 μ H.

2.3.6 Resultados de Simulação

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de 0,1 Ω , e a de bloqueio de 1M Ω .

Foram feitas três simulação para a potência nominal, uma considerando que o transformador induz no primário uma tensão V'_o , uma utilizando-se um transformador com um fator de acoplamento $k=0,999999$ e outra com $k=0,99$. Além disso foi feita uma simulação para potência mínima, considerando que o transformador induz no primário uma tensão V'_o .

A. Operação com Potência Nominal e com Fonte de Tensão Ideal como Carga

O circuito simulado ideal é apresentado na Fig. 2.22 e em seguida é apresentada a listagem do arquivo de dados simulado.

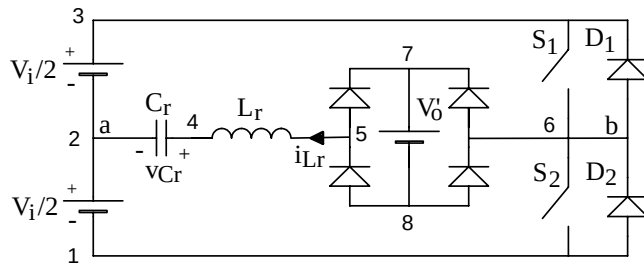


Fig. 2.22 - Circuito simulado.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
v.3 7 8 120 0 0
cr.1 4 2 28.998n 539.629
t.1 3 6 0.1 1M 40k 0 0 1 0 8.5u
t.2 6 1 0.1 1M 40k 0 0 1 12.4989u 20.9989u
d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 5 7 0.1 1M
d.4 6 7 0.1 1M
d.5 8 5 0.1 1M
d.6 8 6 0.1 1M
lr.1 5 4 413.23u 4.491
.simulacao 0 1m 0 0 1
```

Na Fig. 2.23 apresenta-se a tensão no capacitor C_r e a corrente no indutor L_r e na Fig. 2.24 pode-se observar a tensão v_{ab} e a corrente no indutor, nas chaves e em seus diodos em anti-paralelo. Na Fig. 2.25 (a) é apresentada em detalhe a comutação nas chaves. Como se pode observar a entrada em condução das chaves é dissipativa e o bloqueio é suave (comutação por zero de corrente – ZCS). Na Fig. 2.25 (b) é mostrada a corrente na fonte V_o' .

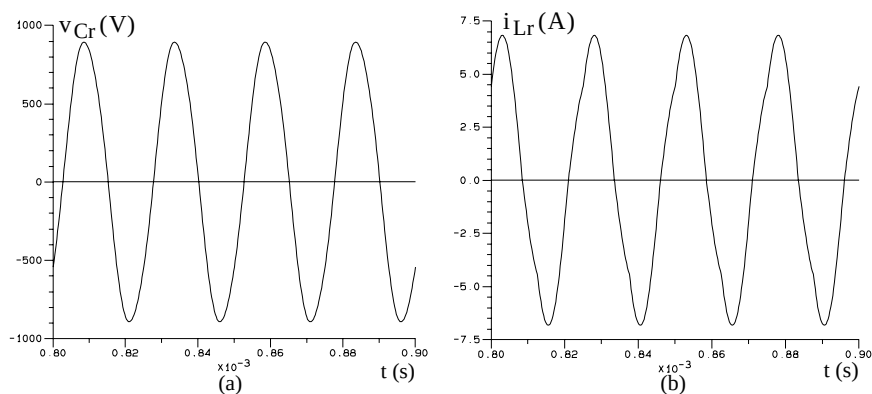


Fig. 2.23 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

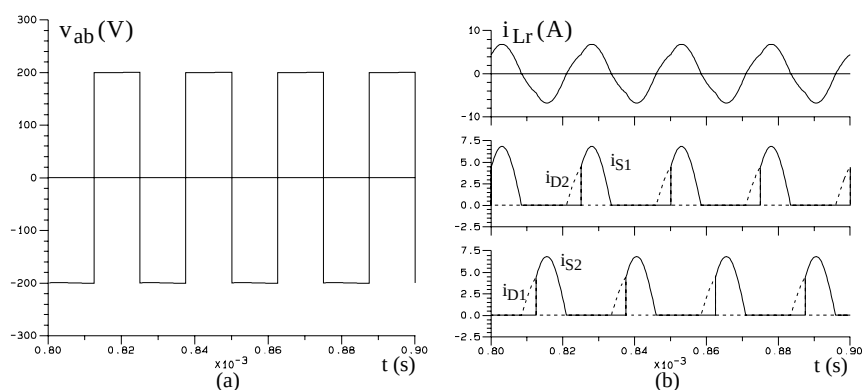


Fig. 2.24 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente no indutor, nas chaves e seus diodos em anti-paralelo.

Observa-se nestes resultados de simulação como os valores obtidos estão próximos dos calculados. Isto porque o circuito foi simulado com a fonte V'_0 , utilizada na análise teórica. As diferenças que ocorreram podem ser atribuídas às perdas nas chaves (modelo de resistência binária), que na análise teórica foram consideradas nulas.

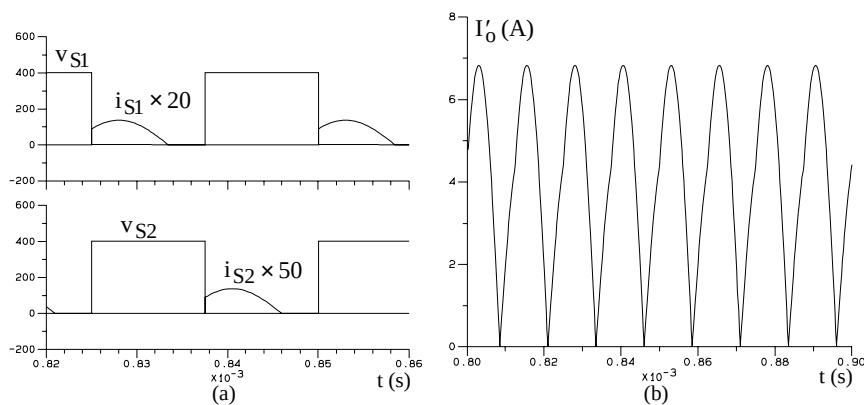


Fig. 2.25 – (a) Detalhe da comutação nas chaves e (b) corrente na fonte V'_0 .

B. Operação com Potência Nominal e com Transformador Ideal, Filtro Capacitivo e Carga Resistiva

O circuito simulado é apresentado na Fig. 2.26. O fator de acoplamento utilizado foi 0,999999. A listagem do arquivo de dados simulado é apresentada a seguir.

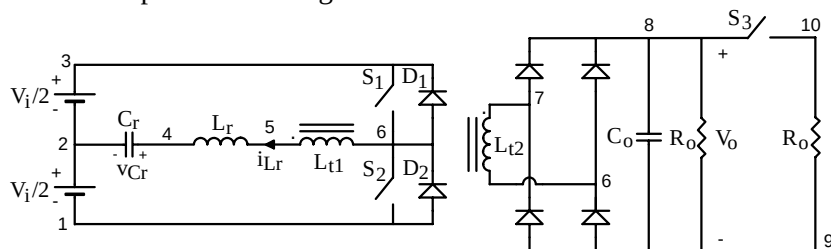


Fig. 2.26 - Circuito simulado.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
cr.1 4 2 28.998n 539.629
c.2 8 9 50u
t.1 3 6 0.1 1M 40k 0 0 1 0 8.8u
t.2 6 1 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.4989u 21.2989u
t.3 8 10 0.1 1M 166.67 0 0 1 3m 6m
```

```

d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 7 8 0.1 1M
d.4 6 8 0.1 1M
d.5 9 7 0.1 1M
d.6 9 6 0.1 1M
r.1 8 9 5
r.2 10 9 5
l.1 5 6 1m
l.2 7 6 0.1736m
lr.3 5 4 413.23u 4.491
m.1 l.1 l.2 0.416653m
.simulacao 0 2.1m 2m 0 1

```

Na Fig. 2.27 apresenta-se a tensão v_{ab} e a corrente no indutor, nas chaves e em seus diodos em anti-paralelo. Na Fig. 2.28 é apresentado em detalhes a comutação nas chaves S_1 e S_2 . Praticamente não há diferença entre esta simulação em relação à simulação com fonte de tensão V'_0 , por ter sido utilizado um fator de acoplamento elevado para o transformador.

Nas Figs. 2.29 e 2.30 (a) observa-se a tensão, corrente e potência na carga, respectivamente. Apesar de se utilizar um fator de acoplamento de 0,999999, existe uma pequena indutância de dispersão, que somando-se com a indutância ressonante L_r diminui a frequência de ressonância. Pode-se observar no ábaco da Fig. 2.15 que um aumento na relação de frequência $\mu_0=f_s/f_0$, corresponderá, para uma mesma carga, a um aumento de q , ou seja, da tensão de saída, que é confirmado pela Fig. 2.29.

Na Fig. 2.30 (b) são apresentadas as tensões nos enrolamentos primário e secundário do transformador.

Na Fig. 2.31 observa-se a dinâmica da tensão de saída, partindo de condições iniciais nulas, e com uma variação da carga de 50% em 3ms. No ábaco da Fig. 2.15 observa-se que um aumento de carga, mantendo-se a frequência de chaveamento constante, provocará uma diminuição de q , ou seja, da tensão de saída. Na prática seria utilizada uma malha de

controle para detectar a mudança de carga e então variar a frequência de chaveamento, para manter a tensão de saída no valor desejado.

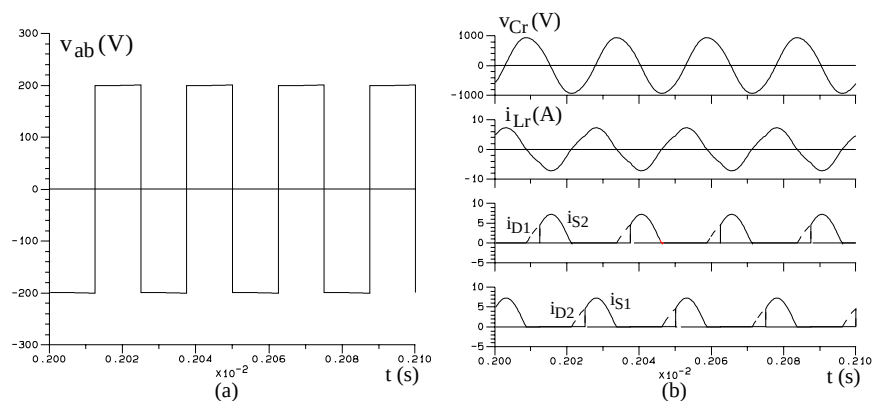


Fig. 2.27 - (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão no capacitor, corrente no indutor, nas chaves e seus diodos em anti-paralelo.

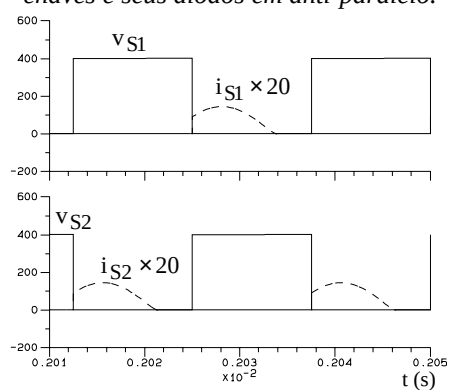


Fig. 2.28 - Detalhe da comutação nas chaves.

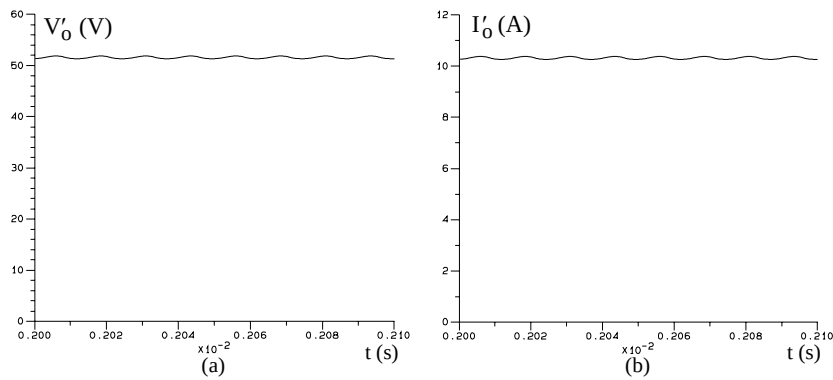


Fig. 2.29 – (a) Tensão de saída e (b) corrente de saída.

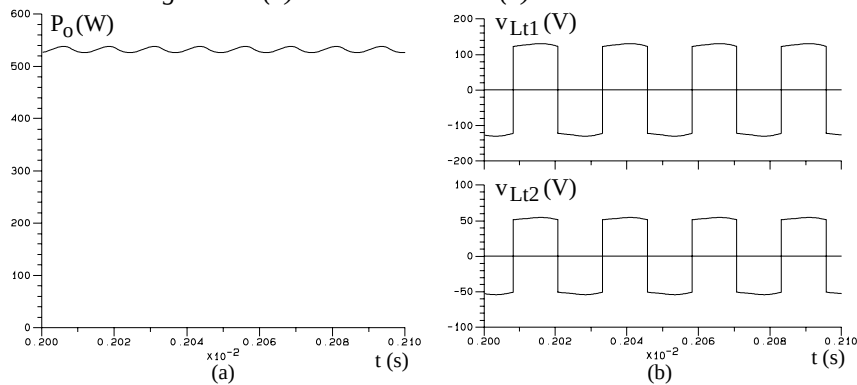


Fig. 2.30 – (a) Potência de saída e (b) tensão nos enrolamentos do transformador.

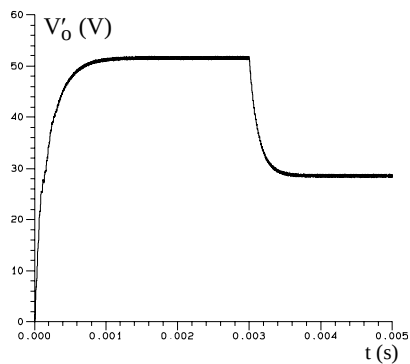


Fig. 2.31 - Dinâmica da tensão de saída com condições iniciais nulas e com uma variação de carga de 50% em 3ms.

C. Operação com Potência Nominal e com Transformador Real, Filtro Capacitivo e Carga Resistiva

O circuito simulado é o mesmo apresentado na Fig. 2.26, com o fator de acoplamento modificado para 0,99. A listagem do arquivo de dados simulado é apresentada a seguir.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
cr.1 4 2 28.998n 539.629
c.2 8 9 50u
t.1 3 6 0.1 1M 40k 0 0 1 0 9.1u
t.2 6 1 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.4989u 21.5989u
t.3 8 10 0.1 1M 166.67 0 0 1 3m 6m
d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 7 8 0.1 1M
d.4 6 8 0.1 1M
d.5 9 7 0.1 1M
d.6 9 6 0.1 1M
r.1 8 9 5
r.2 10 9 5
l.1 5 6 1m
l.2 7 6 0.1736m
lr.3 5 4 413.23u 4.491
m.1 l.1 l.2 0.4125m
.simulacao 0 2.1m 2m 0 1
```

Na Fig. 2.32 apresenta-se a tensão no capacitor C_r e a corrente no indutor L_r . Os valores de pico são maiores devido à presença de uma indutância de dispersão maior, que diminuiu a frequência de ressonância, aumentando a relação de frequências f_s/f_0 .

Na Fig. 2.33 são mostradas a tensão v_{ab} e a corrente no indutor, nas chaves e em seus diodos em anti-paralelo. Na Fig. 2.35 é apresentada em detalhes a comutação nas chaves S_1 e S_2 . Observa-se que a entrada em

condução da chave é dissipativa. O bloqueio no entanto é suave (comutação por zero de corrente - ZCS).

Na Fig. 2.35 e 2.36 (a) observa-se a tensão, corrente e potência na carga, respectivamente. Um fator de acoplamento de 0,99 corresponde a uma indutância de dispersão maior, que somando-se com a indutância L_r diminuirá ainda mais a frequência de ressonância, o que provocará um aumento ainda maior tensão de saída, como se pode observar na Fig. 2.35. Na prática, o mais aconselhável é construir o transformador e medir sua indutância de dispersão, para então construir o indutor L_r , de maneira que a frequência de ressonância não seja alterada.

Na Fig. 2.36 (b) são apresentadas as tensões nos enrolamentos primário e secundário do transformador. Observa-se como a indutância de dispersão deforma a tensão no primário do transformador.

Na Tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. Para a simulação com a fonte V_0 o erro é pequeno. Nas simulações com transformador, mesmo com o fator de acoplamento de 0,999999, uma pequena indutância de dispersão é acrescentada ao circuito diminuindo a frequência de ressonância e aumentando a relação f_s/f_0 . Por isto, o erro das simulações com transformador é maior. Quanto menor o fator de acoplamento, maior a indutância de dispersão e portanto maior o erro.

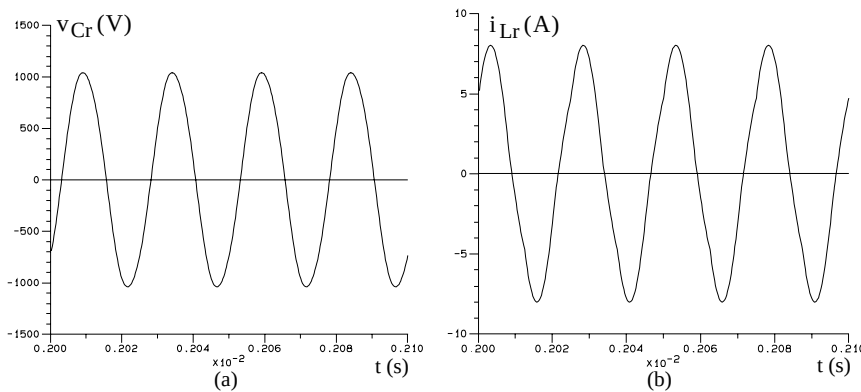


Fig. 2.32 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

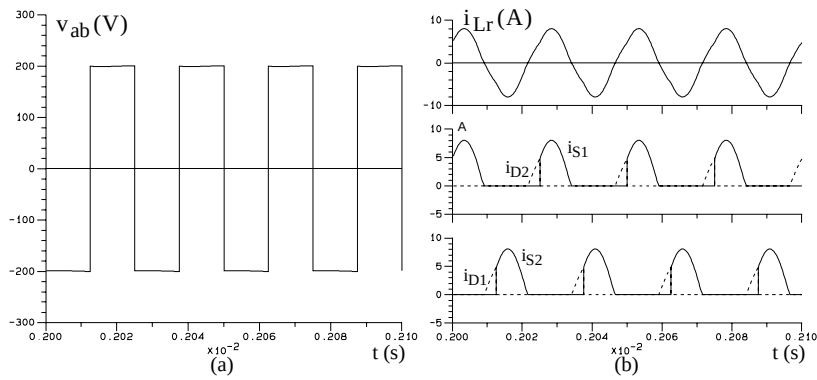


Fig. 2.33 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente no indutor, nas chaves e seus diodos em anti-paralelo.

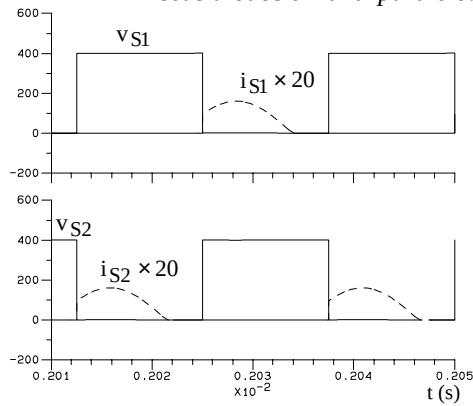


Fig. 2.34 - Detalhe da comutação nas chaves.

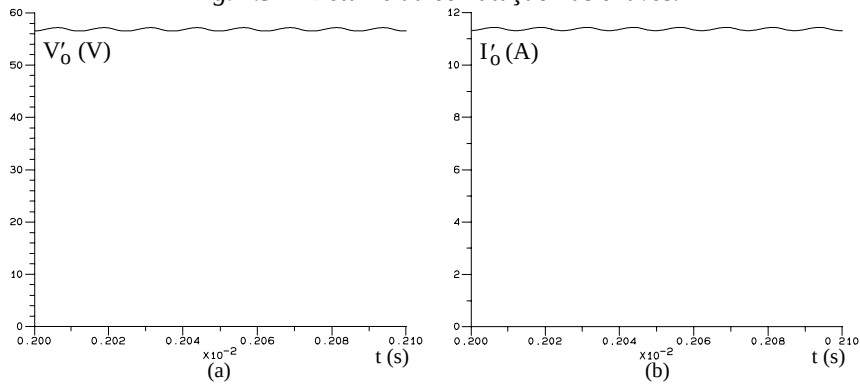


Fig. 2.35 – (a) Tensão de saída e (b) corrente de saída.

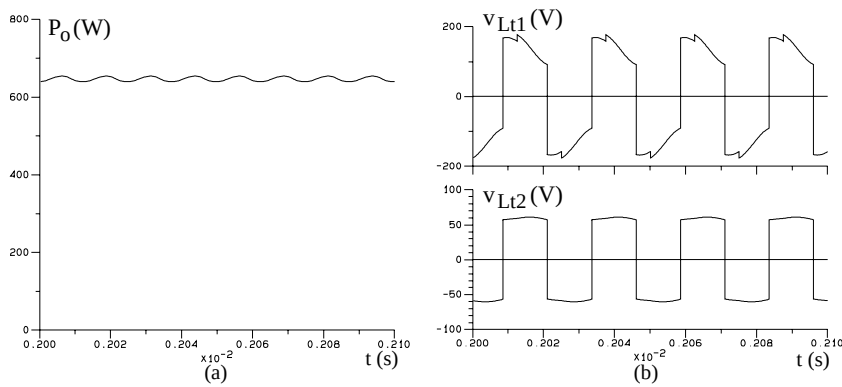


Fig. 2.36 – (a) Potência de saída e (b) tensão nos enrolamentos do transformador.

TABELA I

	Calculado	Simulação com Fonte de Tensão V'_0	Simulação com Transformador $k=0.999999$	Simulação com Transformador $k=0.99$
$I'_{o\text{ med}} (A)$	4,16667	4,14		
$I_o (A)$	10		10,31	11,363
$I_{S\text{ med}} (A)$	1,667	1,664	1,774	2,05
$I_{S\text{ ef}} (A)$	3,083	3,072	3,263	3,688
$I_{S\text{ pico}} (A)$	6,854	6,82	7,215	8,009
$I_{D\text{ med}} (A)$	0,417	0,405	0,38	0,354
$I_{DR\text{ med}} (A)$	2,084	2,07	2,154	2,372
$I_1 (A)$	4,483	4,42	4,5	4,72
$V_{C1} (V)$	538,904	540	590	735
$V_{C0} (V)$	889,173	892,5	932,9	1038,432

D. Operação com Potência Mínima e com Fonte de Tensão Ideal como Carga

O circuito simulado é o mesmo apresentado na Fig. 2.22, porém com uma frequência de chaveamento e tempo de condução das chaves

calculados para a potência mínima. A listagem do arquivo de dados simulado é apresentada a seguir.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
v.3 7 8 120 0 0
cr.1 4 2 28.998n 289.941
t.1 3 6 0.1 1M 32183.91 0 0 1 0 9.5u
t.2 6 1 0.1 1M 32183.91 0 0 1 0 15.537u 25.037u
d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 5 7 0.1 1M
d.4 6 7 0.1 1M
d.5 8 5 0.1 1M
d.6 8 6 0.1 1M
lr.1 5 4 413.23m 1.344
.simulacao 0 2.1m 2m 0 1
```

Na Fig. 2.37 apresenta-se a tensão no capacitor C_r e a corrente no indutor L_r e na Fig. 2.38 a tensão v_{ab} e a corrente no indutor, nas chaves e em seus diodos em anti-paralelo. Na Fig. 2.39 (a) tem-se em detalhes a comutação nas chaves. A entrada em condução é dissipativa e o bloqueio é suave (comutação por zero de corrente – ZCS). Na Fig. 2.39 (b) observa-se a corrente na fonte V'_0 .

Na Tabela II apresenta-se algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. Observa-se o pequeno erro cometido na simulação.

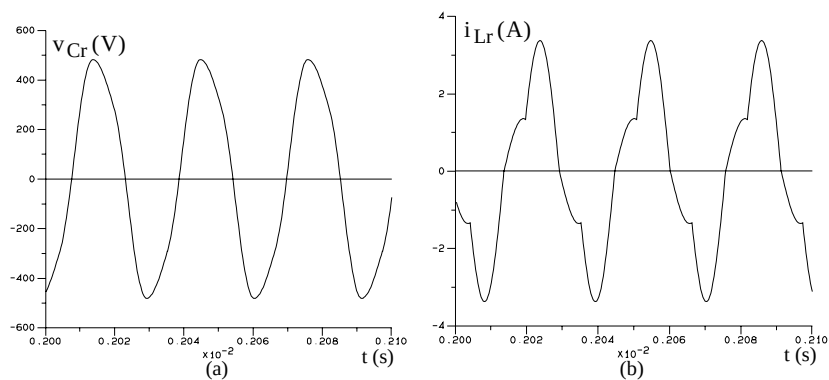


Fig. 2.37 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

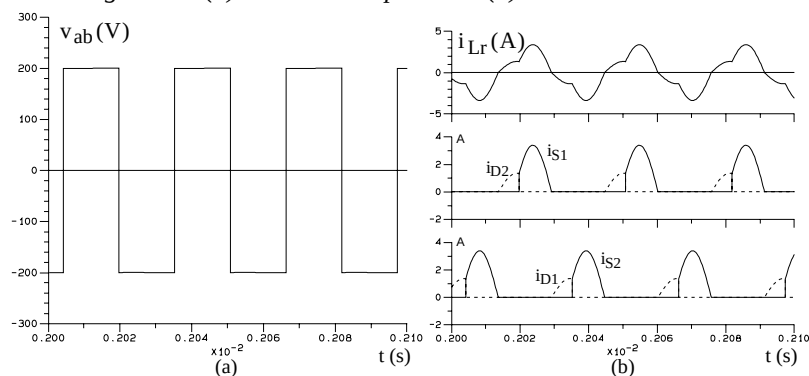


Fig. 2.38 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente no indutor, nas chaves e seus diodos em anti-paralelo.

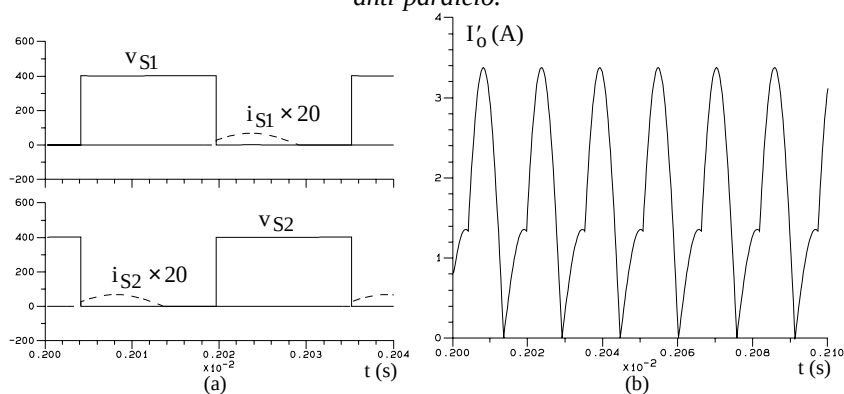


Fig. 2.39 – (a) Detalhe da comutação nas chaves e (b) corrente na fonte V'_O .

TABELA II

	Calculado	Simulação com Fonte de Tensão V'_0
I'_{omed} (A)	1,804	1,86
I_{Smed} (A)	0,722	0,841
I_{Sef} (A)	1,403	1,53
I_{Spico} (A)	3,378	3,38
I_{Dmed} (A)	0,18	0,166
I_{DRmed} (A)	0,902	0,84
I_1 (A)	1,345	1,32
V_{C1} (V)	289,941	290
V_{C0} (V)	483,235	482,12

2.3.7 Análise Simplificada do Conversor Série Ressonante

A análise exata no domínio do tempo apresentada nos parágrafos anteriores é complexa e trabalhosa.

Nesta seção apresenta-se a obtenção da característica de saída empregando um procedimento muito mais simples e rápido, no domínio frequência.

Seja o conversor série ressonante com está representado na Fig. 2.40.

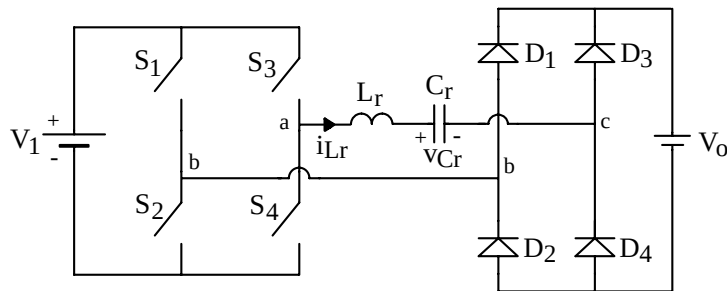


Fig. 2.40 – Conversor série ressonante.

No modo de condução contínua, a ponte $S_{1,2,3,4}$ produz entre os pontos a e b uma tensão retangular cuja amplitude é igual à V_1 .

A ponte retificadora formada por $D_{1,2,3,4}$ produz entre os pontos c e b uma tensão retangular e em fase com a corrente i_{Lr} , cuja amplitude é igual à V'_0 .

O conversor encontra-se representado de uma maneira mais simples na Fig. 2.41.

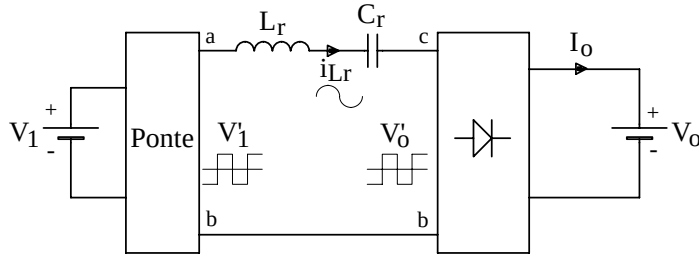


Fig. 2.41 – Diagrama representativo do conversor série ressonante.

Seja as definições das equações (2.85), (2.86), (2.87) e (2.88).

$$\overline{V_{1p}} = \frac{4}{\pi} V_1 \quad (2.85)$$

$$\overline{V'_{0p}} = \frac{4}{\pi} V'_0 \quad (2.86)$$

$$z_s = j\omega_s L_r + \frac{1}{j\omega_s C_r} \quad (2.87)$$

$$z_s^2 = \left(\frac{1}{\omega_s C_r} - \omega_s L_r \right)^2 \quad (2.88)$$

Onde: $\overline{V_{1p}}$ - amplitude da componente fundamental da tensão v_{ab} .

$\overline{V'_{0p}}$ - amplitude da componente fundamental da tensão v_{cb} .

$\overline{i_{Lp}}$ - amplitude da componente fundamental da corrente i_{Lr} .

Ignorando-se a presença das harmônicas de tensão e corrente, o circuito pode ser representado por um diagrama fasorial, como representado na Fig. 2.42.

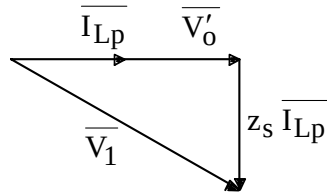


Fig. 2.42 - Diagrama fasorial.

Do diagrama fasorial da Fig. 2.42, obtém-se (2.89).

$$\overline{V_{1p}}^2 = \overline{V_{op}}^2 + (z_s I_{Lp})^2 \quad (2.89)$$

Substituindo (2.85), (2.86) e (2.88) em (2.89), obtém-se (2.90).

$$\frac{4}{\pi} \sqrt{1-q^2} = \left(\frac{w_o}{w_s} - \frac{w_s}{w_o} \right) z \frac{I_{Lp}}{V_1} \quad (2.90)$$

Sabe-se que:

$$I'_{omed_s} = 0,637 I_{Lp} \quad (2.91)$$

Substituindo (2.91) em (2.90) e isolando I_o , obtém-se (2.92).

$$\overline{I'_{omed_s}} = \frac{z I'_{omed_s}}{V_1} = \frac{\sqrt{1-q^2}}{\frac{\pi}{4 \cdot 0,637} \left(\frac{w_r}{w_s} - \frac{w_s}{w_r} \right)} \quad (2.92)$$

Na Fig. 2.43 é apresentado o ábaco da característica de saída utilizando-se a expressão simplificada (2.92). A característica de saída obtida na análise simplificada é bastante semelhante à obtida através da análise feita no domínio do tempo. Pode-se utilizar a análise simplificada

para um estudo inicial de um conversor, visto que o equacionamento é muito mais simples, porém para se projetar, é necessário fazer algumas correções.

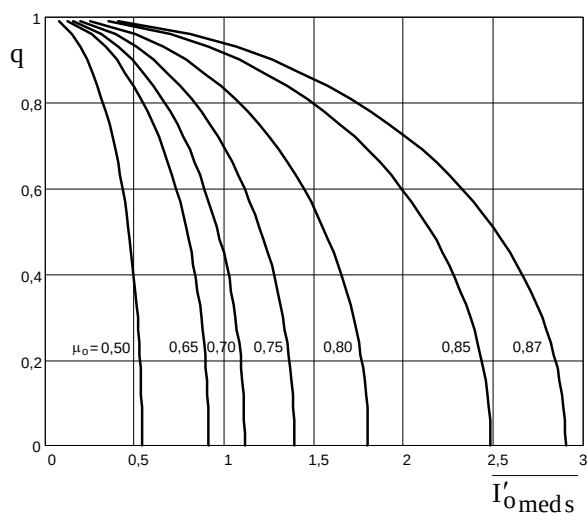


Fig. 2.43 - Característica de saída simplificada.

O erro cometido pelas simplificações feitas é calculado como mostra a equação (2.93). Um gráfico do erro percentual é apresentado na Fig. 2.44.

$$\varepsilon\% = \frac{I'_{omed} - I'_{omed s}}{I'_{omed}} 100\% \quad (2.93)$$

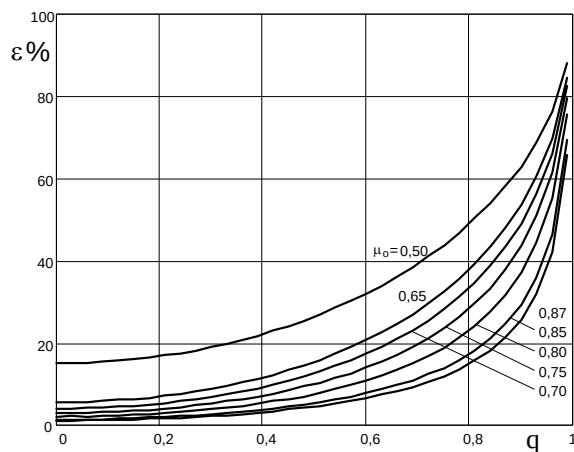


Fig. 2.44 - Erro percentual em função de q , tendo μ_0 como parâmetro.

Observa-se que a medida que o ganho estático “ q ” aumenta o erro cometido aumenta. Além disso para relações de frequência ($\mu_0 = f_s/f_0$) menores, o erro é maior.

2.4 ANÁLISE PARA OPERAÇÃO NO MODO DE CONDUÇÃO DESCONTÍNUA

No modo de condução descontínuo as duas comutação, entrada em condução e bloqueio, são suaves, do tipo ZCS. Assim, praticamente não há perdas por comutação. Além disso, a tensão de pico no capacitor fica limitada ao valor V_i . Porém os picos de corrente nas chaves são maiores, aumentando as perdas por condução.

No modo de condução contínua a frequência de chaveamento varia entre $0,5f_0 \leq f_s \leq f_0$, porém no modo de condução descontínua esta varia entre $0 \leq f_s \leq 0,5f_0$, sendo que o limite entre os dois modos de condução, também denominada condução crítica, ocorre em $f_s = 0,5f_0$

2.4.1 Etapas de Funcionamento

1ª Etapa (t_0, t_1)

No instante t_0 a chave S_1 entra em condução sem perda de comutação, pois a corrente é nula no instante t_0 . A corrente no indutor

cresce senoidalmente, e o capacitor que estava carregado com uma tensão negativa, começa a se descarregar. Durante esta etapa a fonte transfere energia para a carga. Na Fig. 2.45 tem-se o circuito representativo desta etapa.

Esta etapa termina quando a corrente no indutor se anula.

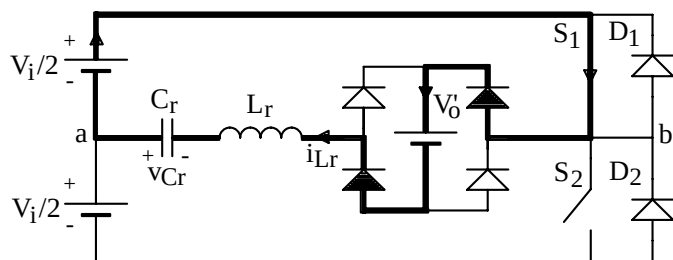


Fig. 2.45 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

Esta etapa está representada na Fig. 2.46. No instante t_1 a corrente no indutor se inverte, e o diodo D_1 começa a conduzir. Durante este intervalo a chave S_1 deve ser bloqueada. Assim seu bloqueio é não dissipativo, pois enquanto o diodo conduz a tensão na chave é zero.

Esta etapa termina quando a corrente no indutor atingir zero novamente.

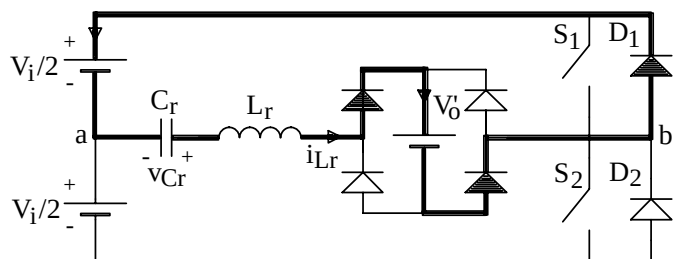


Fig. 2.46 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

Quando a corrente no indutor atinge zero no instante t_2 , nenhuma chave conduz, pois S_1 foi bloqueada e ainda não existe ordem de comando para S_2 . Na Fig. 2.47 tem-se a representação desta etapa.

Esta etapa termina quando a chave S_2 é comandada a conduzir.

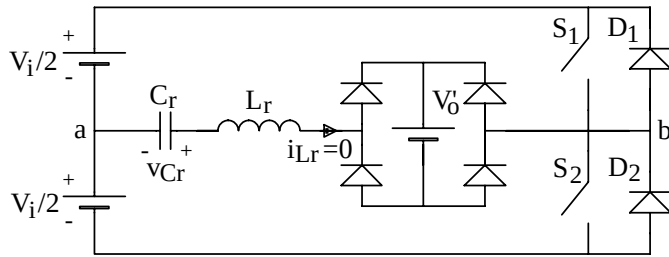


Fig. 2.47 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

No instante t_3 , que equivale à metade do período de chaveamento, S_2 é habilitada, como mostrado na Fig. 2.48. A entrada em condução desta chave é suave, pois a corrente é zero no instante t_3 .

Durante esta etapa a fonte transfere energia à carga.

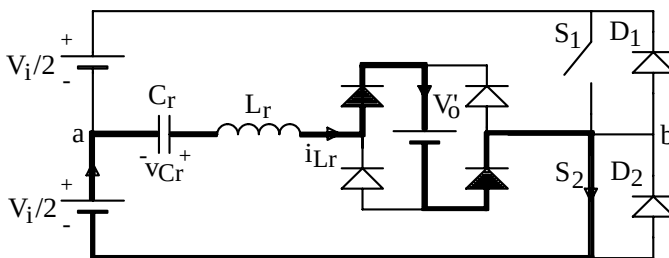


Fig. 2.48 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

No instante t_4 a corrente no indutor se inverte, e o diodo D_2 começa a conduzir, como mostrado na Fig. 2.49. Durante este intervalo a chave S_2 deve ser bloqueada. Assim seu bloqueio é não dissipativo, pois enquanto o diodo conduz a tensão na chave é zero.

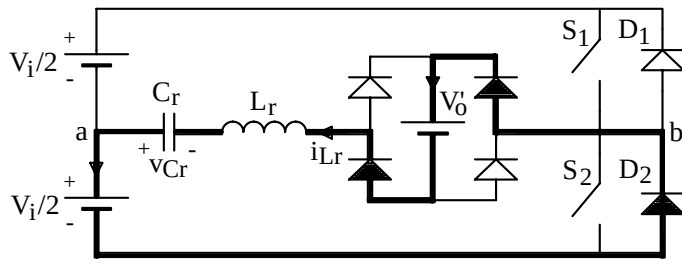


Fig. 2.49 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5 , t_6)

Quando a corrente no indutor atinge zero no instante t_6 , nenhuma chave conduz, pois S_2 foi bloqueada e ainda não existe ordem de comando para S_1 . Esta etapa está representada na Fig. 2.50.

Quando a chave S_1 é comandada a conduzir finaliza esta etapa, iniciando-se outro período de funcionamento.

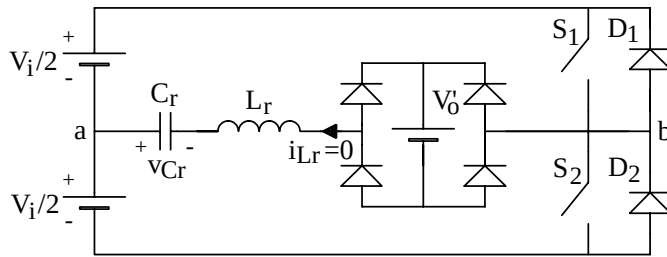


Fig. 2.50 - Sexta etapa.

2.4.2 Formas de Onda Básicas

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 2.4.1, estão representadas na Fig. 2.51.

2.4.3 Equacionamento

Nesta seção são obtidas as expressões de $v_{Cr}(t)$ e $i_{Lr}(t)$ para os diferentes intervalos de tempo. Por ser o circuito simétrico, será analisado apenas meio período de operação.

A Primeira Etapa

Seja as seguintes condições iniciais: $\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = 0 \\ v_{Cr}(t_0) = -V_{C1} \end{cases}$

Do circuito equivalente, obtém-se as expressões (2.94) e (2.95):

$$\frac{V_i}{2} = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{Cr}(t) + V'_0 \quad (2.94)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (2.95)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (2.94) e (2.95), obtém-se (2.96) e (2.97).

$$\frac{(V_i/2) - V'_0}{s} = s L_r I_{Lr}(s) + v_{Cr}(s) \quad (2.96)$$

$$I_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_{C1} \quad (2.97)$$

Definindo-se: $V_1 = \frac{V_i}{2}$, $w_o = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}}$

Substituindo (2.97) em (2.96), obtém-se (2.98).

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 - V'_0) w_o^2}{s(s^2 + w_o^2)} - s \frac{V_{C1}}{(s^2 + w_o^2)} \quad (2.98)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (2.98), obtém-se (2.99).

$$\boxed{v_{Cr}(t) = -(V_1 - V'_0 + V_{C1}) \cos(w_o t) + V_1 - V'_0} \quad (2.99)$$

Derivando a equação (2.99), e multiplicando-a por C_r , obtém-se na equação (2.100) a corrente no indutor parametrizada em função da impedância característica $z = \sqrt{L_r/C_r}$:

$$\boxed{i_{L_r}(t)z = (V_1 - V'_0 + V_{C1})\text{sen}(w_0 t)} \quad (2.100)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor atinge zero. Pode-se então calcular sua duração, como mostrado nas equações (2.101) e (2.102).

$$(V_1 - V'_0 + V_{C1})\text{sen}(w_0 \Delta t_s) = 0 \quad (2.101)$$

$$w_0 \Delta t_s = \pi \quad (2.102)$$

A.1 Plano de Fase da Primeira Etapa

Seja a expressão (2.103).

$$z_1(t) = v_{C_r}(t) + jz i_{L_r}(t) \quad (2.103)$$

Substituindo (2.99) e (2.100) em (2.103), obtém-se (2.104) e (2.105).

$$z_1(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0 + V_{C1})\cos(w_0 t) + j(V_1 - V'_0 + V_{C1})\text{sen}(w_0 t) \quad (2.104)$$

$$z_1(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0 + V_{C1})e^{-jw_0 t} \quad (2.105)$$

O plano de fase correspondente está representado na Fig 2.52, do qual obtém-se a expressão (2.106).

$$R_1 = V_{C1} + V_1 - V'_0 \quad (2.106)$$

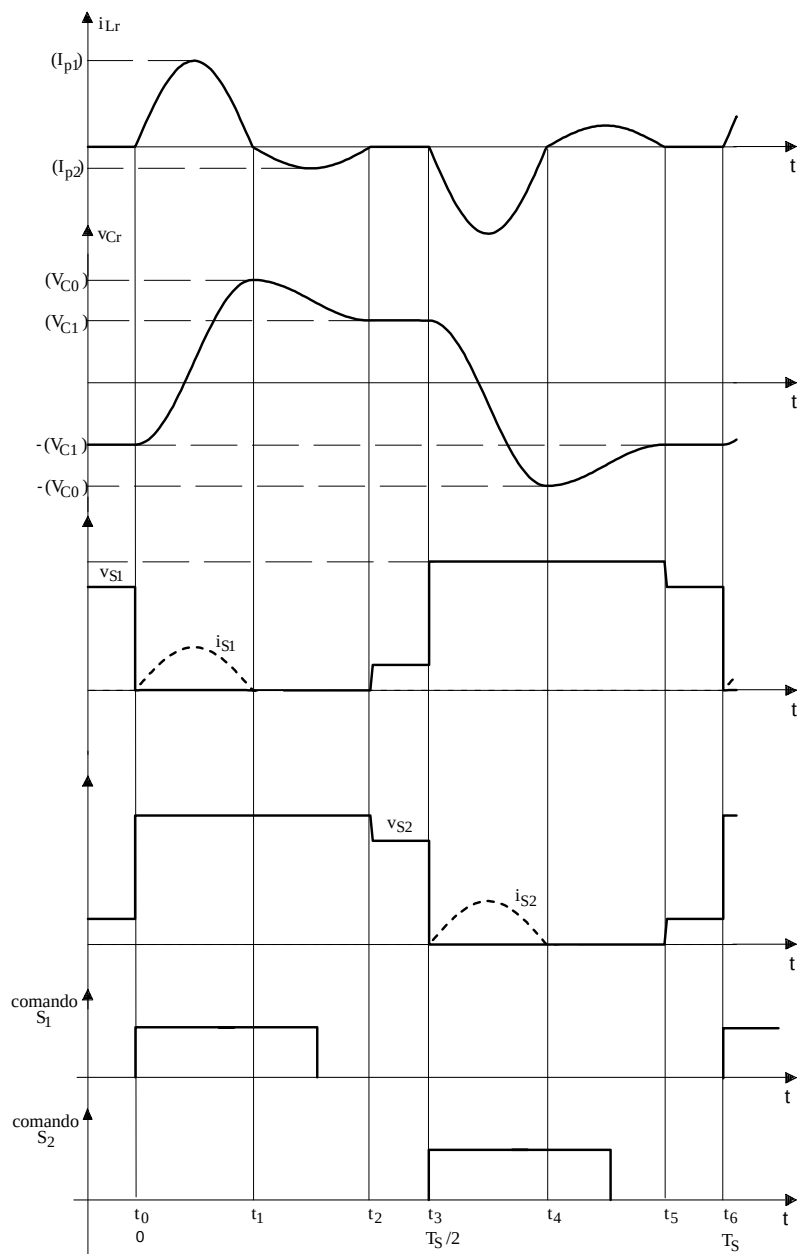


Fig. 2.51- Formas de onda básicas.

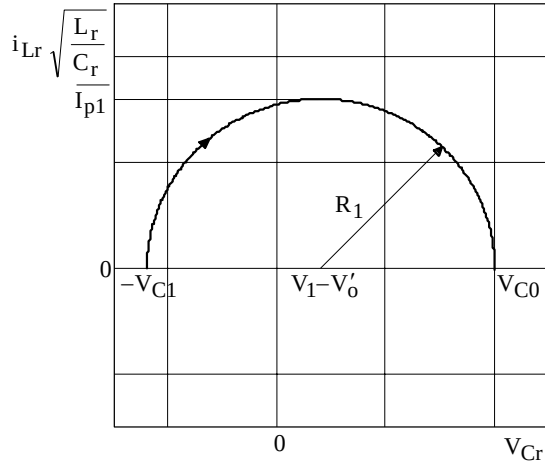


Fig. 2.52 - Plano de fase da primeira etapa.

B. Segunda Etapa

Seja as seguintes condições iniciais: $\begin{cases} i_{L_r}(t_1) = 0 \\ v_{C_r}(t_1) = V_{C0} \end{cases}$

Do circuito equivalente obtém-se as expressões (2.107) e (2.108):

$$V_1 = -L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} + v_{C_r}(t) - V'_0 \quad (2.107)$$

$$i_{L_r}(t) = -C_r \frac{dv_{C_r}(t)}{dt} \quad (2.108)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (2.107) e (2.108), obtém-se (2.109) e (2.110).

$$\frac{V_1 + V'_0}{s} = -s L_r I_{L_r}(s) + v_{C_r}(s) \quad (2.109)$$

$$I_{L_r}(s) = -s C_r v_{C_r}(s) + C_r V_{C0} \quad (2.110)$$

Substituindo (2.110) em (2.109), obtém-se (2.111).

$$\frac{V_1 + V'_0}{s} = -sL_r [-sC_r v_{Cr}(s) + C_r V_{C0}] + v_{Cr}(s) \quad (2.111)$$

Isolando-se a tensão no capacitor obtém-se (2.112).

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 + V'_0)w_o^2}{s(s^2 + w_o^2)} + s \frac{V_{C0}}{(s^2 + w_o^2)} \quad (2.112)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (2.112), obtém-se (2.113)

$$v_{Cr}(t) = -(V_1 + V'_0 - V_{C0})\cos(w_o t) + V_1 + V'_0 \quad (2.113)$$

Derivando a equação (2.113), e multiplicando-a por C_r , obtém-se na equação (2.114) a corrente no indutor, parametrizada em função da impedância característica z .

$$i_{L_r}(t)z = (V_1 + V'_0 - V_{C0})\sen(w_o t) \quad (2.114)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor atinge zero. Pode-se então calcular sua duração como mostrado a seguir nas equação (2.115) e (2.116).

$$(V_1 + V'_0 - V_{C0})\sen(w_o \Delta t_D) = 0 \quad (2.115)$$

$$w_o \Delta t_D = \pi \quad (2.116)$$

B.1 Plano de Fase da Segunda Etapa

Seja a expressão (2.117).

$$z_2(t) = v_{Cr}(t) + jz i_{L_r}(t) \quad (2.117)$$

Substituindo (2.113) e (2.114) em (2.117), obtém-se (2.118) e (2.119).

$$z_2(t) = V_1 + V'_0 - (V_1 + V'_0 - V_{C0})\cos(w_o t) + j(V_1 + V'_0 - V_{C0})\sen(w_o t) \quad (2.118)$$

$$z_2(t) = V_1 + V'_0 - (V_1 + V'_0 - V_{C0})e^{-jw_o t} \quad (2.119)$$

O plano de fase correspondente está representado na Fig. 2.53, do qual obtém-se a expressão (2.120).

$$R_2 = [V_{C0} - (V_1 + V'_0)] \quad (2.120)$$

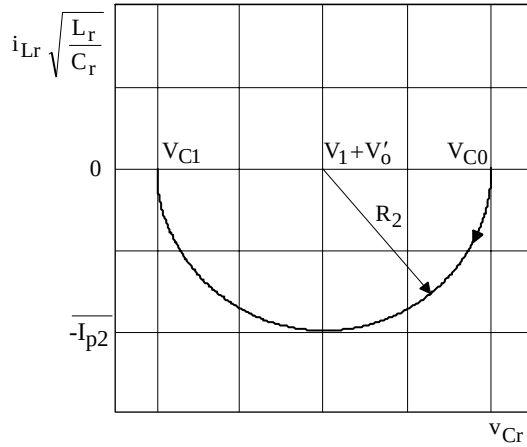


Fig. 2.53 - Plano de fase da segunda etapa.

C. Plano de Fase Completo e Tensões no Capacitor Ressonante

Agrupando os dois planos de fase em um mesmo diagrama, obtém-se a Fig. 2.54, da qual se obtém a expressão (2.121).

$$V_{C1} = V_{C0} - 2 R_2 \quad (2.121)$$

Substituindo (2.120) em (2.121), obtém-se (2.122) e (2.123).

$$V_{C1} = V_{C0} - 2[V_{C0} - (V_1 + V'_0)] \quad (2.122)$$

$$V_{C1} = -V_{C0} + 2(V_1 + V'_0) \quad (2.123)$$

Do mesmo modo, a partir do plano de fase, se obtém a expressão (2.124).

$$V_{C0} = R_1 + (V_1 - V'_0) \quad (2.124)$$

Substituindo (2.124) em (2.122), obtém-se (2.125).

$$V_{C1} = -R_1 - (V_1 - V'_0) + 2(V_1 + V'_0) \quad (2.125)$$

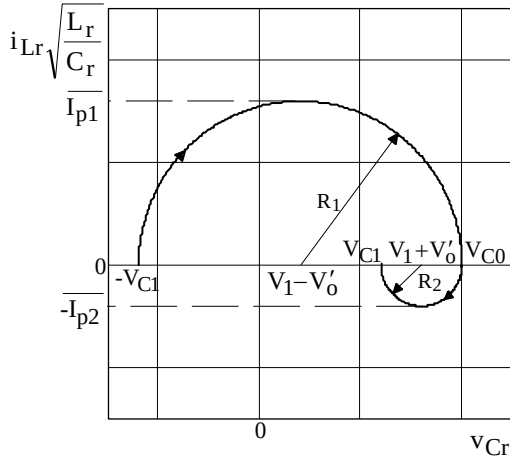


Fig. 2.54- Plano de fase da primeira e segunda etapa.

Substituindo (2.106) em (2.125), obtém-se a expressão de V_{C1} , dada por (2.127).

$$V_{C1} = -V_{C1} - V_1 + V'_0 + V_1 + 3V'_0 \quad (2.126)$$

$$\boxed{V_{C1} = 2V'_0} \quad (2.127)$$

Ainda a partir do plano de fase, obtém-se a expressão (2.128).

$$V_{C0} = V_{C1} + 2R_2 \quad (2.128)$$

Substituindo (2.120) em (2.128), obtém-se (2.129).

$$V_{C0} = V_{C1} + 2V_{C0} - 2(V_1 + V'_0) \quad (2.129)$$

Substituindo (2.127) em (2.129), obtém-se a expressão de V_{C0} dada por (2.131).

$$-V_{C0} = 2V'_0 - 2V_1 - 2V'_0 \quad (2.130)$$

$$\boxed{V_{C0} = 2V_1} \quad (2.131)$$

A partir das relações anteriores, obtém-se (2.132) e (2.133).

$$R_1 = V_1 + V'_0 \quad (2.132)$$

$$R_2 = V_1 - V'_0 \quad (2.133)$$

Portanto:

$$R_1 > R_2$$

D. Corrente Média de Saída

Um diagrama representativo do conversor série ressonante no modo de condução descontínua é apresentado na Fig. 2.55. A corrente média de saída (na fonte V'_0) é obtida calculando-se as áreas A_1 e A_2 , como mostrado na Fig. 2.56.

Do ábaco da Fig. 2.54 obtém-se os valores das correntes de pico parametrizadas da primeira e segunda etapas, dadas por (2.134) e (2.135).

$$\overline{I_{p1}} = I_{p1} z = R_1 = V_1 + V'_0 \quad (2.134)$$

$$\overline{I_{p2}} = I_{p2} z = R_2 = V_1 - V'_0 \quad (2.135)$$

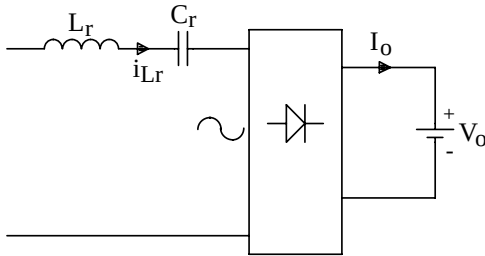


Fig. 2.55 - Diagrama representativo do conversor série ressonante em DCM.

Portanto:

$$I_{p1} = \frac{V_1 + V'_0}{z} \quad (2.136)$$

$$I_{p2} = \frac{V_1 - V'_0}{z} \quad (2.137)$$

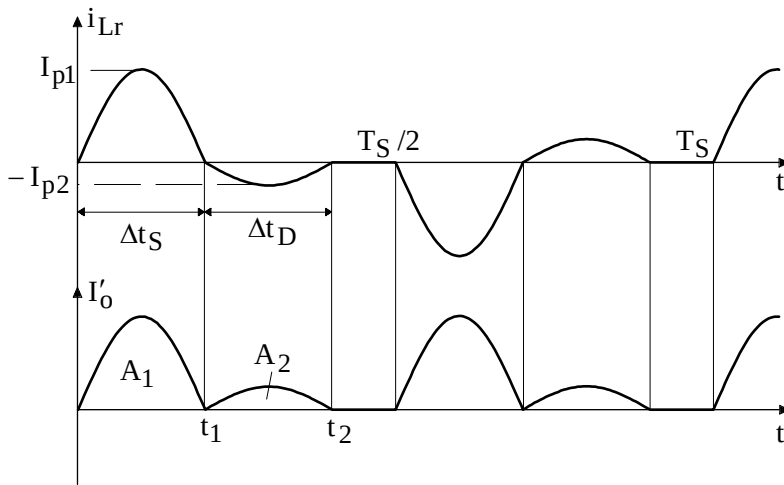


Fig. 2.56 - Correntes no indutor e na saída.

Cálculo da área A_1 :

A área A_1 é calculada de acordo com (2.138).

$$A_1 = \int_0^{\Delta t_S} I_{p1} \sin(\omega_o t) dt = \frac{-I_{p1}}{\omega_o} [\cos(\omega_o \Delta t_S) - \cos(0)] \quad (2.138)$$

Como $\omega_o \Delta t_S = \pi$, obtém-se a equação (2.139) para a área A_1 .

$$A_1 = \frac{V_1 + V'_0}{\pi f_o z} \quad (2.139)$$

Cálculo da área A_2 :

A área A_2 é calculada de acordo com (2.140).

$$A_2 = \int_0^{\Delta t_D} I_{p2} \sin(\omega_o t) dt = \frac{-I_{p2}}{\omega_o} [\cos(\omega_o \Delta t_D) - \cos(0)] \quad (2.140)$$

Como $\omega_o \Delta t_D = \pi$, obtém-se a equação (2.141) para a área A_2 .

$$A_2 = \frac{V_1 - V'_0}{\pi f_o z} \quad (2.141)$$

Somando as áreas A_1 e A_2 , obtém-se (2.142).

$$A_1 + A_2 = \frac{2 V_1}{\pi f_o z} \quad (2.142)$$

A corrente média na fonte V'_0 é dada por (2.143).

$$I'_{o\text{med}} = \frac{2(A_1 + A_2)}{T_s} = 2 f_s \frac{2 V_1}{\pi f_o z} \quad (2.143)$$

Rearranjando-se (2.143) obtém-se (2.144).

$$I'_{o\text{med}} = \frac{4 V_1 f_s}{\pi z f_o} \quad (2.144)$$

Parametrizando-se a corrente média na fonte V'_0 , obtém-se (2.145).

$$\boxed{\frac{I'_{o\text{med}}}{I_{o\text{med}}} = \frac{I'_{o\text{med}} z}{V_1} = \frac{4 f_s}{\pi f_o}} \quad (2.145)$$

E. Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves

A corrente de pico nas chaves é igual a I_{p1} . Parametrizando-se em relação à z/V_1 , obtém-se (2.146).

$$\boxed{\frac{I_{\text{Spico}}}{I_{o\text{med}}} = \frac{I_{\text{Spico}} z}{V_1} = 1 + q} \quad (2.146)$$

A corrente média nas chaves é calculada de acordo com a expressão (2.147).

$$I_{\text{Smed}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_s} I_{\text{Spico}} \sin(\omega_o t) dt \quad (2.147)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (2.148).

$$\overline{I_{Smed}} = \frac{I_{Smed} z}{V_1} = \frac{1+q}{\pi} \frac{f_s}{f_o} \quad (2.148)$$

A corrente eficaz nas chaves é calculada de acordo com a expressão (2.149).

$$I_{Sef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_s} [I_{Spico} \sin(\omega_o t)]^2 dt} \quad (2.149)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (2.150).

$$\overline{I_{Sef}} = \frac{I_{Sef} z}{V_1} = \frac{1+q}{2} \sqrt{\frac{f_s}{f_o}} \quad (2.150)$$

F. Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves

A corrente de pico nos diodos em anti-paralelo com as chaves é igual a I_{p2} . Parametrizando-se em relação à (z/V_1) , obtém-se (2.151).

$$\overline{I_{Dpico}} = \frac{I_{Dpico} z}{V_1} = 1 - q \quad (2.151)$$

A corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves é calculada de acordo com a expressão (2.152).

$$I_{Dmed} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_D} I_{Dpico} \sin(\omega_o t) dt \quad (2.152)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (2.153).

$$\overline{I_{Dmed}} = \frac{I_{Dmed} z}{V_1} = \frac{1-q}{\pi} \frac{f_s}{f_o} \quad (2.153)$$

A corrente eficaz nos diodos em anti-paralelo com as chaves é calculada de acordo com a expressão (2.154).

$$I_{D_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_D} [I_{D_{pico}} \sin(\omega_o t)]^2 dt} \quad (2.154)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (2.155).

$$\overline{I_{D_{ef}}} = \frac{I_{S_{ef}} z}{V_1} = \frac{1-q}{2} \sqrt{\frac{f_s}{f_o}} \quad (2.155)$$

G. Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos da Ponte Retificadora

A corrente pico nos diodos da ponte retificadora, igual à corrente de pico nas chaves, é dada por (2.156).

$$\overline{I_{D_{pico}}} = \frac{I_{DR_{pico}} z}{V_1} = 1 + q \quad (2.156)$$

A corrente média dos diodos da ponte retificadora, para relação de transformação unitária, é a soma das correntes médias nos diodos e chaves do primário do transformador, representada pela expressão (2.157).

$$\overline{I_{D_{med}}} = \frac{I_{DR_{med}} z}{V_1} = \overline{I_{S_{med}}} + \overline{I_{D_{med}}} \quad (2.157)$$

A corrente eficaz dos diodos da ponte retificadora, para relação de transformação unitária, é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes eficazes nas chaves e diodos do primário do transformador, representada pela expressão (2.158).

$$\overline{I_{D_{ef}}} = \frac{I_{DR_{ef}} z}{V_1} = \sqrt{(\overline{I_{S_{ef}}})^2 + (\overline{I_{D_{ef}}})^2} \quad (2.158)$$

2.4.4 Representação Gráfica dos Resultados da Análise

A. Característica de Saída

A característica de saída, parametrizada em função da relação z/V_1 , foi traçada utilizando-se a expressão (2.145). Observa-se que para uma determinada relação de frequências ($\mu_0 = f_s/f_0$), a corrente média de saída independe do ganho estático, ou seja, tem-se uma característica de fonte de corrente ideal, como está representado na Fig. 2.57.

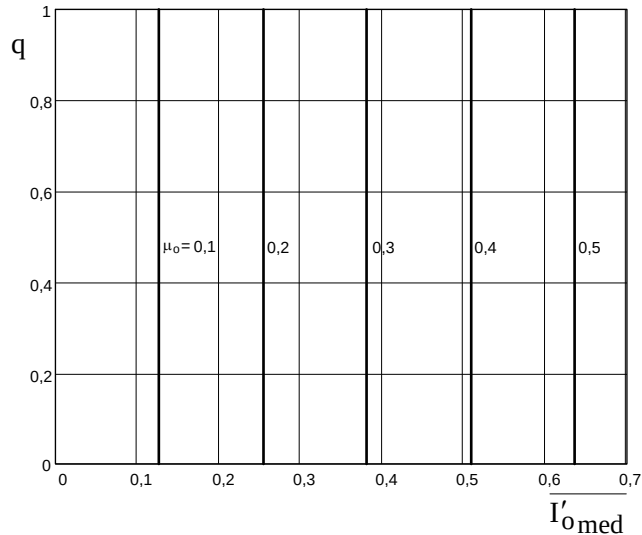


Fig. 2.57 – Característica de saída.

B. Esforços nos Semicondutores

Os ábacos da corrente média e eficaz nas chaves, corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e nos diodos retificadores são traçados nesta seção. Todas as correntes estão parametrizadas em função da relação (z/V_1) .

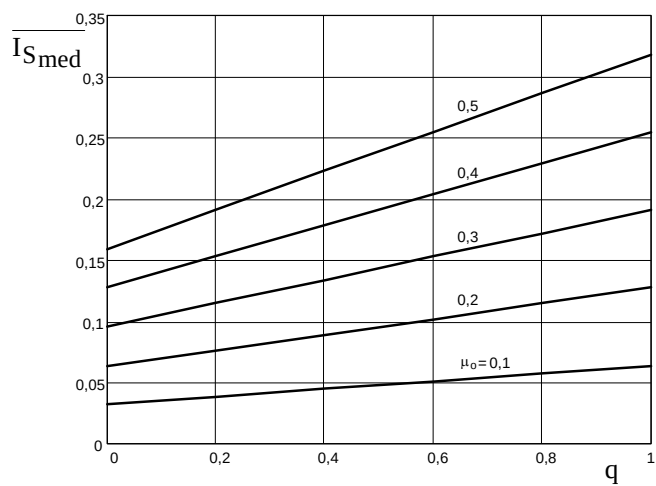


Fig. 2.58 - Corrente média nas chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

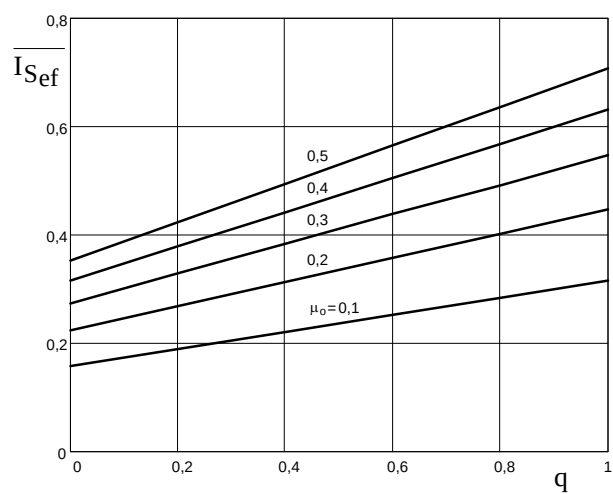


Fig. 2.59 - Corrente eficaz nas chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

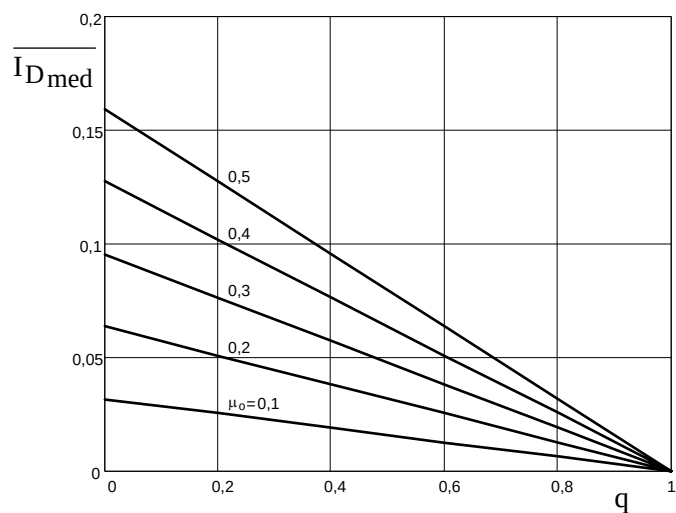


Fig. 2.60 - Corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

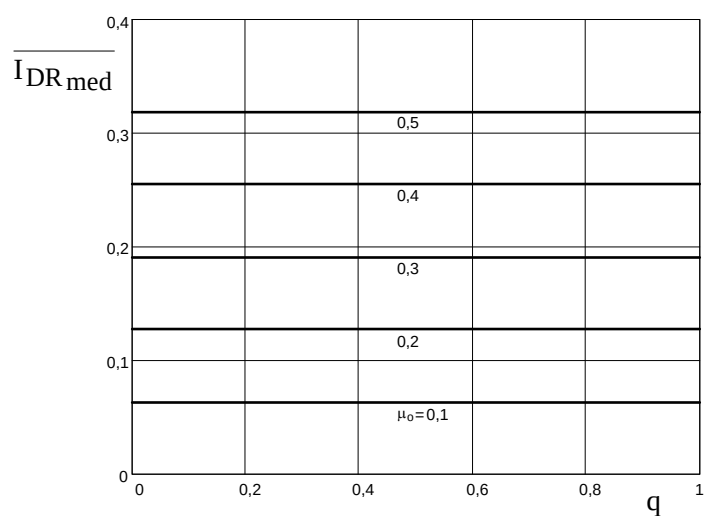


Fig. 2.61 - Corrente média nos diodos da ponte retificadora, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

2.4.5 Metodologia e Exemplo de Projeto

Nesta seção são apresentadas metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 1A$$

$$P_o = 50W$$

Utilizando-se o indutor e capacitor ressonantes projetados para o modo de condução contínua:

$$C_r = 28,9976 \times 10^{-9} F$$

$$L_r = 413,233 \times 10^{-6} H$$

$$f_o = 45977,0115 Hz$$

$$q = \frac{V'_o}{V_i/2} = \frac{120}{400/2} = 0,6$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V'_o}{V_o} = \frac{120}{50} = 2,4$$

Definindo-se uma frequência de chaveamento mínima de 20KHz, a relação de frequências é $f_s/f_o=0,435$. Nesta frequência a potência de saída é de 111,36W. Para reduzir a potência, seria necessário entrar na faixa audível de frequência.

O tempo de condução das chaves e dos diodos em anti-paralelo com as chaves são calculados de acordo com as expressões (2.102) e (2.116). Como se pode observar, estes tempos dependem apenas dos componentes ressonantes (L_r e C_r).

$$\Delta t_s = \Delta t_D = \frac{\pi}{\omega_o} = \frac{\pi}{288882,75} = 10,875 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados, de acordo com as expressões apresentadas na seção 2.4.3.

$$\begin{aligned} I'_{o\text{med}} &= 0,928\text{A} & I_{S\text{med}} &= 0,371\text{A} & I_{S\text{ef}} &= 0,884\text{A} \\ I_{S\text{pico}} &= 2,681\text{A} & I_{D\text{med}} &= 0,093\text{A} & I_{D\text{ef}} &= 0,221\text{A} \\ I_{D\text{pico}} &= 0,67\text{A} & I_{DR\text{med}} &= 0,464\text{A} & I_{DR\text{ef}} &= 0,911\text{A} \\ I_{DR\text{pico}} &= 2,681\text{A} \end{aligned}$$

2.4.6 Resultados de Simulação

Foram feitas duas simulações, uma na região limite entre condução contínua e descontínua ($\mu_o = f_s/f_o = 0,5$) e outra para condução descontínua ($\mu_o = f_s/f_o = 0,435$). Nos dois casos foi simulado o conversor ideal, como está representado na Fig. 2.62.

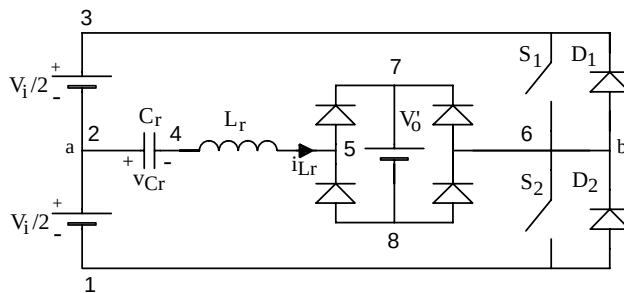


Fig. 2.62- Circuito simulado.

A. Operação em Condução Crítica

A relação f_s/f_o é de 0,5, ou seja $f_s = 22988,51\text{Hz}$. A listagem do arquivo de dados é apresentada a seguir.

Listagem do arquivo de dados:

v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0

```

v.3 7 8 120 0 0
cr.1 2 4 28.9976n 240
t.1 3 6 0.1 1M 22988.51 0 0 1 0 10.9u
t.2 6 1 0.1 1M 22988.51 0 0 1 21.75u 32.65u
d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 5 7 0.1 1M
d.4 6 7 0.1 1M
d.5 8 5 0.1 1M
d.6 8 6 0.1 1M
lr.1 4 5 413.233u
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Na Fig. 2.63 são apresentadas a tensão no capacitor C_r e corrente no indutor L_r . Observa-se pela corrente no indutor que o conversor está em condução crítica. Na Fig. 2.64 mostra-se a tensão v_{ab} e a tensão e corrente nas chaves. Comprova-se que tanto a entrada em condução como o bloqueio são suaves (comutação por zero de corrente – ZCS).

Na Fig. 2.65 é apresentada a corrente na fonte V'_0 . O pico de corrente maior corresponde ao intervalo em que uma das chaves está conduzindo e o pico de corrente menor corresponde ao intervalo em que um dos diodos em anti-paralelo com as chaves está conduzindo. Isto pode ser comprovado através das expressões (2.136) e (2.137).

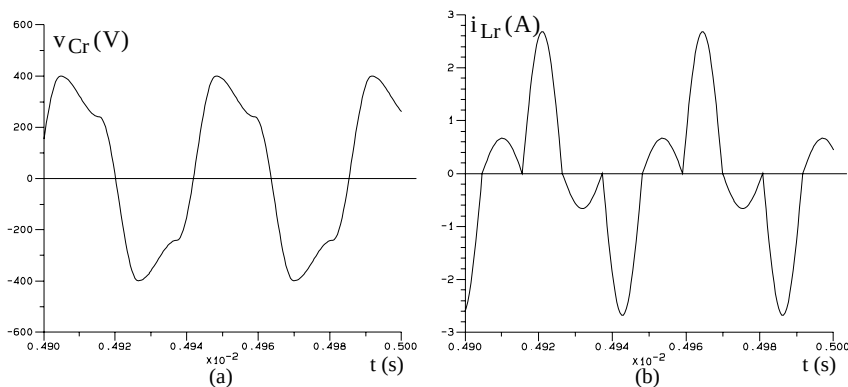


Fig. 2.63 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

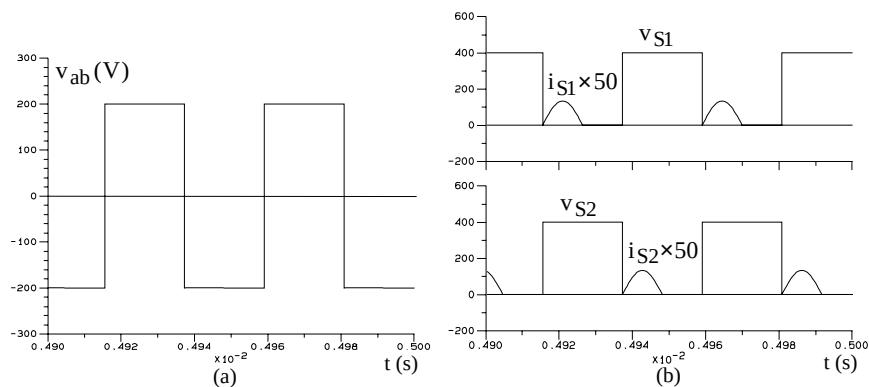


Fig. 2.64 – (a) Tensão v_{ab} e (b) detalhe da comutação nas chaves.

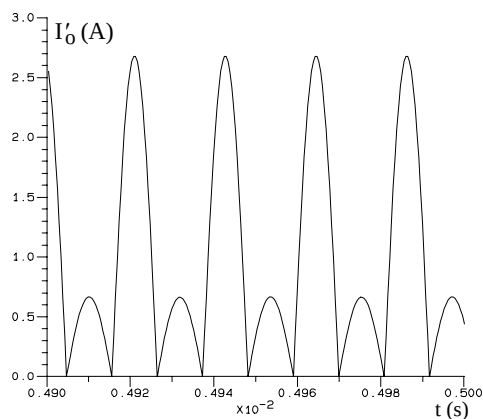


Fig. 2.65 – Corrente na fonte V'_o .

B. Operação em Condução Descontínua

Para uma relação de frequências $\mu_o = f_s/f_o = 0,435$, obtém-se uma frequência de chaveamento de 20KHz, e uma potência de saída de 111,36W. A listagem do arquivo de dados simulado é apresentada a seguir.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
```

```

v.3 7 8 120 0 0
cr.1 2 4 28.9976n 240
t.1 3 6 0.1 1M 20000 0 0 1 0 10.9u
t.2 6 1 0.1 1M 20000 0 0 1 25u 35.9u
d.1 6 3 0.1 1M
d.2 1 6 0.1 1M
d.3 5 7 0.1 1M
d.4 6 7 0.1 1M
d.5 8 5 0.1 1M
d.6 8 6 0.1 1M
lr.1 4 5 413.233u
.simulacao 0 2.1m 0 0 1

```

Na Fig. 2.66 são apresentadas a tensão no capacitor e corrente no indutor, respectivamente. Observa-se pela corrente no indutor que o conversor está em condução descontínua. Na Fig. 2.67 mostra-se a tensão v_{ab} e a tensão e corrente nas chaves. Na Fig. 2.68 pode-se observar a corrente na fonte V'_0 .

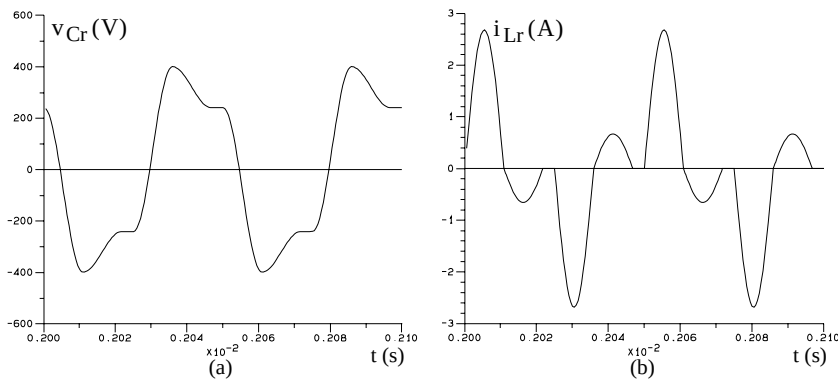


Fig. 2.66 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

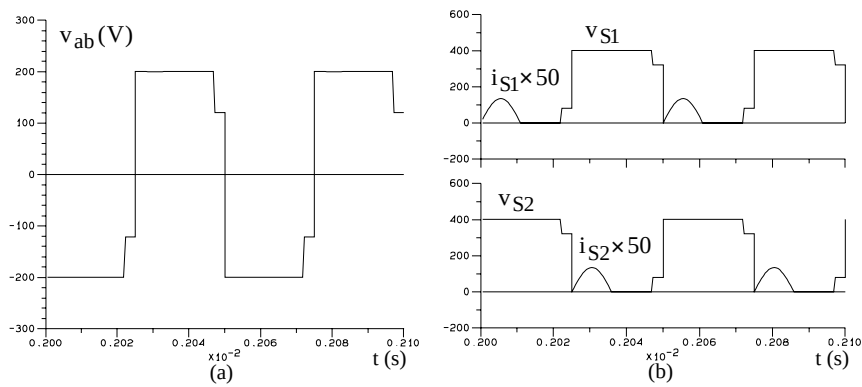


Fig. 2.67 – (a) Tensão v_{ab} , e (b) detalhe da comutação nas chaves.

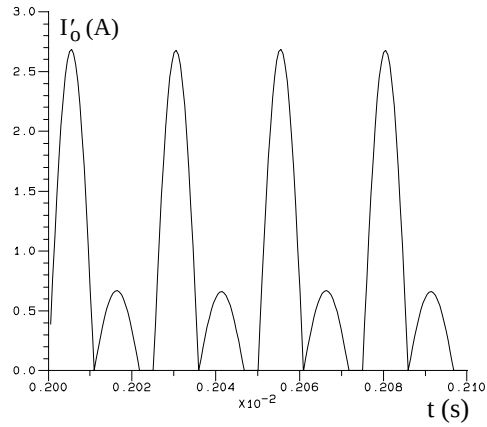


Fig. 2.68 – Corrente na fonte V'_o .

Na Tabela III apresenta-se algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. O pequeno erro encontrado valida a análise teórica.

TABELA III

	Calculado	Simulação com Fonte de Tensão V'_0
$I'_{o\text{med}}$ (A)	0,928	0,929
$I_{S\text{med}}$ (A)	0,371	0,3711
$I_{S\text{ef}}$ (A)	0,884	0,886
$I_{S\text{pico}}$ (A)	2,681	2,679
$I_{D\text{med}}$ (A)	0,093	0,091
$I_{D\text{ef}}$ (A)	0,221	0,218
$I_{D\text{pico}}$ (A)	0,67	0,66
$I_{DR\text{med}}$ (A)	0,464	0,465
$I_{DR\text{ef}}$ (A)	0,911	0,914
$I_{DR\text{pico}}$ (A)	2,681	2,68

CAPÍTULO III

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM GRAMPEAMENTO DA TENSÃO DO CAPACITOR RESSONANTE

3.1 INTRODUÇÃO

O conversor série ressonante estudado no Cap. II é conveniente para as aplicações onde se desejam características de saída de fonte de corrente. Nesse conversor porém, a tensão no capacitor ressonante pode atingir valores bem maiores do que o da fonte de alimentação. Uma alternativa para evitar este problema é interromper o ciclo ressonante através do grampeamento da tensão do capacitor ressonante. Na Fig. 3.1 é apresentado este conversor. Como se pode observar, dois diodos (D_{G1} e D_{G2}) são adicionados ao conversor série ressonante, proporcionando o grampeamento da tensão do capacitor ressonante no valor da fonte de alimentação ($V_i/2$). O conversor opera em condução descontínua de corrente em uma ampla faixa de variação da frequência de chaveamento, até próximo da frequência de ressonância. Além disso, a característica externa fica modificada em relação ao conversor série ressonante convencional.

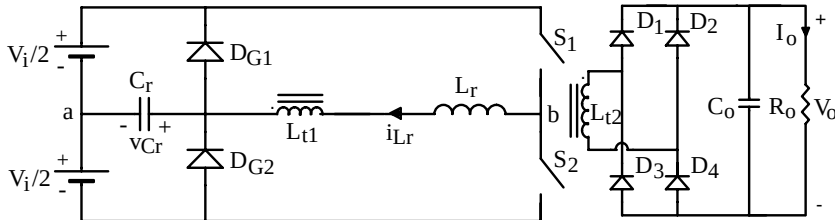


Fig. 3.1 - Conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante.

3.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para facilitar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais, e o filtro de saída é substituído por uma fonte de tensão constante ideal, cujo valor é igual ao valor da tensão de carga. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V'_0 e a corrente no primário I'_0 .

1ª Etapa (t_0, t_1)

A primeira etapa de funcionamento está representada na Fig. 3.2. No instante t_0 a tensão no capacitor ressonante é igual a $-V_i/2$ e a corrente no indutor ressonante é igual a zero. A tensão no capacitor e corrente no indutor variam de forma ressonante até o instante t_1 quando $v_{Cr}(t)=V_i/2$ e $i_{Lr}(t)=I_1$.

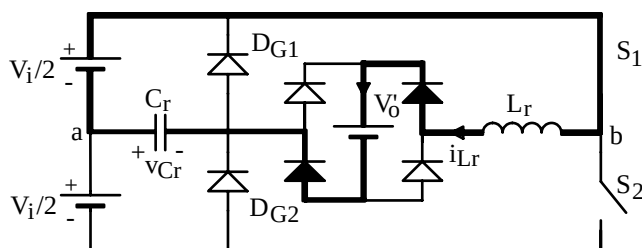


Fig. 3.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

Quando a tensão no capacitor atinge $V_i/2$, o diodo D_1 entra em condução, pois a tensão sobre o mesmo é zero. Com a entrada em condução de D_1 , a tensão no capacitor mantém-se constante e a corrente no indutor ressonante decresce de forma linear. Na Fig. 3.3 tem-se a representação desta etapa, que termina quando a corrente no indutor ressonante atinge zero, bloqueando D_1 .

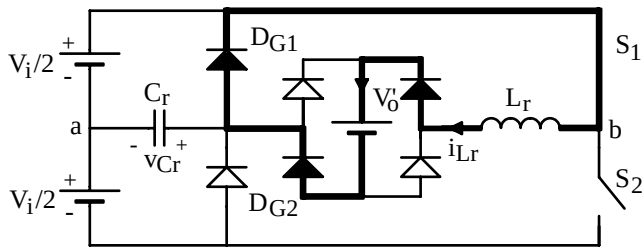


Fig. 3.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

O diodo D_1 bloqueia-se em t_2 , e a chave S_2 ainda não é comandada a conduzir, como mostrado na Fig. 3.4. A tensão no capacitor é mantida em $V_i/2$, e a corrente no indutor é nula.

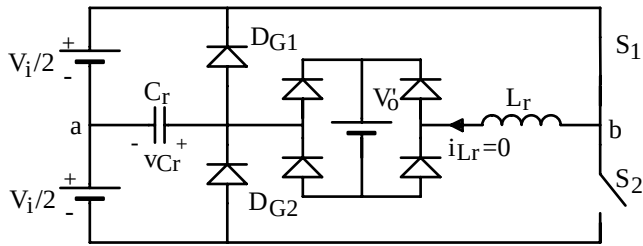


Fig. 3.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

No instante t_3 , que é igual a $T_s/2$, a chave S_2 entra em condução, como mostrado na Fig. 3.5. A tensão no capacitor e corrente no indutor variam de forma ressonante até o instante t_4 quando $v_{Cr}(t) = -V_i/2$ e $i_{Lr}(t) = -I_1$.

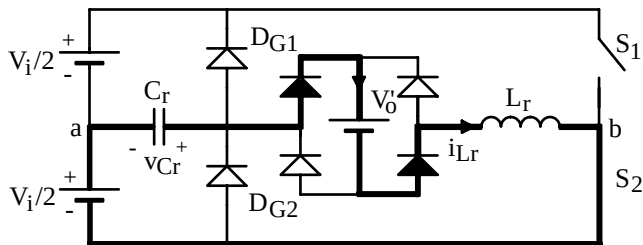


Fig. 3.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

Quando a tensão no capacitor ressonante atinge $-V_i/2$, o diodo D_2 entra em condução, pois a tensão sobre o mesmo é zero. A tensão no capacitor fica grampeada em $-V_i/2$, e a corrente no indutor ressonante decresce de forma linear. Esta etapa está representada na Fig. 3.6 e termina quando a corrente no indutor atinge zero, instante em que o diodo D_2 bloqueia.

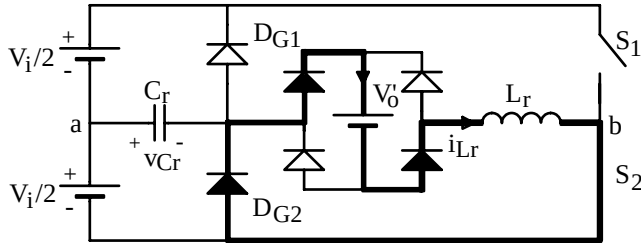


Fig. 3.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

A sexta etapa está representada na Fig. 3.7. O diodo D_2 bloqueia-se em t_5 , e a chave S_1 ainda não é comandada a conduzir. A tensão no capacitor ressonante fica grampeada em $-V_i/2$, e a corrente no indutor é nula. Esta etapa termina quando a chave S_1 é comandada a conduzir, iniciando-se outro período de funcionamento.

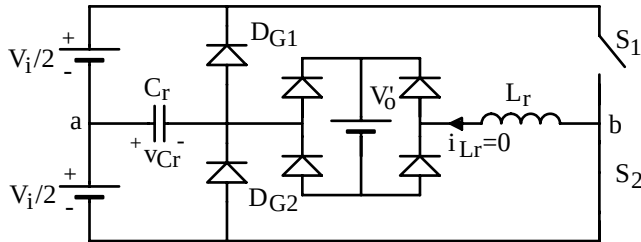


Fig. 3.7 - Sexta etapa.

3.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 3.2, estão representadas na Fig. 3.8.

3.4 EQUACIONAMENTO

Nesta seção são obtidas as expressões de $v_{Cr}(t)$ e $i_{Lr}(t)$, para os diferentes intervalos de tempo. Por ser o circuito simétrico, será analisado apenas meio período de operação.

A. Primeira Etapa

As condições iniciais para a primeira etapa são: $\begin{cases} v_{Cr}(t_0) = -V_i/2 \\ i_{Lr}(t_0) = 0 \end{cases}$

Do circuito equivalente obtém-se as expressões (3.1) e (3.2).

$$\frac{V_i}{2} = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{Cr}(t) + V'_0 \quad (3.1)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (3.2)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (3.1) e (3.2), obtém-se (3.3) e (3.4).

$$\frac{(V_i/2) - V'_0}{s} = s L_r I_{Lr}(s) + v_{Cr}(s) \quad (3.3)$$

$$I_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r \frac{V_i}{2} \quad (3.4)$$

Seja: $V_1 = \frac{V_i}{2}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}}$

Substituindo (3.4) em (3.3) obtém-se (3.5).

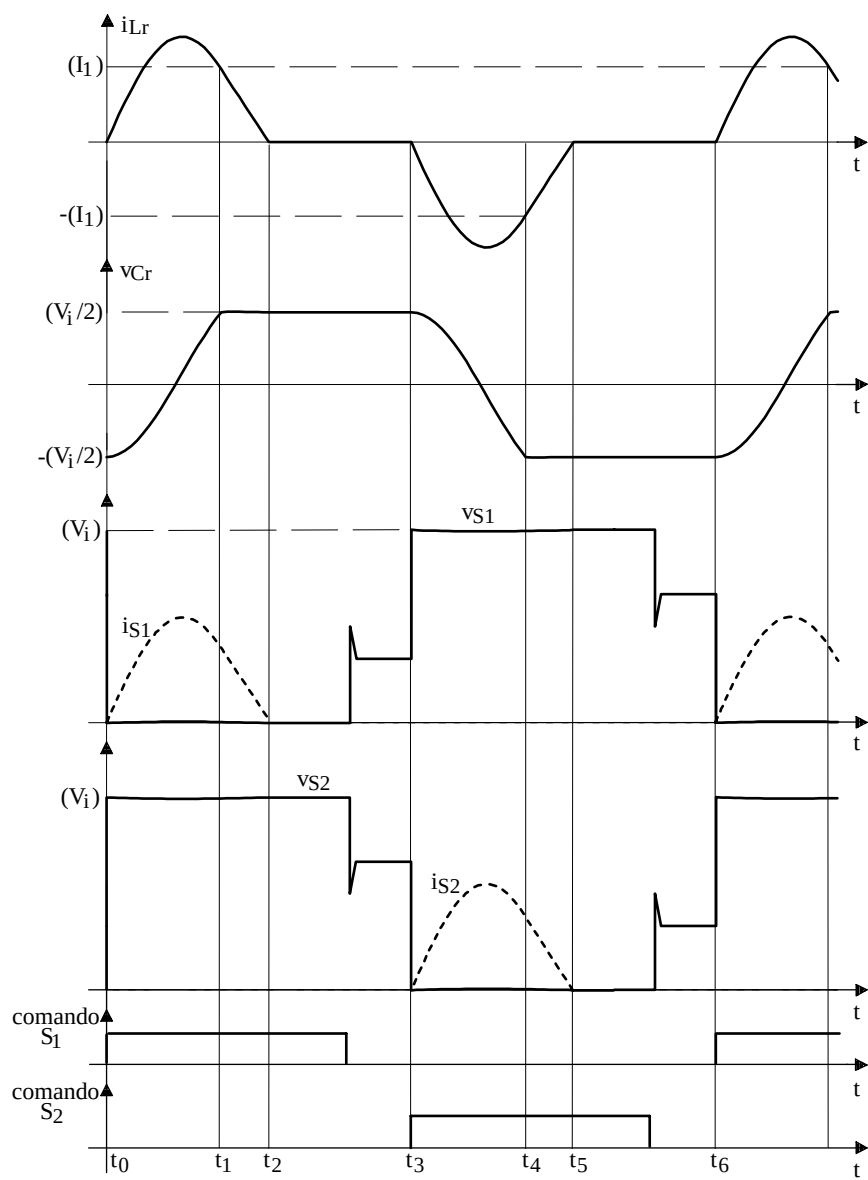


Fig. 3.8 - Formas de onda básicas.

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 - V'_0)w_o^2}{s(s^2 + w_o^2)} - s \left(\frac{V_i}{s^2 + w_o^2} \right) \quad (3.5)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace a equação (3.5), obtém-se (3.6).

$$v_{Cr}(t) = -(2V_1 - V'_0)\cos(w_o t) + V_1 - V'_0 \quad (3.6)$$

Derivando a equação (3.6), e multiplicando-a por C_r , obtém-se a corrente no indutor, parametrizada em função da impedância característica $(z = \sqrt{L_r/C_r})$, dada por (3.7).

$$i_{Lr}(t)z = (2V_1 - V'_0)\sin(w_o t) \quad (3.7)$$

Dividindo-se (3.6) e (3.7) por V_1 e definindo-se $q = \frac{V'_0}{V_1}$; obtém-se (3.8) e (3.9):

$$\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = -(2 - q)\cos(w_o t) + 1 - q \quad (3.8)$$

$$\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = (2 - q)\sin(w_o t) \quad (3.9)$$

Esta etapa termina quando a tensão no capacitor é igual a V_1 , ou seja $\overline{v_{Cr}(t_1)} = 1$. Assim escreve-se (3.10).

$$1 = -(2 - q)\cos(w_o t) + 1 - q \quad (3.10)$$

Logo, a duração desta etapa é dada por (3.11).

$$\overline{w_o(t_1 - t_0)} = \pi - \arccos\left(\frac{q}{2 - q}\right) \quad (3.11)$$

A corrente no indutor no final desta etapa é dada por (3.12).

$$\overline{I_1} = \frac{i_{L_r}(t_1)z}{V_1} = (2-q)\text{sen}\left[\pi - \arccos\left(\frac{q}{2-q}\right)\right] \quad (3.12)$$

$$\boxed{\overline{I_1} = 2\sqrt{1-q}} \quad (3.13)$$

A.1 Plano de Fase da Primeira Etapa

Seja a variável complexa $z_1(t)$ definida pela expressão (3.14).

$$z_1(t) = \overline{v_{Cr}(t)} + j\overline{i_{L_r}(t)} \quad (3.14)$$

Substituindo (3.8) e (3.9) em (3.14) obtém-se (3.15) e (3.16).

$$z_1(t) = -(2-q)\cos(w_0 t) + 1-q + j(2-q)\text{sen}(w_0 t) \quad (3.15)$$

$$z_1(t) = (1-q) - (2-q)e^{-jw_0 t} \quad (3.16)$$

A expressão (3.16) representa o plano de fase para a primeira etapa de operação, cujo centro da trajetória é $(1-q)$ e raio $R_1 = 2-q$.

B. Segunda Etapa

As condições iniciais para esta etapa são: $\begin{cases} v_{Cr}(t_1) = V_1 \\ i_{L_r}(t_1) = I_1 \end{cases}$

Do circuito equivalente obtém-se as expressões (3.17) e (3.18):

$$i_{L_r}(t) = I_1 - \frac{V'_0}{L_r}(t - t_1) \quad (3.17)$$

$$v_{Cr}(t) = V_1 \quad (3.18)$$

Normalizando-se (3.17) e (3.18), obtém-se (3.19) e (3.20).

$$\boxed{\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 1} \quad (3.19)$$

$$\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = \overline{I_1 - q w_o (t - t_1)} \quad (3.20)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor é igual a zero, assim escreve-se (3.21).

$$0 = 2\sqrt{1-q} - q w_o (t_2 - t_1) \quad (3.21)$$

Logo, a duração desta etapa é dada por (3.22).

$$w_o (t_2 - t_1) = \frac{2\sqrt{1-q}}{q} \quad (3.22)$$

B.1 Plano de Fase da Segunda Etapa:

Adotando-se um procedimento semelhante à primeira etapa, obtém-se (3.23) e (3.24).

$$z_2(t) = \overline{v_{Cr}(t)} + j\overline{i_{Lr}(t)} \quad (3.23)$$

$$z_2(t) = 1 + j[\overline{I_1 - q w_o (t - t_1)}] \quad (3.24)$$

Observa-se nas equações (3.11) e (3.22) que os tempos de condução das chaves e dos diodos independem da frequência de chaveamento. Isto significa que o transformador não fica submetido a maiores esforços com a diminuição da frequência de chaveamento.

3.5 PLANO DE FASE

O plano de fase correspondente está representado na Fig. 3.9.

3.6 DEFINIÇÃO DAS FAIXAS DE OPERAÇÃO

Da Fig. 3.8, pode-se escrever (3.25).

$$\frac{T_s}{2} = (t_3 - t_0) \quad (3.25)$$

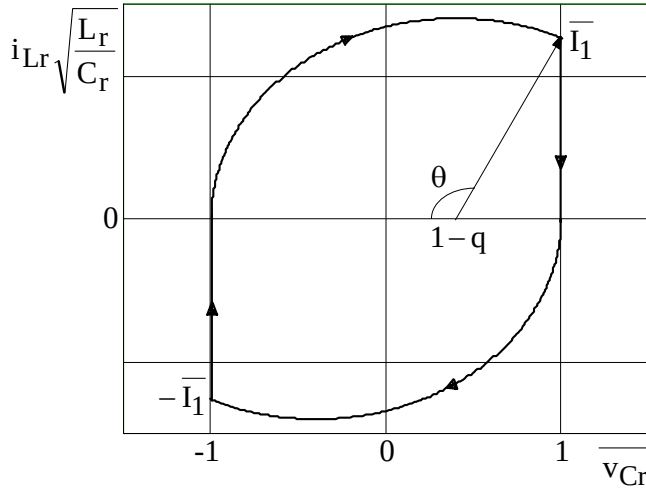


Fig. 3.9 - Plano de fase.

Reescrevendo (3.25) obtém-se (3.26).

$$\frac{\pi}{f_s/f_0} = w_0 (t_3 - t_0) \quad (3.26)$$

A mínima frequência de chaveamento deve ser superior ou igual a 18KHz, para não ser ouvida pelos seres humanos. Normalmente adota-se 20KHz. A máxima frequência de chaveamento é aquela que garante o funcionamento do conversor no limite entre a condução descontínua e contínua de corrente, ou seja, a condução crítica. Nesta frequência o intervalo $(t_3 - t_2)$ é igual a zero. Considerando-se então a duração da primeira e segunda etapas, obtém-se a expressão (3.27), da frequência de chaveamento máxima, parametrizada em relação à frequência de ressonância e em função do ganho estático q . Na Fig. 3.10 tem-se o ábaco da expressão (3.27). Como se pode verificar, à medida que o ganho estático aumenta, a frequência de chaveamento máxima se aproxima da frequência de ressonância, sendo que no caso limite $f_{s\max} = f_0$, para $q=1$.

Se o limite máximo de frequência de chaveamento (para um dado q) não for respeitado, o conversor entra no modo de condução contínua, e não se obtém comutação suave das chaves.

$$\frac{f_{s\max}}{f_o} = \frac{\pi}{\pi - \arccos\left(\frac{q}{2-q}\right) + \frac{2\sqrt{1-q}}{q}} \quad (3.27)$$

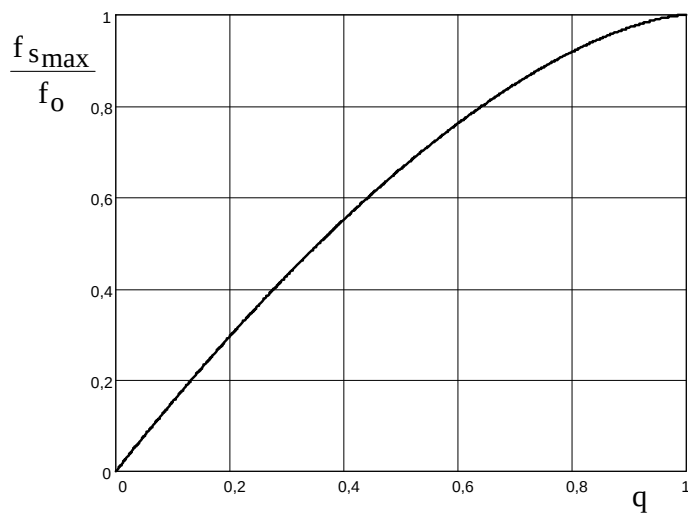


Fig. 3.10 –Relação entre a máxima frequência de chaveamento e a frequência de ressonância em função do ganho estático q .

3.7 CORRENTE MÉDIA NA FONTE V_o'

A corrente que circula pela fonte V_o' é igual à corrente no indutor ressonante. Assim, seu valor médio é calculado de acordo com (3.28).

$$\overline{I'_{omed}} = \frac{2}{T_s} \left(\int_{t_o}^{t_1} \overline{i_{Lr}(t)} dt + \int_{t_1}^{t_2} \overline{i_{Lr}(t)} dt \right) \quad (3.28)$$

Substituindo-se (3.9) e (3.20) em (3.28), obtém-se (3.29).

$$\overline{I'_{omed}} = \frac{2}{w_o T_s} \left[2 + \frac{2(1-q)}{q} \right] \quad (3.29)$$

Seja: $\frac{1}{w_o T_s} = \frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o}$.

Assim, obtém-se (3.30).

$$\boxed{\overline{I'_{omed}} = \frac{I'_{omed} z}{V_1} = \frac{2}{\pi} \frac{1}{q} \frac{f_s}{f_o}} \quad (3.30)$$

3.8 POTÊNCIA MÉDIA NA FONTE V'_o

Multiplicando-se a equação (3.30) pela tensão de saída normalizada q , obtém-se a expressão da potência média na fonte V'_o normalizada em função da relação $\mu_o = f_s/f_o$, dada por (3.31).

$$\overline{P_{V'_o}} = \frac{P_{V'_o} \sqrt{L_r/C_r}}{V_1^2} = \frac{2}{\pi} \frac{f_s}{f_o} \quad (3.31)$$

Observa-se na equação (3.31) o comportamento linear da potência normalizada, em função da relação $\mu_o = f_s/f_o$, ou seja, para se aumentar ou diminuir a potência transferida à carga deve-se aumentar ou diminuir na mesma proporção a frequência de chaveamento. Assim, com uma variação de carga, a potência é mantida constante (característica de potência imposta).

3.9. ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES

3.9.1 Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves e Diodos Retificadores

A partir do plano de fase verifica-se que a corrente de pico nas chaves e diodos retificadores ocorre quando $\theta = \pi/2$. O seu valor é dado por (3.32).

$$\overline{I_{Spico}} = \frac{I_{Spico} z}{V_1} = \overline{I_{Dpico}} = \overline{R_1} = 2 - q \quad (3.32)$$

Cada chave e par de diodos retificadores conduz a metade da corrente na fonte V'_0 . Assim a corrente média nas chaves e diodos retificadores é dada por (3.33).

$$\overline{I_{Smed}} = \frac{I_{Smed} z}{V_1} = \overline{I_{Dmed}} = \frac{\overline{I'_{omed}}}{2} \quad (3.33)$$

A relação entre valores eficazes é dada por 3.34.

$$\overline{I_{Sef}} = \overline{I_{Def}} = \frac{\overline{I'_{oef}}}{\sqrt{2}} \quad (3.34)$$

A corrente eficaz na fonte V'_0 é calculada de acordo com (3.35).

$$\overline{I'_{oef}} = \sqrt{\frac{2}{T_s} \int_{t_0}^{t_1} i_{Lr}(t)^2 dt + \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t)^2 dt} \quad (3.35)$$

Substituindo (3.9) e (3.21) em (3.35), obtém-se (3.36).

$$\overline{I'_{oef}} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \frac{f_s}{f_o} \left[\frac{(2-q)^2}{2} \left[\pi - \arccos\left(\frac{q}{2-q}\right) \right] + \left(q + \frac{8}{3q} - \frac{8}{3} \right) \sqrt{1-q} \right]} \quad (3.36)$$

Assim, a corrente eficaz nas chaves e diodos retificadores é dada por (3.37).

$$\overline{I_{Sef}} = \frac{I_{Sef} z}{V_1} = \overline{I_{Def}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \left[\frac{(2-q)^2}{2} \left[\pi - \arccos\left(\frac{q}{2-q}\right) \right] + \left(q + \frac{8}{3q} - \frac{8}{3} \right) \sqrt{1-q} \right]} \quad (3.37)$$

3.9.2 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Grampeadores

A partir do plano de fase verifica-se que a corrente de pico nos diodos grampeadores é dada por (3.38).

$$\overline{I_{DG\text{pico}}} = \frac{I_{DG\text{pico}}^Z}{V_1} = \overline{I_1} = 2\sqrt{1-q} \quad (3.38)$$

A corrente nos diodos grampeadores é igual à corrente do indutor ressonante apenas nas etapas lineares. Assim o valor médio é dado por (3.39).

$$I_{DG\text{med}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t) dt \quad (3.39)$$

Substituindo (3.20) e (3.13) em (3.39), obtém-se (3.40).

$$\overline{I_{DG\text{med}}} = \frac{I_{DG\text{med}}^Z}{V_1} = \frac{1}{\pi} \frac{(1-q)}{q} \frac{f_s}{f_o} \quad (3.40)$$

A corrente eficaz é calculada de acordo com (3.41).

$$I_{DG\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t)^2 dt} \quad (3.41)$$

Substituindo (3.20) e (3.13) em (3.41), obtém-se (3.42).

$$\overline{I_{DG\text{ef}}} = \frac{I_{DG\text{ef}}^Z}{V_1} = \sqrt{\frac{4}{3\pi} \frac{(1-q)}{q} \sqrt{1-q} \frac{f_s}{f_o}} \quad (3.42)$$

3.10 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

3.10.1 Característica de Saída

A característica de saída, parametrizada em função da relação z/V_1 , foi traçada utilizando-se a expressão (3.30). Como se pode observar não se tem mais uma característica de fonte de corrente como no conversor estudado no Cap. II.

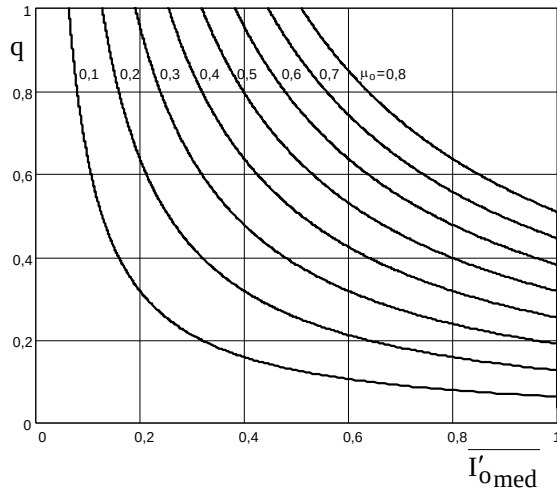


Fig. 3.11 - Característica de saída.

3.10.2 Esforços nos Semicondutores

Os ábacos de corrente média e eficaz nas chaves e corrente média nos diodos grameadores, são traçados nesta seção. Todas as corrente estão parametrizadas em função da relação z/V_1 .

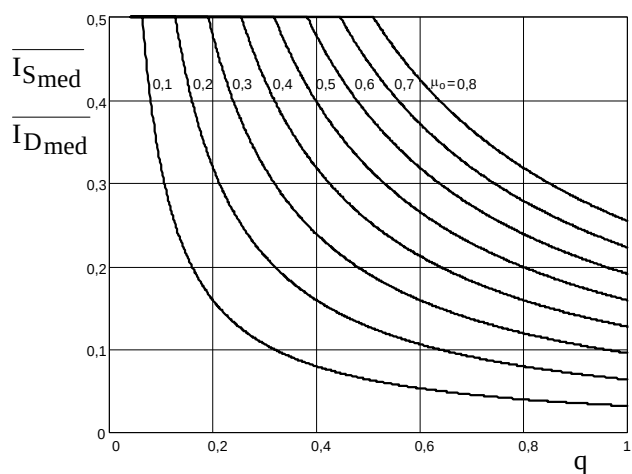


Fig. 3.12 – Corrente média nas chaves e nos diodos retificadores, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

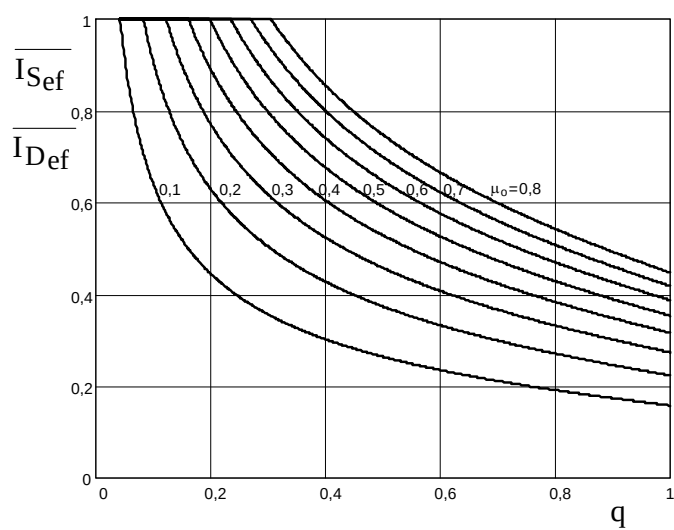


Fig. 3.13 – Corrente eficaz nas chaves e nos diodos retificadores, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

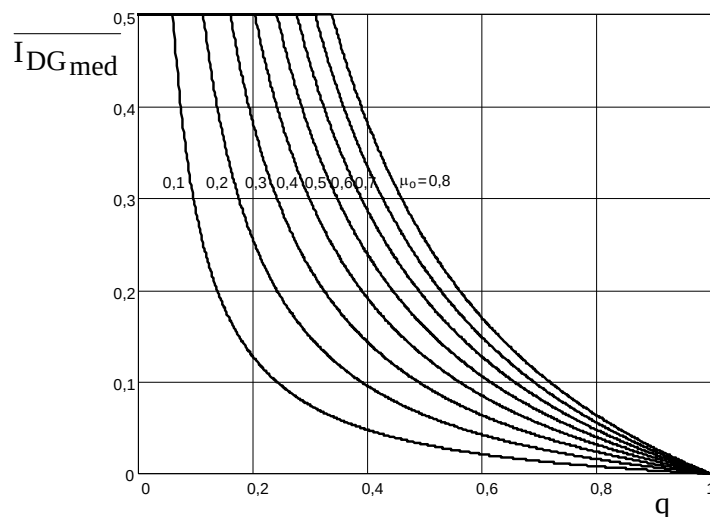
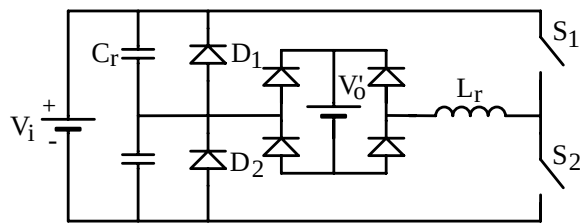


Fig. 3.14 – Corrente de média nos diodos grampeadores, em função do ganho estático q , tendo μ_o como parâmetro.

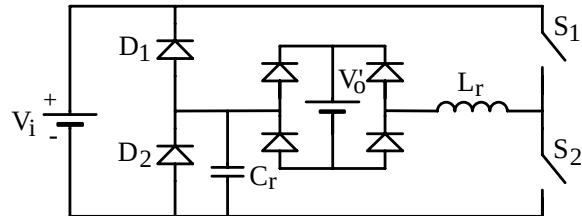
3.11 VARIAÇÕES TOPOLÓGICAS

Na Fig. 3.15 são apresentadas possíveis variações topológicas para o conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor. O princípio de funcionamento não é modificado em relação ao conversor estudado neste capítulo.

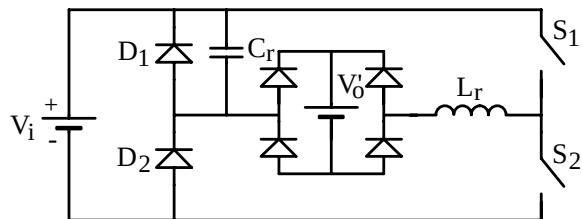
Observa-se que não é necessário dispor-se de uma fonte com ponto médio. A topologia (a) tem a vantagem de absorver a capacitância parasita dos diodos. Nas topologias (b) e (c) o capacitor fica submetido ao dobro da tensão (V_i).



(a)



(b)



(c)

3.15 - Variações topológicas do conversor série ressonante com grampeamento da tensão no capacitor ressonante.

3.12 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção é apresentada uma metodologia e um exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$P_o = 500W$$

$$f_s = 100 \times 10^3 \text{ Hz}$$

A. Operação com Potência Nominal

Escolhendo-se $q=0,8$, obtém-se:

$$V'_o = q V_i = 0,8 \times \frac{400}{2} = 160V$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V'_o}{V_o} = \frac{160}{50} = 3,2$$

Escolhendo-se uma relação de frequências $\mu_o=f_s/f_o=0,5$, pode-se calcular a frequência de ressonância:

$$f_o = \frac{f_s}{\mu_o} = \frac{100 \times 10^3}{0,5} = 200 \times 10^3 \text{ Hz}$$

Com o valor de f_o , obtém-se uma relação para L_r e C_r .

$$\frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} = 2\pi f_o = 2 \times \pi \times 200 \times 10^3$$

$$L_r C_r = 6,3325 \times 10^{-13}$$

Do ábaco de característica externa, obtém-se o valor parametrizado da corrente média na fonte V'_0 :

$$\frac{I'_{0med}}{V_1} = \frac{I'_{0med} \sqrt{L_r/C_r}}{V_1} = 0,4$$

$$I'_{0med} = \frac{I_0}{N_1/N_2} = \frac{10}{3,2} = 3,125A$$

Com o valor de I'_{0med} tem-se uma segunda relação para L_r e C_r :

$$\sqrt{\frac{L_r}{C_r}} = 25,6$$

Logo:

$$C_r = 31,085 \times 10^{-9} F$$

$$L_r = 20,372 \times 10^{-6} H$$

O tempo de condução das chaves Δt_s e dos diodos grampeados Δt_{DG} podem então ser calculados:

$$\Delta t_s = \frac{1}{w_0} \left[\pi - \arccos \left(\frac{q}{2-q} \right) + \frac{2\sqrt{1-q}}{q} \right] = 2,72 \times 10^{-6} s$$

$$\Delta t_{DG} = \frac{\left[(2\sqrt{1-q})/q \right]}{w_0} = 0,8897 \times 10^{-6} s$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 3.9.

$$I_{Smed} = 1,554A \quad I_{Sef} = 3,351A \quad I_{Spico} = 9,375A$$

$$I_{DGmed} = 0,311A \quad I_{DGef} = 1,203A \quad I_{DGpico} = 6,988A$$

B. Operação com Potência mínima

Para uma frequência mínima de 20KHz, tem-se a seguinte relação de frequências:

$$\frac{f_{s_{\min}}}{f_o} = 0,1$$

Para esta relação de frequências a potência mínima $P_{o_{\min}} = 100W$.

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 3.9.

$$\begin{array}{lll} I_{S_{\text{med}}} = 0,311A & I_{S_{\text{ef}}} = 1,499A & I_{S_{\text{pico}}} = 9,375A \\ I_{DG_{\text{med}}} = 0,062A & I_{DG_{\text{ef}}} = 0,538A & I_{DG_{\text{pico}}} = 6,988A \end{array}$$

3.13 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de $0,1\Omega$, e a de bloqueio de $1M\Omega$.

Foram feitas duas simulações, uma para uma frequência de chaveamento de 100KHz (potência nominal) e outra para 20KHz (potência mínima). O circuito simulado é mostrado na Fig. 3.16.

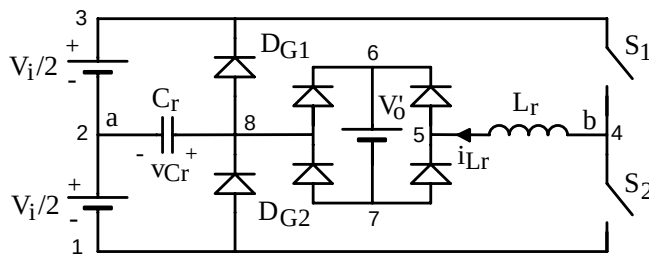


Fig. 3.16 - Circuito simulado.

3.13.1 Operação com Potência Nominal

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência nominal, é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
v.3 6 7 160 0 0
cr.1 8 2 31.085n -200
t.1 3 4 0.1 1M 100k 0 0 1 0 2.72u
t.2 4 1 0.1 1M 100k 0 0 1 5u 7.72u
d.1 8 3 0.1 1M
d.2 1 8 0.1 1M
d.3 5 6 0.1 1M
d.4 8 6 0.1 1M
d.5 7 5 0.1 1M
d.6 7 8 0.1 1M
lr.1 4 5 20.372u
.simulacao 0 1m 0 0 1
```

Na Fig. 3.17 são apresentadas a tensão no capacitor e corrente no indutor e na Fig. 3.18 a tensão v_{ab} e a corrente na fonte V'_0 . Na Fig. 3.19 tem-se tensão e corrente nas chaves e nos diodos grampeadores. Observa-se que tanto a entrada em condução como o bloqueio são suaves. Vale salientar o elevado pico de corrente nas chaves, o que significa perdas por condução elevadas.

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. Observa-se o pequeno erro existente entre a análise teórica e a simulação, validando o procedimento de projeto adotado.

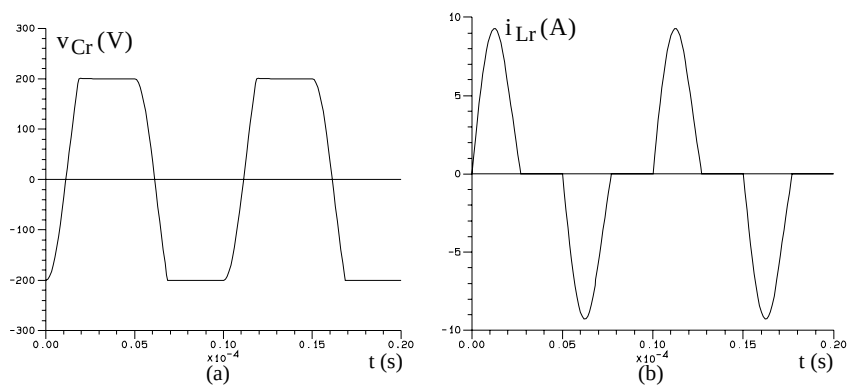


Fig. 3.17 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

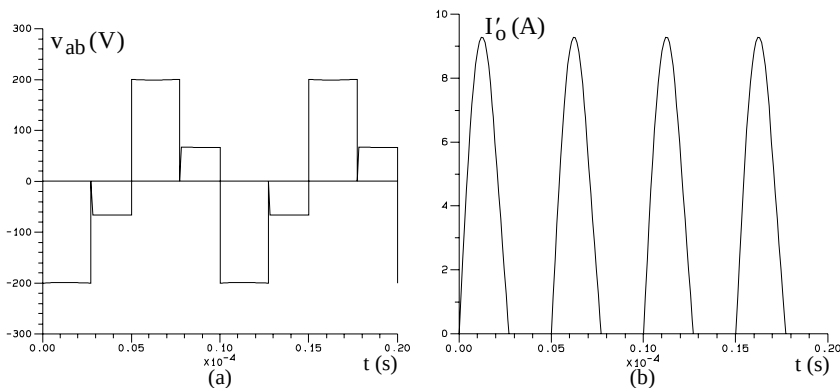


Fig. 3.18 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente na fonte V'_o .

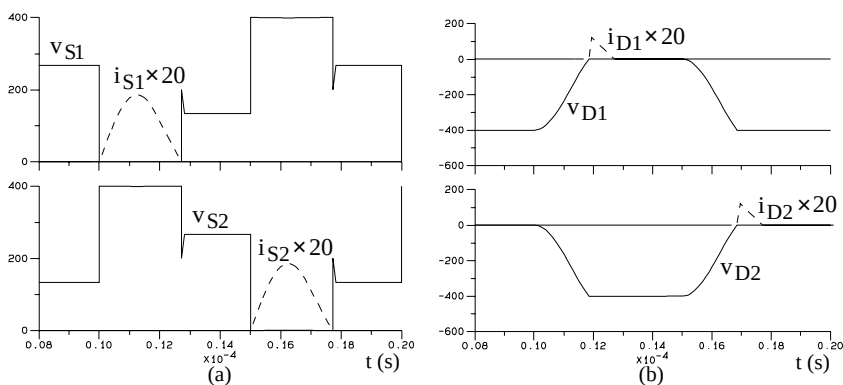


Fig. 3.19 – (a) Detalhe da comutação nas chaves e (b) detalhe da comutação nos diodos grameadores.

Tabela I

	Calculado	Simulado
$I_o' (A)$	3,108	3,066
$I_{S_{med}} (A)$	1,554	1,533
$I_{S_{ef}} (A)$	3,369	3,317
$I_{S_{pico}} (A)$	9,375	9,272
$I_{DG_{med}} (A)$	0,311	0,259
$I_{DG_{ef}} (A)$	1,21	1,048
$I_{DG_{pico}} (A)$	6,988	6,003

3.13.2 Operação com Potência Mínima

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência mínima, é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 200 0 0
v.2 3 2 200 0 0
v.3 6 7 160 0 0
cr.1 8 2 31.085n -200
t.1 3 4 0.1 1M 20k 0 0 1 0 2.72u
t.2 4 1 0.1 1M 20k 0 0 1 25u 27.72u
d.1 8 3 0.1 1M
d.2 1 8 0.1 1M
d.3 5 6 0.1 1M
d.4 8 6 0.1 1M
d.5 7 5 0.1 1M
d.6 7 8 0.1 1M
lr.1 4 5 20.372u
.simulacao 0 1m 0 0 1
```


Na Fig. 3.20 são apresentadas a tensão no capacitor e corrente no indutor e na Fig. 3.21 a tensão v_{ab} e a corrente na fonte V'_0 .

Na Fig. 3.22 tem-se a tensão e corrente nas chaves e nos diodos grampeadores. Tanto a entrada em condução como o bloqueio são suaves. Como se pode verificar o pico de corrente permaneceu o mesmo, uma vez que este independe da frequência de chaveamento. Isto significa perdas por condução elevadas.

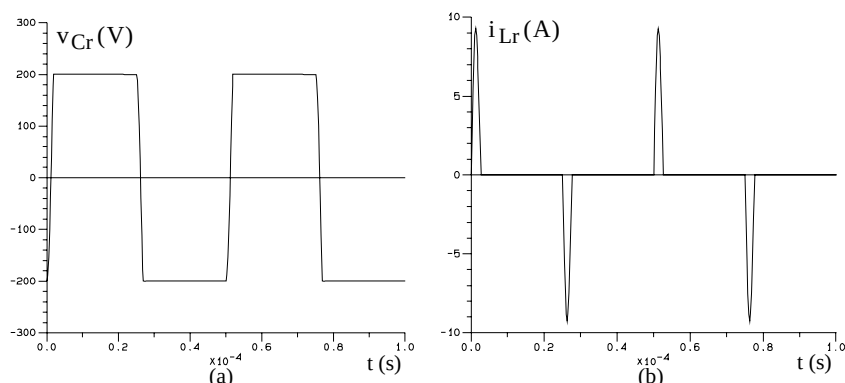


Fig. 3.20 – (a) Tensão no capacitor e (b) corrente no indutor.

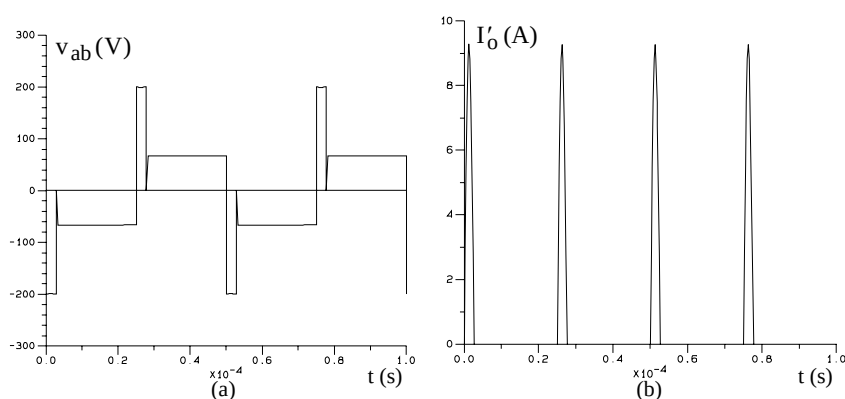


Fig. 3.21 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente na fonte V'_0 .

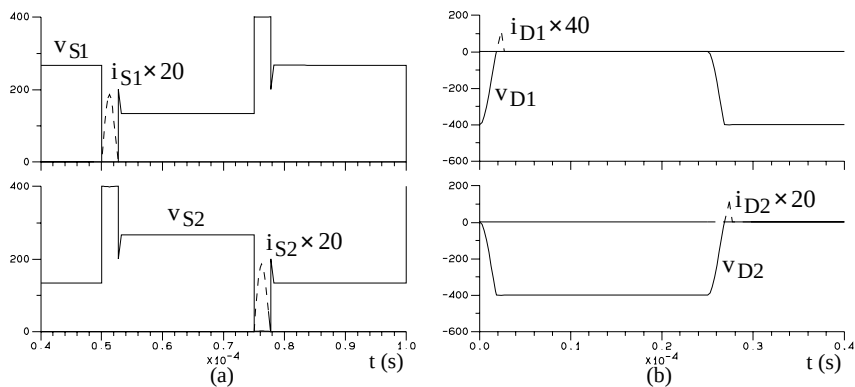


Fig. 3.22 – (a) Detalhe da comutação nas chaves e (b) detalhe da comutação nos diodos grampeadores.

Na tabela II são apresentadas algumas grandezas calculadas o obtidas por simulação.

Tabela II

	Calculado	Simulado
$I_o' \text{ (A)}$	0,622	0,583
$I_{S_{med}} \text{ (A)}$	0,311	0,259
$I_{S_{ef}} \text{ (A)}$	1,499	1,374
$I_{Spicc} \text{ (A)}$	9,375	9,274
$I_{DG_{med}} \text{ (A)}$	0,062	0,02046
$I_{DG_{ef}} \text{ (A)}$	0,538	0,24
$I_{DG_{pico}} \text{ (A)}$	6,988	2,81

CAPÍTULO IV

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM GRAMPEAMENTO DA TENSÃO DO CAPACITOR RESSONANTE, MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO E COMUTAÇÃO SOB CORRENTE NULA (ZCS)

4.1 INTRODUÇÃO

O conversor série ressonante estudado no Capítulo III, tinha como características comutação suave e grampeamento da tensão no capacitor. Porém devido à circulação de energia reativa proveniente do circuito ressonante, as perdas em condução eram grandes. Além disso, a característica mais indesejável, que é a modulação em frequência, não foi eliminada. Como a potência de saída é proporcional à frequência, para valores fixos das tensões de entrada e de saída, uma variação de potência de 10% a 100% equivale a uma variação na frequência de chaveamento de 10% a 100%, o que é inaceitável devido ao ruído audível.

Neste capítulo é estudado o conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante operando com frequência de chaveamento constante (controle PWM - modulação por largura de pulso) e comutação sob corrente nula. O controle da potência transferida para a carga é feito através da variação da razão cíclica D , correspondente ao tempo de condução das chaves S_3 e S_4 , como mostrado na Fig. 4.1. Desta forma, consegue-se um controle de potência com frequência de chaveamento constante, que tem como vantagem a otimização dos componentes magnéticos. Este conversor opera em condução descontínua de corrente. Os esforços de corrente nos

semicondutores ainda são elevados devido à operação em condução descontínua (valores de pico de corrente elevados).

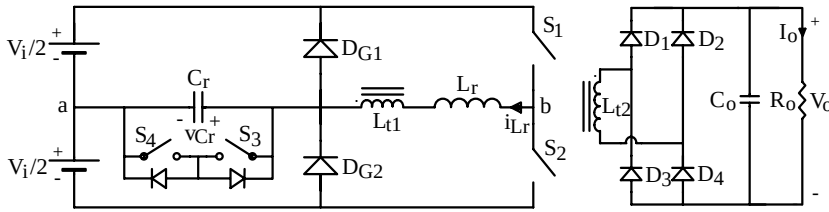


Fig. 4.1 - Conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante, modulação por largura de pulso e comutação sob corrente nula.

4.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para facilitar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais, e o filtro de saída é substituído por uma fonte de tensão constante ideal, cujo valor é igual ao valor da tensão de carga. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V'_o e a corrente no primário I'_o .

1ª Etapa (t_0, t_1)

A primeira etapa de funcionamento está representada na Fig. 4.2. No instante t_0 , a tensão no capacitor ressonante é negativa, e a chave S_1 é comandada a conduzir. A tensão e corrente no capacitor e indutor evoluem de forma ressonante. Esta etapa termina quando no instante t_1 a tensão no capacitor ressonante atinge zero.

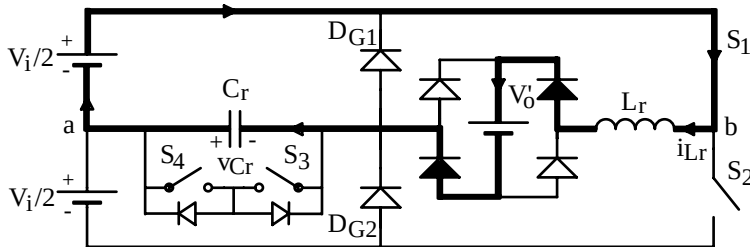


Fig. 4.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

No instante t_1 , quando a tensão no capacitor ressonante atinge zero, a chave S_3 entra em condução sob tensão nula, e a corrente no indutor ressonante cresce linearmente. A duração desta etapa controla a potência transferida para a carga. Na Fig. 4.3 tem-se esta etapa.

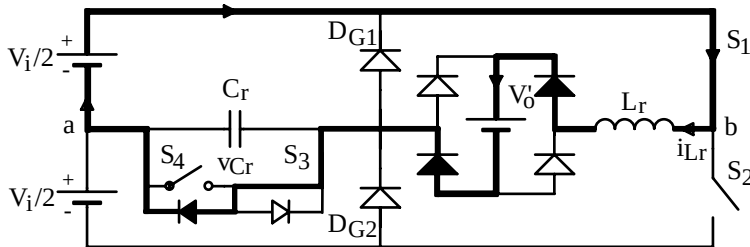


Fig. 4.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

No instante t_2 a chave S_3 é bloqueada sob tensão nula, como mostrado na Fig. 4.4. Durante esta etapa a tensão no capacitor e corrente no indutor evoluem de forma ressonante. A frequência de ressonância deve ser maior que a frequência de chaveamento, de maneira que as etapas ressonantes apenas proporcionem a comutação suave nos interruptores, interferindo o mínimo possível na transferência de potência para a carga. Esta etapa termina no instante t_3 , quando a tensão no capacitor ressonante atinge a tensão $V_i/2$.

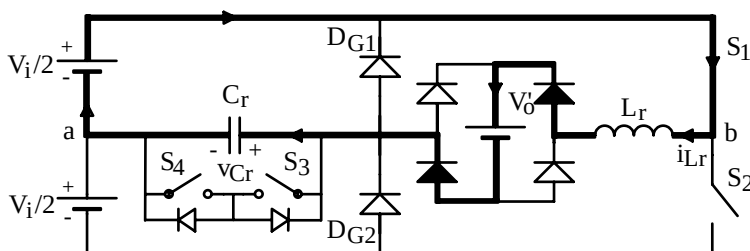


Fig. 4.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

No instante t_3 , quando a tensão no capacitor ressonante atinge $V_i/2$, o diodo D_1 entra em condução, como mostrado na Fig. 4.5. A corrente em L_r decresce linearmente e a tensão no capacitor é mantida grampeada em $V_i/2$. Esta etapa termina quando a corrente no indutor ressonante atinge zero.

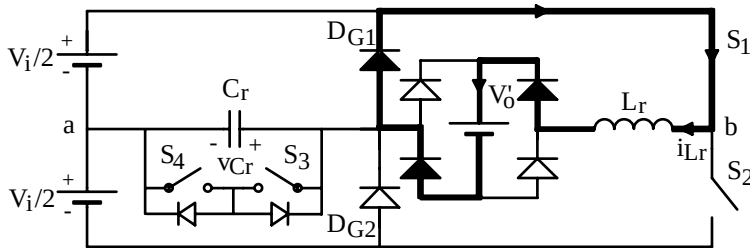


Fig. 4.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

Na Fig. 4.6 tem-se a representação desta etapa. No instante t_4 , quando a corrente no indutor ressonante atinge zero, o diodo D_1 se bloqueia. Como não há ordem de comando para S_2 , a corrente no indutor ressonante permanece em zero e a tensão no capacitor ressonante mantém-se igual a $V_i/2$.

A chave S_1 é aberta após o instante em que a corrente no indutor se anula.

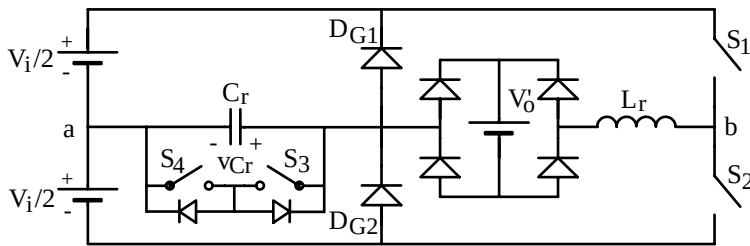


Fig. 4.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

A sexta etapa de operação está representada na Fig. 4.7. No instante $t_5 = T_s/2$, a chave S_2 é comandada a conduzir. A tensão no capacitor e corrente no indutor evoluem de forma ressonante. Esta etapa termina quando a tensão no capacitor ressonante se anula.

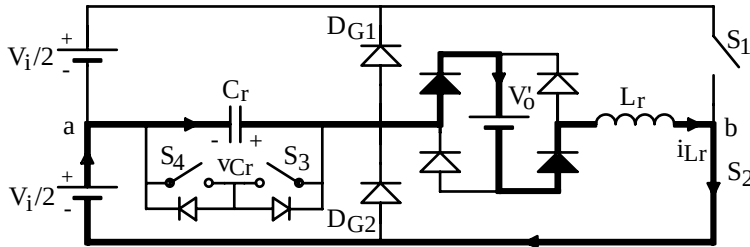


Fig. 4.7 - Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6, t_7)

No instante t_6 , quando a tensão no capacitor ressonante atinge zero, a chave S_4 entra em condução sob tensão nula e a corrente no indutor ressonante cresce linearmente, como mostrado na Fig. 4.8. A duração desta etapa controla a potência transferida para a carga.

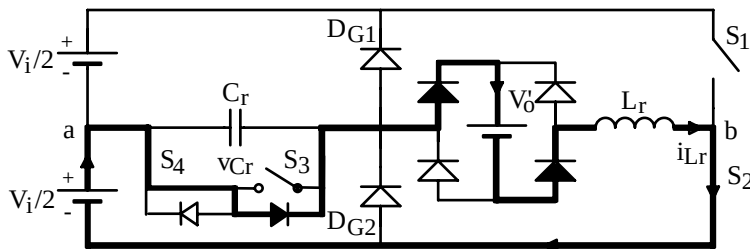


Fig. 4.8 - Sétima etapa.

8ª Etapa (t_7, t_8)

No instante t_7 a chave S_4 é bloqueada sob tensão nula. A tensão no capacitor e corrente no indutor evoluem de forma ressonante, como

mostrado na Fig. 4.9. Esta etapa termina no instante t_8 quando a tensão no capacitor ressonante atinge a tensão $-V_i/2$.

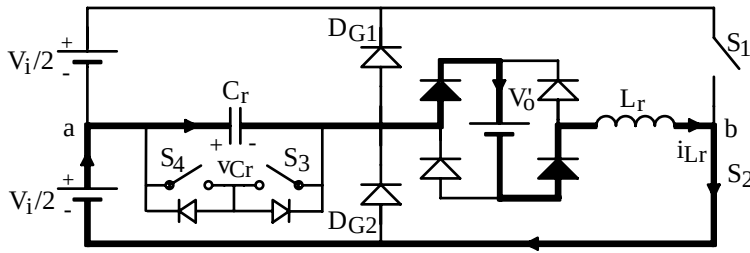


Fig. 4.9- Oitava etapa.

9ª Etapa (t_8, t_9)

Na Fig. 4.10 tem-se a representação desta etapa. No instante t_8 , quando a tensão no capacitor ressonante atinge $-V_i/2$, o diodo D_2 entra em condução conduzindo a corrente, que decrescerá linearmente. A tensão no capacitor é mantida grampeada em $-V_i/2$. Esta etapa termina quando a corrente no indutor ressonante atinge zero. A chave S_2 é bloqueada a partir deste instante.

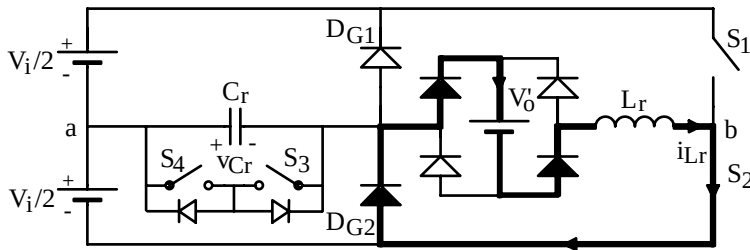


Fig. 4.10 - Nona etapa.

10ª Etapa (t_9, t_{10})

No instante t_9 , quando a corrente no indutor ressonante atinge zero, o diodo D_2 se bloqueia. Como não há ordem de comando para S_1 , a corrente no indutor ressonante permanece em zero e a tensão no capacitor ressonante é mantida grampeada em $-V_i/2$, como mostra a Fig. 4.11.

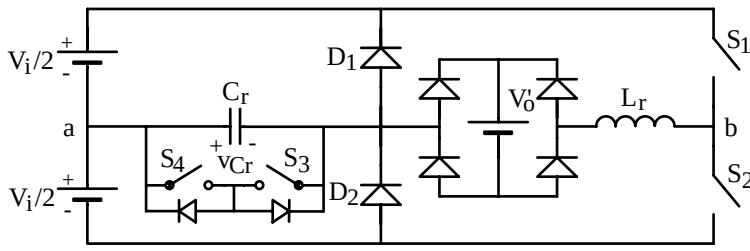


Fig. 4.11 - Décima etapa.

4.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 4.2, estão representadas na Fig. 4.12.

4.4 EQUACIONAMENTO

Nesta seção são obtidas as expressões da corrente no indutor e tensão no capacitor, para os diferentes intervalos de tempo. Por ser o circuito simétrico, será analisado apenas meio período de operação.

A. Primeira Etapa

As condições iniciais da primeira etapa são:
$$\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = 0 \\ v_{Cr}(t_0) = -V_1 \end{cases}$$

Do circuito equivalente da primeira etapa obtém-se as expressões (4.1) e (4.2):

$$V_1 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + V_0' + v_{Cr}(t) \quad (4.1)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (4.2)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (4.1) e (4.2), obtém-se (4.3) e (4.4).

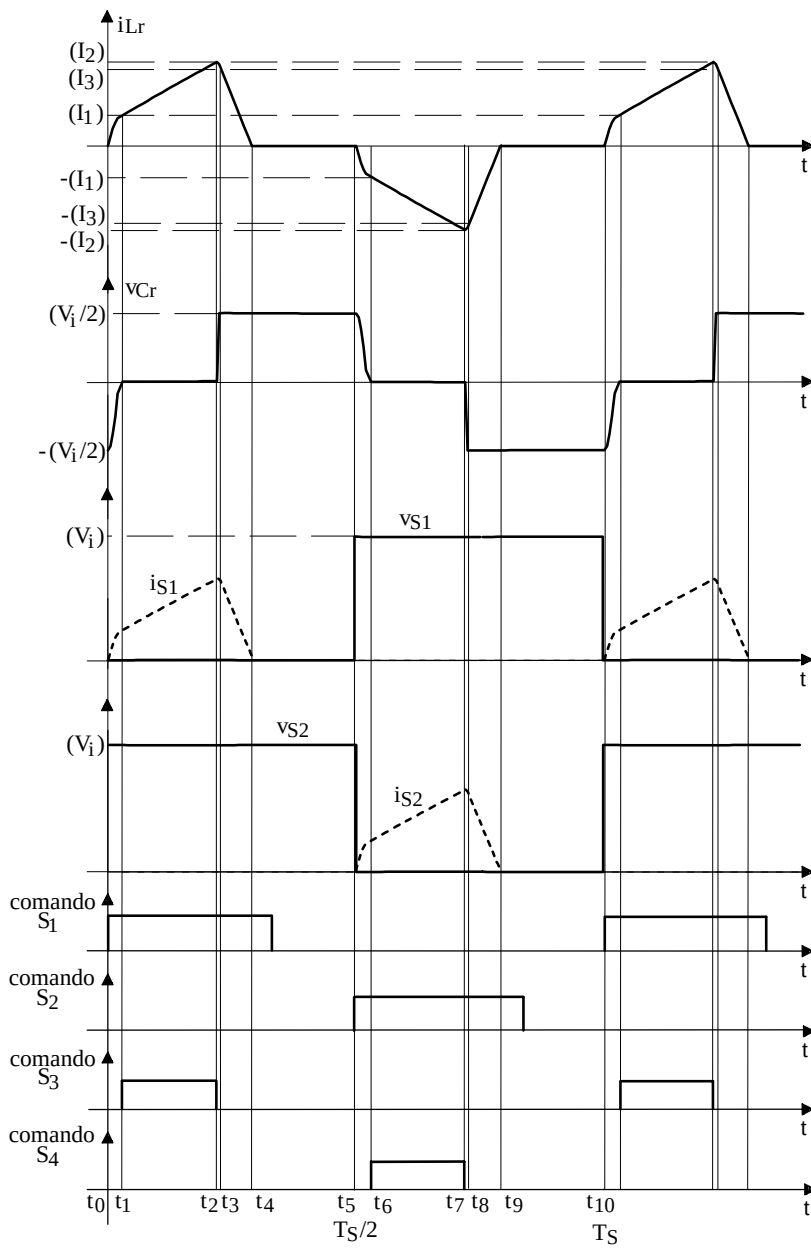


Fig. 4.12 - Formas de onda básicas.

$$\frac{V_1 - V'_0}{s} = s L_r I_{Lr}(s) + v_{Cr}(s) \quad (4.3)$$

$$I_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_1 \quad (4.4)$$

Substituindo (4.4) em (4.3), obtém-se (4.5).

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 - V'_0) \omega_o^2}{s(s^2 + \omega_o^2)} - \frac{s V_1}{(s^2 + \omega_o^2)} \quad (4.5)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace a equação (4.5), obtém-se (4.6).

$$v_{Cr}(t) = V_1 - V'_0 - (2V_1 - V'_0) \cos(\omega_o t) \quad (4.6)$$

Derivando a equação (4.6), e multiplicando-a por C_r , obtém-se a corrente no indutor parametrizada em função da impedância característica z , dada por (4.7)

$$i_{Lr}(t)z = (2V_1 - V'_0) \sin(\omega_o t) \quad (4.7)$$

Normalizando-se as expressões (4.6) e (4.7), obtém-se (4.8) e (4.9).

$$\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 1 - q - (2 - q) \cos(\omega_o t) \quad (4.8)$$

$$\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = (2 - q) \sin(\omega_o t) \quad (4.9)$$

Esta etapa termina quando a tensão no capacitor atingir zero. Com esta condição obtém-se a expressão (4.10).

$$\Delta t_1 = \frac{1}{\omega_o} \arccos\left(\frac{1 - q}{2 - q}\right) \quad (4.10)$$

A corrente no final desta etapa é dada por (4.11).

$$\overline{I_1} = \sqrt{3 - 2q} \quad (4.11)$$

B. Segunda Etapa

As condições iniciais para a segunda etapa são: $\begin{cases} i_{Lr}(t_1) = I_1 \\ v_{Cr}(t_1) = 0 \end{cases}$

Do circuito equivalente da segunda etapa obtém-se as expressões (4.12) e (4.13):

$$v_{Cr}(t) = 0 \quad (4.12)$$

$$i_{Lr}(t) = I_1 + \frac{V_1 - V'_0}{L_r}(t - t_1) \quad (4.13)$$

Normalizando as expressões (4.12) e (4.13) obtém-se (4.14) e (4.15).

$$\boxed{\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 0} \quad (4.14)$$

$$\boxed{\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = \overline{I_1} + (1-q)w_o(t - t_1)} \quad (4.15)$$

Esta etapa controla a transferência de energia para a carga. A duração desta etapa, definida pelo circuito de controle, é dada por (4.16).

$$\boxed{\Delta t_2 = D \frac{T}{2}} \quad (4.16)$$

A corrente no indutor no final desta etapa é dada por (4.17).

$$\overline{I_2} = \overline{I_1} + (1-q) \frac{\pi D}{f_s/f_o} \quad (4.17)$$

C. Terceira Etapa

As condições iniciais para a terceira etapa são: $\begin{cases} i_{Lr}(t_2) = I_2 \\ v_{Cr}(t_2) = 0 \end{cases}$

Do circuito equivalente da terceira etapa obtém-se as expressões (4.18) e (4.19).

$$V_1 = L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} + V'_0 + v_{Cr}(t) \quad (4.18)$$

$$i_{L_r}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (4.19)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (4.18) e (4.19), obtém-se (4.20) e (4.21).

$$\frac{V_1 - V'_0}{s} = s L_r I_{L_r}(s) - L_r I_2 + v_{Cr}(s) \quad (4.20)$$

$$I_{L_r}(s) = s C_r v_{Cr}(s) \quad (4.21)$$

Substituindo (4.21) em (4.20), tem-se obtém-se (4.22).

$$v_{Cr}(s) = \frac{(V_1 - V'_0) \omega_o^2}{s(s^2 + \omega_o^2)} + \frac{I_2 L_r \omega_o^2}{(s^2 + \omega_o^2)} \quad (4.22)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (4.22), obtém-se (4.23).

$$v_{Cr}(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0) \cos(\omega_o t) + I_2 z \sin(\omega_o t) \quad (4.23)$$

Derivando a equação (4.23), e multiplicando-a por C_r , obtém-se a corrente no indutor parametrizada em função da impedância característica z , dada por (4.24).

$$i_{L_r}(t) z = (V_1 - V'_0) \sin(\omega_o t) + I_2 z \cos(\omega_o t) \quad (4.24)$$

Normalizando-se as equações (4.23) e (4.24), obtém-se (4.25) e (4.26).

$$\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 1 - q - (1 - q) \cos(\omega_o t) + \overline{I_2} \sin(\omega_o t) \quad (4.25)$$

$$\overline{i_{L_r}(t)} = \frac{i_{L_r}(t) z}{V_1} = (1 - q) \sin(\omega_o t) + \overline{I_2} \cos(\omega_o t) \quad (4.26)$$

Esta etapa termina quando a tensão no capacitor atingir V_1 . Com esta condição obtém-se a expressão (4.27).

$$w_o \Delta t_3 = \pi - \arccos \left(\frac{1-q}{\sqrt{I_2^2 + (1-q)^2}} \right) - \arccos \left(\frac{q}{\sqrt{I_2^2 + (1-q)^2}} \right) \quad (4.27)$$

A corrente no final desta etapa é dada por (4.28).

$$\overline{I_3} = \sqrt{I_2^2 + (1-q)^2 - q^2} \quad (4.28)$$

D. Quarta Etapa

As condições iniciais para esta etapa são: $\begin{cases} i_{Lr}(t_3) = I_3 \\ v_{Cr}(t_3) = V_1 \end{cases}$

Do circuito equivalente da quarta etapa obtém-se as expressões (4.29) e (4.30):

$$v_{Cr}(t) = V_1 \quad (4.29)$$

$$i_{Lr}(t) = I_3 - \frac{V'_o}{L_r}(t - t_3) \quad (4.30)$$

Normalizando as expressões (4.29) e (4.30), obtém-se (4.31) e (4.32).

$$\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 1 \quad (4.31)$$

$$\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = \overline{I_3} - q w_o (t - t_3) \quad (4.32)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor atingir zero. Portanto sua duração é dada por (4.33).

$$\Delta t_4 = \frac{1}{\omega_0} \frac{\bar{I}_3}{q} \quad (4.33)$$

4.5 PLANO DE FASE

O plano de fase correspondente está representado na Fig. 4.13.

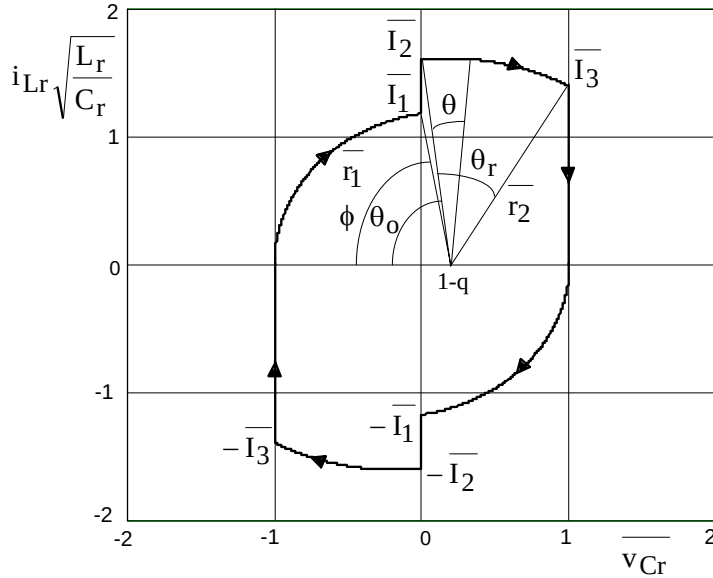


Fig. 4.13 - Plano de fase.

4.6 DEFINIÇÃO DA FAIXA DE OPERAÇÃO

A mínima frequência de chaveamento é definida pela faixa audível do ser humano, ou seja, 20KHz. A máxima frequência de chaveamento é aquela que garante o funcionamento do conversor em condução descontínua de corrente. Nesta frequência o intervalo $(T_s/2 - t_4)$ é igual a zero, ou seja, não existe a quinta etapa. Assim: escreve-se (4.34).

$$\frac{T_{\min}}{2} = t_4 - t_0 \quad (4.34)$$

Multiplicando-se (4.34) por w_o e considerando-se a duração das quatro primeiras etapas de operação, obtém-se uma relação entre a frequência máxima de chaveamento e a frequência de ressonância, mostrada na expressão (4.35).

$$\frac{f_{s\max}}{f_o} = \left[\frac{\pi(1-D)}{\pi + \arccos\left(\frac{1-q}{2-q}\right) - \arccos\left(\frac{1-q}{\sqrt{I_2^2 + (1-q)^2}}\right) - \arccos\left(\frac{q}{\sqrt{I_2^2 + (1-q)^2}}\right) + \frac{I_3}{q}} \right] \quad (4.35)$$

Na Fig. 4.14 apresenta-se um ábaco com a máxima frequência de chaveamento parametrizada, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro. Como se pode verificar, à medida que o ganho estático aumenta, a frequência de chaveamento máxima tende a se aproximar da frequência de ressonância, e à medida que a razão cíclica D aumenta, a máxima frequência de chaveamento diminui.

Se o limite máximo de frequência de chaveamento (para um dado q , e uma dada razão cíclica D) não for respeitado, o conversor entra no modo de condução contínua, e não se obtém comutação suave sobre as chaves.

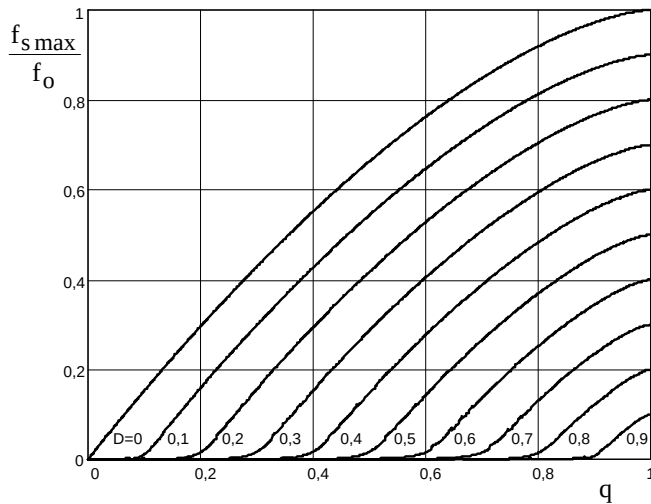


Fig. 4.14 –Relação entre a máxima frequência de chaveamento e a frequência de ressonância em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro.

4.7 LIMITES DA TENSÃO DE SAÍDA

A operação do conversor com curto circuito na carga, ou seja, $q = 0$, ocorre com condução contínua de corrente no indutor ressonante. Nesta condição, não haverá comutação sob corrente nula nas chaves S_1 e S_2 .

O conversor pode operar, no caso limite, com $q_{\max} = 1$. Nesta condição, não haverá crescimento da corrente no indutor ressonante durante a segunda etapa de operação.

4.8 CARACTERÍSTICA DE SAÍDA

A corrente que circula na fonte V'_0 é igual à corrente no indutor ressonante retificada. Assim calcula-se seu valor médio, dado por (4.36).

$$\overline{I'_{o\text{med}}} = \frac{2}{T} \left(\int_{t_0}^{t_1} i_{Lr}(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} i_{Lr}(t) dt + \int_{t_3}^{t_4} i_{Lr}(t) dt \right) \quad (4.36)$$

Resolvendo-se as integrais obtém-se (4.37).

$$\overline{I'_{o\text{med}}} = \frac{I'_{o\text{med}} z}{V_1} = \frac{2}{\pi} \frac{1}{q} \frac{f_s}{f_o} + \frac{(1-q)}{2q} \frac{\pi D^2}{f_s/f_o} + \frac{\sqrt{3-2q}}{q} D \quad (4.37)$$

4.9 ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES

4.9.1 Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves Principais e nos Diodos Retificadores

A partir do plano de fase, verifica-se que o valor de pico da corrente no indutor ocorre quando $\theta + \theta_o = 90^\circ$. Assim tem-se a expressão (4.38)

$$\overline{I_{S1,2\text{pico}}} = \overline{I_{DR\text{pico}}} = \overline{r_2} = \sqrt{\overline{I_2}^2 + (1+q)^2} \quad (4.38)$$

Substituindo (4.17) e (4.11) em (4.38), obtém-se (4.39).

$$\overline{I_{S1,2\text{pico}}} = \frac{I_{S1,2\text{pico}}^z}{V_1} = \overline{I_{DR\text{pico}}} = \sqrt{\left(\sqrt{3-2q} + (1-q)\frac{\pi D}{f_s/f_o}\right)^2 + (1-q)^2} \quad (4.39)$$

Cada chave conduz metade da corrente de carga. Portanto a corrente média é dada por (4.40) e a corrente eficaz por (4.42).

$$\overline{I_{S1,2\text{med}}} = \overline{I_{DR\text{med}}} = \frac{\overline{I'_{0\text{med}}}}{2} \quad (4.40)$$

$$\overline{I_{S1,2\text{med}}} = \frac{I_{S1,2\text{med}}^z}{V_1} = \overline{I_{DR\text{med}}} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{q} \frac{f_s}{f_o} + \frac{(1-q)}{4q} \frac{\pi D^2}{f_s/f_o} + \frac{\sqrt{3-2q}}{2q} D \quad (4.41)$$

$$\overline{I_{S1,2\text{ef}}} = \frac{I_{S1,2\text{ef}}^z}{V_1} = \overline{I_{DR\text{ef}}} = \frac{\overline{I'_{0\text{ef}}}}{\sqrt{2}} \quad (4.42)$$

sendo:

$$\overline{I'_{0\text{ef}}} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \frac{f_s}{f_o} \left[\frac{1}{2} (2-q)^2 \arccos\left(\frac{1-q}{2-q}\right) - \frac{(1-q)}{2} \sqrt{3-2q} + \frac{1}{3(1-q)} (\overline{I_2}^3 - \overline{I_1}^3) \right]}$$

$$\overline{r_2} = \sqrt{\overline{I_2}^2 + (1-q)^2}$$

4.9.2 Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves Auxiliares

A partir do plano de fase verifica-se que a corrente de pico nas chaves auxiliares é dada por (4.43).

$$\overline{I_{S3,4\text{pico}}} = \overline{I_2} \quad (4.43)$$

$$\overline{I_{S3,4\text{pico}}} = \frac{I_{S3,4\text{pico}}^z}{V_1} = \sqrt{3-2q} + (1-q) \frac{\pi D}{f_s/f_o} \quad (4.44)$$

A cada período, a corrente no indutor circula pelas chaves auxiliares somente na segunda etapa. Calcula-se então a corrente média e eficaz, como mostrado nas equações (4.45) e (4.47).

$$\overline{I_{S3,4med}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t) dt \quad (4.45)$$

Resolvendo a integral obtém-se (4.46).

$$\overline{I_{S3,4med}} = \frac{I_{S3,4med}^Z}{V_1} = \frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \frac{1}{2(1-q)} \left(\overline{I_2^2} - \overline{I_1^2} \right) \quad (4.46)$$

$$\overline{I_{S3,4ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_1}^{t_2} i_{Lr}(t)^2 dt} \quad (4.47)$$

Resolvendo a integral obtém-se (4.48).

$$\overline{I_{S3,4ef}} = \frac{I_{S3,4ef}^Z}{V_1} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \frac{1}{3(1-q)} \left(\overline{I_2^3} - \overline{I_1^3} \right)} \quad (4.48)$$

4.9.3 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Grampeadores

Do plano de fase verifica-se que a corrente de pico nos diodos grampeadores é dada por (4.49).

$$\overline{I_{DGpico}} = \frac{I_{DGpico}^Z}{V_1} = \overline{I_3} \quad (4.49)$$

A corrente nos diodos grampeadores é igual à corrente no indutor ressonante apenas nas etapas de roda livre. Assim, obtém-se a corrente média e eficaz, como mostrado nas equações (4.50) e (4.52).

$$\overline{I_{DG_{med}}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_3}^{t_4} i_{Lr}(t) dt \quad (4.50)$$

Resolvendo a integral obtém-se (4.51).

$$\overline{I_{DG_{med}}} = \frac{I_{DG_{med}} z}{V_1} = \frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \frac{\overline{I_3}^2}{2q} \quad (4.51)$$

$$\overline{I_{DG_{ef}}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_3}^{t_4} i_{Lr}(t)^2 dt} \quad (4.52)$$

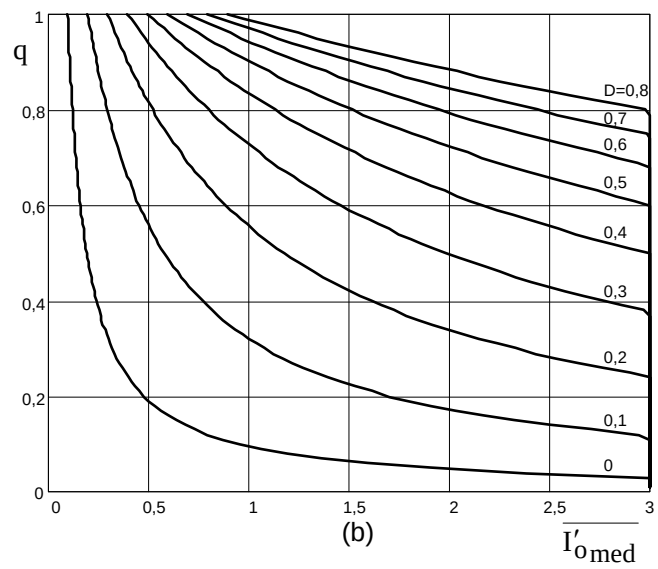
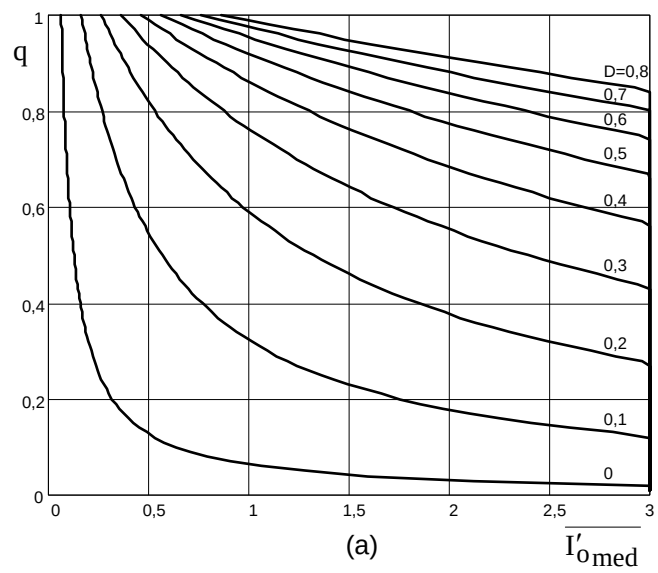
Resolvendo a integral obtém-se (4.53).

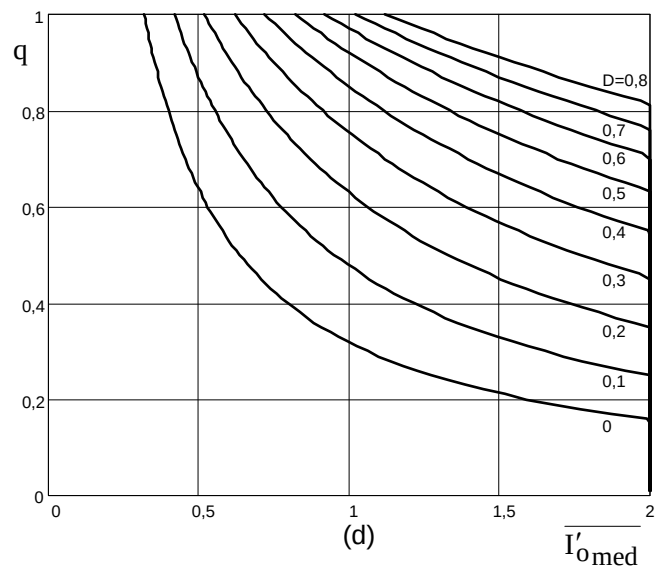
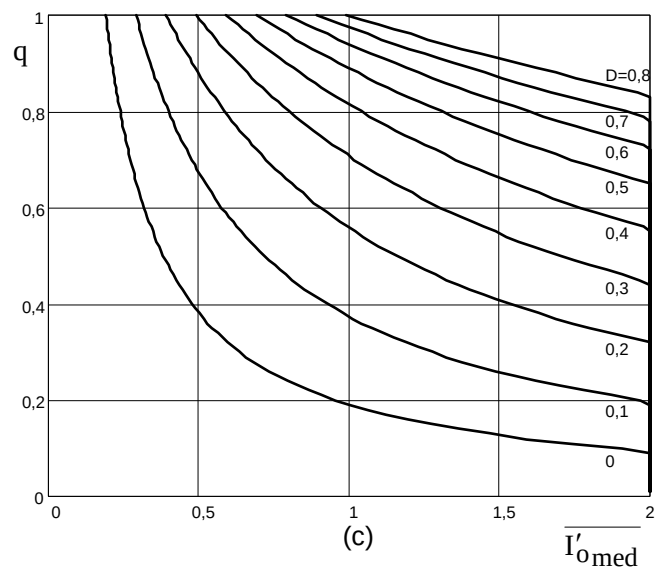
$$\overline{I_{DG_{ef}}} = \frac{I_{DG_{ef}} z}{V_1} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} \frac{\overline{I_3}^3}{3q}} \quad (4.53)$$

4.10 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

4.10.1 Característica de Saída

A característica de saída foi traçada utilizando-se a expressão (4.37). Estas curvas representam o comportamento da corrente média na fonte V'_0 em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro, e para valores definidos da relação $\mu_o = f_s/f_o$. Observa-se que quanto menor μ_o e maior o ganho estático q , maior a possibilidade de variação de carga, ou seja, maior a controlabilidade. A corrente média na fonte V'_0 está parametrizada em função da relação (z/V_1) .





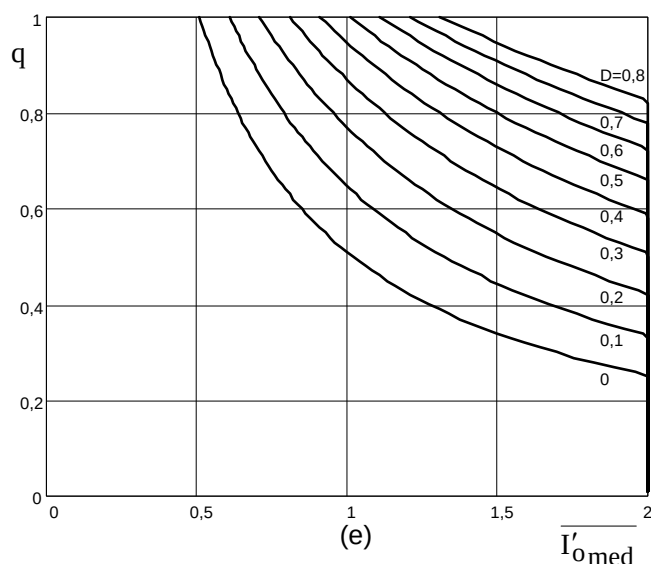
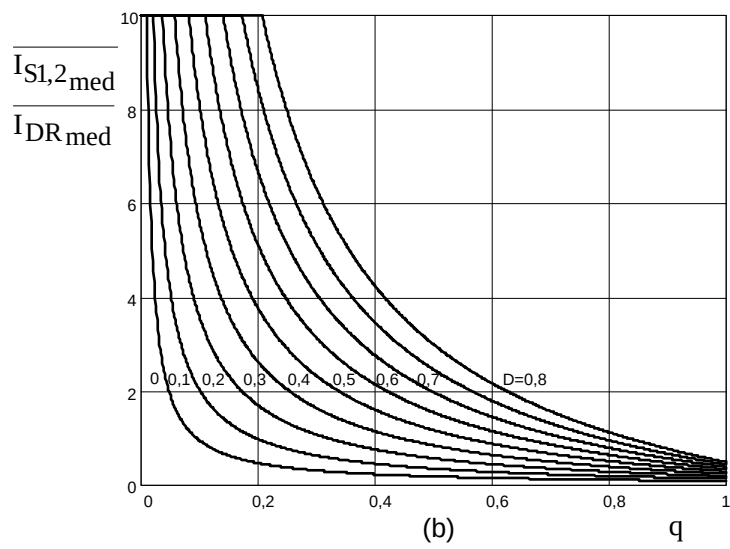
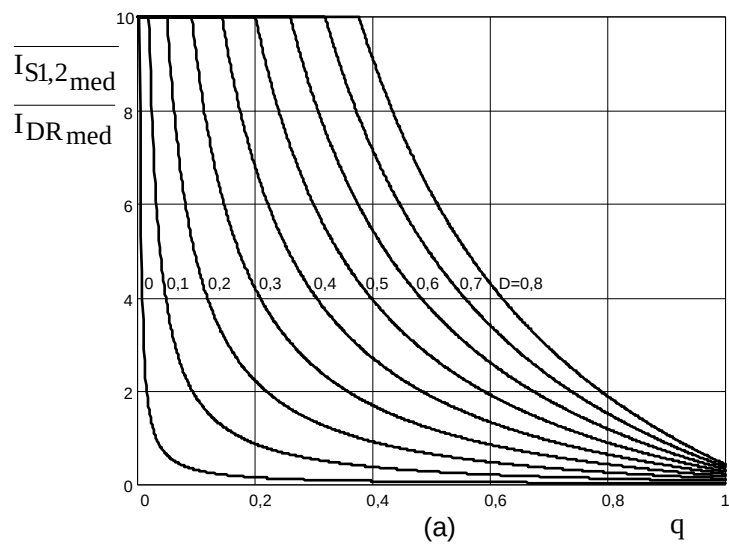


Fig. 4.15 – Característica de saída, tendo a razão cíclica como parâmetro e para: (a) $\mu_0=0,1$, (b) $\mu_0=0,15$, (c) $\mu_0=0,3$, (d) $\mu_0=0,5$, (e) $\mu_0=0,8$.

4.10.2 Esforços nos Semicondutores

Os ábacos da corrente média e eficaz nas chaves principais e auxiliares e corrente média nos diodos grampeadores são traçados nesta seção. Observa-se nos ábacos das correntes nas chaves principais e auxiliares que os esforços nas mesmas diminuem com o aumento da relação de frequências μ_0 . Assim, se por um lado deseja-se que μ_0 seja pequeno para ter-se uma boa controlabilidade, por outro deseja-se que seja grande para diminuir os esforços nas chaves. Verifica-se também que quanto maior o ganho estático q , menores são os esforços nas chaves. Todas as corrente estão parametrizadas em função da relação (z/e_1) .



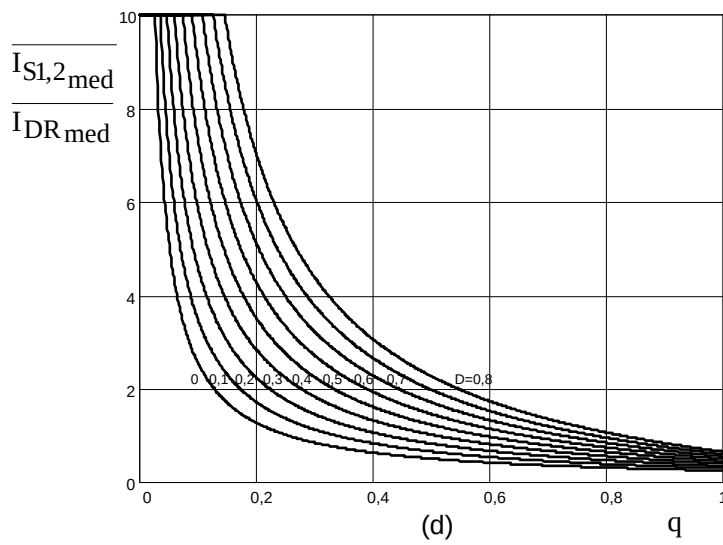
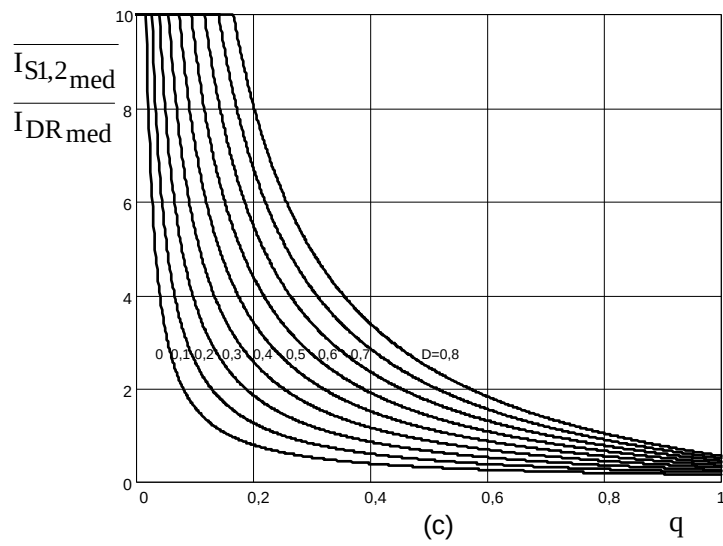
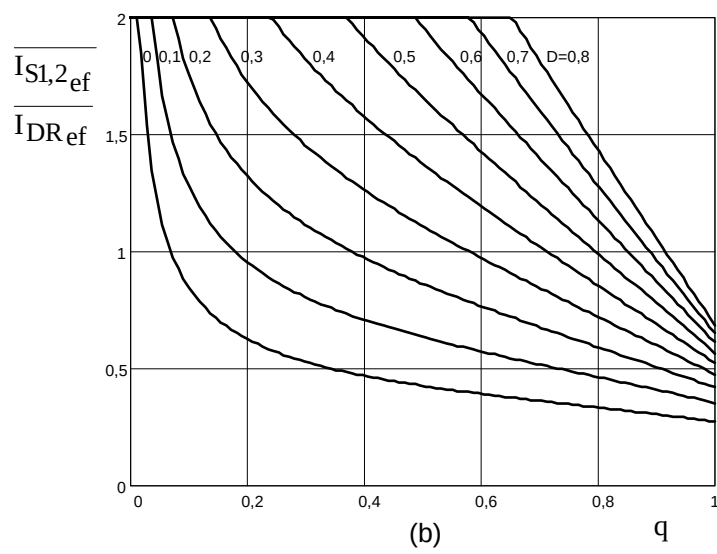
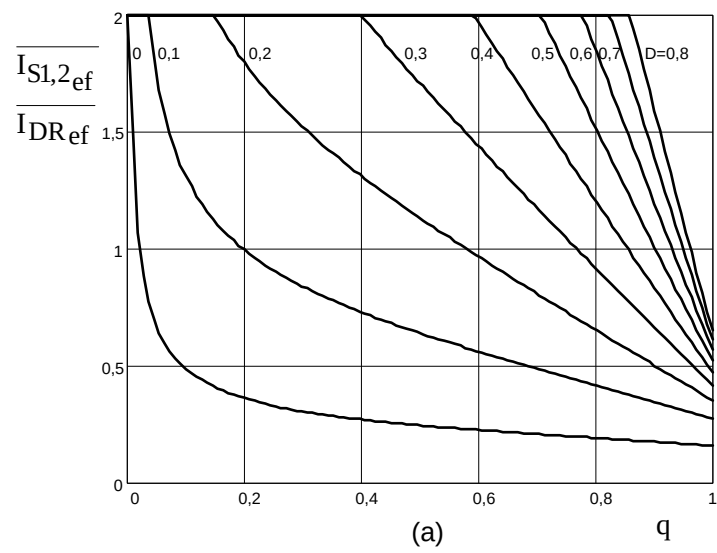


Fig. 4.16 – Corrente média normalizada nas chaves principais (S_1 e S_2) e diodos retificadores, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro e para: (a) $\mu_0=0,1$, (b) $\mu_0=0,3$, (c) $\mu_0=0,5$, (d) $\mu_0=0,8$.



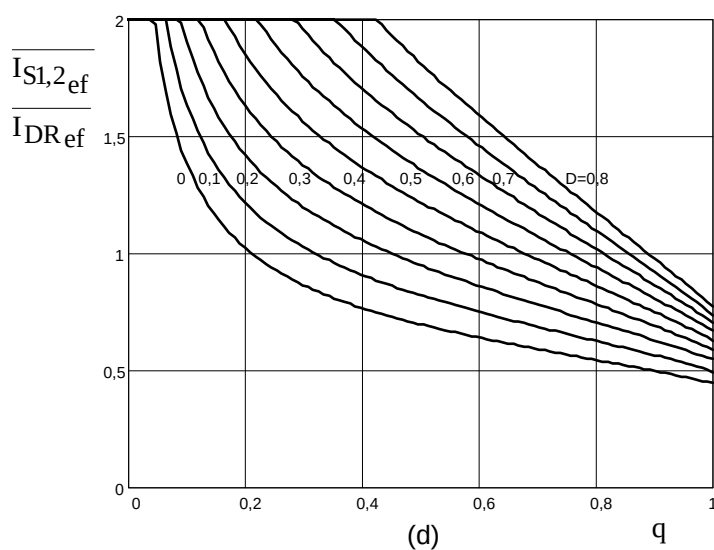
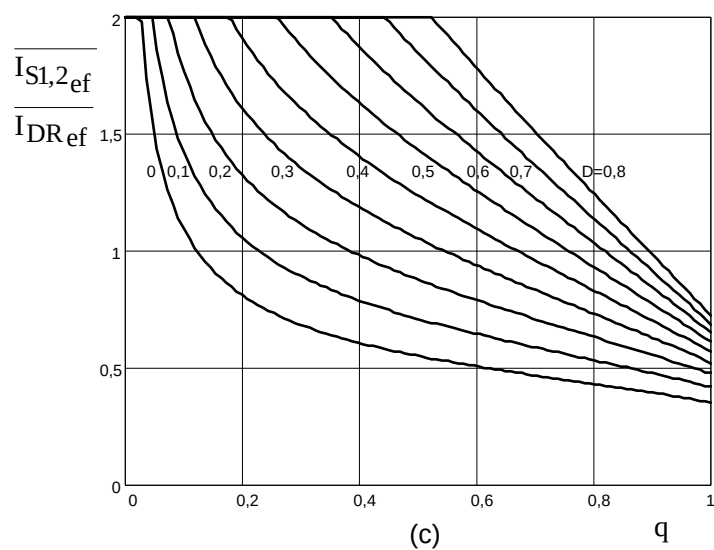
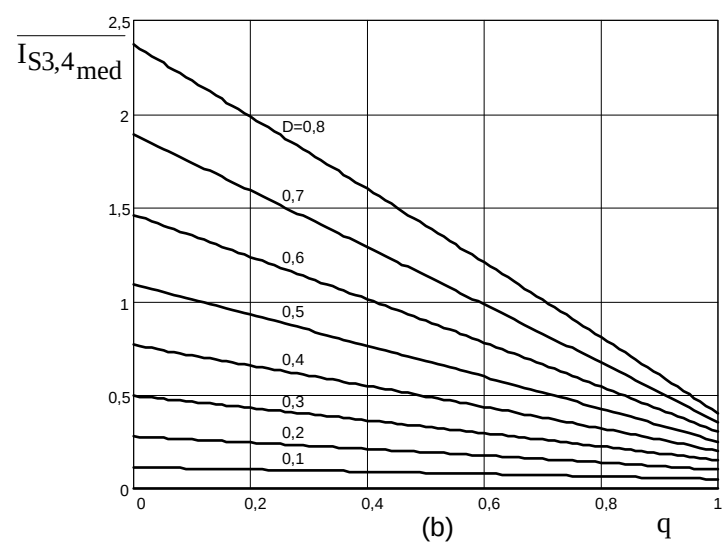
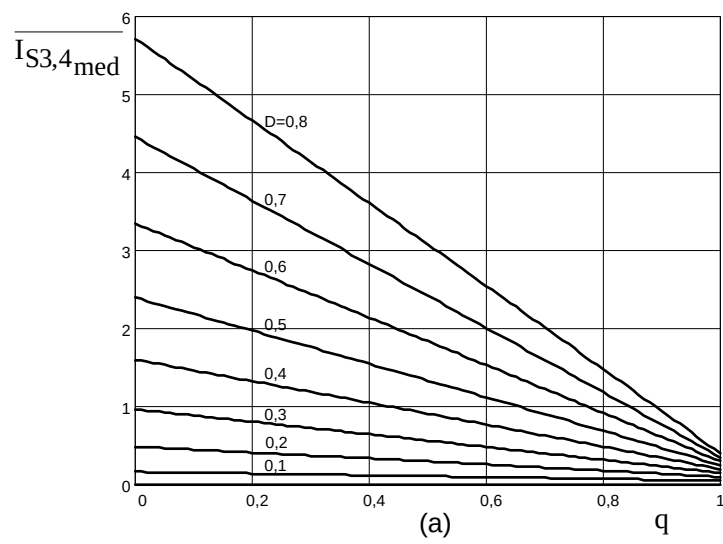


Fig. 4.17 – Corrente eficaz normalizada nas chaves principais (S_1 e S_2) e diodos retificadores, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro e para: (a) $\mu_o=0,1$, (b) $\mu_o=0,3$, (c) $\mu_o=0,5$, (d) $\mu_o=0,8$.



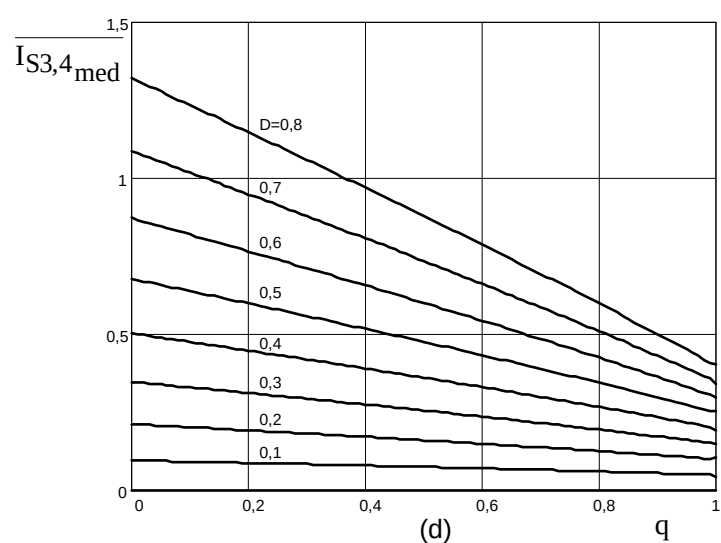
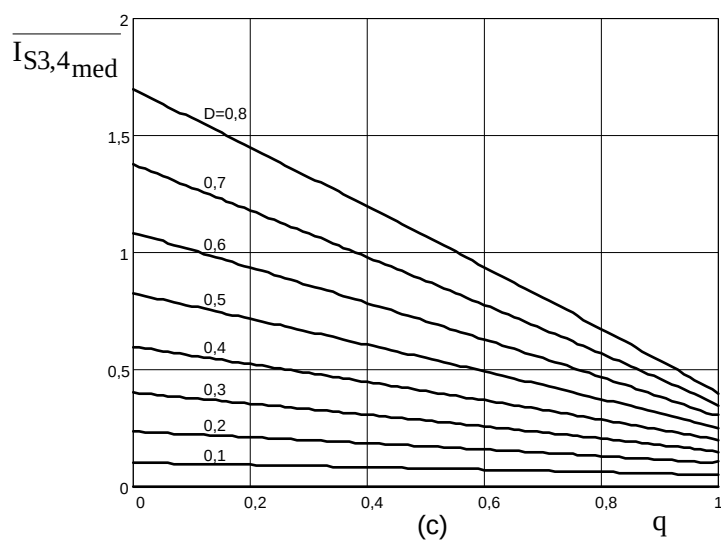
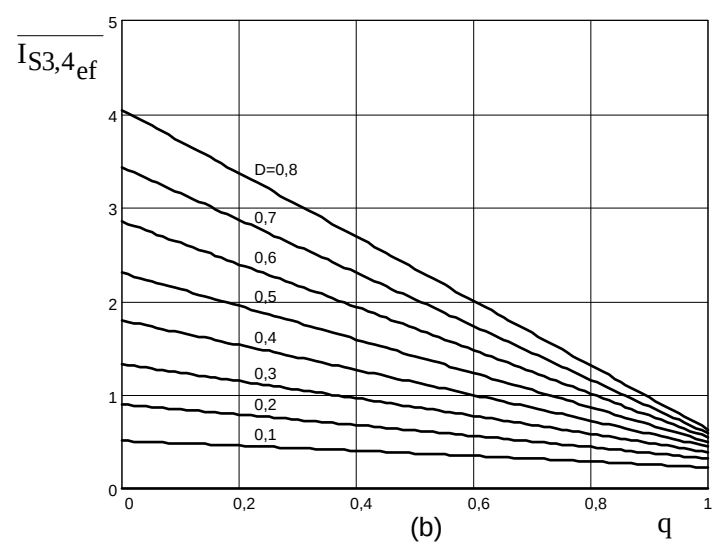
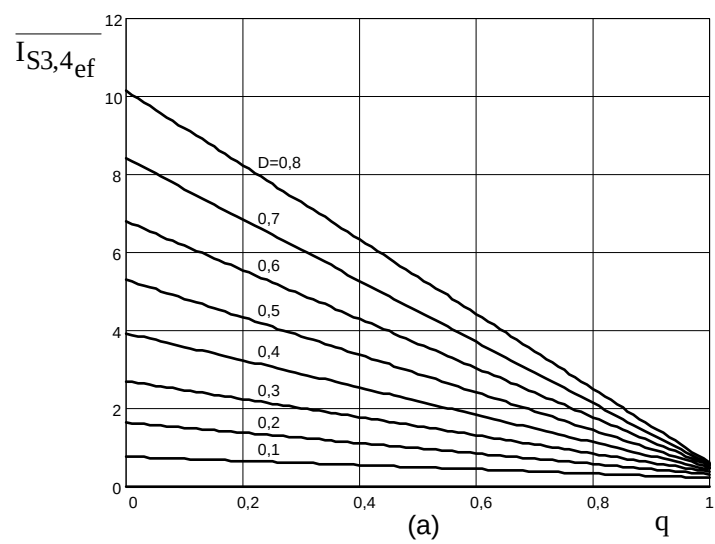


Fig. 4.18 – Corrente média normalizada nas chaves auxiliares (S_3 e S_4), em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro e para: (a) $\mu_0=0,1$, (b) $\mu_0=0,3$, (c) $\mu_0=0,5$, (d) $\mu_0=0,8$.



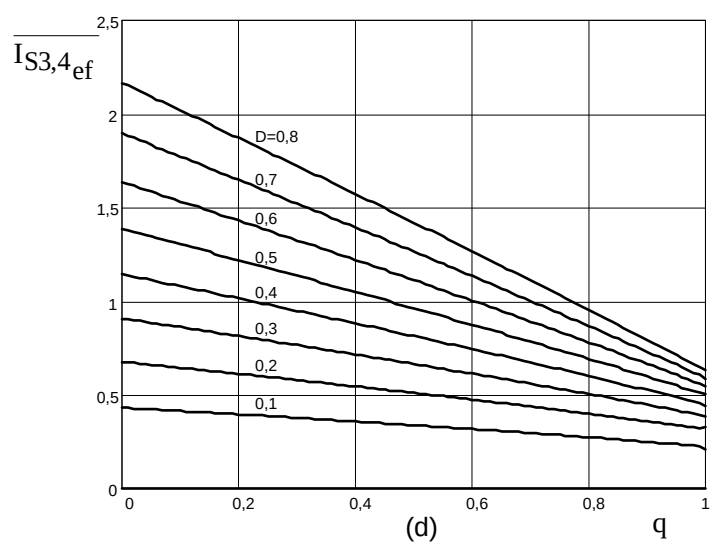
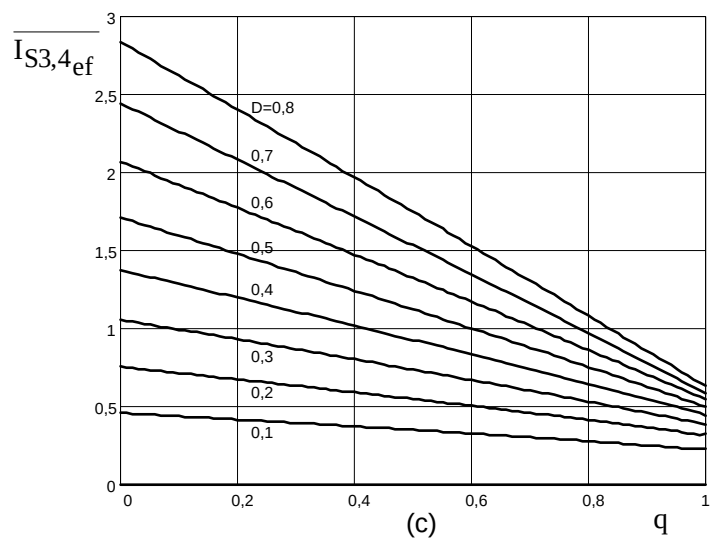
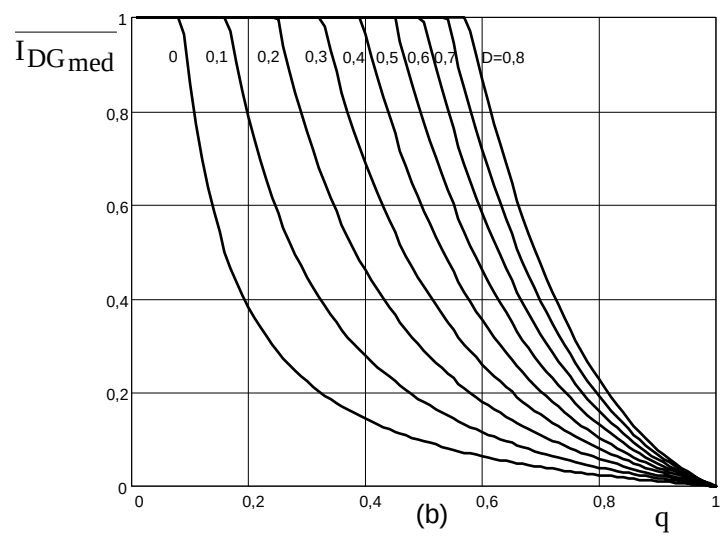
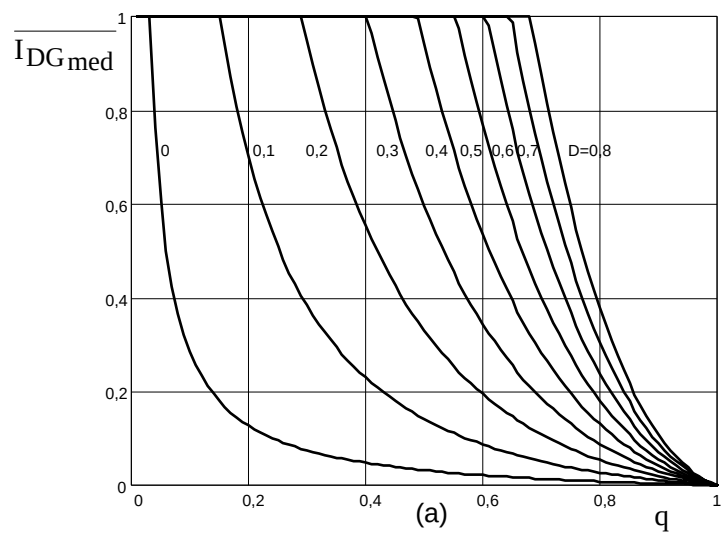


Fig. 4.19 – Corrente eficaz normalizada nas chaves S_3 e S_4 , em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica como parâmetro e para:
 (a) $\mu_0=0,1$, (b) $\mu_0=0,3$, (c) $\mu_0=0,5$, (d) $\mu_0=0,8$.



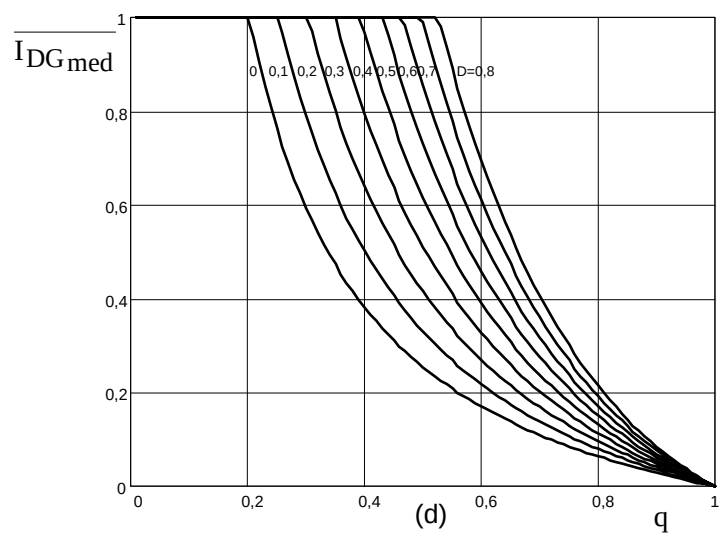
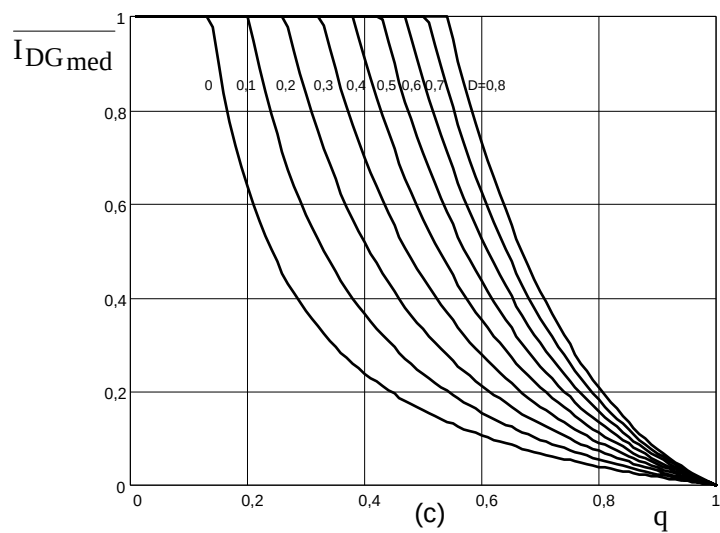


Fig. 4.20 – Corrente média normalizada nos diodos grampeadores, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica com parâmetro e para: (a) $\mu_0=0,1$, (b) $\mu_0=0,3$, (c) $\mu_0=0,5$, (d) $\mu_0=0,8$.

4.11 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e um exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$P_o = 500W$$

$$P_{o\min} = 50W$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

A. Operação com Potência Nominal

Escolhe-se uma relação de frequências que permite uma ampla faixa de variação na corrente média de saída: $\mu_o = \frac{f_s}{f_o} = 0,1$.

$$\text{Assim: } f_o = \frac{f_s}{\mu_o} = \frac{40 \times 10^3 \text{ Hz}}{0,1} = 400 \times 10^3 \text{ Hz}$$

A partir da característica de saída mostrada na Fig. 4.15 (a), escolhe-se uma região de operação onde a variação da corrente média de saída com a razão cíclica apresenta maior linearidade. Adotou-se:

$$q = 0,8$$

Assim:

$$V'_o = q V_1 = 0,8 \times \frac{400}{2} = 160V \text{ e } \frac{N_1}{N_2} = \frac{V'_o}{V_o} = \frac{160}{50} = 3,2$$

Com o valor de f_o , obtém-se uma relação para L_r e C_r .

$$\frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} = 2 \times \pi \times 400 \times 10^3 \text{ Hz}.$$

$$\text{Assim: } L_r C_r = 1,5832 \times 10^{-13}$$

A partir da Fig. 4.15 (a), para $q = 0,8$, escolhe-se uma razão cíclica $D = 0,4$, definindo-se assim o ponto de operação. Nesta condição a corrente média na fonte V'_0 é calculada como segue:

$$\frac{I'_{0\text{med}}}{V_1} = \frac{I'_{0\text{med}} \sqrt{L_r/C_r}}{V_1} = 1,3$$

$$I'_{0\text{med}} = \frac{I_o}{N_1/N_2} = \frac{10}{3,2} = 3,125$$

Determina-se então outra relação para o indutor e capacitor ressonantes:

$$\sqrt{\frac{L_r}{C_r}} = 83,2.$$

$$\text{Logo, } \boxed{C_r = 4,782 \times 10^{-9} \text{ F}} \text{ e } \boxed{L_r = 33,1 \times 10^{-6} \text{ H}}.$$

Definidos o ganho estático q e a razão cíclica D , pode-se calcular a máxima frequência de chaveamento para garantir a condução descontínua e portanto a comutação suave nos semicondutores. Da equação (4.35), obtém-se:

$$\frac{f_{s\text{max}}}{f_o} = 0,483 \text{ e } f_{s\text{max}} = 193,236 \times 10^3 \text{ Hz}.$$

Calcula-se então o intervalo de tempo da primeira e segunda etapas:

$$\Delta t_1 = \frac{1}{\omega_o} \arccos\left(\frac{1-q}{2-q}\right) = 0,5584 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_2 = D \frac{T_s}{2} = 5 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 4.9:

$$I_{S1,2_{\text{med}}} = 1,563 \text{ A} \quad I_{S1,2_{\text{ef}}} = 3,119 \text{ A} \quad I_{S1,2_{\text{pico}}} = 8,9 \text{ A}$$

$$I_{DG_{\text{med}}} = 0,3125 \text{ A} \quad I_{DG_{\text{ef}}} = 1,346 \text{ A} \quad I_{DG_{\text{pico}}} = 8,69 \text{ A}$$

$$I_{S3,4_{\text{med}}} = 1,174 \text{ A} \quad I_{S3,4_{\text{ef}}} = 2,737 \text{ A} \quad I_{S3,4_{\text{pico}}} = 8,889 \text{ A}$$

B. Operação com Potência Mínima

Sejam as seguintes especificações para potência mínima:

$$P_{o_{\text{min}}} = 50 \text{ W}$$

$$I_{o_{\text{min}}} = 1 \text{ A}$$

$$I'_{o_{\text{min}}} = \frac{I_{o_{\text{min}}}}{N_1/N_2} = \frac{1}{3,2} = 0,3125 \text{ A}$$

$$\frac{I'_{o_{\text{min}}}}{V_1} = \frac{I'_{o_{\text{min}}} \sqrt{L_r/C_r}}{V_1} = \frac{0,3125 \times 83,2}{200} = 0,13$$

Do ábaco da Fig. 4.15 (a) obtém-se a razão cíclica correspondente à potência mínima, dada por:

$$D_{\text{min}} = 0,0315$$

Calcula-se então o intervalo de tempo da primeira e segunda etapas:

$$\Delta t_1 = \frac{1}{\omega_o} \arccos \left(\frac{1-q}{2-q} \right) = 0,5584 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_2 = D_{\text{min}} \frac{T_s}{2} = 0,4 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 4.9:

$$I_{S1,2_{med}} = 0,156A \quad I_{S1,2_{ef}} = 0,636A \quad I_{S1,2_{pico}} = 3,355A$$

$$I_{DG_{med}} = 0,03125A \quad I_{DG_{ef}} = 0,239A \quad I_{DG_{pico}} = 2,75A$$

$$I_{S3,4_{med}} = 0,049A \quad I_{S3,4_{ef}} = 0,387A \quad I_{S3,4_{pico}} = 3,321A$$

4.12 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de $0,1\Omega$, e a de bloqueio de $1M\Omega$. Para simular as chaves auxiliares S_3 e S_4 , utilizou-se uma chave bidirecional em corrente, denominada na Fig. 4.21 por “ S_a ”.

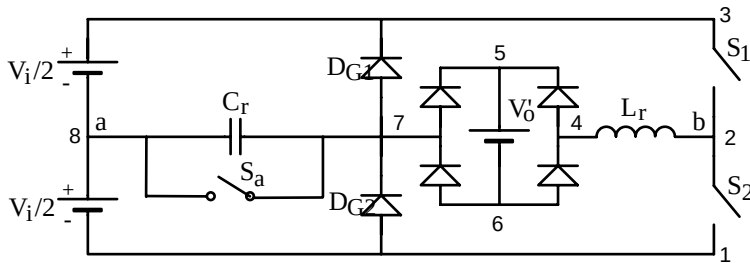


Fig. 4.21 - Circuito simulado.

4.12.1 Operação com Potência Nominal

Na Fig. 4.22 são apresentadas a tensão e corrente no indutor e capacitor ressonantes. Na Fig. 4.23 tem-se tensão v_{ab} e a corrente na fonte V'_0 e na Fig. 4.24 a tensão e corrente nas chaves S_1 e S_2 , e nos diodos grameadores. Observa-se que tanto a entrada em condução como o bloqueio destes semicondutores são suaves.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 3 8 200 0 0
v.2 8 1 200 0 0
v.3 5 6 160 0 0
cr.1 7 8 4.782n -200
t.1 3 2 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.5u
t.2 2 1 0.1 1M 40k 0 0 1 12.5u 25u
t.3 7 8 0.1 1M 40k 0 0 2 .5583u 5.5583u 13.06u 18.06u
d.1 7 3 0.1 1M
d.2 1 7 0.1 1M
d.3 4 5 0.1 1M
d.4 7 5 0.1 1M
d.5 6 4 0.1 1M
d.6 6 7 0.1 1M
lr.1 2 4 33.1u
.simulacao 0 5m 0 0 1
```

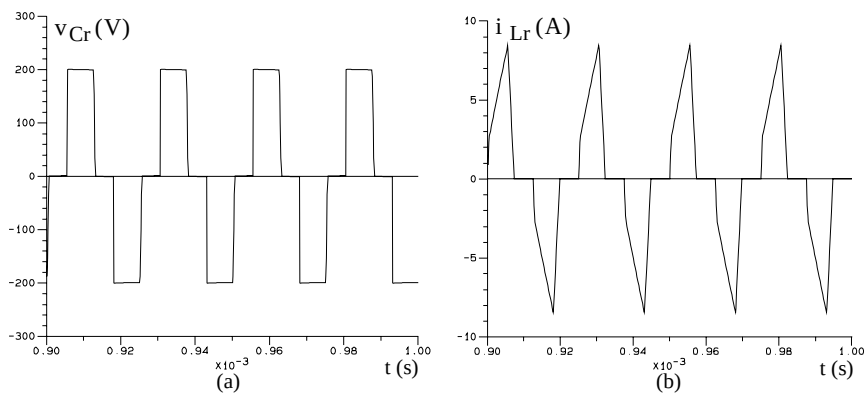


Fig. 4.22 – (a) Tensão no capacitor ressonante e (b) corrente no indutor ressonante.

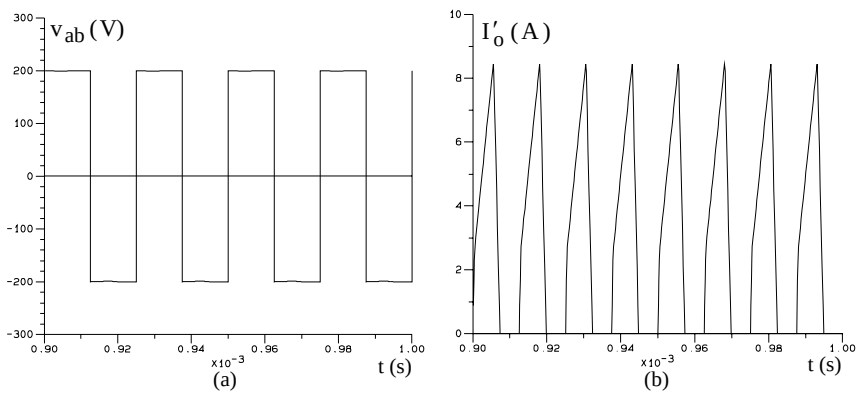


Fig. 4.23 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente na fonte V'_0 .

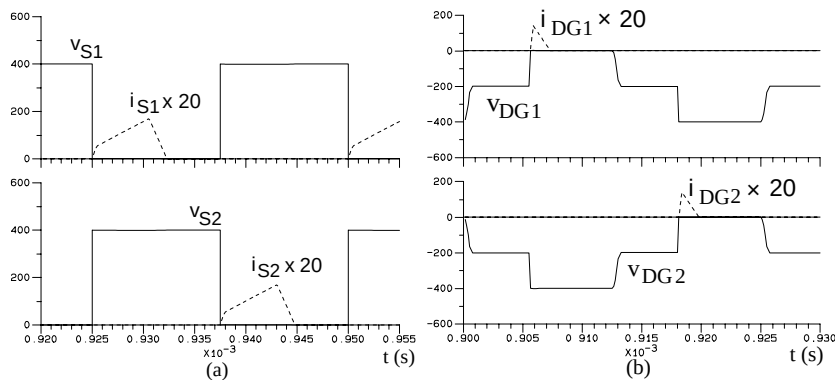


Fig. 4.24 – (a) Detalhe da comutação nas chaves S_1 e S_2 e (b) detalhe da comutação nos diodos grameadores.

Na tabela I são comparadas algumas grandezas calculadas com aquelas obtidas por simulação. Observa-se o pequeno erro existente entre a análise teórica e a simulação, validando o procedimento de projeto adotado.

Tabela I

	Calculado	Simulado
$I'_{o_{med}} (A)$	3,125	2,998
$I_{S1,2_{med}} (A)$	1,563	1,499
$I_{S1,2_{ef}} (A)$	3,119	3,006
$I_{S1,2_{pico}} (A)$	8,9	8,528
$I_{DG_{med}} (A)$	0,3125	0,241
$I_{DG_{ef}} (A)$	1,346	1,109
$I_{DG_{pico}} (A)$	8,69	7,082
$I_{S3,4_{med}} (A)$	1,174	1,228
$I_{S3,4_{ef}} (A)$	2,737	2,781
$I_{S3,4_{pico}} (A)$	8,889	8,528

4.12.2 Operação com Potência Mínima

Na Fig. 4.25 são apresentados a tensão e corrente no indutor e capacitor ressonantes. Na Fig. 4.26 tem-se a tensão e corrente nas chaves S_1 e S_2 e nos diodos grampeadores. Observa-se que tanto a entrada em condução como o bloqueio destes semicondutores são suaves. Na Fig. 4.27 é apresentada a corrente na fonte V'_o .

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 3 8 200 0 0
v.2 8 1 200 0 0
v.3 5 6 160 0 0
cr.1 7 8 4.782n -200
t.1 3 2 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.5u
t.2 2 1 0.1 1M 40k 0 0 1 12.5u 25u
t.3 7 8 0.1 1M 40k 0 0 2 .5583u .9583u 13.06u 13.46u
d.1 7 3 0.1 1M
```



```

d.2 1 7 0.1 1M
d.3 4 5 0.1 1M
d.4 7 5 0.1 1M
d.5 6 4 0.1 1M
d.6 6 7 0.1 1M
lr.1 2 4 33.1u
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Na tabela II são comparadas algumas grandezas calculadas com aquelas obtidas por simulação. Também para potência mínima tem-se apenas um pequeno erro, validando a análise teórica.

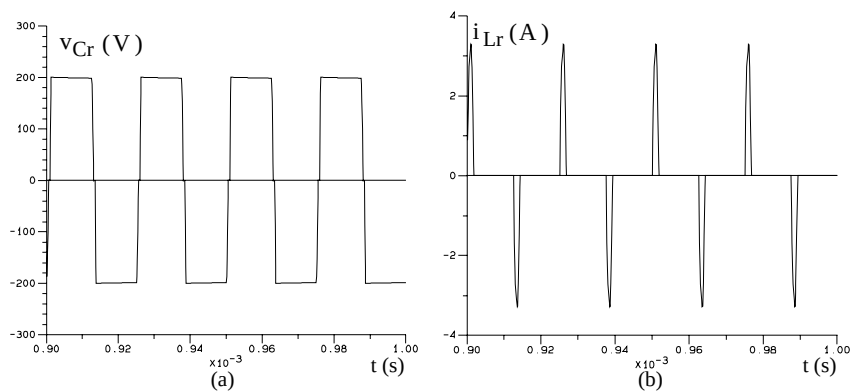


Fig. 4.25 – (a) Tensão no capacitor ressonante e (b) corrente no indutor ressonante.

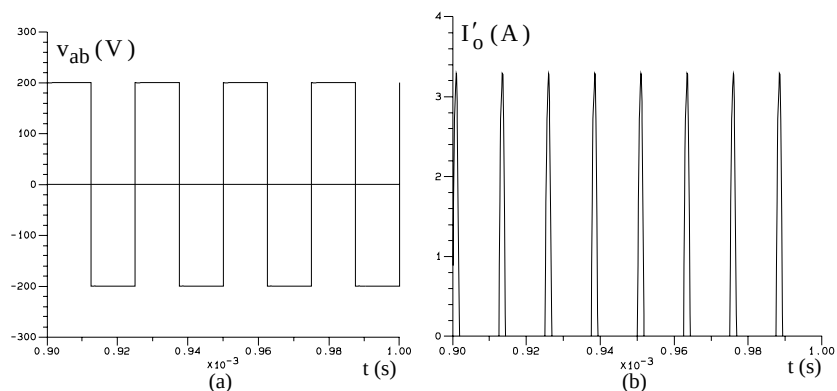


Fig. 4.26 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente na fonte V_o' .

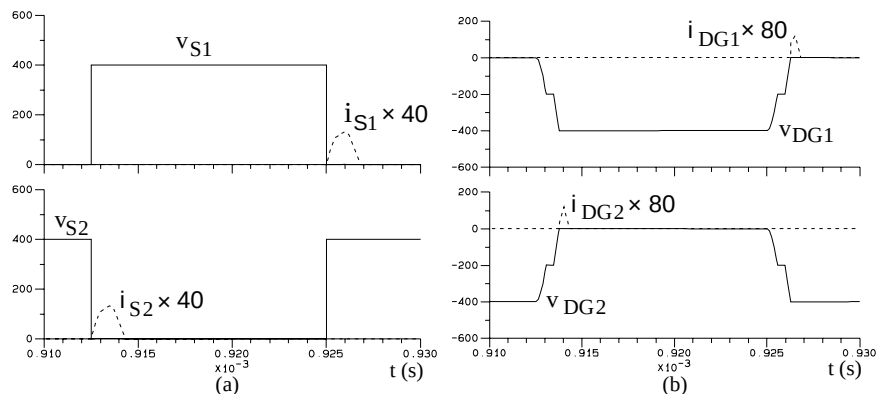


Fig. 4.27 – (a) Detalhe da comutação nas chaves S_1 e S_2 e (b) detalhe da comutação nos diodos grameadores.

Tabela II

	Calculado	Simulado
--	-----------	----------

$I'_{o_{med}} (A)$	0,3125	0,309
$I_{S1,2_{med}} (A)$	0,156	0,155
$I_{S1,2_{ef}} (A)$	0,636	0,64
$I_{S1,2_{pico}} (A)$	3,355	3,29
$I_{DG_{med}} (A)$	0,03125	0,0212
$I_{DG_{ef}} (A)$	0,239	0,165
$I_{DG_{pico}} (A)$	2,75	1,49
$I_{S3,4_{med}} (A)$	0,049	0,035
$I_{S3,4_{ef}} (A)$	0,387	0,359
$I_{S3,4_{pico}} (A)$	3,321	3,29

CAPÍTULO V

CONVERSOR SÉRIE RESSONANTE COM MODULAÇÃO EM FREQUÊNCIA E COMUTAÇÃO POR ZERO DE TENSÃO (ZVS)

5.1 INTRODUÇÃO

Os conversores que utilizam um circuito série ressonante para tornar suas comutações suaves podem ser classificados em dois grupos:

- os que operam com frequência de chaveamento abaixo da frequência de ressonância;
- os que operam com frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância.

Nos capítulos anteriores estudou-se os conversores operando com frequência de chaveamento abaixo da frequência de ressonância. Neste capítulo será estudado o conversor série ressonante operando com frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância.

A topologia a ser estudada é apresentada na Fig. 5.1. As chaves têm seu bloqueio comandado e entrada em condução sob tensão nula, caracterizando um comportamento dual ao tiristor. Tem-se assim, comutação por zero de tensão (ZVS).

Dependendo do tipo de chave a ser utilizada, a técnica de chaveamento ZVS permite a incorporação da capacitância intrínseca à chave ao processo de comutação, ao contrário da comutação ZCS, que não aproveita tal capacitância e causa a perda da energia armazenada na capacitância intrínseca, $\varepsilon = (1/2) C V^2$, dissipada na chave na entrada em condução da mesma.

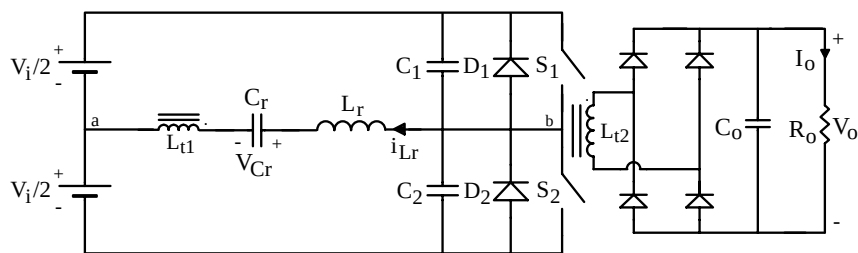


Fig. 5.1 - Conversor série ressonante com modulação em frequência e comutação ZVS.

5.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V'_0 e a corrente no primário I'_0 .

1ª Etapa (t_0 , t_1)

Esta etapa inicia com a entrada em condução de chave S_1 sob tensão nula. A corrente no indutor ressonante evolui de forma senoidal e a tensão no capacitor ressonante, inicialmente $-V_{C0}$, evolui de forma cossenoidal até atingir V_1 . Na Fig. 5.2 tem-se a representação desta etapa.

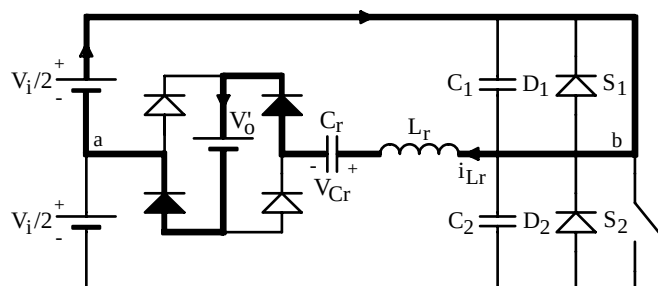


Fig. 5.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

No instante t_1 , S_1 é bloqueada e S_2 é comandada a conduzir. Porém, como a tensão nesta chave não é nula, a corrente é desviada para C_1 e C_2 , como mostra a Fig. 5.3.

A corrente mantém-se praticamente constante, pois $X_{Lr} > X_{Cr}$. A capacitância C_r deve ser substancialmente maior que C_1 e C_2 para que este intervalo seja pequeno. Esta etapa termina quando a tensão no capacitor C_2 atinge zero.

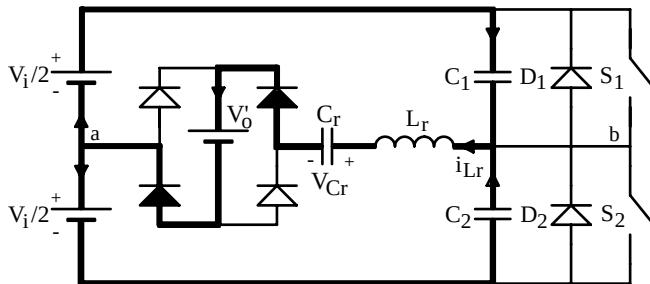


Fig. 5.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

Na Fig. 5.4 tem-se a representação da terceira etapa. No instante t_2 a tensão no capacitor C_2 atinge zero e no capacitor C_1 atinge V_s . Assim o diodo D_2 entra em condução, finalizando a comutação de S_1 . Esta etapa termina quando a corrente no indutor ressonante atinge zero.

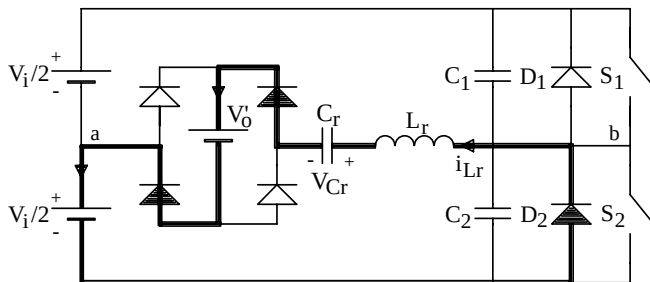


Fig. 5.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

Quando a corrente no indutor ressonante atinge zero, o diodo D_2 se bloqueia e a chave S_2 entra em condução com tensão e corrente nulas, passando a conduzir a corrente que inverteu de sentido. Esta etapa está representada na Fig. 5.5.

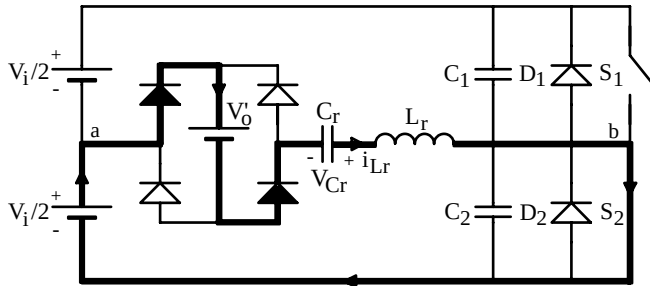


Fig. 5.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

No instante t_4 , S_2 é comandada a bloquear, e uma ordem de comando é enviada a S_1 . S_2 bloqueia-se sob tensão nula. Como a tensão sob S_1 não é nula, a corrente é desviada para C_1 e C_2 , de modo idêntico a segunda etapa. Na Fig. 5.6 tem-se a representação desta etapa, que termina quando a tensão no capacitor C_1 atinge zero.

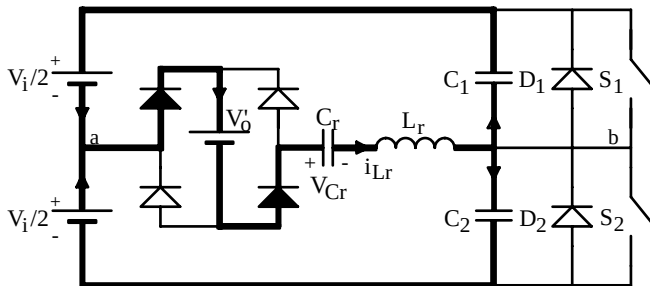


Fig. 5.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

Na Fig. 5.7 tem-se a representação da sexta etapa. No instante t_5 a tensão no capacitor C_1 atinge zero, colocando o diodo D_1 em condução, encerrando a comutação da chave S_2 . A tensão e a corrente no capacitor e indutor ressonantes evoluem até que a corrente no indutor atinge zero. Assim, a chave S_1 conduz, iniciando-se a primeira etapa.

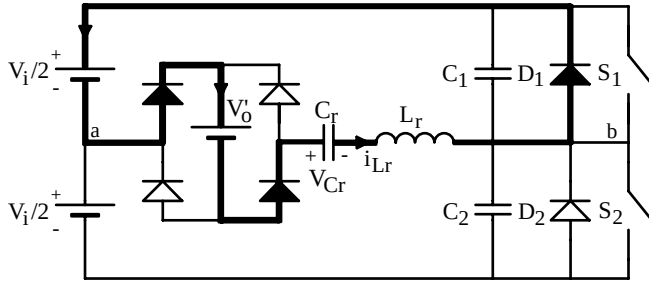


Fig. 5.7 - Sexta etapa.

5.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 5.2, estão representadas na Fig. 5.8.

5.4 EQUACIONAMENTO

Nesta seção são obtidas as expressões de $v_{Cr}(t)$ e $i_{Lr}(t)$, para os diferentes intervalos de tempo. Por ser o circuito simétrico, será analisado apenas meio período de operação.

A. Primeira Etapa

Sejam as seguintes condições iniciais:
$$\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = 0 \\ v_{Cr}(t_0) = -V_{C0} \end{cases}$$

$$V_1 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{Cr}(t) + V'_0 \quad (5.1)$$

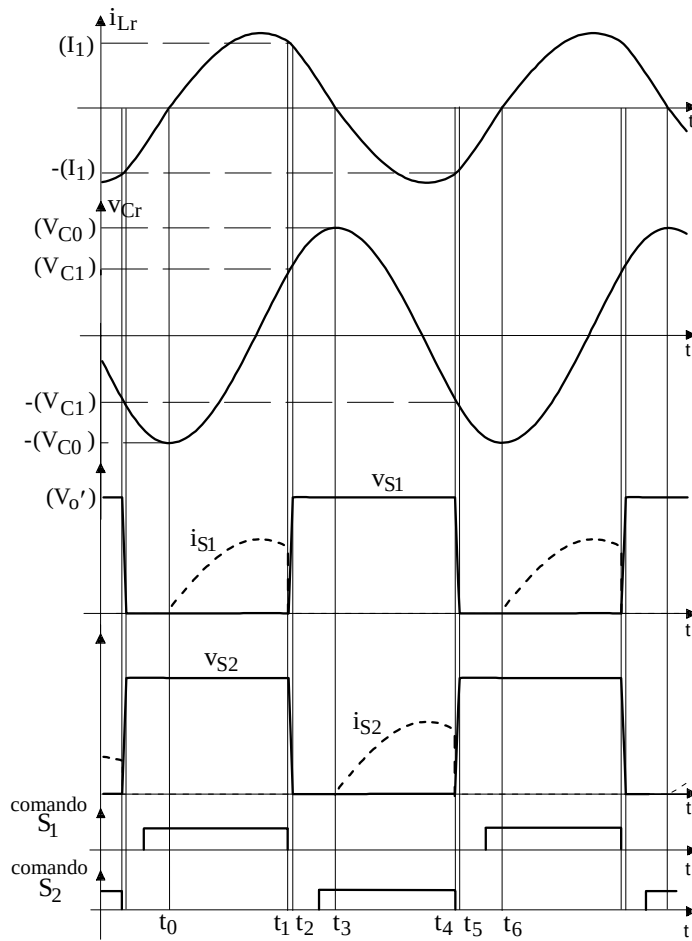


Fig. 5.8 - Formas de onda básicas.

Do circuito equivalente obtém-se as expressões (5.1) e (5.2):

$$e_1 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{Cr}(t) + E \quad (5.1)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (5.2)$$

Aplicando a transformada de Laplace às expressões (5.1) e (5.2), obtém-se (5.3) e (5.4):

$$\frac{V_1 - V'_0}{s} = s L_r i_{Lr}(s) + v_{Cr}(s) \quad (5.3)$$

$$i_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) + C_r V_0 \quad (5.4)$$

Substituindo (5.4) em (5.3), obtém-se (5.5).

$$v_{Cr}(s) = \frac{V_1 - V'_0}{s(s^2 + \omega_o^2)} \omega_o^2 - \frac{s V_{C0}}{(s^2 + \omega_o^2)} \quad (5.5)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (5.5), obtém-se (5.6).

$$v_{Cr}(t) = V_1 - V'_0 - (V_1 - V'_0 + V_{C0}) \cos(\omega_o t) \quad (5.6)$$

Derivando a equação (5.6), e multiplicando-se por C_r , obtém-se na equação (5.7) a corrente no indutor parametrizada em função da impedância característica ($z = \sqrt{L_r/C_r}$):

$$i_{Lr}(t)z = (V_1 - V'_0 + V_{C0}) \sin(\omega_o t) \quad (5.7)$$

Sabendo-se que $q = \frac{V'_0}{V_1}$; normaliza-se (5.6) e (5.7) e obtém-se (5.8)

e (5.9).

$$\boxed{\overline{v_{Cr}}(t) = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = 1 - q - (1 - q + \overline{V_{C0}}) \cos(\omega_o t)} \quad (5.8)$$

$$\boxed{\overline{i_{Lr}}(t) = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = (1 - q + \overline{V_{C0}}) \sin(\omega_o t)} \quad (5.9)$$

O tempo de condução das chaves é definido pelo circuito de comando. Assim a duração da primeira etapa é dada por (5.10).

$$\Delta t_1 = t_1 - t_0 = \frac{\theta}{\omega_o} \quad (5.10)$$

A corrente no indutor no final desta etapa é dada por (5.11).

$$\overline{I_1} = (1 - q + \overline{V_{C0}}) \text{sen}(\theta) \quad (5.11)$$

A tensão no capacitor no final desta etapa é dada por (5.12).

$$\overline{V_1} = (1 - q) - (1 - q + \overline{V_{C0}}) \cos(\theta) \quad (5.12)$$

A.1 Plano de Fase da Primeira Etapa

O plano de fase parametrizado para a primeira etapa é gerado pelas seguintes expressões.

$$\overline{v_{Cr}(t)} + j\overline{i_{Lr}(t)} = (1 - q) - (1 - q + \overline{V_{C0}}) \cos(w_o t) + j(1 - q + \overline{V_{C0}}) \text{sen}(w_o t) \quad (5.13)$$

$$\overline{v_{Cr}(t)} + j\overline{i_{Lr}(t)} = (1 - q) - (1 - q + \overline{V_{C0}}) (\cos(w_o t) - j \text{sen}(w_o t)) \quad (5.14)$$

$$\overline{v_{Cr}(t)} + j\overline{i_{Lr}(t)} = (1 - q) - (1 - q + \overline{V_{C0}}) e^{-j w_o t} \quad (5.15)$$

O centro fica situado no eixo horizontal, na posição $1 - q$, e o raio é dado pela expressão $-(1 - q + \overline{V_{C0}})$.

B. Segunda Etapa

Considera-se para efeito de simplificação que nesta etapa não há variação dos estados de corrente no indutor e tensão no capacitor. Eles são portanto representados pelas expressões (5.16) e (5.17).

$$\boxed{\overline{i_{Lr}(t)} \cong \overline{I_1}} \quad (5.16)$$

$$\boxed{\overline{v_{Cr}(t)} \cong \overline{V_{C1}}} \quad (5.17)$$

C. Terceira Etapa

Seja as seguintes condições iniciais: $\begin{cases} \overline{i_{Lr}(t_2)} \cong \overline{I_1} \\ \overline{v_{Cr}(t_2)} \cong \overline{V_{C1}} \end{cases}$

Do circuito equivalente obtém-se as expressões (5.18) e (5.19):

$$V_1 = -L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} - v_{Cr}(t) - V_o' \quad (5.18)$$

$$i_{Lr}(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (5.19)$$

Aplicando a transformada de Laplace às equações (5.18) e (5.19), obtém-se (5.20) e (5.21).

$$\frac{V_1 + V'_0}{s} = -sL_r i_{Lr}(s) + L_r I_1 - v_{Cr}(s) \quad (5.20)$$

$$i_{Lr}(s) = s C_r v_{Cr}(s) - C_r V_{C1} \quad (5.21)$$

Substituindo (5.21) em (5.20), obtém-se (5.22).

$$v_{Cr}(s) = \frac{s V_{C1}}{(s^2 + \omega_o^2)} + \frac{L_r I_1 \omega_o^2}{(s^2 + \omega_o^2)} - \frac{(V_1 + V'_0) \omega_o^2}{s(s^2 + \omega_o^2)} \quad (5.22)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (5.22), obtém-se (5.23).

$$v_{Cr}(t) = -V_1 - V'_0 - (-V_1 - V'_0 - V_{C1})\cos(\omega_o t) + I_1 z \sin(\omega_o t) \quad (5.23)$$

Derivando a equação (5.23), e multiplicando-se por C_r , obtém-se na equação (5.24) a corrente no indutor parametrizada em função da impedância característica.

$$i_{Lr}(t)z = -(V_1 + V'_0 + V_{C1})\sin(\omega_o t) + I_1 z \cos(\omega_o t) \quad (5.24)$$

Normalizando-se as expressões (5.23) e (5.24), obtém-se (5.25) e (5.26).

$$\overline{v_{Cr}(t)} = \frac{v_{Cr}(t)}{V_1} = -1 - q + (1 + q + \overline{V_{C1}})\cos(\omega_o t) + \overline{I_1} \sin(\omega_o t) \quad (5.25)$$

$$\overline{i_{Lr}(t)} = \frac{i_{Lr}(t)z}{V_1} = -(1 + q + \overline{V_{C1}})\sin(\omega_o t) + \overline{I_1} \cos(\omega_o t) \quad (5.26)$$

O tempo de condução das chaves é definido pelo circuito de comando. Assim a duração da terceira etapa é dada por (5.27).

$$\Delta t_3 = t_3 - t_2 = \frac{\gamma}{\omega_o} \quad (5.27)$$

A tensão no capacitor no final desta etapa é dada pela expressão (5.28).

$$\overline{V_{C0}} = -1 - q + (1 + q + \overline{V_{C1}})\cos(\gamma) + \overline{I_1}\sin(\gamma) \quad (5.28)$$

C.1 Plano de Fase da Terceira Etapa

O plano de fase parametrizado para a terceira etapa é gerado pelas expressões seguintes:

$$\overline{v_{Cr}}(t) + j\overline{i_{Lr}}(t) = -1 - q + (1 + q + \overline{V_{C1}})\cos(\omega_o t) + \overline{I_1}\sin(\omega_o t) + j\left[-(1 + q + \overline{V_{C1}})\sin(\omega_o t) + \overline{I_1}\cos(\omega_o t)\right] \quad (5.29)$$

$$\overline{v_{Cr}}(t) + j\overline{i_{Lr}}(t) = -(1 + q) + (1 + q + \overline{V_{C1}})\cos(\omega_o t) - j\sin(\omega_o t) + \overline{I_1}\sin(\omega_o t) + j\overline{I_1}\cos(\omega_o t) \quad (5.30)$$

$$\overline{v_{Cr}}(t) + j\overline{i_{Lr}}(t) = -(1 + q) + \left[(1 + q + \overline{V_{C1}}) + j\overline{I_1}\right]e^{-j\omega_o t} \quad (5.31)$$

O centro é situado no eixo das tensões, com coordenadas $-(1 + q)$. O raio do círculo correspondente é dado pela expressão $\sqrt{(1 + q + \overline{V_{C1}})^2 + \overline{I_1}^2}$.

5.5 PLANO DE FASE RESULTANTE

O plano de fase resultando para um ciclo de operação é apresentado na Fig. 5.9.

A partir do plano de fase podem ser obtidas as normalizações para V_{C0} , V_{C1} e I_1 e os tempos de condução das chaves.

Da equação (5.8), tem-se (5.32) e (5.33)

$$\overline{v_{Cr}}(t) = \overline{V_{C1}} = (1 - q) - (1 - q + \overline{V_{C0}})\cos(\theta) \quad (5.32)$$

$$\overline{V_{C0}} = \frac{\overline{V_{C1}}}{q} \quad (5.33)$$

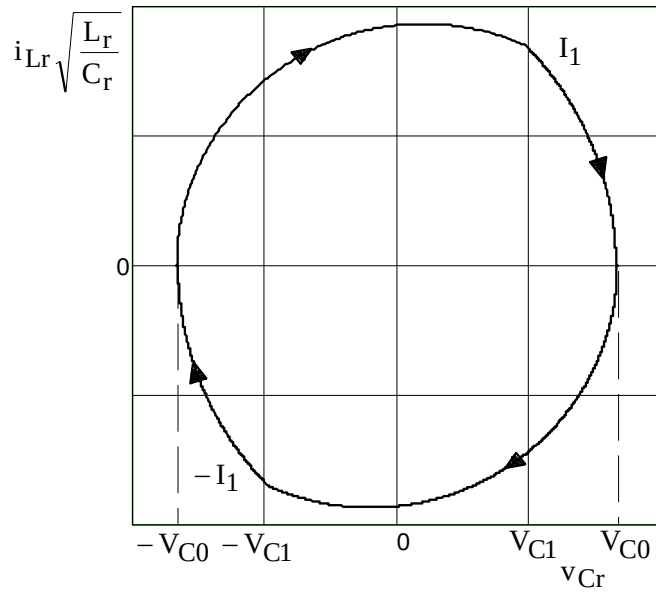


Fig. 5.9 - Plano de Fase.

Substituindo a equação (5.33) em (5.32), obtém-se (5.34) e (5.35).

$$\boxed{\overline{V_{C0}} = \frac{(1-q)[1-\cos(\theta)]}{q+\cos(\theta)}} \quad (5.34)$$

$$\boxed{\overline{V_{C1}} = \frac{q(1-q)[1-\cos(\theta)]}{q+\cos(\theta)}} \quad (5.35)$$

Da equação (5.11) obtém-se (5.36).

$$\overline{I_1} = (1-q+\overline{V_{C0}})\sin(\theta) \quad (5.36)$$

Substituindo-se (5.34) em (5.36), obtém-se (5.37).

$$\overline{I_1} = \frac{(1-q^2)}{q + \cos(\theta)} \sin(\theta) \quad (5.37)$$

A tensão no capacitor e a corrente no indutor podem ser expressas em função de q , θ e t .

Na primeira etapa as expressões parametrizadas para a tensão no capacitor ressonante e corrente no indutor ressonante, são dadas por (5.8) e (5.9). Substituindo-se a condição inicial $\overline{V_{C0}}$, dada pela equação (5.34), obtém-se (5.38) e (5.39).

$$\overline{v_{Cr}}(t) = 1 - q + \frac{(q^2 - 1)}{q + \cos(\theta)} \cos(w_o t) \quad (5.38)$$

$$\overline{i_{Lr}}(t) = \frac{(1 - q^2)}{q + \cos(\theta)} \sin(w_o t) \quad (5.39)$$

Na terceira etapa as expressões parametrizadas para a tensão no capacitor ressonante e corrente no indutor ressonante, são dadas por (5.25) e (5.26). Substituindo-se as condições iniciais $\overline{V_{C1}}$ e $\overline{I_1}$, dadas pelas equações (5.35) e (5.37), obtém-se (5.40) e (5.41).

$$\overline{v_{Cr}}(t) = -1 - q + 1 + q \frac{[1 + q \cos(\theta)]}{q + \cos(\theta)} \cos(w_o t) + \frac{1 - q^2}{q + \cos(\theta)} \sin(w_o t) \quad (5.40)$$

$$\overline{i_{Lr}}(t) = \left[-1 - \frac{q[1 + \cos(\theta)]}{q + \cos(\theta)} \right] \sin(w_o t) + \frac{1 - q^2}{q + \cos(\theta)} \cos(w_o t) \quad (5.41)$$

De acordo com o plano de fase o ângulo γ , referente à terceira etapa, é representado pela equação (5.42).

$$\gamma = w_o (t_3 - t_2) = \arctan \left(\frac{\overline{I_1}}{\overline{V_{C1}} + 1 + q} \right) \quad (5.42)$$

Substituindo (5.35) e (5.37) em (5.42), obtém-se (5.43).

$$\gamma = \arctan \left[\frac{(1-q^2)\sin(\theta)}{(1+q)[q+\cos(\theta)]+(q-q^2)[1-\cos(\theta)]} \right] \quad (5.43)$$

Todas as grandezas do circuito dependem dos parâmetros θ , q e f_s/f_o . Logo, é importante a obtenção da relação entre estes parâmetros. Desprezando-se a segunda etapa, pode-se definir (5.44).

$$\theta + \gamma = w_o \frac{T_s}{2} \quad (5.44)$$

Substituindo-se (5.43) em (5.44) obtém-se (5.45):

$$\frac{f_s}{f_o} = \frac{\pi}{\theta + \arctan \left[\frac{(1-q^2)\sin(\theta)}{(1+q)[q+\cos(\theta)]+(q-q^2)[1-\cos(\theta)]} \right]} \quad (5.45)$$

5.6 CARACTERÍSTICA DE SAÍDA

A corrente média na fonte V_o' é igual à corrente no indutor retificada. Assim, para meio período obtém-se (5.46).

$$i_{Lr}(t) = i_{Cr}(t) = I_o'(t) = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (5.46)$$

Normalizando (5.46), obtém-se (5.47) e (5.48).

$$\overline{I_o'(t)} = \frac{I_o'(t)z}{V_1} = C_r \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \frac{1}{V_1} \quad (5.47)$$

$$\overline{I_o'(t)} = \sqrt{L_r C_r} \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} = \frac{1}{w_o} \frac{dv_{Cr}(t)}{dt} \quad (5.48)$$

Integrando-se a expressão (5.48) em meio período de funcionamento tem-se (5.49).

$$\int_{t_0}^{t_3} \overline{I'_o(t)} dt = \frac{1}{w_o} \int_{-V_{C0}}^{V_{C0}} dv_{Cr} \quad (5.49)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (5.50) e (5.51).

$$\overline{I'_o}(t_3 - t_0) = \frac{1}{w_o} \left[\overline{V_{C0}} - (-\overline{V_{C0}}) \right] \quad (5.50)$$

$$\overline{I'_{omed}} = \frac{2 f_s}{\pi f_o} \overline{V_{C0}} \quad (5.51)$$

Substituindo a condição inicial na equação (5.51), obtém-se (5.52).

$$\overline{I'_{omed}} = \frac{I'_{omed} z}{V_1} = \frac{2 f_s}{\pi f_o} \left[\frac{(1-q)[1 - \cos(\theta)]}{q + \cos(\theta)} \right] \quad (5.52)$$

Com a equação (5.52) pode-se traçar a característica de saída do conversor, como mostrado na Fig. 5.10.

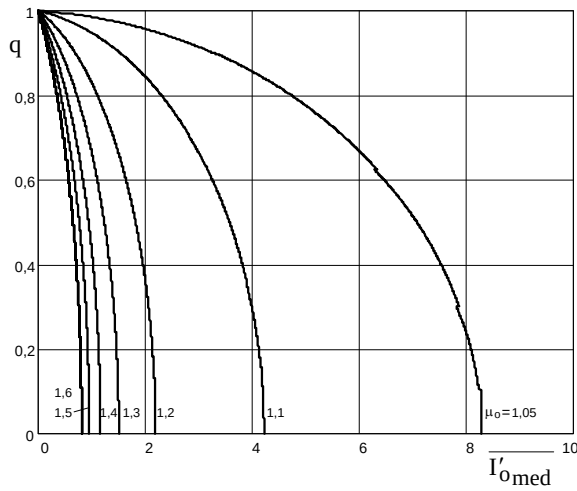


Fig. 5.10 - Característica de saída.

5.7 CARACTERÍSTICA DE SAÍDA APROXIMADA

Como a frequência de chaveamento está acima da frequência de ressonância, o sistema comporta-se como um circuito indutivo. O circuito equivalente análogo é mostrado na Fig. 5.11.

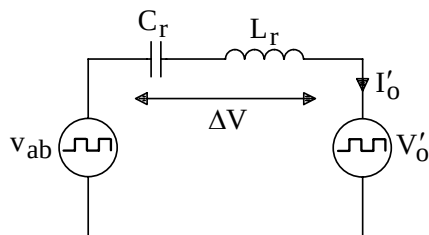


Fig. 5.11 - Circuito equivalente simplificado.

O diagrama fasorial das tensões é mostrado na Fig. 5.12:

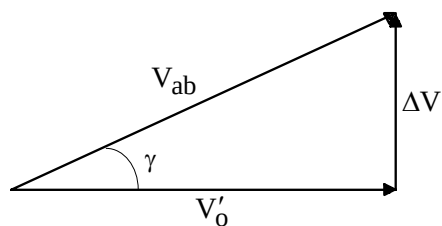


Fig. 5.12 - Diagrama fasorial das tensões.

São consideradas apenas as primeiras harmônicas das tensões do sistema equivalente. As componentes fundamentais das tensões v_{ab} e V'_o são dadas por (5.53) e (5.54).

$$V'_{o1} = \frac{4}{\pi} V'_o \quad (5.53)$$

$$V_{ab1} = \frac{4}{\pi} V_{ab} \quad (5.54)$$

A queda de tensão no capacitor e indutor ressonantes é dada por (5.55).

$$\Delta V_1 = \frac{4}{\pi} (X_{Lr} + X_{Cr}) I'_o \quad (5.55)$$

sendo que:

$$(X_{Lr} + X_{Cr}) = \frac{w^2 L_r C_r - 1}{w C_r} \quad (5.56)$$

O somatório das tensões é dado por (5.57).

$$\Delta V_1^2 + V_{o1}'^2 = V_{ab}^2 \quad (5.57)$$

Substituindo (5.53), (5.54) e (5.55) em (5.57), obtém-se (5.58).

$$\left[\frac{4}{\pi} (X_{Lr} + X_{Cr}) I'_o \right]^2 + \left[\frac{4}{\pi} V_o' \right]^2 = \left[\frac{4}{\pi} V_{ab} \right]^2 \quad (5.58)$$

Substituindo (5.56) em (5.58) obtém-se (5.59).

$$\left[\frac{4}{\pi} \frac{w^2 L_r C_r - 1}{w C_r} I'_o \right]^2 + \left[\frac{4}{\pi} V_o' \right]^2 = \left[\frac{4}{\pi} V_{ab} \right]^2 \quad (5.59)$$

Dividindo (5.59) por $\frac{4}{\pi} V_{ab}^2$ obtém-se (5.60).

$$1 = \left(\frac{V_o'}{V_{ab}} \right)^2 + \left(\frac{w^2 L_r C_r - 1}{w C_r} \frac{I'_o}{V_{ab}} \right)^2 \quad (5.60)$$

Sabendo-se que $w_o = 1/\sqrt{L_r C_r}$, obtém-se (5.61) e (5.62).

$$1 = \left(\frac{V_o'}{V_{ab}} \right)^2 + \left(\frac{(w/w_o)^2 - 1}{w} \right)^2 w_o \left(\frac{I'_o}{C_r V_{ab}} \right)^2 \quad (5.61)$$

$$1 = \left(\frac{V'_o}{V_{ab}} \right)^2 + \left(\frac{(w/w_o)^2 - 1}{w/w_o} \right)^2 \left(\frac{I'_o}{\sqrt{\frac{C_r}{L_r}} V_{ab}} \right)^2 \quad (5.62)$$

Parametrizando-se (5.62) obtém-se (5.63).

$$1 = q^2 + \left[\frac{(w/w_o)^2 - 1}{w/w_o} \right]^2 \overline{I'_o}^2 \quad (5.63)$$

A expressão que representa a característica externa, com o emprego deste método simplificado, é dada por (5.64).

$$q = \sqrt{1 - \left[\frac{(f_s/f_o)^2 - 1}{f_s/f_o} \right]^2 \overline{I'_o}^2} \quad (5.64)$$

Na Fig. 5.13 é traçada a característica de saída aproximada utilizando-se a equação (5.64).

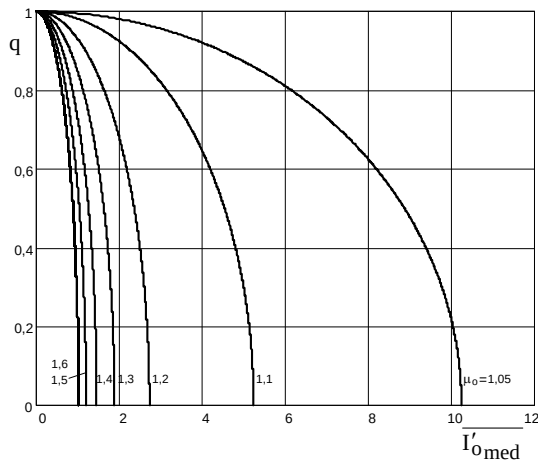
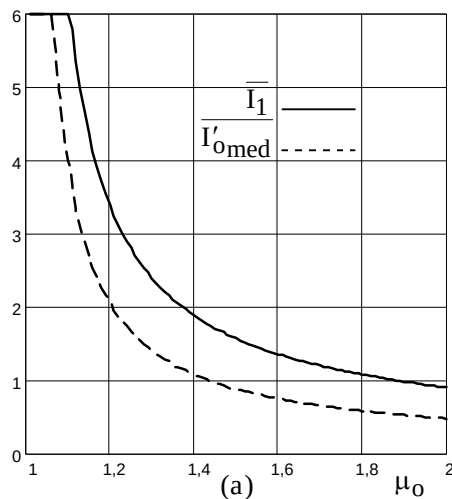


Fig. 5.13 - Característica de saída aproximada.

5.8 CORRENTE DE COMUTAÇÃO

Define-se como corrente de comutação a corrente que realizará a carga e descarga dos capacitores em paralelo com as chaves na segunda e quinta etapas. Esta corrente já foi previamente definida como I_1 .

Na Fig. 5.14 foi traçada a corrente de comutação e a corrente média na fonte V'_0 , em função da relação de frequência $\mu_o = f_s/f_o$, para diferentes valores de ganho estático q . Nesta figura fica evidente que a medida que a corrente na fonte V'_0 diminui, a corrente de comutação também diminui praticamente na mesma proporção. Quanto menor for a corrente de comutação mais demorada será a carga e descarga dos capacitores em paralelo com as chaves, sendo que em algumas situações a corrente de comutação pode ser tão pequena que não conseguirá realizar a carga e descarga destes capacitores, não havendo mais comutação suave nas chaves. Assim sendo, deve-se ter o cuidado de projetar estes capacitores de tal modo a garantir a comutação suave em toda a faixa de variação de carga, ou ainda tolerar uma comutação dissipativa para cargas baixas, uma vez que as perdas em condução nas chaves serão pequenas.



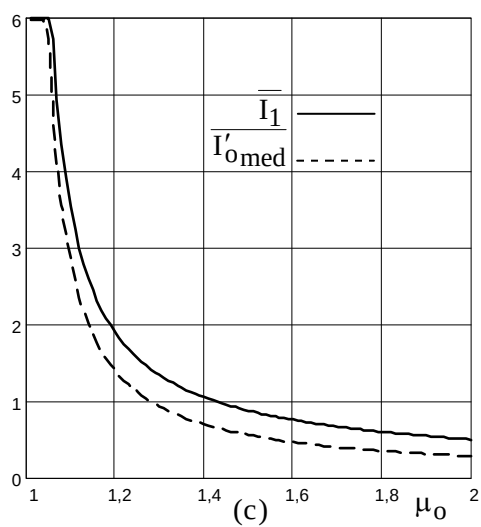
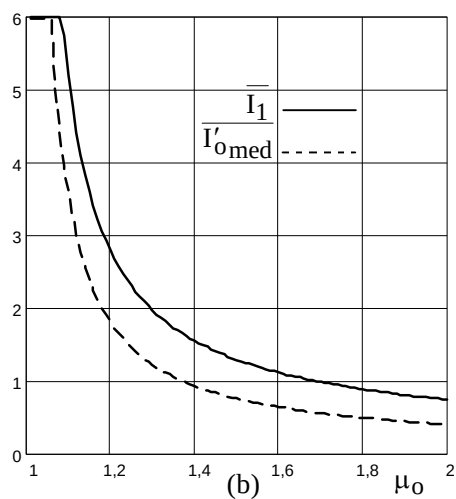


Fig. 5.14 - Corrente de comutação I_1 e corrente média na fonte V'_O em função da relação μ_o , para $q=0,3$ (a), $q=0,5$ (b) e $q=0,7$ (c).

5.9 ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES

5.9.1 Correntes de Pico, Média e Eficaz nas Chaves

A corrente de pico nas chaves é igual à corrente de pico no indutor. Na primeira etapa a corrente no indutor tem a forma senoidal, portanto seu valor de pico é dado pelo seu módulo, como mostra a equação (5.65).

$$\boxed{\overline{I_{Spico}} = \frac{I_{Spico} z}{V_1} = 1 - q + \overline{V_{C0}}} \quad (5.65)$$

A corrente que circula nas chaves é igual à corrente no indutor ressonante durante a primeira etapa. Assim, calcula-se a corrente média e eficaz nas chaves utilizando-se as expressões (5.66) e (5.68).

$$\overline{I_{Smed}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_1} \overline{i_{Lr}}(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_1} (1 - q + \overline{V_{C0}}) \sin(w_o t) dt \quad (5.66)$$

Resolvendo-se as integrais obtém-se (5.67).

$$\boxed{\overline{I_{Smed}} = \frac{I_{Smed} z}{V_1} = \frac{(1 - q + \overline{V_{C0}})}{2\pi} \frac{f_s}{f_o} [1 - \cos(\theta)]} \quad (5.67)$$

$$\overline{I_{Sef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_1} [\overline{i_{Lr}}(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_1} (1 - q + \overline{V_{C0}})^2 [\sin(w_o t)]^2 dt} \quad (5.68)$$

Resolvendo-se as integrais obtém-se (5.69).

$$\boxed{\overline{I_{Sef}} = \frac{I_{Sef} z}{V_1} = \frac{(1 - q + \overline{V_{C0}})}{2} \sqrt{\frac{f_s}{f_o} \frac{1}{\pi} \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]}} \quad (5.69)$$

5.9.2 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves

Devido à simplificação que foi feita na segunda etapa que pressupõe que a tensão e corrente no capacitor e indutor ressonantes permanecem constantes, pode-se afirmar que a corrente de pico nestes diodos será igual à corrente de pico no final da primeira etapa, como mostra (5.70).

$$\boxed{\overline{I_{Dpico}} = \frac{I_{Dpico}^Z}{V_1} = \overline{I_1}} \quad (5.70)$$

A corrente que circula nos diodos é igual à corrente no indutor ressonante durante a terceira etapa. Assim, calcula-se a corrente média e eficaz nos diodos de acordo com (5.71) e (5.73).

$$\overline{I_{Dmed}} = \frac{1}{T_s} \int_{t_2}^{t_3} \overline{i_{Lr}}(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_3} \left[-(1+q + \overline{V_{Cl}}) \sin(w_o t) + \overline{I_1} \cos(w_o t) \right] dt \quad (5.71)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (5.72).

$$\boxed{\overline{I_{Dmed}} = \frac{I_{Dmed}^Z}{V_1} = \frac{f_s}{f_o} \frac{1}{2\pi} \left[(1+q + \overline{V_{Cl}})(\cos(\gamma) - 1) + \overline{I_1} \sin(\gamma) \right]} \quad (5.72)$$

$$\overline{I_{Def}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_{t_2}^{t_3} [\overline{i_{Lr}}(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_3} \left[-(1+q + \overline{V_{Cl}}) \sin(w_o t) + \overline{I_1} \cos(w_o t) \right]^2 dt} \quad (5.73)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (5.74).

$$\boxed{\overline{I_{Def}} = \frac{I_{Def}^Z}{V_1} = \sqrt{\frac{f_s}{f_o} \frac{1}{4\pi} \left[(1+q + \overline{V_{Cl}})^2 \left(\gamma - \frac{\sin(2\gamma)}{2} \right) + \overline{I_1}^2 (1+q + \overline{V_{Cl}})(\cos(2\gamma) - 1) + \overline{I_1}^2 \left(\gamma + \frac{\sin(2\gamma)}{2} \right) \right]}} \quad (5.74)$$

5.9.3 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Retificadores

A corrente de pico nestes diodos é igual à corrente de pico no indutor, assim tem-se (5.75).

$$\boxed{\overline{I_{DR\text{pico}}} = \frac{I_{DR\text{pico}} Z}{V_1} = 1 - q + \overline{V_{C0}}} \quad (5.75)$$

A corrente nestes diodos é igual a corrente no indutor a cada semi-ciclo. Assim a corrente média será a metade da corrente média na fonte V'_0 , como mostra (5.76).

$$\boxed{\overline{I_{DR\text{med}}} = \frac{I_{DR\text{med}} Z}{V_1} = \frac{I'_{0\text{med}}}{2}} \quad (5.76)$$

Se desprezarmos a segunda etapa (que é de pequena duração quando comparada com as demais etapas), a corrente eficaz nos diodos retificadores pode ser aproximada pela corrente eficaz no indutor na primeira e terceira etapas. Assim tem-se (5.77).

$$\overline{I_{DR\text{ef}}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_1} i_{Lr}(t) dt + \int_0^{\Delta t_3} i_{Lr}(t) dt \right]} \quad (5.77)$$

Resolvendo a integral obtém-se (5.78).

$$\boxed{\overline{I_{DR\text{ef}}} = \frac{I_{DR\text{ef}} Z}{V_1} = \left\{ \frac{f_s}{f_o} \frac{1}{4\pi} \left[\left(1 - q + \overline{V_{C0}} \right)^2 \left(\theta - \frac{\text{sen}(2\theta)}{2} \right) + \left(1 + q + \overline{V_{C1}} \right)^2 \left(\gamma - \frac{\text{sen}(2\gamma)}{2} \right) + \overline{I_1} \left(1 + q + \overline{V_{C1}} \right) (\cos(2\gamma) - 1) + \overline{I_1}^2 \left(\gamma + \frac{\text{sen}(2\gamma)}{2} \right) \right] \right\}^{\frac{1}{2}}} \quad (5.78)$$

5.10 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

5.10.1 Tensão de Pico no Capacitor Ressonante

Nesta seção é traçado o ábaco da tensão de pico no capacitor ressonante, apresentada na equação (5.79). Observa-se que dependendo da relação de frequências $\mu_0 = f_s/f_0$ e do ganho estático q , a tensão de pico pode atingir valores bastante elevados.

$$\frac{\overline{V_{Cr\text{pico}}}}{V_1} = \frac{V_{Cr\text{pico}}}{V_1} = \overline{V_{C0}} = \frac{(1-q)[1-\cos(\theta)]}{q+\cos(\theta)} \quad (5.79)$$

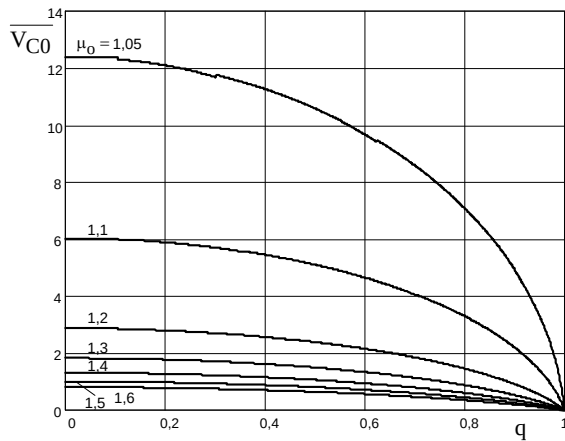


Fig. 5.15 – Tensão de pico parametrizada no capacitor ressonante, em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

5.10.2 Esforços nos Semicondutores

Os ábacos de corrente média e eficaz nas chaves, corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e diodos retificadores são traçados nesta seção. Todas as corrente estão parametrizadas em função da relação (z/V_1) .

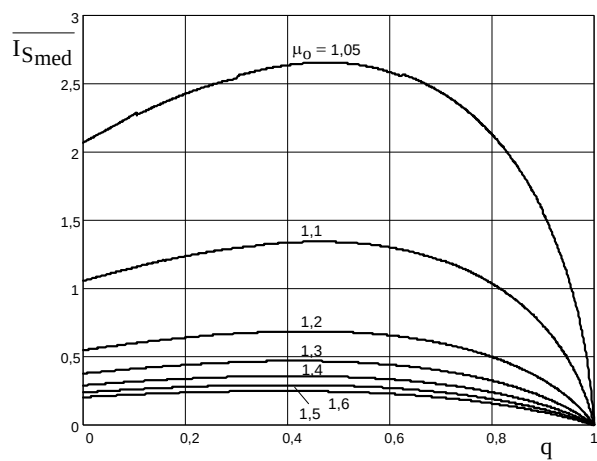


Fig. 5.16 – Corrente média parametrizada nas chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

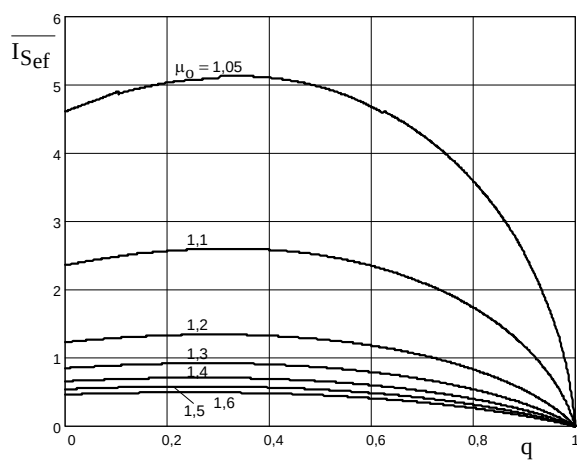


Fig. 5.17 - Corrente eficaz parametrizada nas chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

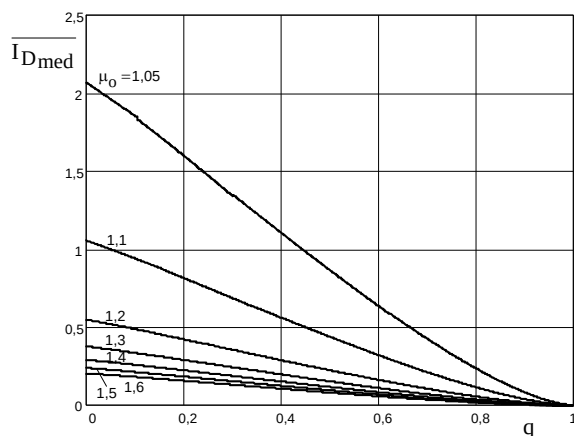


Fig. 5.18 - Corrente média parametrizada nos diodos em anti-paralelo com as chaves, em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

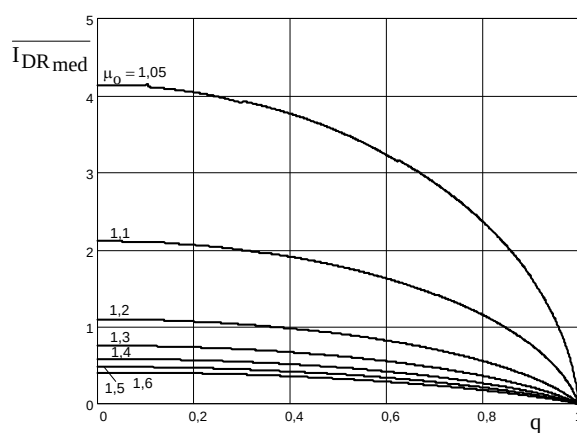


Fig. 5.19 - Corrente média parametrizada nos diodos, em função do ganho estático q , tendo μ_0 como parâmetro.

5.11 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$P_o = 500W$$

$$f_{smax} = 40KHz$$

$$f_{smin} = 20KHz$$

A. Operação com Potência Nominal

Escolhendo-se um ganho estático $q=0,6$, obtém-se:

$$V'_o = \frac{V_i}{2} q = \frac{400}{2} \times 0,6 = 120V$$

$$\frac{V'_o}{V_o} = \frac{N_1}{N_2} = 2,4$$

Para potência nominal de 500W escolhe-se uma relação $\mu_o = f_s/f_o = 1,1$, pois caso se deseje baixar a potência basta elevar esta relação sem que seja necessário grandes valores de f_s/f_o . Adota-se $f_o = 20KHz$.

Calcula-se então a frequência de chaveamento:

$$f_s = f_o \mu_o = 20 \times 10^3 \times 1,1 = 22KHz$$

Com o valor de f_o , obtém-se uma relação para L_r e C_r .

$$\frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} = 2\pi \times 20KHz$$

Do ábaco de característica externa da Fig. 5.10, obtém-se o valor parametrizado da corrente média na fonte V'_o :

$$\overline{I'_{omed}} = 3,25$$

$$I'_{o\text{med}} = \frac{I_o}{N_1/N_2} = \frac{10}{2,4} = 4,1667\text{A}$$

$$\overline{I'_{o\text{med}}} = \frac{I'_{o\text{med}} \sqrt{L_r/C_r}}{V_1}$$

Com o valor de $I'_{o\text{med}}$ tem-se uma segunda relação para L_r e C_r :

$$\sqrt{\frac{L_r}{C_r}} = 156$$

Logo:

$$C_r = 51\text{nF}$$

$$L_r = 2,2414\text{mH}$$

Da equação (5.52), calcula-se o ângulo θ , e o tempo de condução das chaves (Δt_1):

$$\theta = 118,2^\circ$$

$$\Delta t_1 = \frac{\theta}{\omega_o} = \frac{2,06\text{rad}}{2\pi \times 20\text{KHz}} = 16,393\mu\text{s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 5.9. Os resultados estão dados a seguir.

$I_{S\text{med}} = 2,673\text{A}$	$I_{S\text{ef}} = 3,023\text{A}$	$I_{S\text{pico}} = 6,486\text{A}$
$I_{D\text{med}} = 0,418\text{A}$	$I_{D\text{ef}} = 1,284\text{A}$	$I_{D\text{pico}} = 5,714\text{A}$
$I_{DR\text{med}} = 2,091\text{A}$	$I_{DR\text{ef}} = 3,284\text{A}$	$I_{DR\text{pico}} = 6,486\text{A}$

Com a frequência de chaveamento máxima de 40KHz, obtém-se uma corrente de comutação (I_1) de 0,85A. Admitindo-se um tempo de comutação de 1 μ s, calcula-se o capacitor de comutação como segue.

$$C_{eq} = \frac{I_{1min} \Delta t_2}{V_1} = \frac{0,85 \times 1 \times 10^{-6}}{200} = 4,25nF$$

$$C_1 = C_2 = 2,125nF$$

Na frequência de 40KHz tem-se uma relação $\mu_o=f_s/f_o=2$, e a potência de saída será de 55W.

5.12 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de 0,1 Ω , e a de bloqueio de 1M Ω .

Foram feitas várias simulações. Uma para a potência nominal de 500W com uma frequência de chaveamento de 22KHz, e aumentando-se a frequência de chaveamento gradualmente até a máxima de 40KHz. O circuito simulado é apresentado na Fig. 5.20 e a listagem do arquivo de dados é apresentada a seguir.

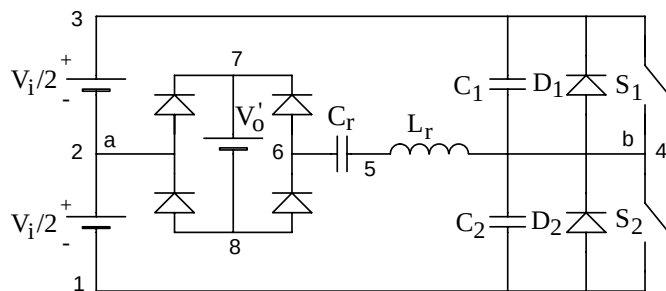


Fig. 5.20 - Conversor Simulado.

Listagem do arquivo de dados:

v.1 2 1 200 0 0

v.2 3 2 200 0 0

```

v.3 7 8 120 0 0
cr.1 5 6 51n -900
c.2 3 4 2.125n 0
c.3 4 1 2.125n
t.1 3 4 0.1 1M 22k 0 0 1 0 16.393u
t.2 4 1 0.1 1M 22k 0 0 1 22.73u 39.123u
d.1 4 3 0.1 1M
d.2 1 4 0.1 1M
d.3 6 7 0.1 1M
d.4 2 7 0.1 1M
d.5 8 6 0.1 1M
d.6 8 2 0.1 1M
lr.1 4 5 1.2414m 0
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Nas Figs. 5.21 observa-se a tensão no capacitor ressonante e a corrente no indutor ressonante. Na Fig. 5.22 apresenta-se a tensão e corrente nas chaves S_1 e S_2 e nos diodos em anti-paralelo. Tanto as chaves como os diodos comutam sob tensão nula. Na Fig. 5.23 pode-se observar com mais detalhes que o bloqueio destas chaves S_1 e S_2 é suave. Na Fig. 5.24 observa-se a tensão v_{ab} e a corrente na fonte V'_0 , e nas Fig. 5.25 e 5.26 a corrente na fonte para diferentes relação de f_s/f_0 . Na Fig. 5.27 tem-se a corrente de comutação e a corrente média na fonte V'_0 , para diferentes relações de frequência. Como esperado a corrente de comutação varia praticamente na mesma proporção que a corrente média na fonte V'_0 .

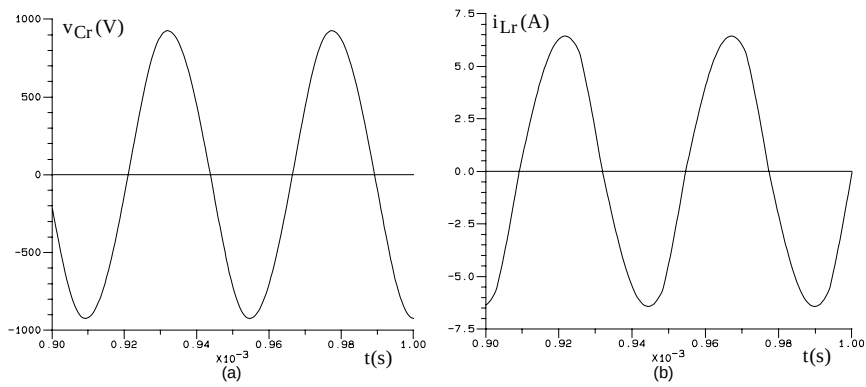


Fig. 5.21 – (a) Tensão no capacitor ressonante e (b) corrente no indutor ressonante.

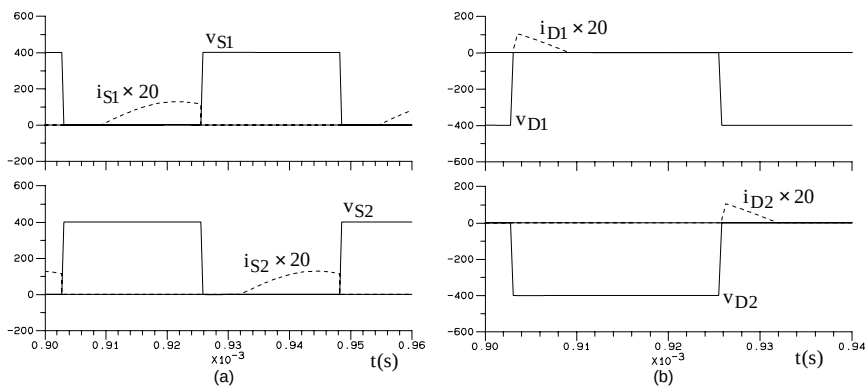


Fig. 5.22 – (a) Tensão e corrente nas chaves e (b) tensão e corrente nos diodos em anti-paralelo com as chaves.

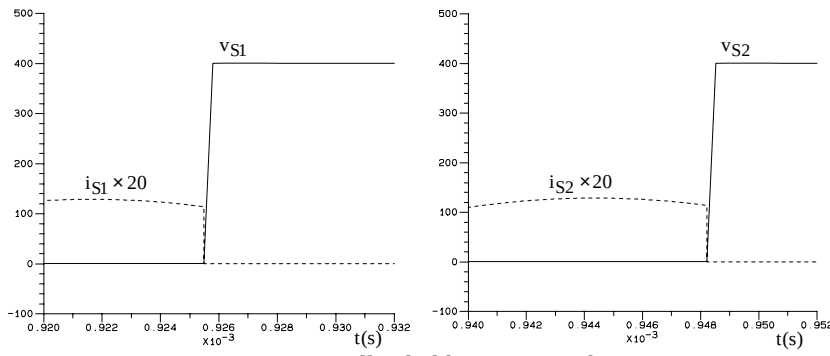


Fig. 5.23 - Detalhe do bloqueio nas chaves.

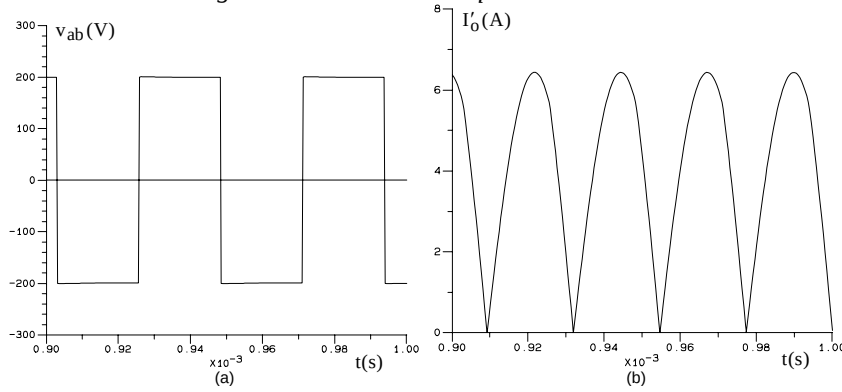


Fig. 5.24 – (a) Tensão v_{ab} e (b) corrente na fonte V'_O

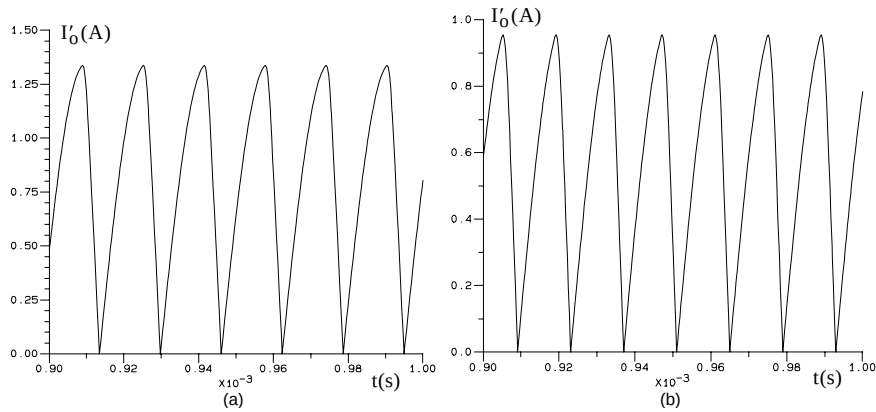


Fig. 5.25 – (a) Corrente na fonte V'_O para $\mu_o=1,5$ ($f_s=30,675\text{KHz}$) e (b) para $\mu_o=1,75$ ($f_s=35,787\text{KHz}$).

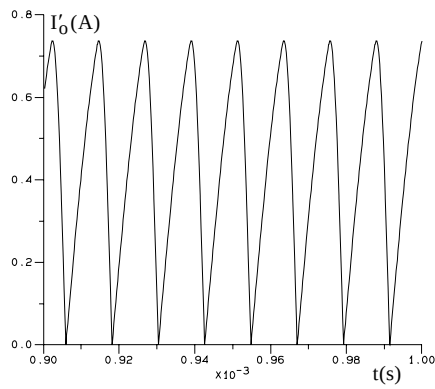


Fig. 5.26 – Corrente na fonte V'_O para $\mu_o=2,0$ ($f_s = 40,899\text{KHz}$).

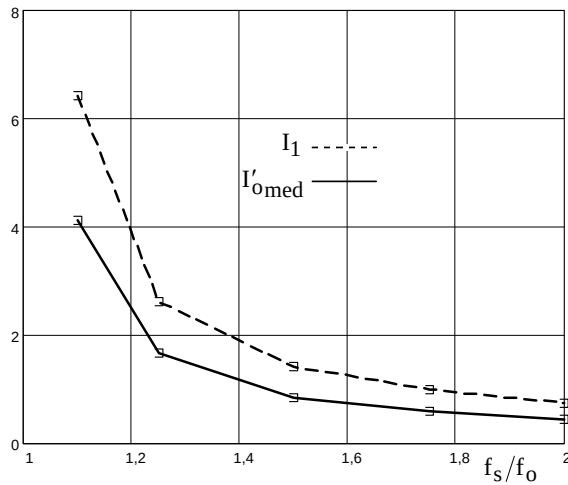


Fig. 5.27 - Corrente de comutação e corrente média na fonte V'_O , em função da relação f_s/f_o para $q=0,6$.

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas o obtidas por simulação.

Tabela I

	Calculado	Simulado
I'_o (A)	4,182	4,13
$I_{S1,2_{med}}$ (A)	1,673	1,5
$I_{S1,2_{ef}}$ (A)	3,023	2,85
$I_{S1,2_{pico}}$ (A)	6,486	6,43
$I_{D_{med}}$ (A)	0,418	0,494
$I_{D_{ef}}$ (A)	1,284	1,344
$I_{D_{pico}}$ (A)	5,714	5,19
$I_{DR_{med}}$ (A)	2,091	1,89
$I_{DR_{ef}}$ (A)	3,284	3,11
$I_{DR_{pico}}$ (A)	6,486	6,43

CAPÍTULO VI

CONVERSOR EM PONTE COMPLETA, NÃO RESSONANTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E SAÍDA EM FONTE DE TENSÃO

6.1 INTRODUÇÃO

O conversor em ponte completa (FB-ZVS-PWM) a ser estudado neste capítulo é apresentado na Fig. 6.1. Este não utiliza capacitor ressonante. Assim a frequência de ressonância é igual a zero. Por isto a denominação “Não Ressonante”. Todas as etapas de funcionamento são regidas por equações lineares, o que simplifica naturalmente o entendimento e o projeto do conversor.

Uma grande vantagem deste conversor é que a frequência de operação é fixa, empregando a modulação por largura de pulso. As comutações das chaves são do tipo ZVS (Zero Voltage Switching - comutação sob tensão nula), o que praticamente elimina as perdas no chaveamento. Além disso a tensão nos semicondutores fica limitada à tensão de entrada V_i .

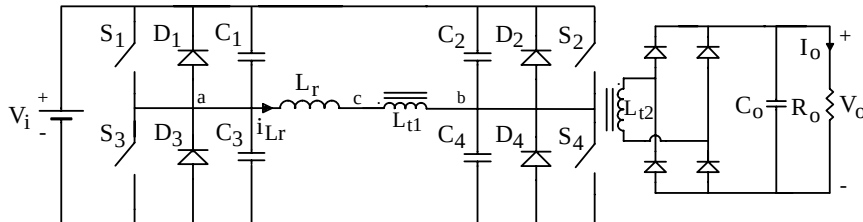


Fig. 6.1 - Conversor em ponte completa, não ressonante, modulado por largura de pulso e com comutação sob tensão nula.

6.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais e o filtro de saída é substituído por uma fonte de tensão constante, cujo valor é igual ao valor da tensão de saída. O conversor está referido ao lado primário do transformador, sendo que a tensão induzida no primário é denominada V'_0 e a corrente no primário I'_0 .

1ª Etapa (t_0, t_1)

Durante esta etapa a corrente circula por D_1 e S_2 , como mostrado na Fig. 6.2. A chave S_1 é habilitada mas não entra em condução.

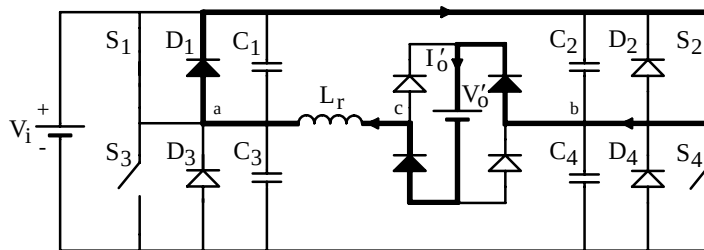


Fig. 6.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

A segunda etapa de funcionamento está representada na Fig. 6.3. Esta começa em t_1 quando a chave S_2 abre. A corrente começa a fluir pelos capacitores C_2 e C_4 , sendo que o capacitor C_2 carrega-se, enquanto o capacitor C_4 se descarrega. Uma parcela da energia é devolvida para a fonte V_i . Esta etapa termina quando a tensão no capacitor C_4 atinge zero.

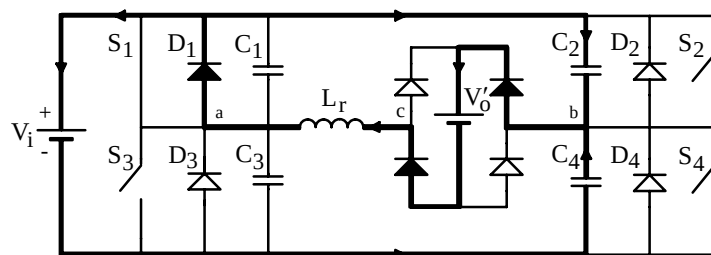


Fig. 6.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

No instante t_2 em que a tensão no capacitor C_4 atinge zero, o diodo D_4 é polarizado diretamente, entrando em condução. Os diodos D_1 e D_4 conduzem devolvendo energia para a fonte. Durante este intervalo a chave S_4 é comandada a conduzir. A terceira etapa está representada na Fig. 6.4. Esta termina quando a corrente no indutor atingir zero.

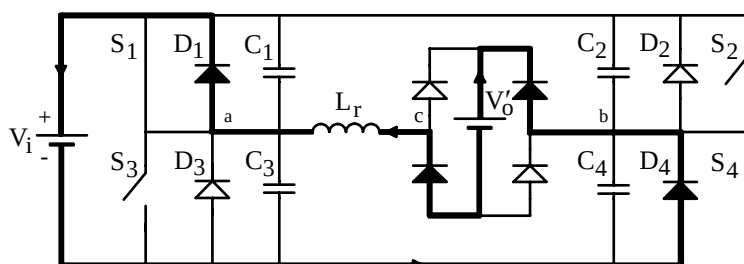


Fig. 6.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

Esta etapa se inicia no instante t_3 quando a corrente no indutor inverte de sentido, bloqueando D_1 e D_4 , e colocando em condução S_1 e S_4 . Na Fig. 6.5 tem-se a quarta etapa.

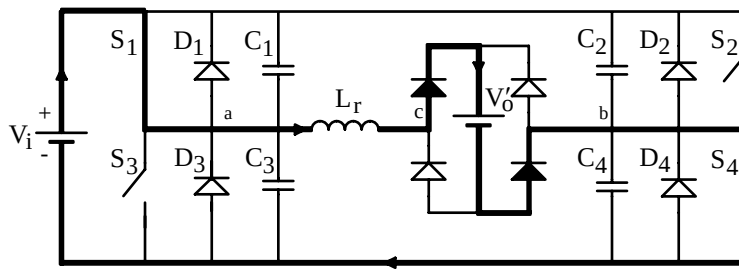


Fig. 6.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

No instante t_4 a chave S_1 é bloqueada, e a corrente é desviada para os capacitores C_1 e C_3 , como mostrado na Fig. 6.6. O capacitor C_1 é carregado, enquanto o capacitor C_3 é descarregado. Esta etapa termina quando a tensão no capacitor C_3 atinge zero.

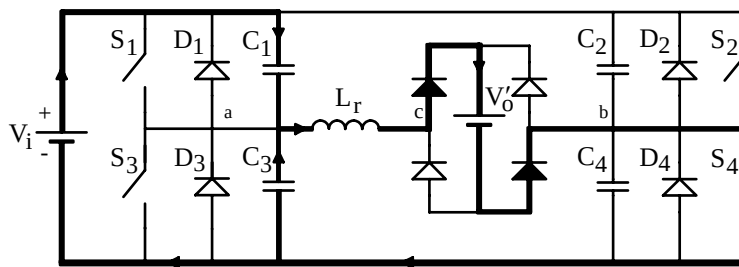


Fig. 6.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

Na Fig. 6.8 está representada a sexta etapa de funcionamento, denominada etapa de circulação. No instante t_5 , quando a tensão no capacitor C_3 atinge zero, o diodo D_3 é polarizado diretamente, entrando em condução. Durante esta etapa a chave S_3 é comandada a conduzir. Esta etapa termina quando a chave S_4 é bloqueada.

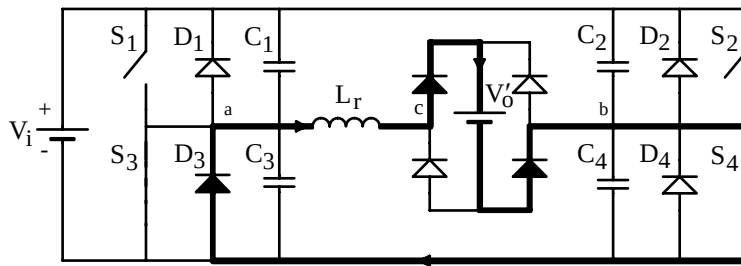


Fig. 6.7 - Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6 , t_7)

Esta etapa inicia no instante t_6 quando a chave S_4 abre, como mostrado na Fig. 6.8. A corrente começa a fluir pelos capacitores C_2 e C_4 , sendo que o capacitor C_2 descarrega-se, enquanto o capacitor C_4 se carrega. Uma parcela de energia é devolvida para a fonte V_i . Quando a tensão no capacitor C_2 atinge zero termina esta etapa.

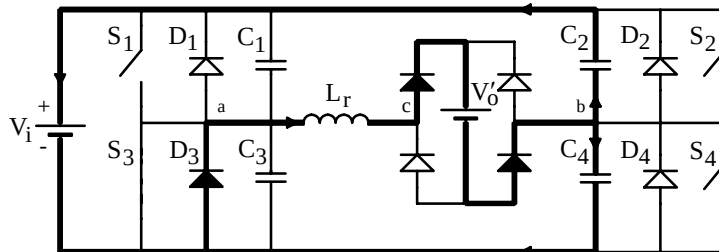


Fig. 6.8- Sétima etapa.

8ª Etapa (t_7 , t_8)

No instante t_7 em que a tensão no capacitor C_2 atinge zero, o diodo D_2 é polarizado diretamente, entrando em condução. Os diodos D_2 e D_3 conduzem devolvendo energia para a fonte. Durante este intervalo a chave S_2 é comandada a conduzir. Na Fig. 6.9 tem-se a oitava etapa.

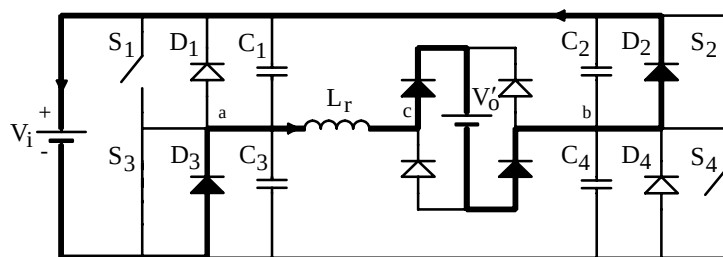


Fig. 6.9- Oitava etapa.

9ª Etapa (t_8, t_9)

A nona etapa está representada na Fig. 6.10. Esta inicia no instante t_8 quando a corrente no indutor inverte de sentido, bloqueando D2 e D3, e colocando S2 e S3 em condução.

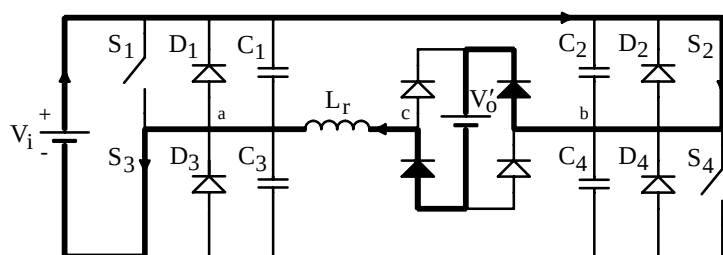


Fig. 6.10- Nona etapa.

10ª Etapa (t_9, t_{10})

Esta etapa inicia no instante t_9 quando S3 abre, como mostrado em 6.11. A corrente flui por C1 e C3, sendo que o capacitor C1 descarrega-se, enquanto o capacitor C3 se carrega. Esta etapa termina quando a tensão no capacitor C1 atinge zero, iniciando-se outro período de funcionamento.

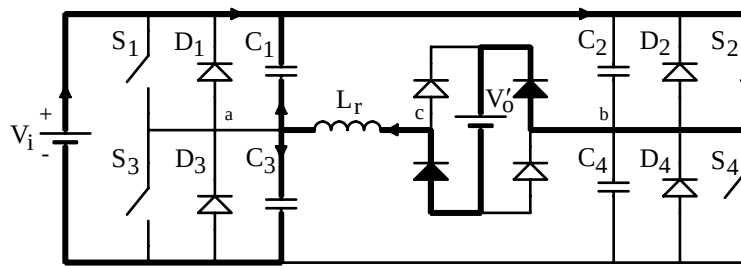


Fig. 6.11- Décima etapa.

6.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, para o modo de condução contínuo (CCM) e para as condições idealizadas na Seção 6.2, estão representadas na Fig. 6.12, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes.

6.4 EQUACIONAMENTO

6.4.1 Etapas de Operação e Condições Iniciais

Nesta seção são obtidas as equações que caracterizam as etapas de operação necessárias e as condições iniciais, para a obtenção da característica de saída e esforços nos semicondutores.

A. Quarta Etapa

Do circuito elétrico equivalente da quarta etapa, obtém-se a equação (6.1).

$$V_i - V'_0 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} \quad (6.1)$$

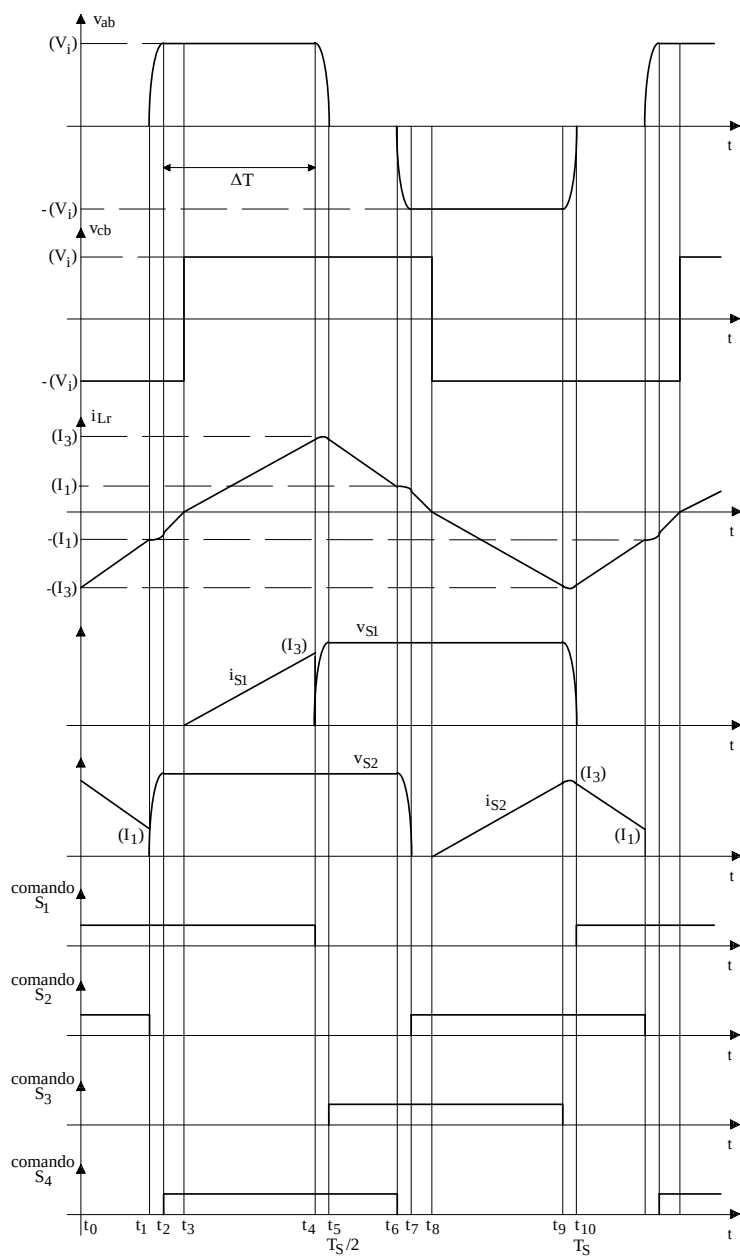


Fig. 6.12 - Formas de onda básicas para CCM.

Rescrevendo a equação (6.1), obtém-se (6.2).

$$\frac{V_i - V'_0}{L_r} \Delta t_{43} = I_3 \quad (6.2)$$

B. Sexta Etapa

Do circuito elétrico equivalente da sexta etapa, obtém-se a equação (6.3).

$$-V'_0 = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} \quad (6.3)$$

Integrando a equação (6.3) de t_5 a t_6 , obtém-se (6.4).

$$\int_{t_5}^{t_6} V'_0 dt = -L_r \int_{I_3}^{I_1} di \quad (6.4)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.5).

$$(t_6 - t_5) V'_0 = -L_r (I_1 - I_3) \quad (6.5)$$

Isolando I_1 chega-se à (6.6).

$$I_1 = I_3 - \frac{V'_0}{L_r} \Delta t_{65} \quad (6.6)$$

C. Terceira Etapa

Do circuito elétrico equivalente da terceira etapa, obtém-se a equação (6.7).

$$-(V_i + V'_0) = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} \quad (6.7)$$

Integrando a equação (6.7) de t_2 a t_3 , obtém-se (6.8).

$$-(V_i + V'_0) \int_{t_2}^{t_3} dt = L_r \int_{I_1}^0 di \quad (6.8)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.9).

$$-(V_i + V_o') \Delta t_{32} = -L_r I_1 \quad (6.9)$$

Isolando I_1 chega-se à (6.10).

$$I_1 = \frac{V_i + V_o'}{L_r} \Delta t_{32} \quad (6.10)$$

D. Condições Iniciais

Pela simetria do conversor, sabe-se que: $\Delta t_{3-2} = \Delta t_{8-7}$, $\Delta t_{4-3} = \Delta t_{9-8}$, $\Delta t_{1-0} = \Delta t_{6-5}$.

Definindo-se ΔT como o tempo durante o qual a tensão v_{ab} é igual a tensão da fonte ($\pm V_i$), e sabendo-se que isto só ocorre se duas chaves ou dois diodos conduzem, tem-se (6.11) e (6.12).

$$\Delta T = \Delta t_{8-7} + \Delta t_{9-8} \quad (6.11)$$

$$\frac{T_s}{2} \cong \Delta T + \Delta t_{6-5} \quad (6.12)$$

Isolando-se Δt_{6-5} na expressão (6.12) chega-se à (6.13).

$$\Delta t_{6-5} = \frac{T_s}{2} - \Delta T \quad (6.13)$$

O ganho estático q e a razão cíclica D são definidos por (6.14) e (6.15).

$$q = \frac{V_o'}{V_i} \quad (6.14)$$

$$D = \frac{2 \Delta T}{T_s} \quad (6.15)$$

Substituindo (6.2), (6.9) e (6.13) em (6.6), obtém-se (6.16)

$$\left(\frac{V_i - V'_o}{L_r} \right) \Delta t_{4-3} = \left(\frac{V_i + V'_o}{L_r} \right) \Delta t_{8-7} + \frac{V'_o}{L_r} \left(\frac{T_s}{2} - \Delta T \right) \quad (6.16)$$

Substituindo (6.11) em (6.16), tem-se (6.17)

$$\Delta t_{4-3} = \frac{\Delta T}{2} + \frac{V'_o}{V_i} \frac{T_s}{4} \quad (6.17)$$

Substituindo (6.15) em (6.17) e parametrizando em relação a T_s , chega-se à (6.18)

$$\frac{\Delta t_{4-3}}{T_s} = \frac{D + q}{4} \quad (6.18)$$

Substituindo (6.18) e (6.15) em (6.11), obtém-se (6.19).

$$\frac{\Delta t_{8-7}}{T_s} = \frac{D - q}{4} \quad (6.19)$$

Substituindo (6.18) em (6.2), obtém-se a expressão (6.20) para a corrente I_3 .

$$I_3 = \frac{V_i - V'_o}{L_r} \frac{D + q}{4} T_s \quad (6.20)$$

Normalizando a equação (6.20), chega-se à (6.21).

$$\boxed{\overline{I_3} = \frac{I_3 4 f_s L_r}{V_i} = (1 - q)(D + q)} \quad (6.21)$$

Substituindo-se (6.19) em (6.10), obtém-se a expressão (6.22) para a corrente I_1 .

$$I_1 = T_s \frac{V_i + V'_o}{L_r} \frac{D - q}{4} \quad (6.22)$$

Normalizando a equação (6.22), chega-se à (6.23):

$$\boxed{\overline{I_1} = \frac{I_1 4 f_s L_r}{V_i} = (1 + q)(D - q)} \quad (6.23)$$

6.4.2 Corrente Média na Carga em CCM

A corrente na carga em CCM, considerando instantânea a carga e descarga dos capacitores, é mostrada na Fig. 6.13.

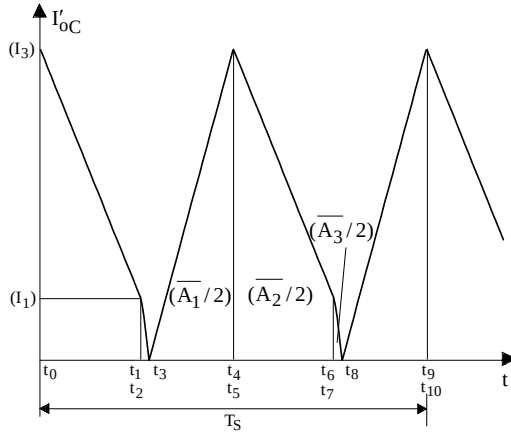


Fig. 6.13 - Corrente na carga em CCM.

A área $\overline{A_1}$ pode ser calculada de acordo com (6.24).

$$\overline{A_1} = \frac{2}{T_s} \frac{I_3 \Delta t_{4-3}}{2} \quad (6.24)$$

Substituindo a equação (6.17) e (6.20) em (6.24), obtém-se na expressão (6.25) a área $\overline{A_1}$.

$$\overline{A_1} = \frac{V_i}{16 L_r f_s} (1-q)(D+q)^2 \quad (6.25)$$

Para o cálculo da área $\overline{A_2}$ emprega-se a expressão (6.26).

$$\overline{A_2} = \frac{2}{T_s} \frac{(I_1 + I_3) \Delta t_{6-5}}{2} \quad (6.26)$$

Substituindo (6.15) em (6.12) obtém-se a expressão (6.27) para Δt_{6-5} :

$$\Delta t_{6-5} = \frac{T_s}{2} - \Delta T = \frac{T_s}{2} (1 - D) \quad (6.27)$$

Substituindo (6.20), (6.22) e (6.27) em (6.26), obtém-se na expressão (6.28) a área $\overline{A_2}$.

$$\overline{A_2} = \frac{V_i}{8f_s L_r} (1 - D) [(1 + q)(D - q) + (1 - q)(D + q)] \quad (6.28)$$

A área $\overline{A_3}$ é calculada de acordo com (6.29).

$$\overline{A_3} = \frac{2}{T_s} \frac{I_1 \Delta t_{8-7}}{2} \quad (6.29)$$

Substituindo (6.22) e (6.19) em (6.29), obtém-se na expressão (6.30) a área $\overline{A_3}$.

$$\overline{A_3} = \frac{V_i}{16f_s L_r} (1 + q)(D - q)^2 \quad (6.30)$$

A corrente média na carga é a soma das áreas $\overline{A_1}$, $\overline{A_2}$ e $\overline{A_3}$, assim tem-se (6.31).

$$I'_{oCmed} = \frac{V_i}{8 f_s L_r} (2D - D^2 - q^2) \quad (6.31)$$

Parametrizando(6.31) tem-se (6.32).

$$\boxed{\overline{I'_{oCmed}} = \frac{I'_{oCmed} 8f_s L_r}{V_i} = D(2 - D) - q^2} \quad (6.32)$$

6.4.3 Corrente Média na Carga em DCM

Na Fig. 6.14 é apresentada a corrente na carga para o modo de condução descontínuo (DCM), considerando instantânea a carga e descarga dos capacitores.

Na condução descontínua não há a etapa onde dois diodos conduzem, ou seja, não existem a 3ª e 8ª etapas, assim $I_1 = 0$.

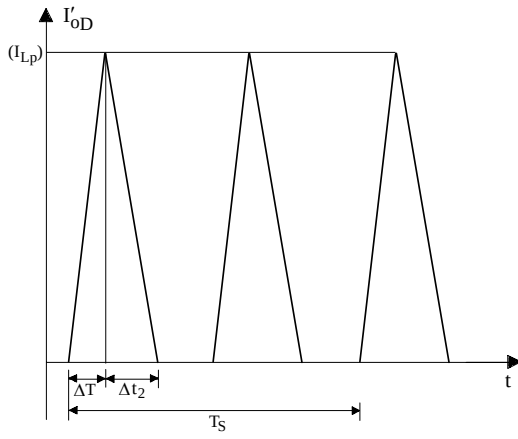


Fig. 6.14 - Corrente na carga em DCM.

Quando duas chaves estão conduzindo, tem-se (6.33).

$$V_i - V'_o = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} = \frac{L_r I_{Lp}}{\Delta T} \quad (6.33)$$

Substituindo (6.15) em (6.33) obtém-se (6.34).

$$I_{Lp} = \frac{V_i - V'_o}{L_r} \frac{DT_s}{2} \quad (6.34)$$

Quando uma chave e um diodo estão conduzindo, tem-se (6.35).

$$V'_o = -L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} = -L_r \frac{-I_{Lp}}{\Delta t_2} \quad (6.35)$$

Isolando I_{Lp} chega-se à (6.36).

$$I_{Lp} = \frac{V'_o \Delta t_2}{L_r} \quad (6.36)$$

Igualando-se (6.34) e (6.36), obtém-se (6.37).

$$I_{Lp} = \frac{E \Delta t_2}{L_r} = \frac{V_i - V'_o}{L_r} \Delta T \quad (6.37)$$

Substituindo (6.15) em (6.37) tem-se a expressão (6.38) para Δt_2 .

$$\Delta t_2 = \frac{1-q}{q} \frac{D T_s}{2} \quad (6.38)$$

A corrente média na carga é dada por (6.39).

$$I'_{oDmed} = \frac{2}{T_s} \left[\frac{I_{Lp} \Delta T}{2} + \frac{I_{Lp} \Delta t_2}{2} \right] \quad (6.39)$$

Substituindo (6.38) em (6.39), tem-se em (6.40) a corrente média de saída.

$$I'_{oDmed} = \frac{1-q}{q} \frac{V_i}{L_r} \frac{D^2}{4 f_s} \quad (6.40)$$

Normalizando a equação (6.40), obtém-se (6.41).

$$\frac{I'_{oDmed}}{I'_{oDmed}} = \frac{I'_{oDmed} 8 L_r f_s}{V_i} = 2 D^2 \left(\frac{1-q}{q} \right) \quad (6.41)$$

Em condução descontínua, $\Delta t_{8-7} = 0$, logo se escreve (6.42).

$$\frac{\Delta t_{8-7}}{T_s} = \frac{D-q}{4} = 0 \quad (6.42)$$

Rescrevendo (6.42) tem-se (6.43).

$$D = q \quad (6.43)$$

Substituindo (6.43) em (6.41), obtém-se a equação (6.44), que representa a fronteira entre condução contínua e descontínua.

$$q^2 - q + \frac{I'_{oDmed}}{2} = 0 \quad (6.44)$$

6.4.4 Correntes de Pico, Média, e Eficaz nas Chaves em CCM

A corrente de pico nas chaves, igual à corrente de pico no indutor, é dada por (6.45)

$$\overline{I_{S_{pico C}}(q)} = \frac{I_{S_{pico C}} 4f_s L_r}{V_i} = \overline{I_3} = (1-q)(D+q) \quad (6.45)$$

A corrente média e a corrente eficaz nas chaves S_1 e S_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na quarta etapa de operação, como mostrado nas expressões (6.46) e (6.50). A corrente média e a corrente eficaz nas chaves S_2 e S_4 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na primeira e nona etapas de operação, como mostrado nas expressões (6.48) e (6.51).

$$I_{S1,3med C}(q) = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{4-3}} \overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{4-3}} dt \quad (6.46)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.47).

$$\overline{I_{S1,3med C}}(q) = \frac{I_{S1,3med C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1-q)(D+q)^2}{8} \quad (6.47)$$

$$I_{S2,4med C}(q) = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{9-8}} \overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{9-8}} dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} \overline{I_3} + (\overline{I_1} - \overline{I_3}) \frac{t}{\Delta t_{1-0}} dt \right) \quad (6.48)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.49).

$$\overline{I_{S2,4med C}}(q) = \frac{I_{S2,4med C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1-q)(D+q)^2}{8} + \frac{(D-q^2)(1-D)}{2} \quad (6.49)$$

$$I_{S1,3ef C}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{4-3}} \left(\overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{4-3}} \right)^2 dt} \quad (6.50)$$

Resolvendo a integral chega-se à (6.51).

$$\overline{I_{S1,3\text{ef}C}(q)} = \frac{I_{S1,3\text{ef}C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1-q)(D+q)}{2} \sqrt{\frac{D+q}{3}} \quad (6.51)$$

$$I_{S2,4\text{ef}C}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{9-8}} \left(\overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{98}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} \left(\overline{I_3} + (\overline{I_1} - \overline{I_3}) \frac{t}{\Delta t_{1-0}} \right)^2 dt \right]} \quad (6.52)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.53).

$$\overline{I_{S2,4\text{ef}C}(q)} = \frac{I_{S2,4\text{ef}C} 4f_s L_r}{V_i} = \sqrt{\frac{(1-q)^2 (D+q)^3}{12} + \frac{2}{3} (1-D) (D-q)^2} \quad (6.53)$$

6.4.5 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves em CCM

A corrente de pico nos diodos D_1 e D_3 , igual à corrente de pico no indutor, é dada por (6.54). A corrente de pico nos diodos D_2 e D_4 , igual a I_1 , é dada por (6.55).

$$\overline{I_{D1,3\text{pico}C}(q)} = \frac{I_{D1,3\text{pico}C} 4f_s L_r}{V_i} = \overline{I_3} = (1-q)(D+q) \quad (6.54)$$

$$\overline{I_{D2,4\text{pico}C}(q)} = \frac{I_{D2,4\text{pico}C} 4f_s L_r}{V_i} = \overline{I_1} = (1+q)(D-q) \quad (6.55)$$

A corrente média e a corrente eficaz nos diodos D_1 e D_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na primeira etapa, como mostram as expressões (6.56) e (6.60). A corrente média e a corrente eficaz nos diodos D_2 e D_4 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na terceira etapa, como mostram as expressões (6.58) e (6.62).

$$I_{D1,3\text{med}C}(q) = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{1-0}} \left[\bar{I}_3 + \frac{(\bar{I}_1 - \bar{I}_3)}{\Delta t_{1-0}} t \right] dt \quad (6.56)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.57).

$$\frac{I_{D1,3\text{med}C}}{\bar{I}_{D1,3\text{med}C}}(q) = \frac{I_{D1,3\text{med}C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1-D)(D-q)^2}{2} + \frac{(1+q)(D-q)^2}{8} \quad (6.57)$$

$$I_{D2,4\text{med}C}(q) = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{3-2}} \left(\bar{I}_1 - \frac{\bar{I}_1}{\Delta t_{3-2}} t \right) dt \quad (6.58)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.58).

$$\frac{I_{D2,4\text{med}C}}{\bar{I}_{D2,4\text{med}C}}(q) = \frac{I_{D2,4\text{med}C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1+q)(D-q)^2}{8} \quad (6.59)$$

$$I_{D1,3\text{ef}C}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{1-0}} \left[\bar{I}_3 + \frac{(\bar{I}_1 - \bar{I}_3)}{\Delta t_{1-0}} t \right]^2 dt} \quad (6.60)$$

Resolvendo a integral chega-se à (6.61).

$$\frac{I_{D1,3\text{ef}C}}{\bar{I}_{D1,3\text{ef}C}}(q) = \frac{I_{D1,3\text{ef}C} 4f_s L_r}{V_i} = \sqrt{\frac{(1-q^2)(D^2-q^2)(1-D)}{2} + \frac{2}{3}q^2(1-D)^3 + \frac{(1+q)^2(D-q)^3}{12}} \quad (6.61)$$

$$I_{D2,4\text{ef}C}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{3-2}} \left(\bar{I}_1 - \frac{\bar{I}_1}{\Delta t_{3-2}} t \right)^2 dt} \quad (6.62)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.63).

$$\frac{I_{D2,4\text{ef}C}}{\bar{I}_{D2,4\text{ef}C}}(q) = \frac{I_{D2,4\text{ef}C} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{(1+q)(D-q)}{2} \sqrt{\frac{D-q}{3}} \quad (6.63)$$

6.4.6 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Retificadores em CCM

A corrente de pico nos diodos retificadores, igual à corrente de pico no indutor, é dada por (6.64).

$$\boxed{\overline{I_{DR\ pico\ C}}(q) = \frac{I_{DR\ pico\ C} \ 4f_s \ L_r}{V_i} = \overline{I_3} = (1-q)(D+q)} \quad (6.64)$$

A corrente média e a corrente eficaz nos diodos retificadores são calculadas desprezando-se as etapas ressonantes de carga e descarga dos capacitores. Assim, a corrente média e eficaz nos diodos retificadores são obtidas integrando-se a corrente no indutor na quarta, sexta e oitava etapas, como mostrado em (6.65) e (6.67).

$$I_{DR\ med\ C}(q) = \frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{4-3}} \overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{4-3}} dt + \int_0^{\Delta t_{6-5}} \overline{I_3} + (\overline{I_1} - \overline{I_3}) \frac{t}{\Delta t_{6-5}} dt + \int_0^{\Delta t_{8-7}} \overline{I_1} - \frac{I_1 t}{\Delta t_{8-7}} dt \right] \quad (6.65)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.66).

$$\boxed{\overline{I_{DR\ med\ C}}(q) = \frac{I_{DR\ med\ C} \ 4f_s \ L_r}{V_i} = \frac{D(2-D) - q^2}{4}} \quad (6.66)$$

$$I_{DR\ ef\ C}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{4-3}} \left(\overline{I_3} \frac{t}{\Delta t_{4-3}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{6-5}} \left(\overline{I_3} + (\overline{I_1} - \overline{I_3}) \frac{t}{\Delta t_{6-5}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{8-7}} \left(\overline{I_1} - \frac{I_1 t}{\Delta t_{8-7}} \right)^2 dt \right]} \quad (6.67)$$

Resolvendo a integral obtém-se 97.68).

$$\boxed{\overline{I_{DR\ ef\ C}}(q) = \frac{I_{DR\ ef\ C} \ 4f_s \ L_r}{V_i} = \sqrt{\frac{(1-q)^2(D+q)^3}{12} + \frac{(1+q)^2(D-q)^3}{12} + \frac{(1-D)}{2} \left[(1-q^2)(D^2 - q^2) + \frac{4q^2(D-1)^2}{3} \right]}} \quad (6.68)$$

6.4.7 Correntes de Pico, Média, e Eficaz nas Chaves em DCM

A corrente de pico nas chaves, igual à corrente de pico no indutor, é dada por (6.69).

$$\overline{I_{Spico D}(q)} = \frac{I_{Spico D} 4f_s L_r}{V_i} = \overline{I_{Lp}} = 2D(1-q) \quad (6.69)$$

A corrente média e a corrente eficaz nas chaves S_1 e S_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor no intervalo ΔT , como mostrado em (6.70) e (6.74), e nas chaves S_2 e S_4 integrando-se a corrente no indutor nos intervalos ΔT e Δt_2 , como mostrado em (6.72) e (6.76).

$$I_{S1,3med D}(q) = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta T} \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} dt \quad (6.70)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.71).

$$\overline{I_{S1,3med D}(q)} = \frac{I_{S1,3med D}(q) 4f_s L_r}{V_i} = \frac{D^2 (1-q)}{2} \quad (6.71)$$

$$I_{S2,4med D}(q) = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta T} \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} dt + \int_0^{\Delta t_2} \overline{I_{Lp}} - \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta t_2} dt \right) \quad (6.72)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.73).

$$\overline{I_{S2,4med D}(q)} = \frac{I_{S2,4med D} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{D^2 (1-q)}{2q} \quad (6.73)$$

$$I_{S1,3ef D}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta T} \left(\overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} \right)^2 dt} \quad (6.74)$$

Resolvendo a integral chega-se à (6.75).

$$\overline{I_{S1,3ef D}(q)} = \frac{I_{S1,3ef D} 4f_s L_r}{V_i} = 2D(1-q) \sqrt{\frac{D}{6}} \quad (6.75)$$

$$I_{S2,4ef D}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta T} \left(\overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_2} \left(\overline{I_{Lp}} - \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta t_2} \right)^2 .dt \right)} \quad (6.76)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.77).

$$\overline{I_{S2,4ef D}(q)} = \frac{I_{S2,4ef D}^2 f_s L_r}{V_i} = 2 D (1-q) \sqrt{\frac{D}{6q}} \quad (6.77)$$

6.4.8 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves em DCM

Os diodos D_2 e D_4 não conduzem no modo de condução descontínuo.

A corrente de pico nos diodos D_1 e D_3 é igual à corrente de pico no indutor, como mostra a expressão (6.78).

$$\overline{I_{D1,3pico D}(q)} = \frac{I_{D1,3pico D}^2 f_s L_r}{V_i} = \overline{I_{Lp}} = 2 D (1-q) \quad (6.78)$$

A corrente média e a corrente eficaz nos diodos D_1 e D_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor no intervalo Δt_2 , como mostrado em (6.79) e (6.81).

$$I_{D1,3med D}(q) = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_2} \left(\overline{I_{Lp}} + \frac{\overline{I_{Lp}}}{\Delta t_2} t \right) dt \quad (6.79)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.80).

$$\overline{I_{D1,3med D}(q)} = \frac{I_{D1,3med D}^2 f_s L_r}{V_i} = \frac{D^2 (1-q)^2}{2q} \quad (6.80)$$

$$I_{D1,3ef D}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_2} \left(\overline{I_{Lp}} + \frac{\overline{I_{Lp}}}{\Delta t_2} t \right)^2 dt} \quad (6.81)$$

Resolvendo a integral obtém-se (6.82).

$$\overline{I_{D1,3\text{ef D}}(q)} = \frac{I_{D1,3\text{ef D}} 4f_s L_r}{V_i} = 2D(1-q) \sqrt{\frac{D(1-q)}{6q}} \quad (6.82)$$

6.4.9 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Retificadores em DCM

A corrente de pico nos diodos retificadores, igual à corrente de pico no indutor, é dada por (6.83).

$$\overline{I_{DR\text{pico D}}(q)} = \frac{I_{DR\text{pico D}} 4f_s L_r}{V_i} = \overline{I_{Lp}} = 2D(1-q) \quad (6.83)$$

A corrente média e a corrente eficaz nos diodos retificadores são calculadas integrando-se a corrente no indutor nos intervalos ΔT e Δt_2 , como mostrado em (6.84) e (6.88).

$$I_{DR\text{med D}}(q) = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta T} \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} dt + \int_0^{\Delta t_2} \overline{I_{Lp}} - \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta t_2} dt \right) \quad (6.84)$$

Resolvendo a integral chega-se à (6.85).

$$\overline{I_{DR\text{med D}}(q)} = \frac{I_{DR\text{med D}} 4f_s L_r}{V_i} = \frac{D^2(1-q)}{2q} \quad (6.85)$$

$$I_{DR\text{ef D}}(q) = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta T} \left(\overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta T} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_2} \left(\overline{I_{Lp}} - \overline{I_{Lp}} \frac{t}{\Delta t_2} \right)^2 dt \right]} \quad (6.86)$$

Resolvendo a integral tem-se (6.87).

$$\overline{I_{DR\text{ef D}}(q)} = \frac{I_{DR\text{ef D}} 4f_s L_r}{V_i} = 2D(1-q) \sqrt{\frac{D}{6q}} \quad (6.87)$$

6.5 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

6.5.1 Característica de Saída

A característica de saída para o modo de condução contínua (6.32) e descontínua (6.41) é apresentada na Fig. 6.15. Observa-se que também foi traçada a curva limite entre os dois modos de condução (equação 6.44). Quanto menor o ganho estático q , maior a faixa de variação de carga em que o conversor continua em CCM

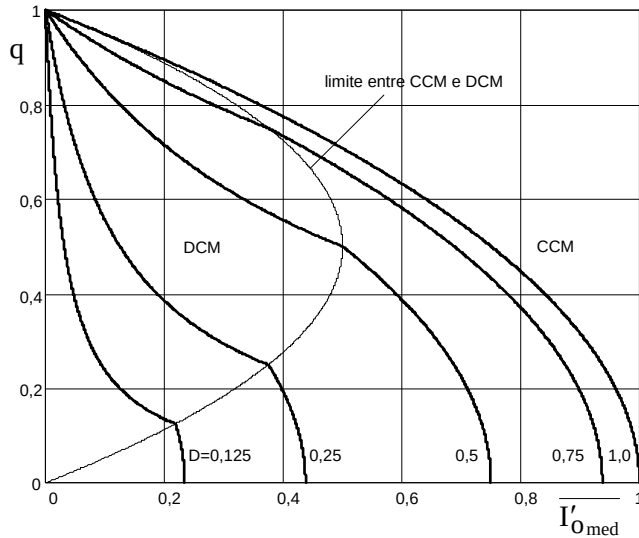


Fig. 6.15 – Característica de saída.

6.5.2 Esforços nos Semicondutores em CCM

Os ábacos de corrente média e eficaz nas chaves, e corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e diodos retificadores, para o modo de condução contínuo são traçados nesta seção, nas Figs. 6.16 à 6.22. Todas as correntes estão parametrizadas em função da relação $(4f_s L_r / V_i)$.

6.5.3 Esforços nos Semicondutores em DCM

Os ábacos de corrente média e eficaz nas chaves, e corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e diodos retificadores, para o modo de condução descontínuo são traçados nesta seção nas Figs. 6.23 à 6.27. Todas as corrente estão parametrizadas em função da relação $(4f_s L_r / V_i)$.

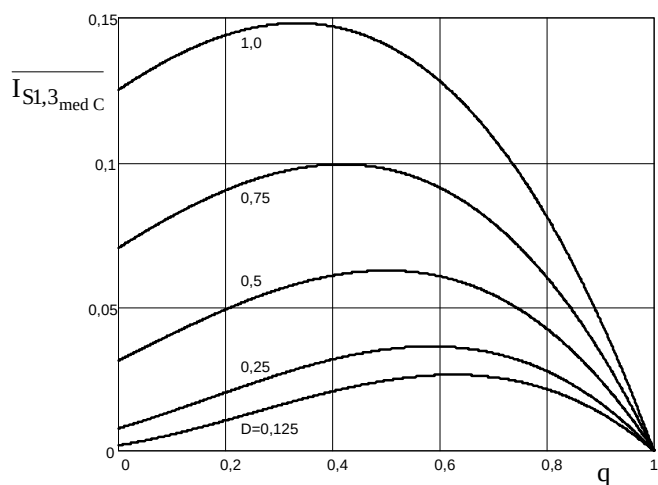


Fig. 6.16 – Corrente média parametrizada nas chaves S_1 e S_3 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

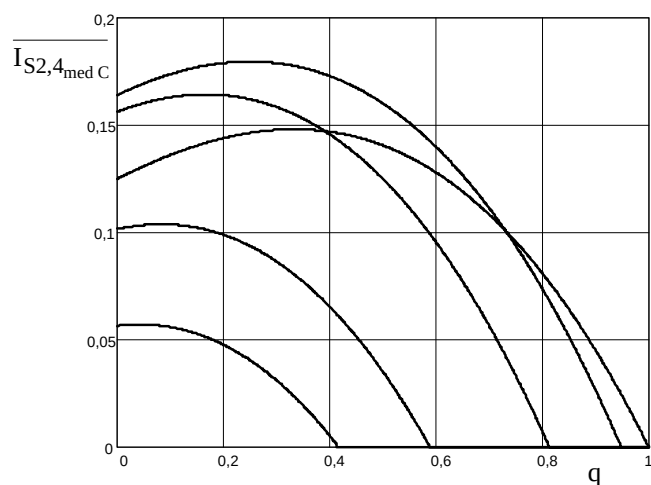


Fig. 6.17 – Corrente média parametrizada nas chaves S_2 e S_4 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

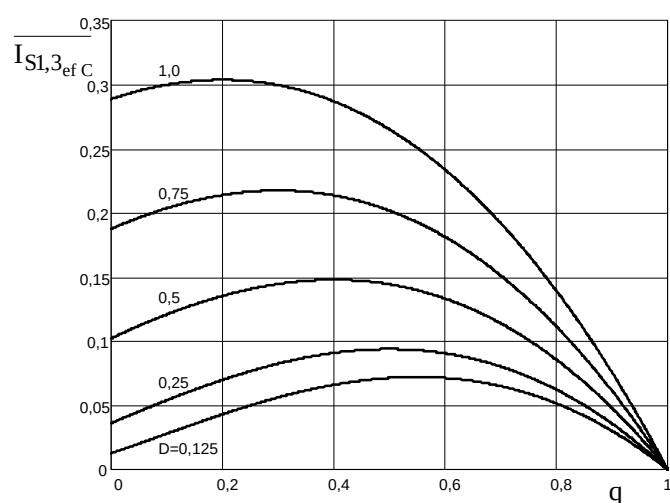


Fig. 6.18 – Corrente eficaz parametrizada nas chaves S_1 e S_3 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

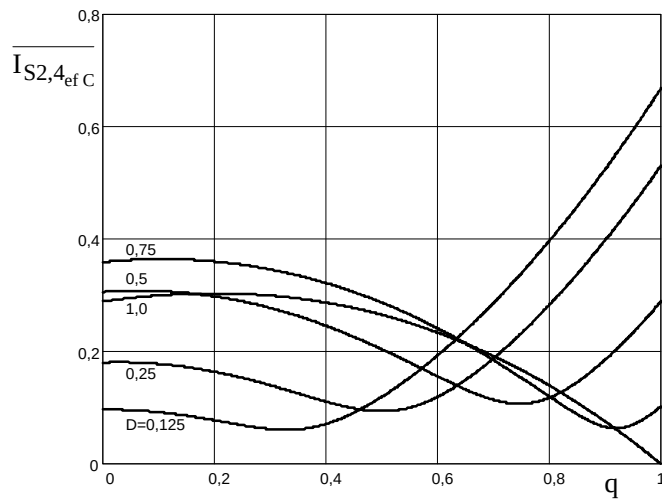


Fig. 6.19 – Corrente eficaz parametrizada nas chaves S_2 e S_4 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

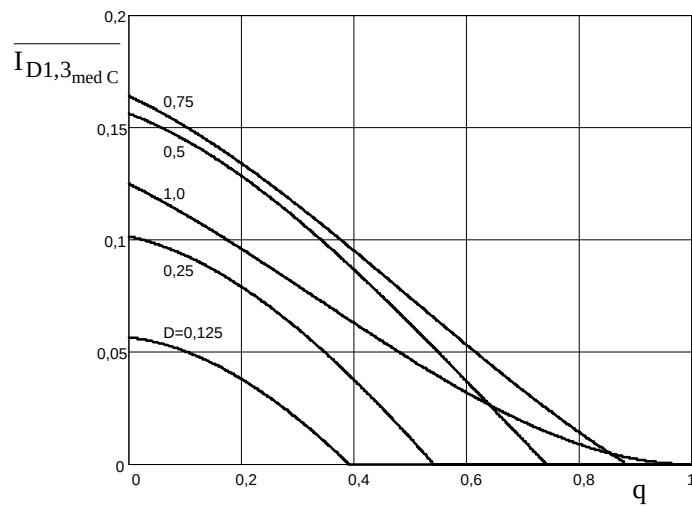


Fig. 6.20 – Corrente média parametrizada nos diodos D_1 e D_3 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

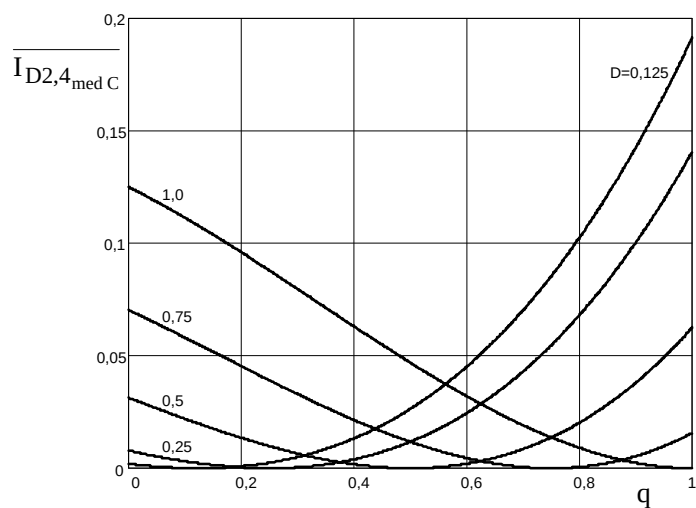


Fig. 6.21 – Corrente média parametrizada nos diodos D_2 e D_4 , em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

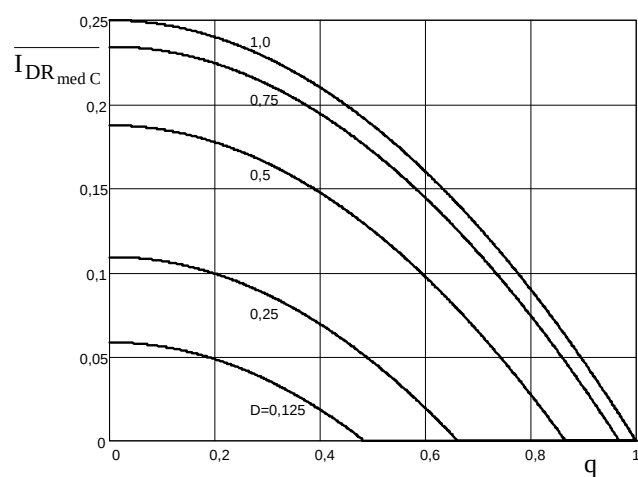


Fig. 6.22 – Corrente média nos diodos retificadores, em CCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

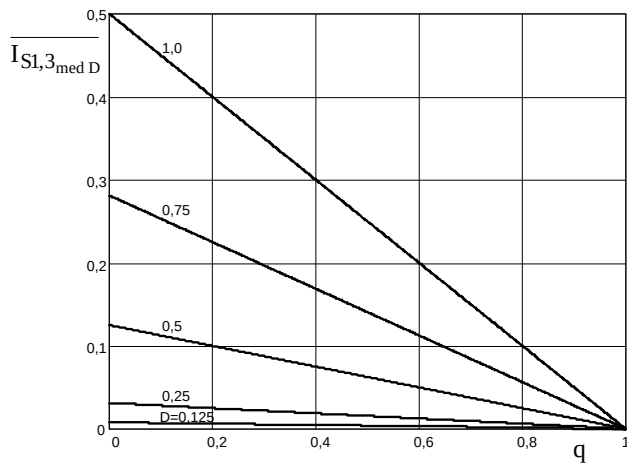


Fig. 6.23 – Corrente média nas chaves S_1 e S_3 , em DCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

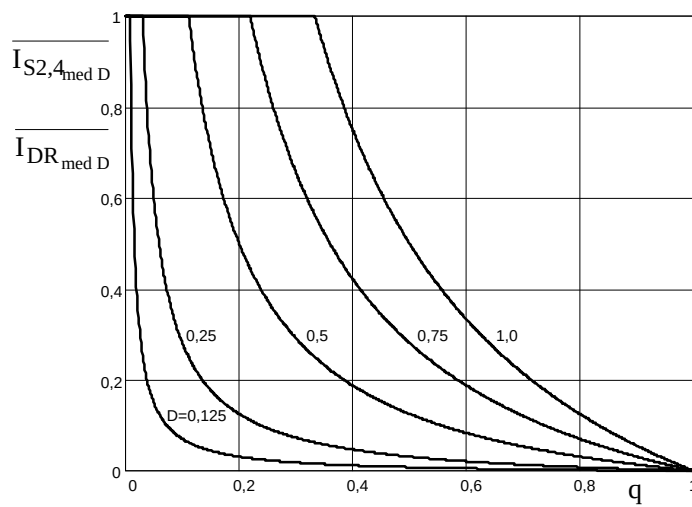


Fig. 6.24 – Corrente média nas chaves S_2 e S_4 , e nos diodos retificadores, em DCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

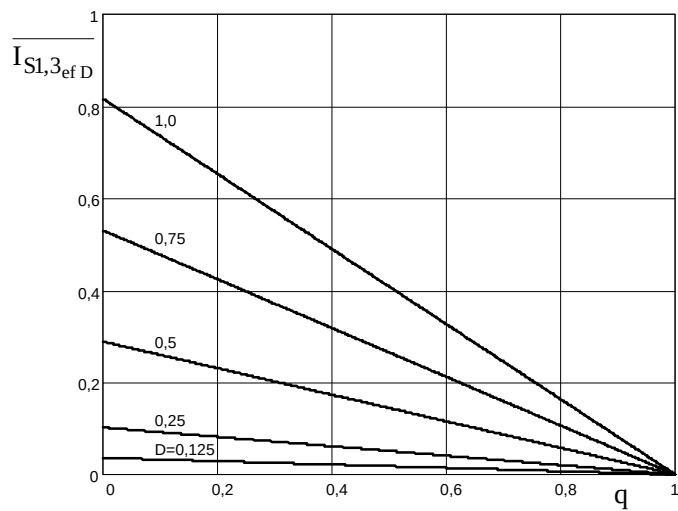


Fig. 6.25 – Ganho estático q em função da corrente eficaz nas chaves S_1 e S_3 , em DCM, tendo D como parâmetro.

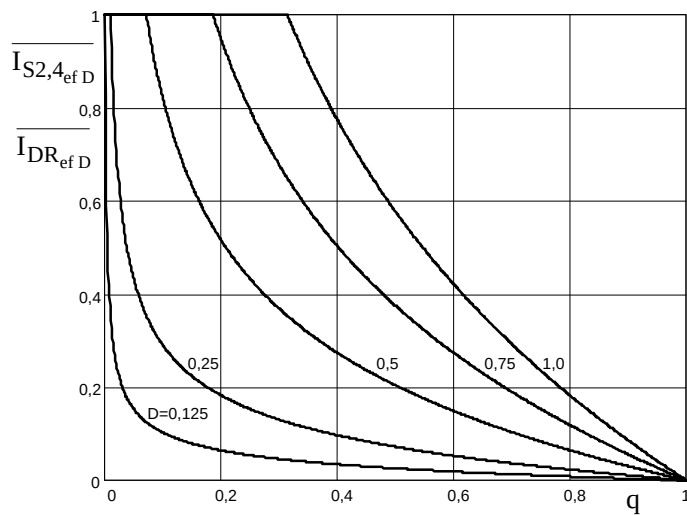


Fig. 6.26 – Corrente eficaz nas chaves S_2 e S_4 , e nos diodos retificadores, em DCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

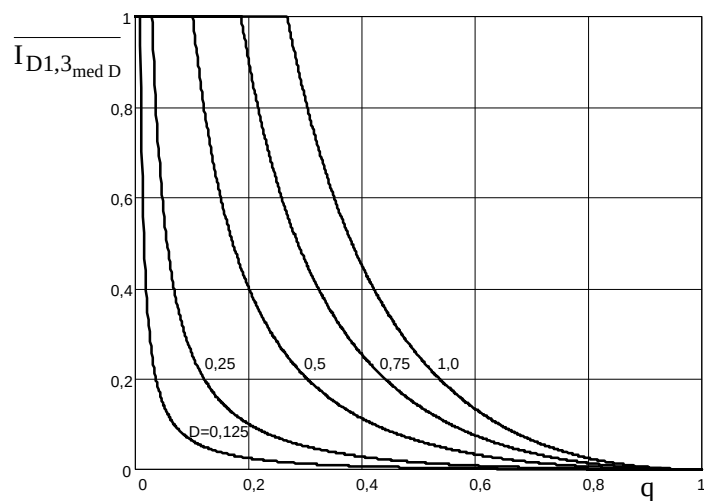


Fig. 6.27 – Corrente média nos diodos D_1 e D_3 , em DCM, em função do ganho estático q , tendo D como parâmetro.

6.6 CORRENTE DE COMUTAÇÃO

Define-se como corrente de comutação a corrente que realizará a carga e descarga dos capacitores em paralelo com as chaves durante a comutação. Observando-se as etapas de funcionamento verifica-se que as chaves S_1 e S_3 irão comutar com a corrente I_3 e as chaves S_2 e S_4 com a corrente I_1 , no modo de condução contínuo. No modo de condução descontínuo as chaves S_1 e S_3 irão comutar com a corrente I_{Lp} , e as chaves S_2 e S_4 terão uma comutação dissipativa. Para obter-se sempre comutação sob tensão nula em todas as chaves é necessário que o conversor opere sempre na região de condução contínua, o que implica que para grandes variações de carga o conversor deve ser projetado para operar com um ganho estático pequeno.

Na Fig. 6.28 foi traçada a corrente de comutação das chaves, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica D como parâmetro para CCM, e na Fig. 6.29 para DCM. Nestas figuras fica evidente que para um determinado valor de ganho estático q , a medida que a razão cíclica diminui as correntes de comutação também diminuem, sendo que a comutação mais crítica ocorre nas chaves S_2 e S_4 , uma vez que em CCM I_1 atinge valores menores que I_3 , e em DCM a comutação nestas chaves é dissipativa.

Quanto menor a corrente de comutação mais demorada será a carga e descarga dos capacitores em paralelo com as chaves, sendo que em algumas situações, mesmo em CCM, a corrente de comutação pode ser tão pequena que não conseguirá realizar a carga e descarga destes capacitores, não havendo mais comutação suave nas chaves. Portanto, estes capacitores devem ser projetados de modo a garantir a comutação suave em toda a faixa de variação de carga, ou ainda tolerar uma comutação dissipativa para cargas baixas, uma vez que as perdas em condução nas chaves serão pequenas.

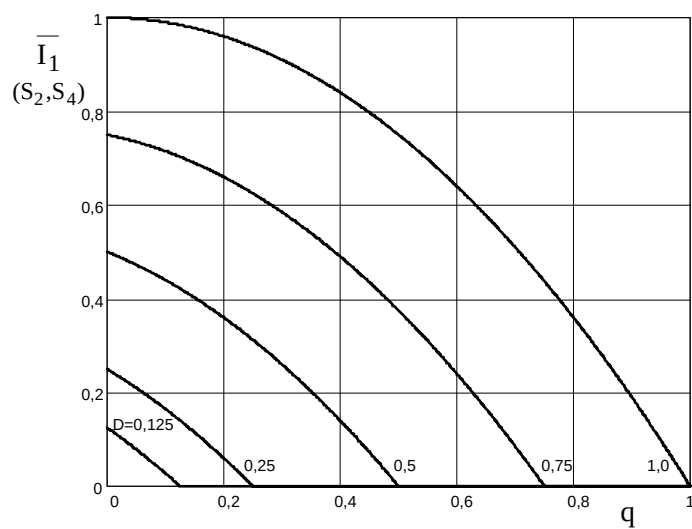
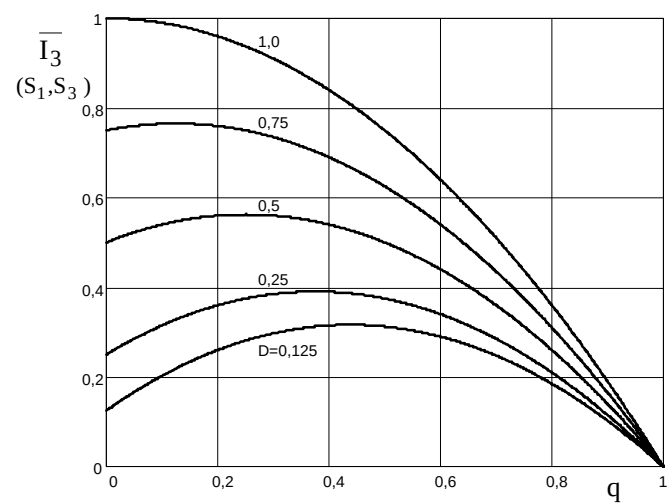


Fig. 6.28 – Corrente de comutação nas chaves, em CCM, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica D como parâmetro.

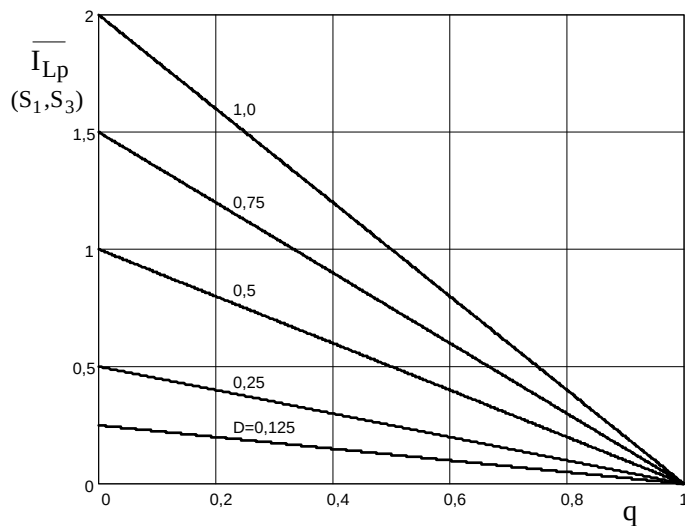


Fig. 6.29 – Corrente de comutação nas chaves S_1 e S_2 , em DCM, em função do ganho estático q , tendo a razão cíclica D como parâmetro.

6.7 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando os ábacos e expressões apresentados nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$P_o = 500W$$

Escolhe-se um valor baixo de “ q ” para evitar ao máximo a região de condução descontínua. Escolheu-se $q = 0,4$

Assim:

$$V'_o = V_i q = 400 \times 0,4 = 160V$$

Calcula-se então a relação de transformação n:

$$n = \frac{V'_o}{V_o} = \frac{160}{50} = 3,2$$

A corrente média na fonte E é calculada como segue.

$$I'_{o_{med}} = \frac{I_o}{n} = \frac{10}{3,2}$$

$$I'_{o_{med}} = 3,125A$$

A. Operação em Condução Contínua

Supondo que para carga máxima, $D_{max} = 1$, obtém-se:

$$\overline{I'_{o_{med_{max}}}} = D_{max} (2 - D_{max}) - q^2 = 1 \times (2 - 1) \times 0,4^2$$

$$\overline{I'_{o_{med_{max}}}} = 0,84A$$

Como:

$$\overline{I'_{o_{med_{max}}}} = \frac{I'_{o_{med_{max}}} 8 f_s L_r}{V_i}$$

Obtém-se então o valor da indutância L_r , como segue.

$$L_r = \frac{0,84 \times 400}{3,125 \times 8 \times 40 \times 10^3}$$

$$L_r = 336 \times 10^{-6} H$$

As condições iniciais, os intervalos de duração das etapas e os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 6.4.

$$\begin{array}{lll} I_1 = 6,25A & I_3 = 6,25A & \Delta T = 12,5 \times 10^{-6} s \\ \Delta t_{1-0} = 0 & \Delta t_{3-2} = 3,75 \times 10^{-6} s & \Delta t_{4-3} = 8,75 \times 10^{-6} s \\ I_{S1,3_{pico}} = 6,25A & I_{S1,3_{med}} = 1,094A & I_{S1,3_{ef}} = 2,135A \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
I_{S2,4\text{pico}} = 6,25\text{A} & I_{S2,4\text{med}} = 1,094\text{A} & I_{S2,4\text{ef}} = 2,135\text{A} \\
I_{D1,3\text{pico}} = 6,25\text{A} & I_{D1,3\text{med}} = 0,469\text{A} & I_{D1,3\text{ef}} = 1,398\text{A} \\
I_{D2,4\text{pico}} = 6,25\text{A} & I_{D2,4\text{med}} = 0,469\text{A} & I_{D2,4\text{ef}} = 1,398\text{A} \\
I_{DR\text{pico}} = 6,25\text{A} & I_{DR\text{med}} = 1,563\text{A} & I_{DR\text{ef}} = 3,548\text{A}
\end{array}$$

B. Operação em Condução Crítica

Para garantir a operação no limite da condução contínua, é necessário determinar a razão cíclica crítica. Esta é definida por:

$$D_{\text{crit}} = q = 0,4$$

Com o valor da razão cíclica crítica calcula-se o valor da corrente média parametrizada na fonte E.

$$\overline{I'_{o\text{medmin}}} = D_{\text{crit}} (2 - D_{\text{crit}}) - q^2 = 0,4 \times (2 - 0,4) - 0,4^2$$

$$\overline{I'_{o\text{medmin}}} = 0,48$$

Adota-se $\overline{I'_{o\text{medmin}}} = 0,5$, assim:

$$D_{\text{crit}} = 0,417$$

Portanto:

$$I'_{o\text{medmin}} = \frac{\overline{I'_{o\text{medmin}}} V_i}{8 f_s L_r} = \frac{0,5 \times 400}{8 \times 40 \times 10^3 \times 336 \times 10^{-6}}$$

$$I'_{o\text{medmin}} = 1,86\text{A}$$

$$I'_{o\text{min}} = I'_{o\text{medmin}} n = 1,86 \times 3,2 = 5,95\text{A}$$

Isto resulta em uma potência mínima de 297,5W.

Definindo-se o tempo (Δt) necessário para carga e descarga dos capacitores e calculando-se o valor da corrente I_1 para a condução crítica (D_{crit}), obtém-se o valor dos capacitores.

$$\Delta t = 1 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$I_{1\min} = \frac{\overline{I_{1\min}} V_i}{4 f_s L_r} = \frac{(1+q)(D_{\text{crit}} - q) V_i}{4 f_s L_r} = \frac{(1+0,4) \times (0,417 - 0,4) \times 400}{4 \times 40 \times 10^3 \times 336 \times 10^{-6}}$$

$$I_{1\min} = 0,1771 \text{ A}$$

$$C_{1,2,3,4} = \frac{\Delta t_{L\min}}{2 V_i} = \frac{1 \times 10^{-6} \times 0,1771}{2 \times 400} = 222 \times 10^{-12} \text{ F}$$

C. Operação em Condução Descontínua

Para uma potência mínima de 50W, tem-se:

$$I_o = 1 \text{ A}$$

$$I'_{o\text{medD}} = \frac{I_o}{n} = \frac{1}{3,2} = 0,3125 \text{ A}$$

Assim:

$$\overline{I'_{o\text{medD}}} = \frac{I'_{o\text{medD}} 8 f_s L_r}{V_i} = \frac{0,3125 \times 8 \times 40 \times 10^3 \times 336 \times 10^{-6}}{400}$$

$$\overline{I'_{o\text{medD}}} = 0,084 \text{ A}$$

Este valor $\overline{I'_{o\text{medD}}}$ corresponde a uma razão cíclica de:

$$D_{\min} = 0,167$$

As condições iniciais, os intervalos de duração das etapas e os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 6.4.

$$I_{Lp} = 1,491 \text{ A} \quad \Delta T = 2,087 \times 10^{-6} \text{ s} \quad \Delta t_2 = 3,544 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$I_{S1,3\text{pico}} = 1,491 \text{ A} \quad I_{S1,3\text{med}} = 0,062 \text{ A} \quad I_{S1,3\text{ef}} = 0,249 \text{ A}$$

$I_{S2,4_{\text{pico}}} = 1,491\text{A}$	$I_{S2,4_{\text{med}}} = 0,156\text{A}$	$I_{S2,4_{\text{ef}}} = 0,393\text{A}$
$I_{D1,3_{\text{pico}}} = 1,491\text{A}$	$I_{D1,3_{\text{med}}} = 0,093\text{A}$	$I_{D1,3_{\text{ef}}} = 0,305\text{A}$
$I_{D2,4_{\text{pico}}} = 0\text{A}$	$I_{D2,4_{\text{med}}} = 0\text{A}$	$I_{D2,4_{\text{ef}}} = 0\text{A}$
$I_{DR_{\text{pico}}} = 1,491\text{A}$	$I_{DR_{\text{med}}} = 0,156\text{A}$	$I_{DR_{\text{ef}}} = 0,393\text{A}$

6.8 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de $0,1\Omega$, e a de bloqueio de $1\text{M}\Omega$.

O circuito simulado é apresentado na Fig. 6.30.

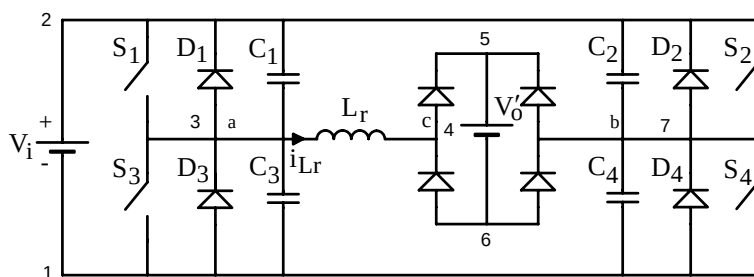


Fig. 6.30 - Circuito simulado.

6.8.1 Operação com Potência Nominal

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência nominal, é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 400 0 0
v.2 5 6 160 0 0
c.1 2 3 222p 0
c.2 2 7 222p 0
c.3 3 1 222p 0
c.4 7 1 2220 0
t.1 2 3 0.1 1M 40k 0 0 1 1u 12.5u
t.2 2 7 0.1 1M 40k 0 0 1 13.5u 25u
```

```

t.3 3 1 0.1 1M 40k 0 0 1 13.5u 25u
t.4 7 1 0.1 1M 40k 0 0 1 1u 12.5u
d.1 3 2 0.1 1M
d.2 7 2 0.1 1M
d.3 1 3 0.1 1M
d.4 1 7 0.1 1M
d.5 4 5 0.1 1M
d.6 7 5 0.1 1M
d.7 6 4 0.1 1M
d.8 6 7 0.1 1M
lr.1 3 4 336u 0
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Nas Fig. 6.31 a 6.33 apresenta-se os resultados de simulação para carga nominal, ou seja, razão cíclica unitária. Verifica-se na Fig. 6.31 (b) que a corrente I_1 é igual a corrente I_3 . Nas Fig. 6.32 e 6.33 observa-se que comutação nos dois braços do inversor em ponte completa é suave (comutação sob tensão nula).

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. As diferenças entre os valores calculados e os obtidos por simulação deve-se às perdas nas resistências equivalentes dos semicondutores.

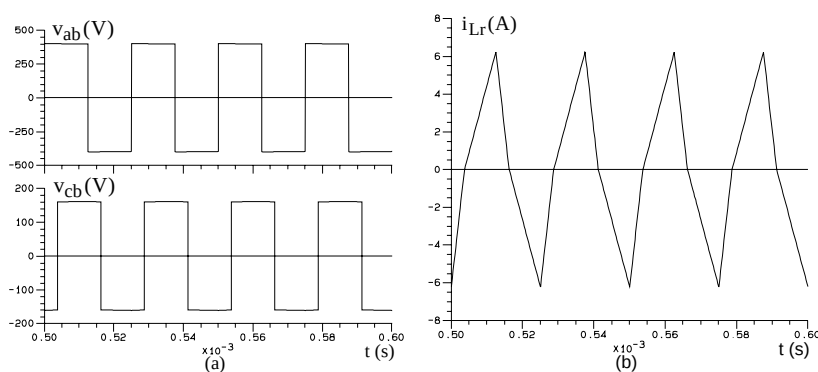


Fig. 6.31 – (a) Tensões v_{ab} e v_{cb} e (b) corrente no indutor em CCM.

Tabela I

	Calculado	Simulado
I'_{oC} (A)	3,125	3,072
I_1 (A)	6,25	6,21
I_3 (A)	6,25	6,21
$I_{S1,3_{med}}$ (A)	1,094	1,057
$I_{S1,3_{ef}}$ (A)	2,135	2,081
$I_{S1,3_{pico}}$ (A)	6,25	6,21
$I_{S2,4_{med}}$ (A)	1,094	1,04
$I_{S2,4_{ef}}$ (A)	2,135	2,08
$I_{S2,4_{pico}}$ (A)	6,25	6,21
$I_{D1,3_{med}}$ (A)	0,469	0,492
$I_{D1,3_{ef}}$ (A)	1,398	1,398
$I_{D1,3_{pico}}$ (A)	6,25	5,78
$I_{D2,4_{med}}$ (A)	0,469	0,41
$I_{D2,4_{ef}}$ (A)	1,398	1,276
$I_{D2,4_{pico}}$ (A)	6,25	5,78
$I_{DR_{med}}$ (A)	1,563	1,571
$I_{DR_{ef}}$ (A)	3,548	2,55
$I_{DR_{pico}}$ (A)	6,25	6,21
P_o (W)	500	491,52

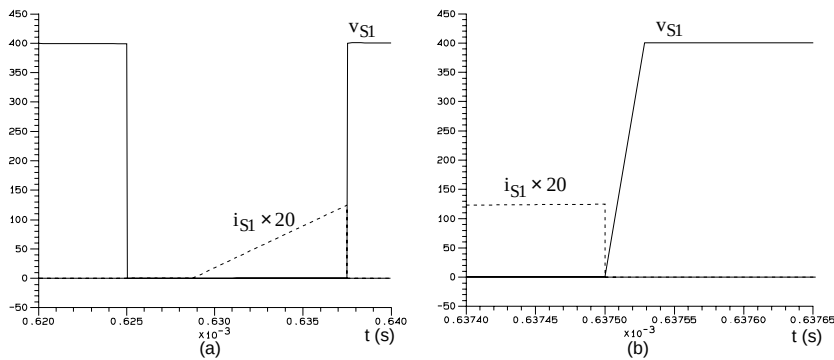


Fig. 6.32 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) da chave S_1 em CCM.

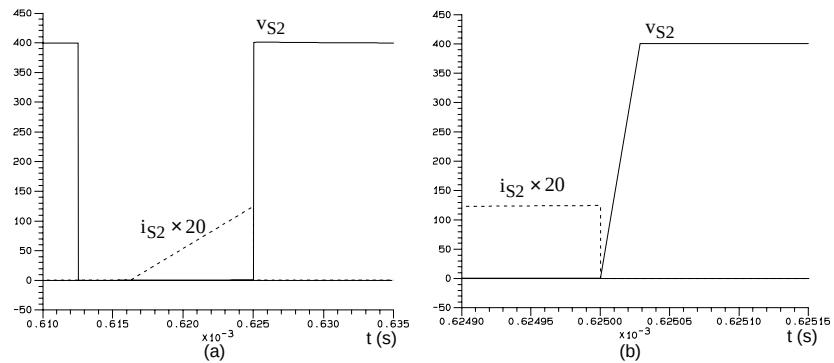


Fig. 6.33 - Detalhe da entrada em condução (a) e do bloqueio (b) de S_2 em CCM.

6.8.2 Operação com Potência Mínima

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência mínima, é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 400 0 0
v.2 5 6 160 0 0
c.1 2 3 222p 0
c.2 2 7 222p 0
c.3 3 1 222p 0
c.4 7 1 2220 0
t.1 2 3 0.1 1M 40k 0 0 1 1u 12.5u
```

```

t.2 2 7 0.1 1M 40k 0 0 1 13.5u 25u
t.3 3 1 0.1 1M 40k 0 0 1 22.913u 9.413u
t.4 7 1 0.1 1M 40k 0 0 1 10.413u 21.913u
d.1 3 2 0.1 1M
d.2 7 2 0.1 1M
d.3 1 3 0.1 1M
d.4 1 7 0.1 1M
d.5 4 5 0.1 1M
d.6 7 5 0.1 1M
d.7 6 4 0.1 1M
d.8 6 7 0.1 1M
lr.1 3 4 336u 0
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Nas Fig. 6.34 a 6.36 tem-se os resultados de simulação para carga mínima. O conversor está em condução descontínua (Fig. 6.34 (b)), e a comutação nas chaves S2 e S4 é dissipativa (Fig. 6.36). Na tabela II são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação.

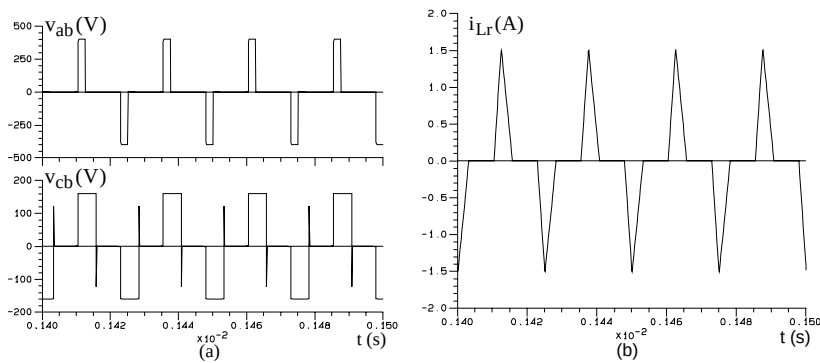


Fig. 6.34 – (a) Tensões v_{ab} e v_{cb} e (b) corrente no indutor em DCM.

Tabela II

	Calculado	Simulado
I'_{oD} (A)	0,311	0,327
I_{Lp} (A)	1,491	1,502
$I_{S1,3med}$ (A)	0,062	0,0626
$I_{S1,3ef}$ (A)	0,242	0,249
$I_{S1,3pico}$ (A)	1,491	1,49
$I_{D1,3med}$ (A)	0,093	0,088
$I_{D1,3ef}$ (A)	0,305	0,29
$I_{D1,3pico}$ (A)	1,491	1,381
I_{DRmed} (A)	0,156	0,163
I_{DRef} (A)	0,393	0,409
I_{DRpico} (A)	1,491	1,501
P_o (W)	49,76	52,32

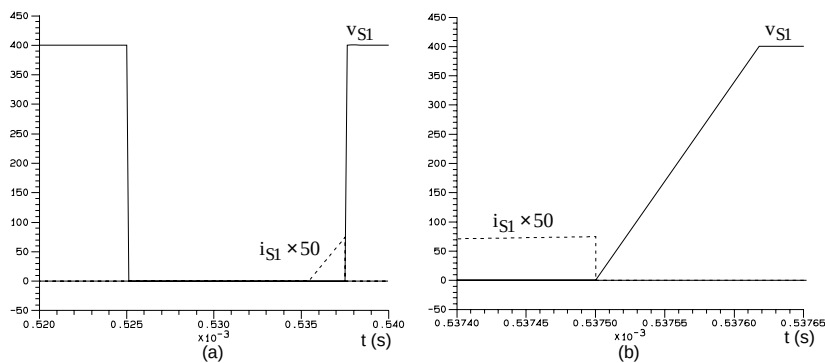


Fig. 6.35 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) da chave S_1 em DCM.

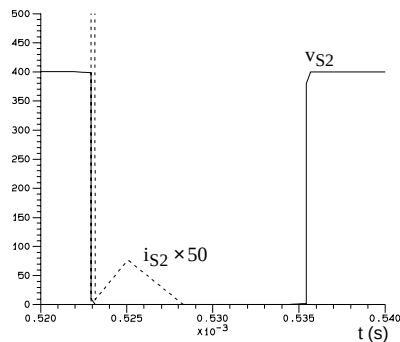


Fig. 6.36 - Detalhe da comutação da chave S_2 em DCM.

Uma alternativa para solucionar o problema da comutação dissipativa nas chaves S_2 e S_4 para baixas cargas, ou mesmo para o conversor operando no modo de condução descontínua, é a utilização de um circuito auxiliar de comutação, como mostrado na Fig. 6.37. Este é composto basicamente pelo indutor L_a que fornecerá a corrente necessária para a carga e descarga dos capacitores C_2 e C_4 . Entretanto o indutor auxiliar de comutação representa um aumento na energia reativa que circula no conversor, aumentando as perdas por condução nos semicondutores.

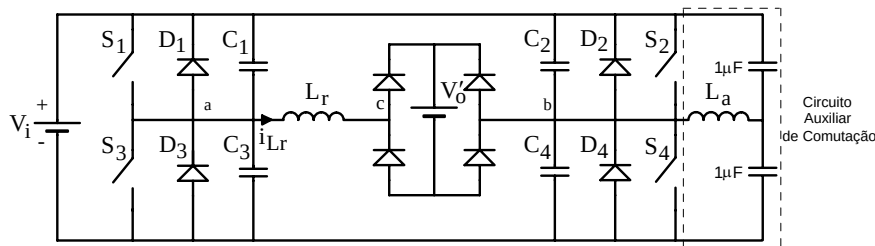


Fig. 6.37 - Conversor em ponte completa, não ressonante, com comutação sob tensão nula, modulado por largura de pulso, com circuito auxiliar de comutação.

Cálculo da Indutância Auxiliar

Supondo que a carga e descarga dos capacitores C_2 e C_4 ocorra em 500ns. Escolheu-se um valor menor do que anteriormente suposto (1×10^{-6} s) para que se tenha uma margem de segurança.

$$I_{L_{a\text{ pico}}} \geq \frac{(C_2 + C_4)V_i}{\Delta t_{\max}} \geq \frac{444 \times 10^{-12} \times 400}{500 \times 10^{-9}} \geq 0,36\text{A}$$

$$L_a \geq \frac{V_i}{8 f_s I_{L_{a\text{ pico}}}} = \frac{400}{8 \times 40 \times 10^3 \times 0,36} = 3,5 \times 10^{-3}\text{H}$$

Adotou-se:

$$L_a = 4 \times 10^{-3}\text{H}$$

Nas Fig. 6.38 a 6.40 apresenta-se os resultados de simulação para carga mínima, com circuito auxiliar de comutação. Como se observa na Fig. 6.41, a comutação na chave S_2 é suave, uma vez que o indutor L_a fornece a corrente para a carga e descarga dos capacitores C_2 e C_4 , como mostrado na Fig. 6.39.

Na tabela III verifica-se o aumento das perdas nos semicondutores devido ao circuito auxiliar de comutação.

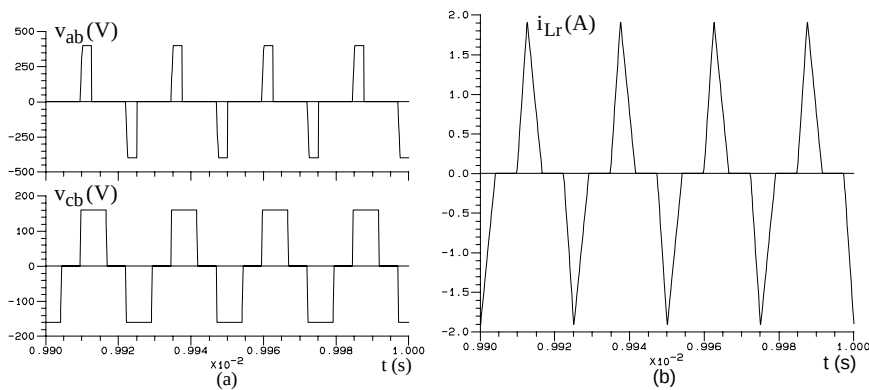


Fig. 6.38 – (a) Tensões v_{ab} e v_{cb} e (b) corrente no indutor em DCM, com circuito auxiliar de comutação.

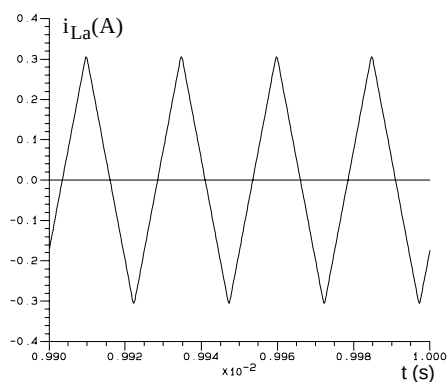


Fig. 6.39 - Corrente no indutor auxiliar de comutação.

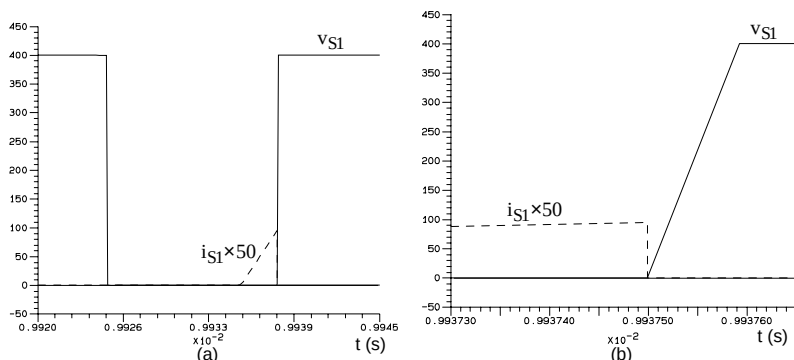


Fig. 6.40 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) da chave S_1 , em DCM, com circuito auxiliar de comutação.

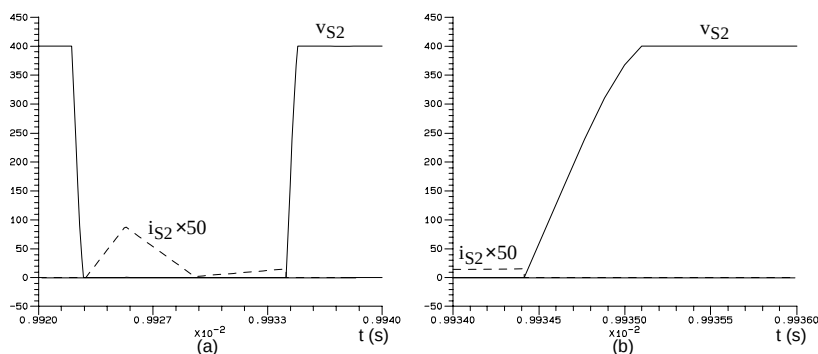


Fig. 6.41 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) da chave S_2 , em DCM, com circuito auxiliar de comutação.

Tabela III

	Calculado	Simulado
$I'_{oD\text{ med}} \text{ (A)}$	0,311	0,52
$I_{Lp} \text{ (A)}$	1,491	1,91
$I_{S1,3\text{ med}} \text{ (A)}$	0,062	0,1
$I_{S1,3\text{ ef}} \text{ (A)}$	0,242	0,36
$I_{S1,3\text{ pico}} \text{ (A)}$	1,491	1,89
$I_{S2,4\text{ med}} \text{ (A)}$	0,156	0,27
$I_{S2,4\text{ ef}} \text{ (A)}$	0,393	0,52
$I_{S2,4\text{ pico}} \text{ (A)}$	1,491	1,74
$I_{D1,3\text{ med}} \text{ (A)}$	0,093	0,145
$I_{D1,3\text{ ef}} \text{ (A)}$	0,305	0,42
$I_{D1,3\text{ pico}} \text{ (A)}$	1,491	1,79
$I_{DR\text{ med}} \text{ (A)}$	0,156	0,26
$I_{DR\text{ ef}} \text{ (A)}$	0,393	0,58
$I_{DR\text{ pico}} \text{ (A)}$	1,491	1,91

CAPÍTULO VII

CONVERSOR EM PONTE COMPLETA, NÃO RESSONANTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM SAÍDA EM FONTE DE CORRENTE

7.1 INTRODUÇÃO

O conversor que será estudado neste capítulo é muito importante. Este é conhecido na literatura internacionalmente como conversor FB-ZVS-PWM, iniciais das palavras Full-Bridge, Zero-Voltage-Switching, Pulse-Width-Modulated.

O circuito é semelhante ao estudado no capítulo anterior, porém com filtro LC na saída, a exemplo do que é utilizado no conversor em ponte completa tradicional.

O indutor do filtro reduz muito a ondulação na corrente após o retificador de saída. Para efeito de estudo, ele é usualmente substituído por uma fonte de corrente ideal. A consequência disso é uma redução das perdas de condução totais do conversor, com um significativo aumento do rendimento, em relação ao conversor anterior, com filtro capacitivo na saída.

O circuito de potência do conversor FB-ZVS-PWM está representado na Fig. 7.1.

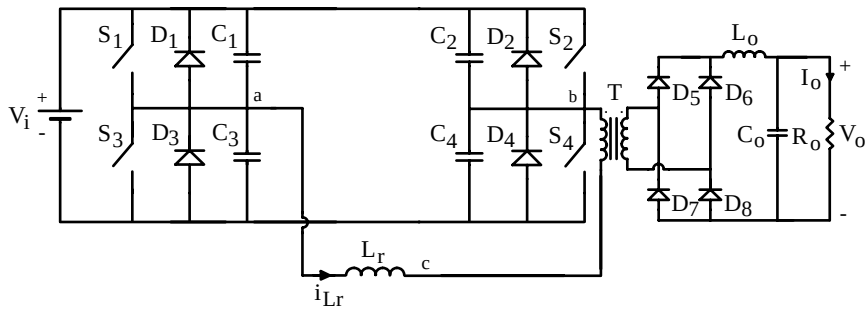


Fig. 7.1 - Conversor em ponte completa, PWM, ZVS, com filtro LC na saída.

Os diversos componentes do circuito são descritos como segue:

V_i – fonte de tensão,

$S_{1,2,3,4}$ – interruptores ativos (MOSFETs ou IGBTs),

$D_{1,2,3,4}$ – diodos da ponte,

$C_{1,2,3,4}$ – capacitores de comutação,

T – transformador para isolamento e adaptação da tensão,

$D_{5,6,7,8}$ – diodos retificadores de saída,

L_o – indutor do filtro de saída,

C_o – capacitor do filtro de saída,

R_o – resistência de carga,

L_r – indutor de comutação, incluindo o efeito da dispersão do transformador.

No caso do emprego do MOSFET como interruptor, $D_{1,2,3,4}$ e $C_{1,2,3,4}$ são os componentes intrínsecos, não sendo necessário componentes externos.

Os interruptores são comandados por sinais representados simplificadaamente na Fig. 7.2.

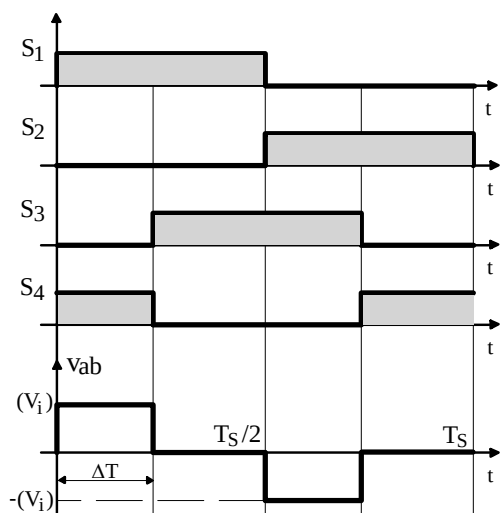


Fig. 7.2 – Sinais de comando e tensão v_{ab} .

Os sinais de comando de cada braço são complementares. A tensão v_{ab} e consequentemente a potência transferida à carga é controlada pela defasagem entre os sinais de comando dos braços, representado por ΔT na figura 7.2.

Na seção 7.2 o funcionamento do circuito é explicado em detalhes.

7.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar a análise o transformador é removido e a carga é representada por uma fonte de corrente ideal, cujo valor é igual à I'_0 , como representado na Fig. 7.3. Todos os demais componentes são considerados ideais.

1ª Etapa (t_0 , t_1)

No instante t_0 o estado topológico do conversor é representado pela Fig. 7.3. A fonte de corrente I'_0 , que representa a carga, encontra-se curto-circuitada pelos diodos retificadores de saída. A corrente do indutor ressonante L_r circula por S_2 e D_1 .

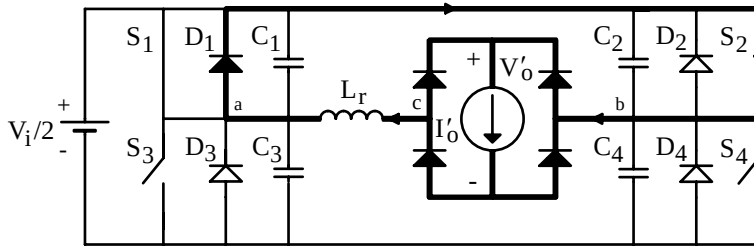


Fig. 7.3 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

No instante t_1 a chave S_2 é bloqueada. As tensões v_{C2} e v_{C4} , e a corrente i_{Lr} variam de forma ressonante até o instante t_1 , quando a tensão v_{C4} torna-se igual a zero. A segunda etapa está representada na Fig. 7.4.

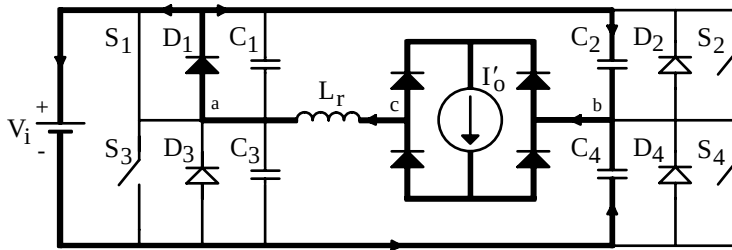


Fig. 7.4 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

No instante t_2 , quando a tensão no capacitor C_4 atinge zero, o diodo D_4 é polarizado diretamente e entra em condução. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa a chave S_4 deve ser comandada a conduzir. Na Fig. 7.5 tem-se esta etapa.

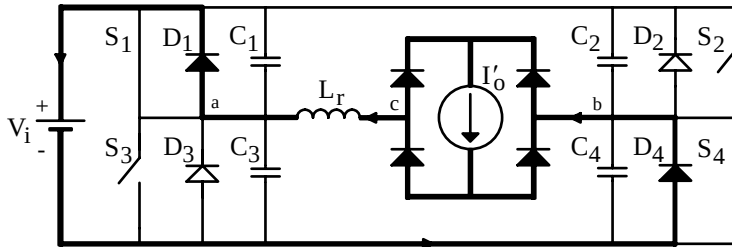


Fig. 7.5 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

Esta etapa inicia no instante t_3 quando a corrente no indutor L_r atinge zero e inverte de sentido, circulando por S_1 e S_4 , como mostrado na Fig. 7.6. A corrente no indutor cresce linearmente, e no final desta etapa atinge I'_0 .

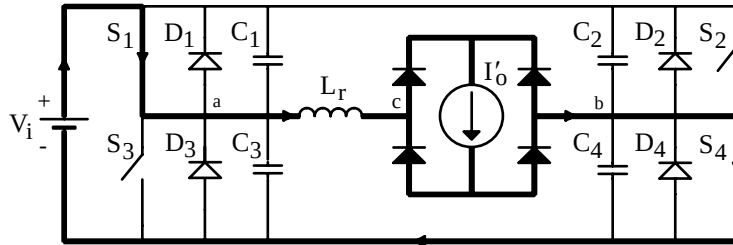


Fig. 7.6 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

Na Fig. 7.7 está representada a quinta etapa de funcionamento. Durante esta ocorre a transferência de potência para a carga, através de S_1 e S_4 .

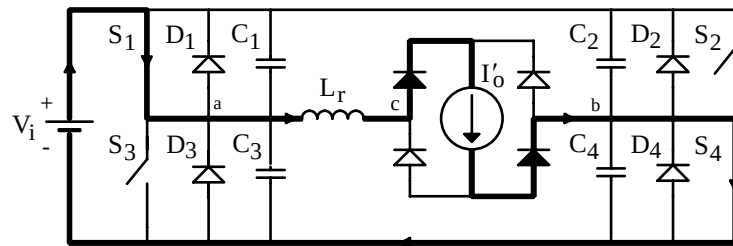


Fig. 7.7 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

No instante t_5 a chave S_1 é bloqueada. As tensões v_{C1} e v_{C3} variam de forma ressonante até o instante t_6 , quando a tensão no capacitor C_3 torna-se igual a zero. Na Fig. 7.8 tem-se a sexta etapa.

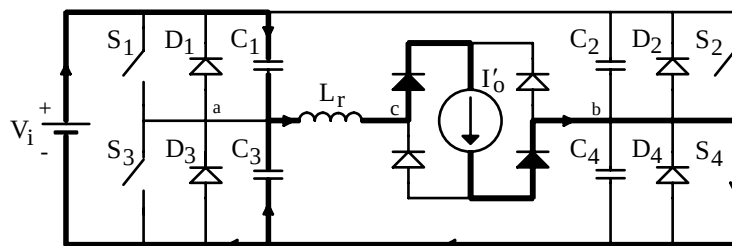


Fig. 7.8 - Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6, t_7)

No instante t_6 , quando a tensão no capacitor C_3 atinge zero, o diodo D_3 é polarizado diretamente, entrando em condução, como mostrado na Fig. 7.9. Durante esta etapa os diodos do estágio de saída se mantêm em curto-circuito e a corrente no indutor L_r circula por D_3 e S_4 .

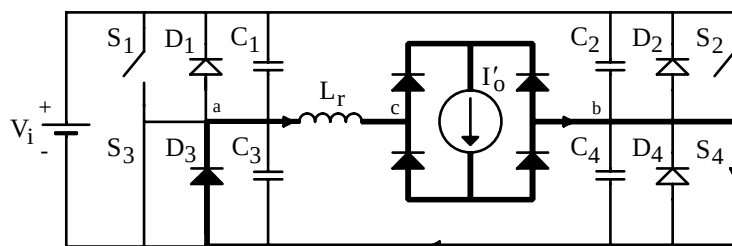


Fig. 7.9 - Sétima etapa.

8ª Etapa (t_7, t_8)

A oitava etapa está representada na Fig. 7.10. No instante t_7 a chave S_4 é bloqueada. As tensões v_{C2} e v_{C4} , e a corrente i_{Lr} variam de forma ressonante até o instante t_7 , quando a tensão v_{C2} torna-se igual a zero.

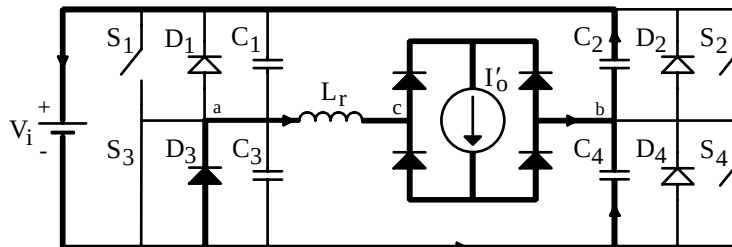


Fig. 7.10 - Oitava etapa.

9ª Etapa (t_8, t_9)

A nona etapa inicia no instante t_8 quando a tensão no capacitor C_2 atinge zero, polarizando diretamente o diodo D_2 , como mostrado na Fig. 7.11. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa a chave S_2 deve ser comandada a conduzir.

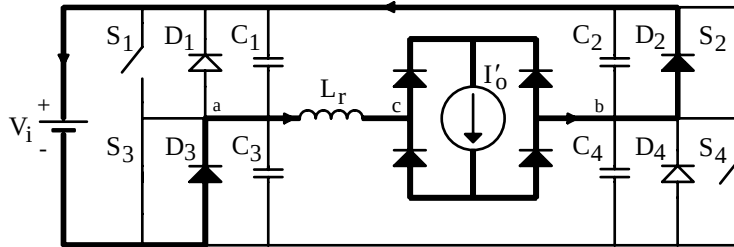


Fig. 7.11 - Nona etapa.

10ª Etapa (t_9, t_{10})

No instante t_9 a corrente no indutor L_r atinge zero e inverte de sentido, passando a circular por S_3 e S_2 , como mostrado na Fig. 7.12. Essa mesma corrente cresce linearmente, igualando-se a I'_o no instante t_{10} .

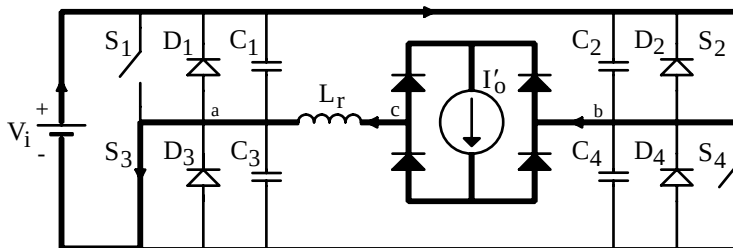


Fig. 7.12 - Décima etapa.

11ª Etapa (t_{10} , t_{11})

Na Fig. 7.13 tem-se a representação da décima primeira etapa. Durante esta ocorre a transferência de potência para a carga, através de S_2 e S_3 .

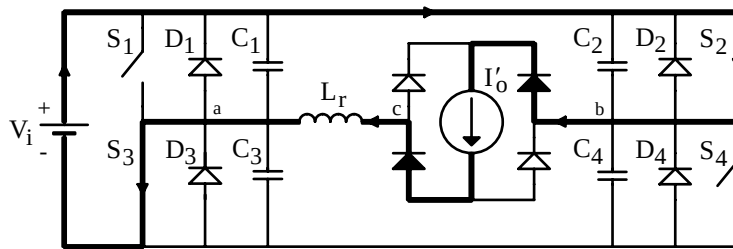


Fig. 7.13 - Décima primeira etapa.

12ª Etapa (t_{11} , t_{12})

No instante t_{11} a chave S_3 é bloqueada. As tensões v_{C1} e v_{C3} variam de forma linear até o instante t_{12} , quando v_{C1} torna-se igual a zero. Esta etapa está representada na Fig. 7.14.

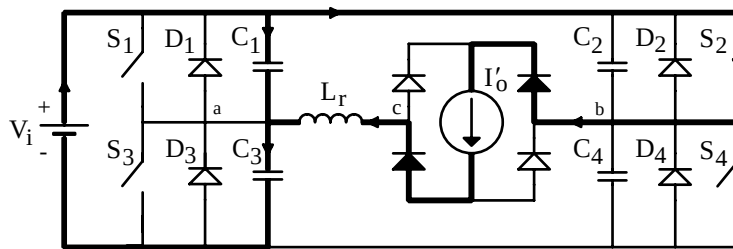


Fig. 7.14 - Décima segunda etapa.

7.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas na seção 7.2, estão representadas na Fig. 7.15.

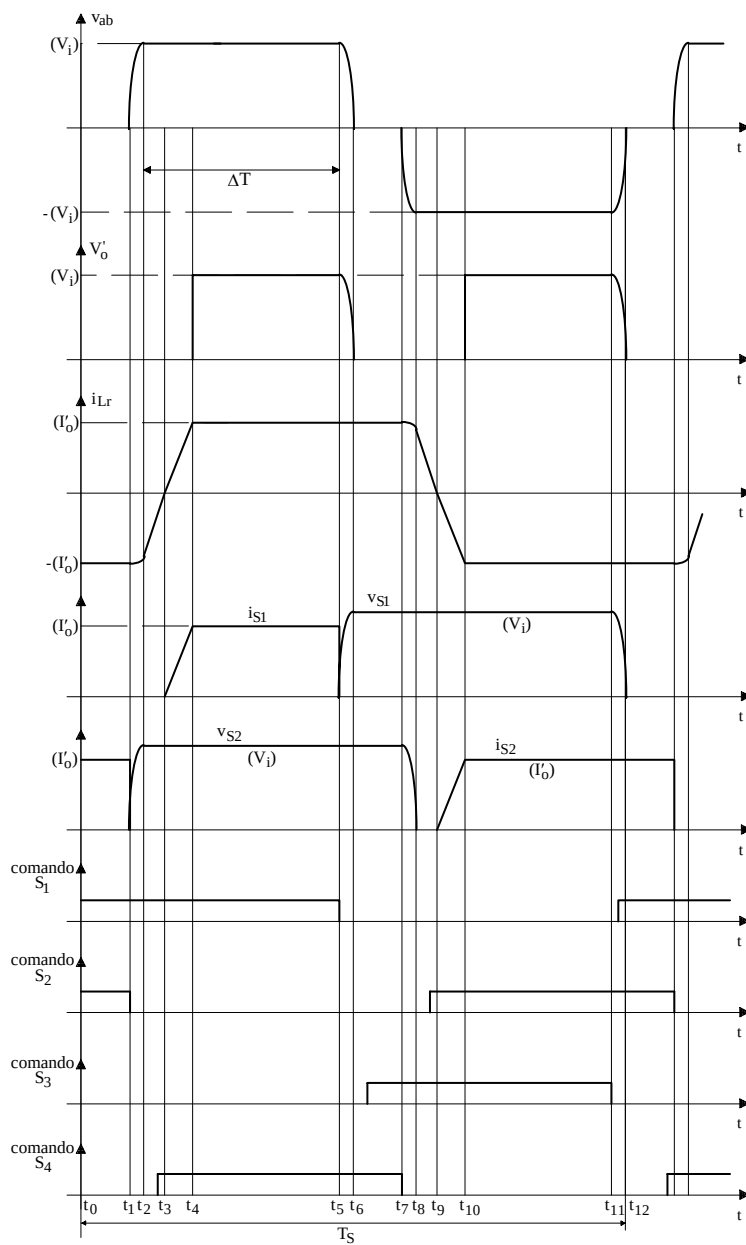


Fig. 7.15 - Formas de Onda Básicas.

7.4 EQUACIONAMENTO

7.4.1 Característica de Saída

Pela simetria do conversor, sabe-se que $\Delta t_{1-0} = \Delta t_{7-6}$, $\Delta t_{32} = \Delta t_{9-8}$, $\Delta t_{4-3} = \Delta t_{10-9}$ e $\Delta t_{5-4} = \Delta t_{11-10}$.

Seja ΔT o tempo em que a tensão v_{ab} é igual a tensão da fonte ($\pm V_i$). Assim pode-se escrever (7.1) e (7.2).

$$\Delta T = \Delta t_{3-2} + \Delta t_{4-3} + \Delta t_{5-4} = \Delta t_{9-8} + \Delta t_{10-9} + \Delta t_{11-10} \quad (7.1)$$

$$\frac{T_s}{2} \cong \Delta T + \Delta t_{7-6} \quad (7.2)$$

A razão cíclica D é definida pela expressão (7.3):

$$D = \frac{2\Delta T}{T_s} \quad (7.3)$$

A variação linear da corrente no indutor L_r provoca uma redução na razão cíclica efetiva na carga. Na Fig. 7.14 pode se observar que na terceira, quarta, nona e décima etapas, quando a corrente no indutor ressonante varia linearmente, a ponte de diodos fica em curto-circuito, ou seja, a tensão na carga é zero. Assim sendo, a transferência de potência ocorre apenas na quinta e décima primeira etapas. Definindo-se a razão cíclica efetiva (D_{ef}) responsável pela transferência de potência, obtém-se então a duração da quinta e décima primeira etapas, de acordo com a expressão (7.4):

$$\Delta t_{5-4} = D_{ef} \frac{T_s}{2} \quad (7.4)$$

Se considerarmos que durante a segunda etapa (etapa ressonante) a corrente no indutor praticamente não varia, ou seja, que a corrente inicial na terceira etapa é I'_0 , a duração da terceira etapa será igual a duração da quarta etapa. Assim tem-se (7.5).

$$\Delta t_{3-2} \cong \Delta t_{4-3} \quad (7.5)$$

Portanto a duração da quarta e da terceira etapa de funcionamento é dada por (7.6) e (7.7).

$$\Delta t_{4-3} = (D - D_{ef}) \frac{T_s}{4} \quad (7.6)$$

$$\Delta t_{1-0} = (1 - D) \frac{T_s}{2} \quad (7.7)$$

Do circuito elétrico equivalente da quarta etapa de funcionamento, tem-se (7.8).

$$V_i = L_r \frac{di_{L_r}(t)}{dt} \quad (7.8)$$

Aplicando-se a transformada de Laplace, e isolando-se a corrente no indutor obtém-se (7.9).

$$i_{L_r}(s) = \frac{V_i}{s^2 L_r} \quad (7.9)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (7.9) chega-se à expressão (7.10) para a corrente no indutor.

$$i_{L_r}(t) = \frac{V_i}{L_r} t \quad (7.10)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor é igual a I'_o , cuja duração é dada por (7.11).

$$\Delta t_{4-3} = \frac{I'_o L_r}{V_i} \quad (7.11)$$

Substituindo-se as expressões (7.4), (7.5) e (7.11) em (7.1), obtém-se uma relação entre a razão cíclica e a razão cíclica efetiva, dada por (7.12).

$$\Delta T = D \frac{T_s}{2} = \Delta t_{3-2} + \Delta t_{4-3} + \Delta t_{5-4} = \frac{2 I'_o L_r}{V_i} + D_{ef} \frac{T_s}{2} \quad (7.12)$$

Isolando-se a razão cíclica efetiva em (7.12) tem-se (7.13).

$$D_{ef} = D - \frac{4I'_o L_r f_s}{V_i} \quad (7.13)$$

Como pode se observar na expressão (7.13), o termo $(4 I'_o L_r f_s/V_i)$ corresponde à perda de razão cíclica devido à derivada finita de corrente no indutor. Esta perda de razão cíclica é diretamente proporcional à corrente de carga. A corrente média de saída normalizada é apresentada em (7.14).

$$\overline{I'_o} = \frac{4I'_o L_r f_s}{V_i} \quad (7.14)$$

Substituindo-se (7.14) em (7.13) tem-se (7.15):

$$D_{ef} = D - \overline{I'_o} \quad (7.15)$$

A tensão média de saída é dada por (7.16), (7.17) ou (7.18).

$$V'_{omed} = D_{ef} V_i \quad (7.16)$$

$$V'_{omed} = \left(D - \frac{4I'_o L_r f_s}{V_i} \right) V_i \quad (7.17)$$

$$\boxed{q = \frac{V'_{omed}}{V_i} = D - \overline{I'_o}} \quad (7.18)$$

7.4.2 Correntes de Pico, Média, e Eficaz nas Chaves

A corrente de pico nas chaves é igual à corrente da carga, dada por (7.19).

$$\boxed{\frac{I_{Spico}}{\overline{I'_o}} = 1} \quad (7.19)$$

A corrente média e a corrente eficaz nas chaves S_1 e S_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na quarta e quinta etapas de operação, como mostrado nas expressões (7.20) e (7.24). E nas chaves S_2 e S_4 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na quarta, quinta e primeira etapas de operação, como mostrado nas expressões (7.22) e (7.26).

$$I_{S1,3med} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{43}} I'_o \frac{t}{\Delta t_{43}} dt + \int_0^{\Delta t_{54}} I'_o dt \right) = I'_o \frac{D + 3D_{ef}}{8} \quad (7.20)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.20) obtém-se (7.21).

$$\overline{I_{S1,3med}} = \frac{I_{S1,3med}}{I'_o} = \frac{1}{8} (4D - 3\overline{I'_o}) \quad (7.21)$$

$$I_{S2,4med} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{43}} I'_o \frac{t}{\Delta t_{43}} dt + \int_0^{\Delta t_{54}} I'_o dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I'_o dt \right) = I'_o \left[\frac{-3(D - D_{ef}) + 4}{8} \right] \quad (7.22)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.22) tem-se (7.23).

$$\overline{I_{S2,4med}} = \frac{I_{S2,4med}}{I'_o} = \frac{1}{8} (4 - 3\overline{I'_o}) \quad (7.23)$$

$$I_{S1,3ef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{43}} \left(I'_o \frac{t}{\Delta t_{43}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{54}} I'^o_{}{}^2 dt \right]} = \frac{I'_o}{2} \sqrt{\frac{D + 5D_{ef}}{3}} \quad (7.24)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.24) tem-se (7.25).

$$\overline{I_{S1,3ef}} = \frac{I_{S1,3ef}}{I'_o} = \frac{1}{2} \sqrt{2D - \frac{5}{3}\overline{I'_o}} \quad (7.25)$$

$$I_{S2,4ef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{43}} \left(I_o' \frac{t}{\Delta t_{43}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{54}} I_o'^2 dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I_o'^2 dt \right]} = I_o' \sqrt{\frac{-5(D - D_{ef}) + 6}{12}} \quad (7.26)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.26) obtém-se (7.27).

$$\overline{I_{S2,4ef}} = \frac{I_{S2,4ef}}{I_o'} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \frac{5}{3} \overline{I_o'}} \quad (7.27)$$

7.4.3 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves

A corrente de pico nos diodos em anti-paralelo com as chaves, igual a corrente na carga, é dada por (7.28).

$$\overline{I_{Dpico}} = \frac{I_{Dpico}}{I_o'} = 1 \quad (7.28)$$

A corrente média e a corrente eficaz nos diodos D_1 e D_3 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na primeira e terceira etapas de operação, como mostrado nas expressões (7.29) e (7.33). E nos diodos D_2 e D_4 integrando-se a corrente no indutor na quarta etapa de operação, como mostrado nas expressões (7.31) e (7.35).

$$I_{D1,3med} = \frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{1-0}} I_o' dt + \int_0^{\Delta t_{32}} \left(I_o' - I_o' \frac{t}{\Delta t_{32}} \right) dt \right] = \frac{I_o'}{2} \left[1 - \frac{(D + D_{ef})}{2} \right] \quad (7.29)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.29) tem-se a expressão (7.30).

$$\overline{I_{D1,3med}} = \frac{I_{D1,3med}}{I_o'} = \frac{1}{2} \left[1 - D + \frac{\overline{I_o'}}{2} \right] \quad (7.30)$$

$$I_{D2,4_{med}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{43}} \left(I'_o - \frac{\overline{I'_o}}{\Delta t_{43}} t \right) dt = I'_o \frac{(D - D_{ef})}{8} \quad (7.31)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.31) tem-se a expressão (7.32).

$$\overline{I_{D2,4_{med}}} = \frac{I_{D2,4_{med}}}{I'_o} = \frac{\overline{I'_o}}{8} \quad (7.32)$$

$$I_{D1,3_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{1-0}} I_o'^2 dt + \int_0^{\Delta t_{32}} \left(I'_o - I'_o \frac{t}{\Delta t_{32}} \right)^2 dt \right]} = I'_o \sqrt{\frac{-2(D + D_{ef}) + 3}{6}} \quad (7.33)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.33) obtém-se a expressão (7.34).

$$\overline{I_{D1,3_{ef}}} = \frac{I_{D1,3_{ef}}}{I'_o} = \sqrt{\frac{3 - 4D + 2\overline{I'_o}}{6}} \quad (7.34)$$

$$I_{D2,4_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{43}} \left(I'_o - \frac{\overline{I'_o}}{\Delta t_{43}} t \right)^2 dt} = I'_o \sqrt{\frac{D - D_{ef}}{6}} \quad (7.35)$$

Substituindo-se (7.15) em (7.35) obtém-se (7.36).

$$\overline{I_{D2,4_{ef}}} = \frac{I_{D2,4_{ef}}}{I'_o} = \sqrt{\frac{\overline{I'_o}}{6}} \quad (7.36)$$

7.4.4 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Retificadores

A corrente de pico nos diodos retificadores, igual a corrente da carga, é dada por (7.37).

$$\frac{I_{DR\ pico}}{I_{DR\ pico}} = \frac{I_{DR\ pico}}{I'_o} = 1 \quad (7.37)$$

A corrente média nos diodos retificadores é igual a corrente da carga sobre dois, como mostra a expressão (7.38).

$$\frac{I_{DR\ med}}{I_{DR\ med}} = \frac{I_{DR\ med}}{I'_o} = \frac{1}{2} \quad (7.38)$$

A corrente eficaz dos diodos retificadores, é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes eficazes nas chaves S_2 e S_4 e diodos D_2 e D_4 , como mostrado em (7.39) e (7.40).

$$I_{DR\ ef} = \sqrt{I_{S2,4\ ef}^2 + I_{D2,4\ ef}^2} \quad (7.39)$$

$$\frac{I_{DR\ ef}}{I_{DR\ ef}} = \frac{I_{DR\ ef}}{I'_o} = \frac{\sqrt{2 - I'_o}}{2} \quad (7.40)$$

7.5 ANÁLISE DA COMUTAÇÃO

Observando as etapas de funcionamento verifica-se que as chaves S_1 e S_3 irão comutar com a corrente de carga I'_o e as chaves S_2 e S_4 irão comutar com uma corrente que será sempre menor que a corrente de carga I'_o , uma vez que a ponte de diodos está em curto-circuito durante esta comutação. Assim, nas chaves S_2 e S_4 somente obtém-se comutação sob tensão nula para uma corrente de carga acima de um valor crítico. Para se obter comutação suave em uma ampla faixa de corrente de carga, é necessário ter grandes valores de indutância L_r . Entretanto, grandes valores desta indutância reduzem substancialmente as inclinações de subida e descida da corrente, reduzindo a razão cíclica efetiva. Além disso, os valores de pico estão limitados à corrente de carga, o que torna as comutações mais críticas do que, por exemplo, as comutações quando a carga tem característica de fonte de tensão (Capítulo VI), uma vez que os picos de corrente envolvidos são maiores.

Uma alternativa para solucionar o problema da comutação é a utilização de um circuito auxiliar de comutação, como mostrado na Fig. 7.16. Este é composto pelos indutores auxiliares L_{a1} e L_{a2} , sendo que L_{a1} fornecerá corrente para a comutação de S_1 e S_3 , e L_{a2} fornecerá corrente para a comutação de S_2 e S_4 . Vale salientar que estes indutores auxiliares não alteram as etapas de funcionamento do conversor, porém há um aumento na energia reativa circulante com um conseqüente aumento das perdas de condução nos semicondutores.

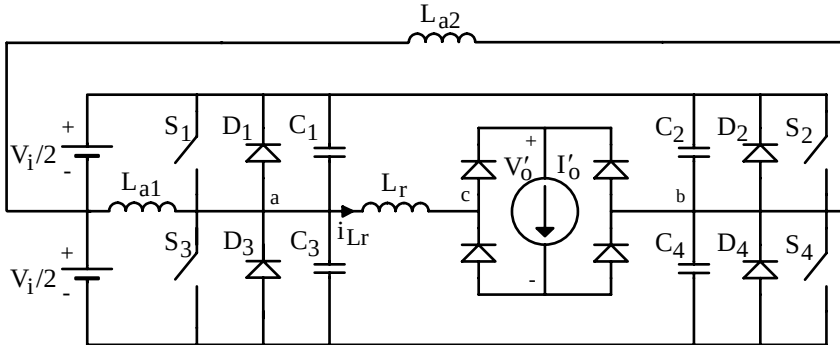


Fig. 7.16 - Conversor em Ponte Completa, ZVS, PWM, com saída em fonte de corrente, com circuito auxiliar de comutação.

A. Comutação do Braço Direito (chaves S_2 e S_4)

A comutação destas chaves ocorrem com os diodos retificadores em curto-circuito, como se pode observar na segunda e oitava etapas de operação. Portanto, somente a energia armazenada no indutor L_r e no indutor auxiliar L_{a2} estão disponíveis para realizar a comutação.

Sejam as condições iniciais da segunda etapa de funcionamento, dadas pelas expressões abaixo:

$$\begin{cases} v_{C2}(0) = 0 \\ v_{C4}(0) = V_i \\ i_{L_r}(0) = I_o' \end{cases}$$

Do circuito elétrico equivalente da segunda etapa tem-se (7.41), (7.42) e (7.43).

$$i_{Lr}(t) = i_{C2}(t) + i_{C4}(t) - I_{La2pico} \quad (7.41)$$

$$L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} + v_{C2}(t) = 0 \quad (7.42)$$

$$v_{C2}(t) + v_{C4}(t) = V_i \quad (7.43)$$

As correntes nos capacitores C_2 e C_4 são dadas por (7.44) e (7.45).

$$i_{C2}(t) = C_2 \frac{dv_{C2}(t)}{dt} \quad (7.44)$$

$$i_{C4}(t) = C_4 \frac{dv_{C4}(t)}{dt} \quad (7.45)$$

Substituindo-se as equações (7.44) e (7.45) em (7.41), tem-se (7.46).

$$i_{Lr}(t) = C_2 \frac{dv_{C2}(t)}{dt} + C_4 \frac{dv_{C4}(t)}{dt} - I_{La2pico} \quad (7.46)$$

Substituindo-se a equação (7.43) em (7.46), obtém-se (7.47).

$$i_{Lr}(t) = (C_2 + C_4) \frac{dv_{C2}(t)}{dt} - I_{La2pico} \quad (7.47)$$

Definindo-se $C = C_2 + C_4 = C_1 + C_3$, chega-se à expressão (7.48).

$$i_{Lr}(t) = C \frac{dv_{C2}(t)}{dt} - I_{La2pico} \quad (7.48)$$

Aplicando-se a transformada de Laplace às equações (7.48) e (7.42), tem-se (7.49) e (7.50).

$$i_{L_r}(s) = s C v_{C2}(s) - \frac{I_{La2pico}}{s} \quad (7.49)$$

$$s L_r i_{L_r}(s) - L_r I'_o + v_{C2}(s) = 0 \quad (7.50)$$

Substituindo-se (7.49) em (7.50), obtém-se (7.51).

$$v_{C2}(s) (s^2 L_r C + 1) = L_r (I_{La2pico} + I'_o) \quad (7.51)$$

Definindo-se $w_o = \frac{1}{\sqrt{L_r C}}$, tem-se a expressão (7.52).

$$v_{C2}(s) = L_r w_o^2 \frac{(I_{La2pico} + I'_o)}{(s^2 + w_o^2)} \quad (7.52)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (7.52), obtém-se (7.53).

$$v_{C2}(t) = z (I_{La2pico} + I'_o) \text{sen}(w_o t) \quad (7.53)$$

Sendo $z = \sqrt{\frac{L_r}{C}}$.

Substituindo-se a equação (7.53) na equação (7.48), obtém-se (7.54).

$$i_{L_r}(t) = \frac{(I_{La2pico} + I'_o)}{w_o^2} \cos(w_o t) - I_{La2pico} \quad (7.54)$$

A partir das equações (7.53) e (7.54) verifica-se que o indutor L_r tem fundamental importância nesta comutação. Um pequeno valor de indutância L_r implica em elevados valores de corrente no indutor L_{a2} . Entretanto, na escolha do valor da indutância L_r , deve-se considerar que a mesma provoca uma perda de razão cíclica na carga.

Para garantir que esta comutação ocorra sob tensão nula em toda faixa de carga, devem-se considerar as seguintes condições:

- A corrente de carga I'_0 é menor do que a corrente $I_{La2pico}$. Nesta condição a energia armazenada no indutor L_{a2} é suficiente para realizar a comutação.
- A corrente de carga I'_0 é maior ou igual à corrente $I_{La2pico}$. Neste caso, deve-se garantir que a comutação se realize antes que a corrente em L_r se torne igual a zero. A partir do instante de inversão no sentido da corrente em L_r , a corrente responsável pela carga e descarga dos capacitores passa a ser igual à diferença entre $I_{La2pico}$ e $i_{Lr}(t)$. Portanto, a corrente $i_{Lr}(t)$ passa a não auxiliar na comutação.

O caso crítico ocorre quando a corrente de carga I'_0 é igual à corrente $I_{La2pico}$. Nesta condição, o indutor L_r contribui com o menor valor de corrente inicial (menor valor de energia armazenada) para garantir que a comutação se realize antes que a corrente em L_r se torne igual a zero.

$$\text{Para o caso crítico desta comutação tem-se } \begin{cases} i_{Lr}(t) = 0 \\ I_{La2pico} = I'_0 \end{cases}.$$

Substituindo-se estas condições iniciais na equação (7.54), chega-se à relação (7.55).

$$w_0 t = \frac{\pi}{3} \quad (7.55)$$

Substituindo-se este valor obtido na equação (7.53), obtém-se na expressão (7.56) o valor da corrente $I_{La2pico}$ que garante que esta comutação ocorra sob tensão nula em toda faixa de carga.

$$I_{La2pico} \geq \frac{V_i}{z\sqrt{3}} \quad (7.56)$$

B. Comutação do Braço Esquerdo (chaves S_1 e S_3)

A comutação destas chaves sempre ocorre quando a corrente de carga I'_o está presente no processo de comutação, como se pode observar na sexta e décima segunda etapas.

Sejam as condições iniciais da sexta etapa de funcionamento dadas pelas expressão abaixo:

$$\begin{cases} v_{C1}(0) = 0 \\ v_{C3}(0) = V_i \\ i_{Lr}(0) = I'_o \end{cases}$$

Do circuito elétrico equivalente da sexta etapa escreve-se (7.57) e (7.58).

$$I_{La1pico} = i_{C1}(t) + i_{C3}(t) - I'_o \quad (7.57)$$

$$v_{C1}(t) + v_{C3}(t) = V_i \quad (7.58)$$

As correntes nos capacitores C_1 e C_3 são dadas por (7.59) e (7.60).

$$i_{C1}(t) = C_1 \frac{dv_{C1}(t)}{dt} \quad (7.59)$$

$$i_{C3}(t) = C_3 \frac{dv_{C3}(t)}{dt} \quad (7.60)$$

Substituindo-se (7.59) e (7.60) em (7.57), tem-se (7.61).

$$I_{La1pico} = C_1 \frac{dv_{C1}(t)}{dt} + C_3 \frac{dv_{C3}(t)}{dt} - I'_o \quad (7.61)$$

Substituindo-se (7.58) em (7.61), obtém-se (7.62).

$$I_{La1pico} = C \frac{dv_{C1}(t)}{dt} - I'_o \quad (7.62)$$

Aplicando-se a transformada de Laplace à equação (7.62) tem-se (7.63) e (7.64).

$$\frac{I_{La1pico}}{s} = s C v_{C1}(s) - \frac{I'_o}{s} \quad (7.63)$$

$$v_{C1}(s) = \frac{(I_{La1pico} + I'_o)}{s^2 C} \quad (7.64)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (7.64) obtém-se a expressão (7.65) para a tensão no capacitor C_1 .

$$v_{C1}(t) = \frac{(I_{La1pico} + I'_o)}{C} t \quad (7.65)$$

A duração desta etapa é definida pela equação (7.66):

$$\Delta t_1 = \left(\frac{C V_i}{I'_o + I_{La1pico}} \right) \quad (7.66)$$

Para garantir que esta comutação ocorra sob tensão nula, mesmo quando a corrente da carga I'_o for igual a zero, em um tempo máximo dado por $\Delta t_{1m\acute{a}x}$, a corrente $I_{La1pico}$ deve ser dada por (7.67).

$$I_{La1pico} \geq \frac{C V_i}{\Delta t_{1max}} \quad (7.67)$$

A comutação das chaves S_1 e S_3 é menos crítica que a comutação das chaves S_2 e S_4 . Portanto, a corrente $I_{La1pico}$ é geralmente menor do que $I_{La2pico}$.

7.6 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

7.6.1 Característica de Saída

A característica de saída representada pela equação (7.18) é mostrada na Fig. 7.17. Se a derivada finita de corrente no indutor fosse

desprezada a característica de saída apresentaria um comportamento de fonte de tensão ideal com retas paralelas ao eixo x. Entretanto a característica de saída é constituída de retas decrescentes, sendo que o termo $\overline{I'_o}$ incorpora a perda de razão cíclica devido à presença do indutor L_r . Portanto a tensão de saída não é independente da corrente de carga.

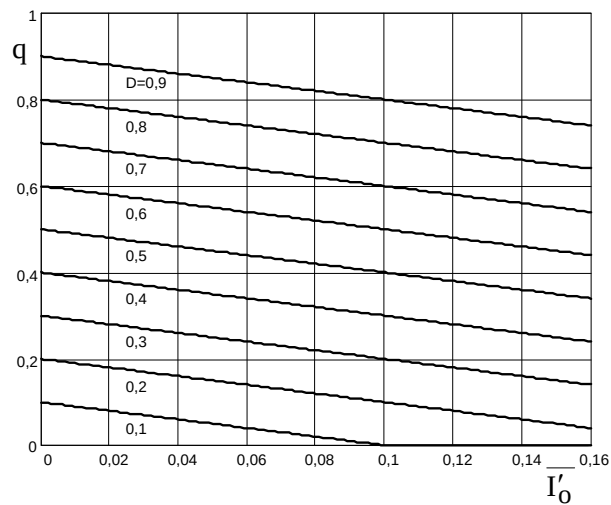


Fig. 7.17 – Característica de Saída.

7.7 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando as expressões apresentadas nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 50V$$

$$P_o = 500W$$

$$I_o = 10A$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$P_{o_{\min}} = 50W$$

Será considerada a mesma relação de transformação utilizada no Capítulo VI, uma vez que a única diferença entre os conversores é a natureza da carga. Assim:

$$n = 3,2$$

Portanto:

$$I'_{o\text{med}} = \frac{I_o}{n} = \frac{10}{3,2} = 3,125\text{A}$$

$$V'_{o\text{med}} = V_o n = 50 \times 3,2 = 160\text{V}$$

Adotando-se uma redução da razão cíclica $\overline{I'_o}$ de 15%, calcula-se então o indutor L_r .

$$L_r = \frac{\overline{I'_o} V_i}{4 f_s I'_o} = \frac{0,15 \times 400}{4 \times 40 \times 10^3 \times 3,125}$$

$$L_r = 120 \times 10^{-6} \text{H}$$

Será utilizado o mesmo valor de capacitores empregados no Capítulo VI, ou seja:

$$C_{1,2,3,4} = 222 \times 10^{-12} \text{F}$$

Portanto:

$$C = 444 \times 10^{-12} \text{F}$$

Definindo-se um tempo de comutação máximo de 300×10^{-9} segundos, calcula-se a corrente de pico no indutor L_{a1} .

$$I_{La1\text{pico}} \geq \frac{C V_i}{\Delta t_{1\text{max}}} = \frac{444 \times 10^{-12} \times 400}{300 \times 10^{-9}} = 0,592\text{A}$$

Assim, a indutância L_{a1} será:

$$L_{a1} = \frac{V_i}{8 f_s I_{La1pico}} = \frac{400}{8 \times 40 \times 10^3 \times 0,592} = 2,12 \times 10^{-3} \text{ H}$$

A corrente de pico no indutor L_{a2} é calculada como mostrado abaixo. Verifica-se que se obteve um valor menor do que a corrente de pico em L_{a1} . Isto se deve ao fato de se ter definido um tempo de comutação máximo muito pequeno.

$$I_{La2pico} \geq \frac{V_i}{z \sqrt{3}} \geq \frac{400}{\sqrt{\frac{120 \times 10^{-6}}{444 \times 10^{-12}} \times 3}} \geq 0,45 \text{ A}$$

Assim a indutância L_{a2} será:

$$L_{a2} = \frac{V_i}{8 f_s I_{La2pico}} = \frac{400}{8 \times 40 \times 10^3 \times 0,45} = 2,78 \times 10^{-3} \text{ H}$$

A. Operação com Potência Nominal

Para os valores nominais calcula-se então a razão cíclica:

$$V'_{omed} = (D_{nom} - \overline{I'_o}) V_i$$

$$160 = (D_{nom} - 0,15) \times 400$$

Assim:

$$D_{nom} = 0,55$$

$$D_{ef} = D_{nom} - \overline{I'_o} = 0,55 - 0,15 = 0,4$$

Calcula-se o tempo de duração de cada etapa de maneira a determinar os instantes de entrada em condução e bloqueio das chaves.

$$\Delta T = \frac{D_{\text{nom}} T_s}{2} = \frac{0,55 \times 25 \times 10^{-6}}{2} = 6,875 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{1-0} = \Delta t_{7-6} = (1 - D_{\text{nom}}) \frac{T_s}{2} = (1 - 0,55) \frac{25 \times 10^{-6}}{2} = 5,625 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{4-3} = \Delta t_{10-9} = (D_{\text{nom}} - D_{\text{ef}}) \frac{T_s}{4} = (0,55 - 0,4) \times \frac{25 \times 10^{-6}}{4} = 0,9375 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{5-4} = \Delta t_{11-10} = D_{\text{ef}} \frac{T_s}{2} = 0,4 \times \frac{25 \times 10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{3-2} = \Delta t_{9-8} = \Delta T - \Delta t_{4-3} - \Delta t_{5-4} = (6,875 - 0,9375 - 5) \times 10^{-6} = 0,938 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 7.4.

$$I_{S1,3_{\text{med}}} = 0,684 \text{ A} \quad I_{S1,3_{\text{ef}}} = 1,44 \text{ A} \quad I_{S1,3_{\text{pico}}} = 3,125 \text{ A}$$

$$I_{S2,4_{\text{med}}} = 1,387 \text{ A} \quad I_{S2,4_{\text{ef}}} = 2,067 \text{ A} \quad I_{S2,4_{\text{pico}}} = 3,125 \text{ A}$$

$$I_{D1,3_{\text{med}}} = 0,82 \text{ A} \quad I_{D1,3_{\text{ef}}} = 1,338 \text{ A} \quad I_{D1,3_{\text{pico}}} = 3,125 \text{ A}$$

$$I_{D2,4_{\text{med}}} = 0,0586 \text{ A} \quad I_{D2,4_{\text{ef}}} = 0,494 \text{ A} \quad I_{D2,4_{\text{pico}}} = 3,125 \text{ A}$$

$$I_{DR_{\text{med}}} = 1,563 \text{ A} \quad I_{DR_{\text{ef}}} = 2,125 \text{ A} \quad I_{DR_{\text{pico}}} = 3,125 \text{ A}$$

B. Operação com Potência Mínima

Para uma potência mínima de 50W, tem-se:

$$I'_{o_{\text{min}}} = \frac{P_{o_{\text{min}}}}{V'_{o_{\text{med}}}} = \frac{50}{160} = 0,3125 \text{ A}$$

Calcula-se então qual é a perda de razão cíclica para esta carga:

$$\overline{I'_{o\min}} = \frac{4I'_{o\min} L_r f_s}{V_i} = \frac{4 \times 0,3125 \times 120 \times 10^{-6} \times 40 \times 10^3}{400} = 0,015$$

Tem-se portanto, para a potência mínima, uma perda de razão cíclica de 0,15%.

Para os valores mínimos calcula-se então a razão cíclica:

$$V'_{o\med} = (D_{\min} - \overline{I'_{o\min}}) V_i$$

$$160 = (D_{\min} - 0,05) \times 400$$

Assim:

$$D_{\min} = 0,415$$

$$D_{\text{ef min}} = D_{\min} - \overline{I'_{o\min}} = 0,415 - 0,015 = 0,4$$

Calcula-se o tempo de duração de cada etapa de maneira a determinar os instantes de entrada em condução e bloqueio das chaves.

$$\Delta T = \frac{D_{\min} T_s}{2} = \frac{0,415 \times 25 \times 10^{-6}}{2} = 5,188 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{1-0} = \Delta t_{7-6} = (1 - D_{\min}) \frac{T_s}{2} = (1 - 0,45) \frac{25 \times 10^{-6}}{2} = 7,313 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{4-3} = \Delta t_{10-9} = (D_{\min} - D_{\text{ef min}}) \frac{T_s}{4} = (0,415 - 0,4) \times \frac{25 \times 10^{-6}}{4} = 0,0938 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{5-4} = \Delta t_{11-10} = D_{\text{ef min}} \frac{T_s}{2} = 0,4 \times \frac{25 \times 10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$\Delta t_{3-2} = \Delta t_{4-3} = 0,0938 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 7.4.

$$\begin{aligned}
 I_{S1,3_{med}} &= 0,0473A & I_{S1,3_{ef}} &= 0,119A & I_{S1,3_{pico}} &= 0,3125A \\
 I_{S2,4_{med}} &= 0,139A & I_{S2,4_{ef}} &= 0,207A & I_{S2,4_{pico}} &= 0,3125A \\
 I_{D1,3_{med}} &= 0,103A & I_{D1,3_{ef}} &= 0,164A & I_{D1,3_{pico}} &= 0,3125A \\
 I_{D2,4_{med}} &= 0,006A & I_{D2,4_{ef}} &= 0,049A & I_{D2,4_{pico}} &= 0,3125A \\
 I_{DR_{med}} &= 0,156A & I_{DR_{ef}} &= 0,213A & I_{DR_{pico}} &= 0,3125A
 \end{aligned}$$

7.7 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O circuito simulado é apresentado na Fig. 7.18.

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de $0,1\Omega$ e de bloqueio de $1M\Omega$. Como as chaves no programa PROSCES são bidirecionais em corrente foram acrescentados diodos em série com as chaves mostradas na Fig. 7.18, para um correto funcionamento da simulação.

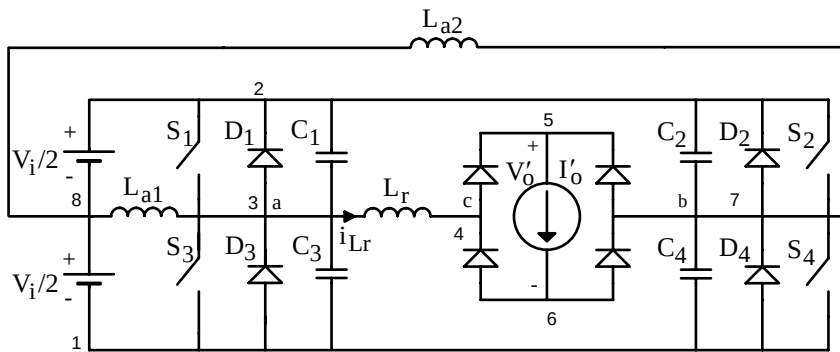


Fig. 7.18 - Conversor simulado.

7.7.1 Operação com Potência Nominal

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência nominal, é apresentada a seguir.

```
v.1 8 1 200 0 0
v.2 2 8 200 0 0
i.1 5 6 3.125 0 0
c.1 2 3 222p 0
c.2 2 7 222p 0
c.3 3 1 222p 0
c.4 7 1 2220 0
t.1 2 9 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.2u
t.2 2 10 0.1 1M 40k 0 0 1 19u 5.625u
t.3 3 11 0.1 1M 40k 0 0 1 12.5u 24.2u
t.4 7 12 0.1 1M 40k 0 0 1 6.5u 18.125u
d.1 3 2 0.1 1M
d.2 7 2 0.1 1M
d.3 1 3 0.1 1M
d.4 1 7 0.1 1M
d.5 4 5 0.1 1M
d.6 7 5 0.1 1M
d.7 6 4 0.1 1M
d.8 6 7 0.1 1M
d.9 9 3 0.1 1M
d.10 10 7 0.1 1M
d.11 11 1 0.1 1M
d.12 12 1 0.1 1M
lr.1 3 4 120u 0
```

l.2 8 3 2.12m

l.3 8 7 2.78m

.simulacao 0 1m 0 0 1

Nas Figs. 7.19 a 7.22 são apresentados os resultados de simulação para carga nominal. Na Fig. 7.20 (a) pode-se observar a perda de razão cíclica devido à variação linear da corrente no indutor L_r , quando a ponte de diodos fica em curto-circuito. Nas Figs. 7.21 e 7.22 verifica-se a comutação suave nas chaves.

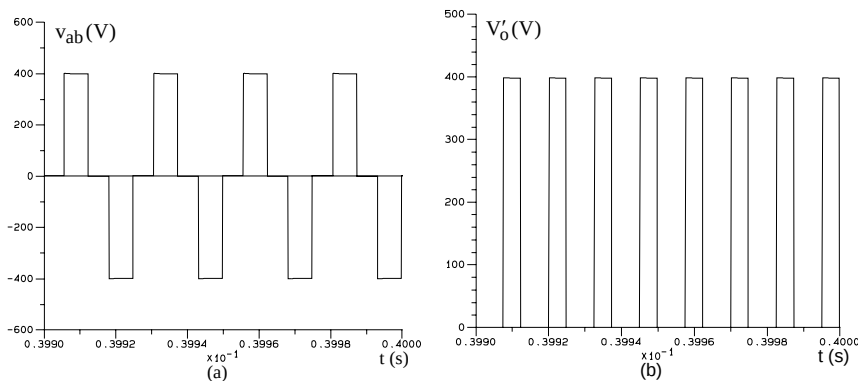


Fig. 7.19 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V_o' .

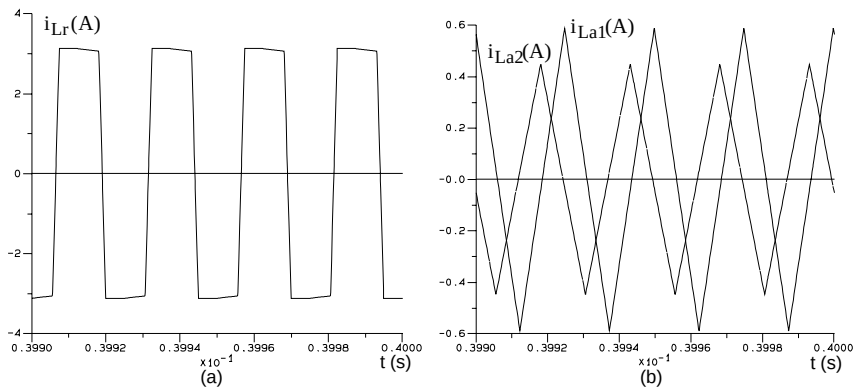
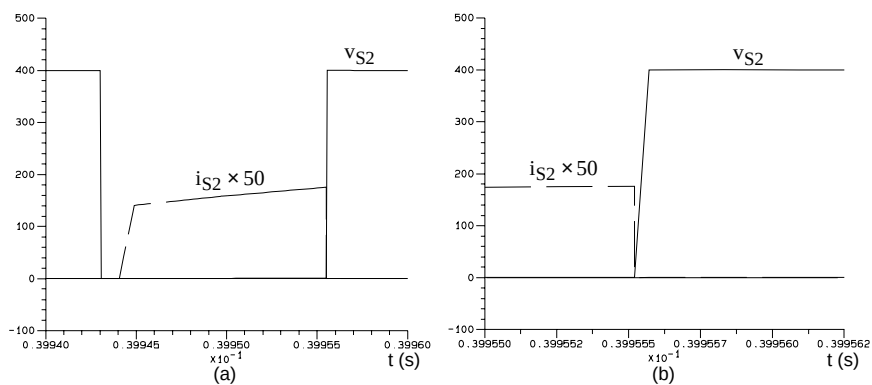
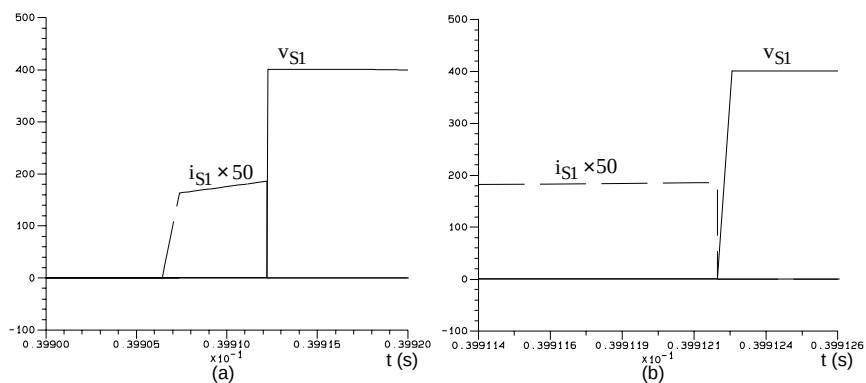


Fig. 7.20 – (a) Corrente no indutor L_r e (b) corrente nos indutores auxiliares.



Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. As diferenças entre os valores calculados e os obtidos por simulação deve-se às perdas nas resistências equivalentes dos componentes.

Tabela I

	Calculado	Simulado
$V'_{o\text{med}}$ (V)	160	150
$I_{S1,3\text{med}}$ (A)	0,684	0,74
$I_{S1,3\text{ef}}$ (A)	1,44	1,58
$I_{S1,3\text{pico}}$ (A)	3,125	3,71
$I_{S2,4\text{med}}$ (A)	1,387	1,394
$I_{S2,4\text{ef}}$ (A)	2,067	2,094
$I_{S2,4\text{pico}}$ (A)	3,125	3,51
$I_{D1,3\text{med}}$ (A)	0,82	0,84
$I_{D1,3\text{ef}}$ (A)	1,338	1,67
$I_{D1,3\text{pico}}$ (A)	3,125	3,69
$I_{D2,4\text{med}}$ (A)	0,0586	0,052
$I_{D2,4\text{ef}}$ (A)	0,494	0,32
$I_{D2,4\text{pico}}$ (A)	3,125	2,57
$I_{DR\text{med}}$ (A)	1,5625	1,563
$I_{DR\text{ef}}$ (A)	2,125	2,15
$I_{DR\text{pico}}$ (A)	3,125	3,125
P_o (W)	500	468,7

7.7.2 Operação com Potência Mínima

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência mínima, é apresentada a seguir.

v.1 8 1 200 0 0
v.2 2 8 200 0 0
i.1 5 6 0.3125 0 0
c.1 2 3 222p 0
c.2 2 7 222p 0
c.3 3 1 222p 0
c.4 7 1 2220 0
t.1 2 9 0.1 1M 40k 0 0 1 0 12.2u
t.2 2 10 0.1 1M 40k 0 0 1 20.4125u 7.3125u
t.3 3 11 0.1 1M 40k 0 0 1 12.5u 24.7u
t.4 7 12 0.1 1M 40k 0 0 1 7.9125u 19.8125u
d.1 3 2 0.1 1M
d.2 7 2 0.1 1M
d.3 1 3 0.1 1M
d.4 1 7 0.1 1M
d.5 4 5 0.1 1M
d.6 7 5 0.1 1M
d.7 6 4 0.1 1M
d.8 6 7 0.1 1M
d.9 9 3 0.1 1M
d.10 10 7 0.1 1M
d.11 11 1 0.1 1M
d.12 12 1 0.1 1M
lr.1 3 4 120u 0
l.2 8 3 2.111m
l.3 8 7 2.814m
.simulacao 0 10m 9.9m 0 1

Nas Figs. 7.23 a 7.26 são apresentados os resultados de simulação para potência mínima. Pode se verificar que mesmo nesta situação a comutação nas chaves é suave.

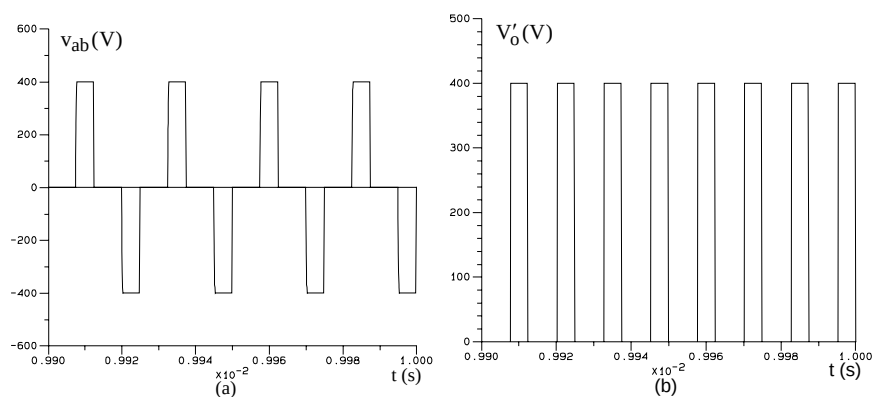


Fig. 7.23 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V'_o .

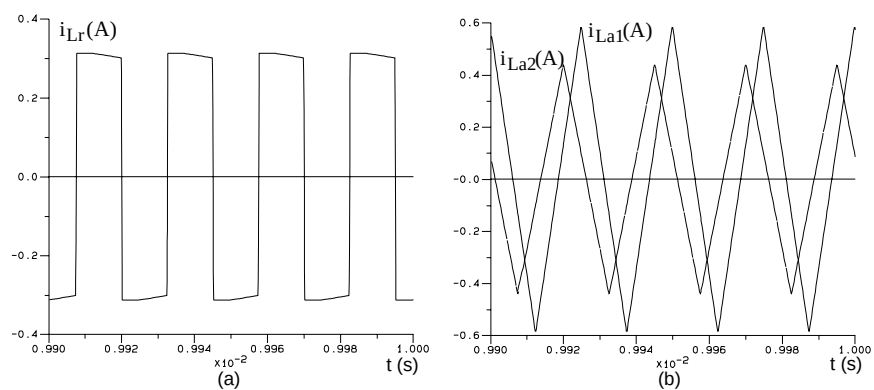


Fig. 7.24 – (a) Corrente no indutor L_r e (b) corrente nos indutores auxiliares.

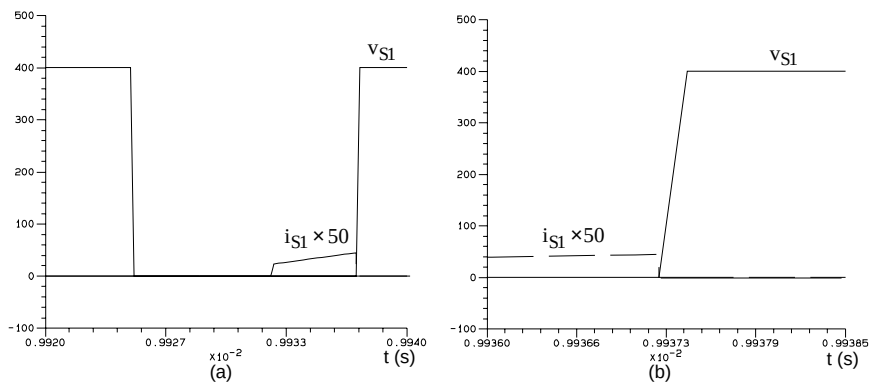


Fig. 7.25 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_1 .

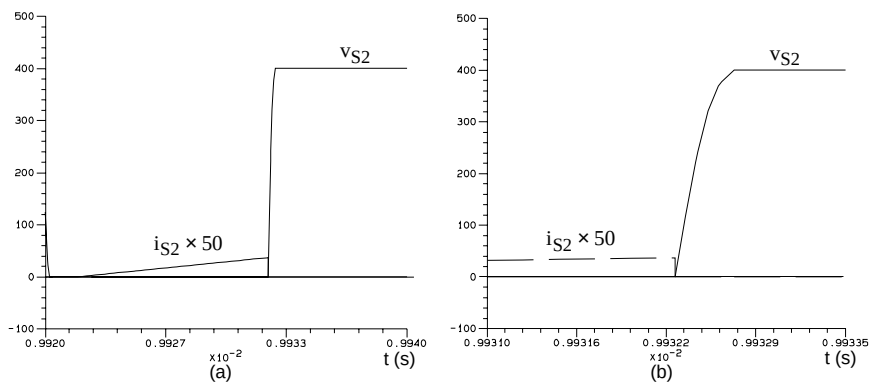


Fig. 7.26 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_2 .

Na tabela II são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. Existe uma diferença maior, em relação à carga nominal, nos esforços dos semicondutores, uma vez que a energia reativa do circuito auxiliar de comutação é mais representativa nesta situação.

As simulações realizadas mostram claramente que o circuito funciona como foi descrito no início do capítulo.

Este circuito é muito importante sendo empregado atualmente (1998) em muitos equipamentos comerciais e industriais.

Tabela II

	Calculado	Simulado
$V'_{o_{med}}$ (V)	160	147.73
$I_{S1,3_{med}}$ (A)	0,0473	0,126
$I_{S1,3_{ef}}$ (A)	0,119	0,297
$I_{S1,3_{pico}}$ (A)	0,3125	0,896
$I_{S2,4_{med}}$ (A)	0,139	0,156
$I_{S2,4_{ef}}$ (A)	0,207	0,277
$I_{S2,4_{pico}}$ (A)	0,3125	0,736
$I_{D1,3_{med}}$ (A)	0,103	0,16
$I_{D1,3_{ef}}$ (A)	0,164	0,314
$I_{D1,3_{pico}}$ (A)	0,3125	0,894
$I_{D2,4_{med}}$ (A)	0,006	0,0057
$I_{D2,4_{ef}}$ (A)	0,05	0,049
$I_{D2,4_{pico}}$ (A)	0,3125	0,765
$I_{DR_{med}}$ (A)	0,1563	0,1563
$I_{DR_{ef}}$ (A)	0,213	0,2192
$I_{DR_{pico}}$ (A)	0,3125	0,3125
P_o (W)	50	46,18

CAPÍTULO VIII

CONVERSOR TRÊS NÍVEIS, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM SAÍDA EM FONTE DE CORRENTE

8.1 INTRODUÇÃO

Os conversores em ponte completa ZVS-PWM estudados nos Caps. VI e VII não são indicados para aplicações com alta tensão de entrada, devido ao elevado nível de tensão sobre as chaves (V_i).

O conversor três níveis ZVS-PWM apresentado na Fig. 8.1 opera do mesmo modo que o conversor em ponte completa ZVS-PWM do ponto de vista das comutações, possuindo a característica de saída e o controle da potência transferida semelhantes. Porém tem a vantagem de que a máxima tensão sobre as chaves fica limitada à metade do valor da tensão de entrada ($V_i/2$). Além disso, é mais robusto e confiável, devido à disposição em série das chaves de potência.

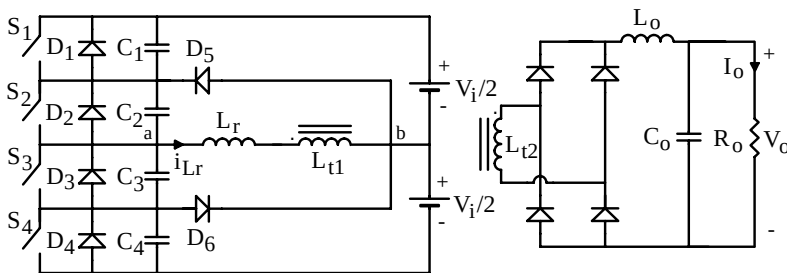


Fig. 8.1 - Conversor três-níveis, PWM, ZVS com saída em fonte de corrente.

8.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais, e o filtro de saída é substituído por

uma fonte de corrente constante ideal, cujo valor é igual ao valor da corrente de carga. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V'_o e a corrente no primário I'_o .

1ª Etapa (t_0, t_1)

A primeira etapa de funcionamento está representada na Fig. 8.2. Durante esta etapa ocorre a transferência de potência para a carga, através de S_1 e S_2 .

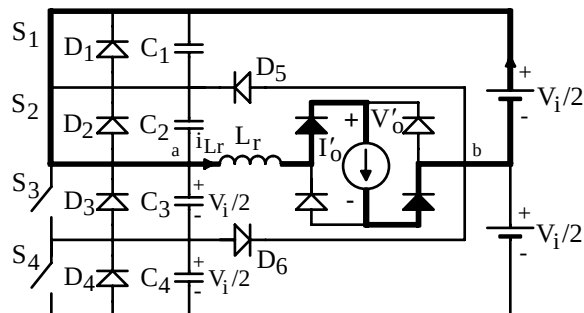


Fig. 8.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

No instante t_1 a chave S_1 é bloqueada. As tensões v_{C3} e v_{C4} variam de forma ressonante até o instante t_2 , quando atingem $V_i/4$. Do mesmo modo, a tensão no capacitor C_1 também varia de forma ressonante, até atingir $V_i/2$. A segunda etapa está representada na Fig. 8.3.

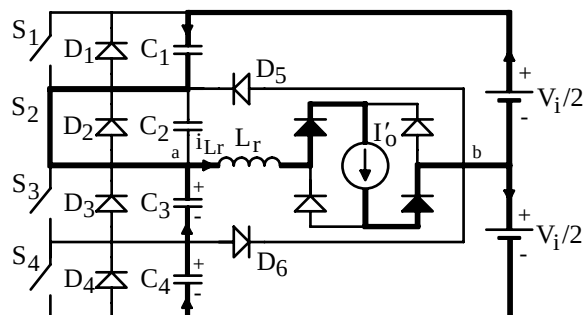


Fig. 8.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

No instante t_2 quando a tensão no capacitor C_1 atinge $V_i/2$, o diodo D_5 é polarizado diretamente, entrando em condução. Durante esta etapa os diodos do estágio de saída se mantêm em curto-circuito. Na Fig. 8.4 tem-se a terceira etapa.

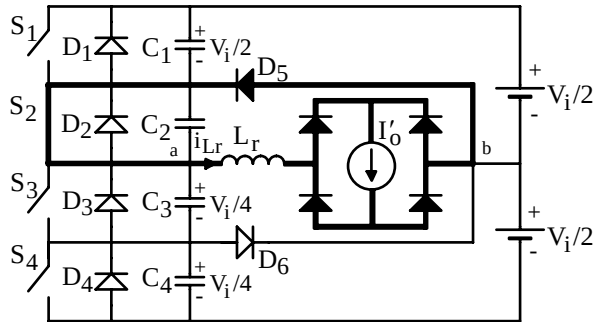


Fig. 8.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

Na Fig. 8.5 está representada a quarta etapa de funcionamento. No instante t_3 a chave S_2 é bloqueada. As tensões v_{C3} e v_{C4} variam de forma ressonante até o instante t_2 , quando atingem zero. A tensão no capacitor C_2 também varia de forma ressonante até atingir $V_i/2$.

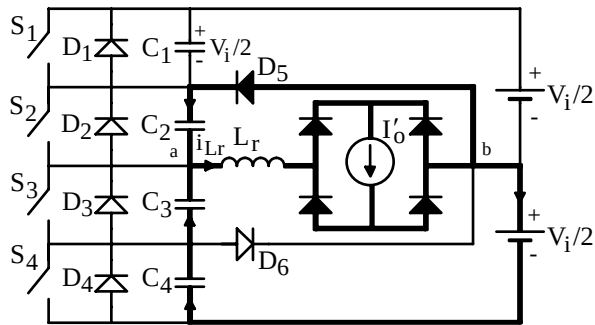


Fig. 8.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

No instante t_4 , quando as tensões nos capacitores C_3 e C_4 atingem zero, os diodos D_3 e D_4 são polarizados diretamente e entram em condução. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa as chaves S_3 e S_4 devem ser comandadas a conduzir. Na Fig. 8.6 tem-se a representação desta etapa.

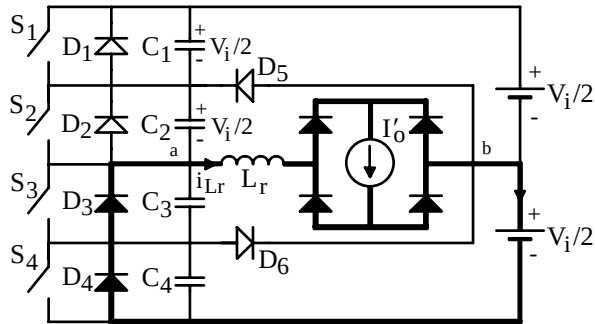


Fig. 8.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

No instante t_5 , a corrente no indutor atinge zero e inverte de sentido, circulando por S_3 e S_4 . Em seguida a corrente no indutor cresce linearmente, atingindo I'_0 no final desta etapa. Na Fig. 8.7 tem-se a sexta etapa.

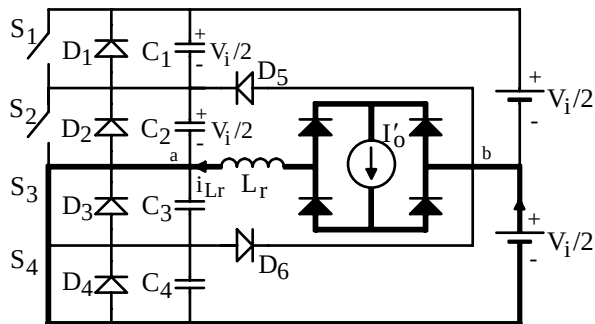


Fig. 8.7 - Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6, t_7)

A sétima etapa está representada na Fig. 8.8. Durante esta ocorre a transferência de potência para a carga, através de S_3 e S_4 .

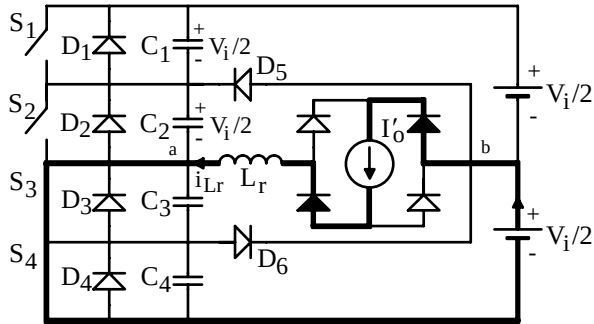


Fig. 8.8 - Sétima etapa.

8ª Etapa (t_7, t_8)

No instante t_7 a chave S_4 é bloqueada. As tensões v_{C1} e v_{C2} variam de forma ressonante até o instante t_8 , quando atingem $V_i/4$. A tensão no capacitor C_4 também varia de forma ressonante, até atingir $V_i/2$. Na Fig. 8.9 tem-se a representação da oitava etapa.

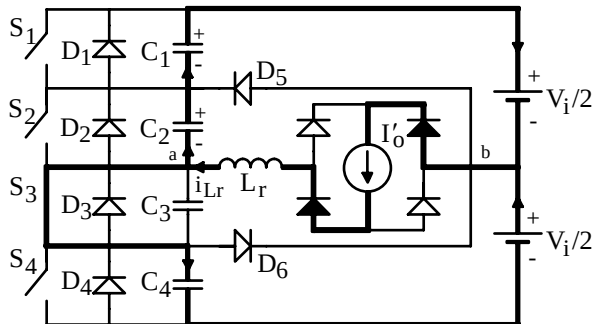


Fig. 8.9 - Oitava etapa.

9ª Etapa (t_8, t_9)

No instante t_8 , quando a tensão no capacitor C_4 atinge $V_i/2$, o diodo D_6 é polarizado diretamente, entrando em condução. Durante esta etapa a fonte de corrente I'_0 é curto-circuitada pelos diodos retificadores de saída. Esta etapa está representada na Fig. 8.10.

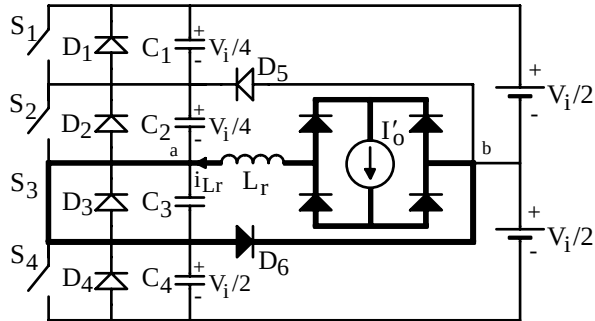


Fig. 8.10 - Nona etapa.

10ª Etapa (t_9, t_{10})

No instante t_9 a chave S_3 é bloqueada. As tensões v_{C1} e v_{C2} variam de forma ressonante até o instante t_{10} , quando atingem zero, e a tensão no capacitor C_3 atinge $V_i/2$. Esta etapa está representada na Fig. 8.11.

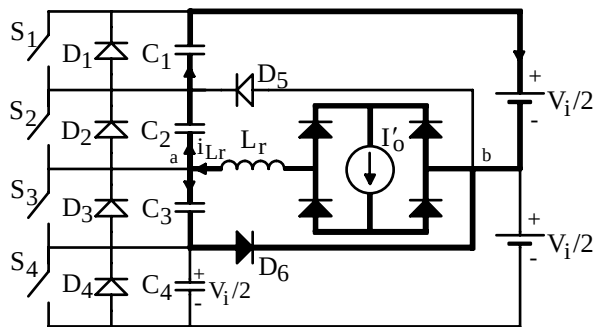


Fig. 8.11 - Décima etapa.

11ª Etapa (t_{10} , t_{11})

Na Fig. 8.12 tem-se a representação desta etapa. No instante t_{10} , quando a tensão nos capacitores C_1 e C_2 atingem zero, os diodos D_1 e D_2 são polarizados diretamente e entram em condução. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa as chaves S_1 e S_2 devem ser comandadas a conduzir.

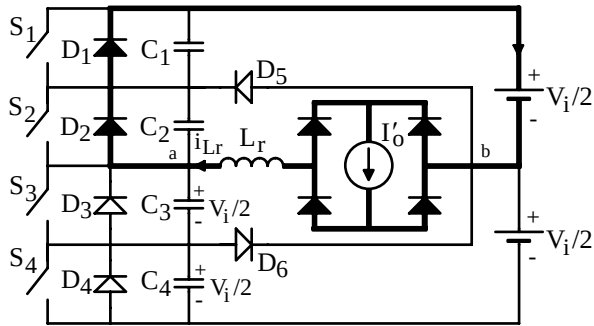


Fig. 8.12 - Décima primeira etapa.

12ª Etapa (t_{11} , t_{12})

No instante t_{11} a corrente no indutor atinge zero e inverte de sentido, circulando por S_1 e S_2 . A corrente no indutor cresce linearmente, e no final desta etapa atinge I'_0 . Esta etapa está representada na Fig. 8.13.

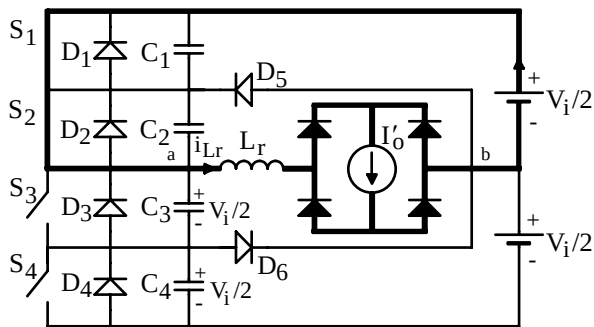


Fig. 8.13 - Décima segunda etapa.

8.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 8.2, estão representadas na Fig. 8.14.

8.4 EQUACIONAMENTO

8.4.1 Característica de Saída

Pela simetria do conversor, sabe-se que: $\Delta t_{1-0} = \Delta t_{7-6}$, $\Delta t_{3-2} = \Delta t_{9-8}$, $\Delta t_{2-1} = \Delta t_{4-3} = \Delta t_{8-7} = \Delta t_{10-9}$.

Se considerarmos que durante a quarta etapa (etapa ressonante) a corrente no indutor praticamente não varia, ou seja, que a corrente inicial na quinta etapa é I'_0 , a duração da quinta etapa será igual à duração da sexta etapa. Assim: $\Delta t_{5-4} = \Delta t_{6-5} = \Delta t_{11-10} = \Delta t_{12-11}$.

Definindo-se ΔT como o tempo em que a tensão v_{ab} é igual a tensão da fonte ($\pm V_i/2$), obtém-se (8.1) e (8.2):

$$\Delta T = \Delta t_{5-4} + \Delta t_{6-5} + \Delta t_{7-6} = \Delta t_{1-0} + \Delta t_{11-10} + \Delta t_{12-11} \quad (8.1)$$

$$\frac{T_s}{2} \cong \Delta T + \Delta t_{3-2} \quad (8.2)$$

A razão cíclica (D) é definida pela expressão (8.3):

$$D = \frac{2\Delta T}{T_s} \quad (8.3)$$

A variação linear da corrente no indutor provoca uma redução na razão cíclica efetiva na carga. Como é mostrado na Fig. 8.14, na quinta, sexta, décima primeira e décima segunda etapas, quando a corrente no indutor varia linearmente, a ponte de diodos fica em curto-circuito, mantendo a tensão de saída igual a zero. Assim sendo, a transferência de potência ocorre apenas na primeira e sétima etapas. Pode-se então definir-se uma razão cíclica efetiva (D_{ef}) responsável pela transferência de potência, obtendo-se então a duração da primeira e sétima etapas, dada por (8.4).

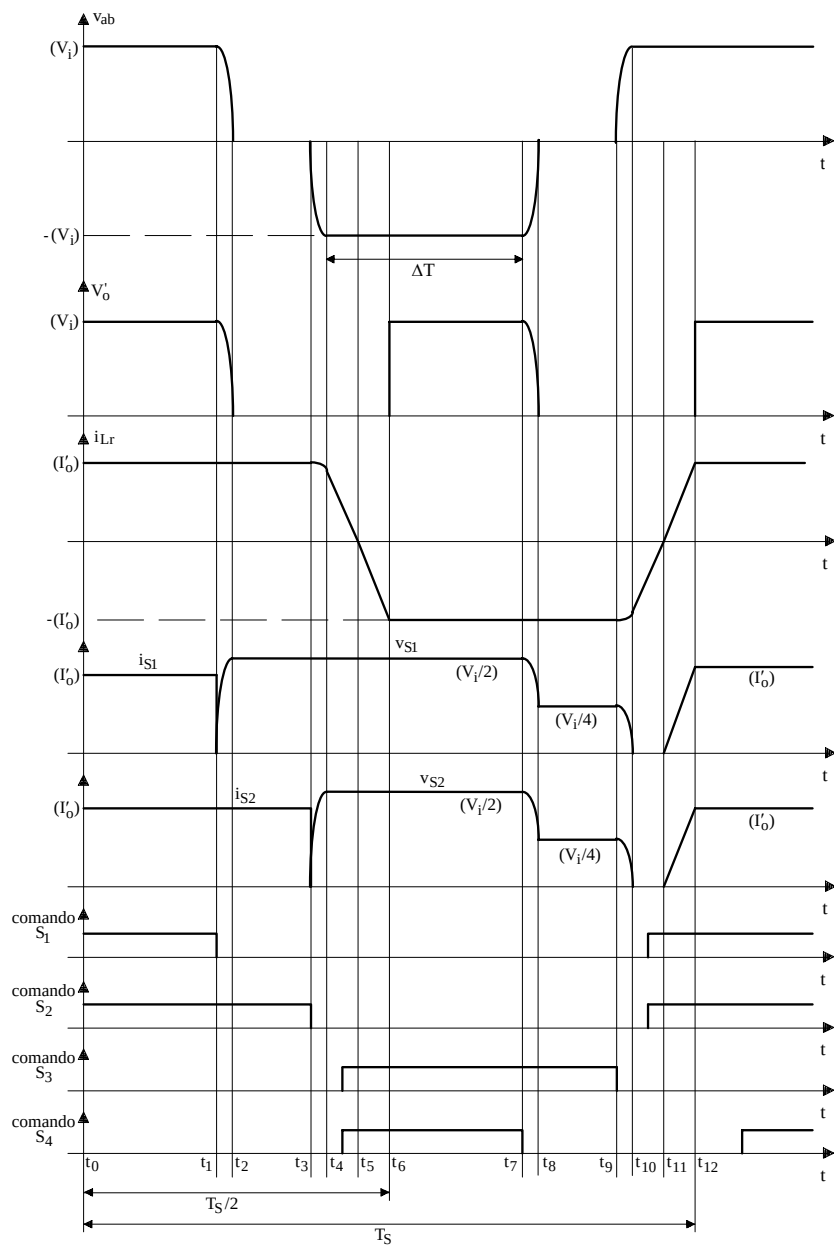


Fig. 8.14 - Formas de onda básicas.

$$\Delta t_{1-0} = D_{ef} \frac{T_s}{2} \quad (8.4)$$

A duração da quinta e da terceira etapa de funcionamento é dada por (8.5) e (8.6).

$$\Delta t_{5-4} = (D - D_{ef}) \frac{T_s}{4} \quad (8.5)$$

$$\Delta t_{3-2} = (1 - D) \frac{T_s}{2} \quad (8.6)$$

Analisando-se a décima segunda etapa de funcionamento, obtém-se (8.7).

$$\frac{V_i}{2} = L_r \frac{di_{Lr}(t)}{dt} \quad (8.7)$$

Aplicando-se a transformada de Laplace e isolando-se a corrente no indutor, obtém-se (8.8).

$$i_{Lr}(s) = \frac{V_i/2}{s^2 L_r} \quad (8.8)$$

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace à equação (8.8), obtém-se a expressão (8.9) para a corrente no indutor.

$$i_{Lr}(t) = \frac{V_i/2}{L_r} t \quad (8.9)$$

Esta etapa termina quando a corrente no indutor é igual a I'_o , cuja duração é dada por (8.10).

$$\Delta t_{12-11} = \frac{I'_o L_r}{V_i/2} \quad (8.10)$$

Substituindo-se as expressões (8.4) e (8.10) em (8.1), obtém-se uma relação entre a razão cíclica e a razão cíclica efetiva, dada por (8.11).

$$\Delta T = D \frac{T_s}{2} = \Delta t_{5-4} + \Delta t_{6-5} + \Delta t_{7-6} = \frac{2I'_o L_r}{V_i/2} + D_{ef} \frac{T_s}{2} \quad (8.11)$$

Isolando-se a razão cíclica efetiva em (8.11) tem-se (8.12).

$$D_{\text{ef}} = D - \frac{4I'_0 L_r f_s}{V_i/2} \quad (8.12)$$

Como pode-se observar na equação (8.12), tem-se também um termo $[(4 I'_0 L_r f_s)/(V_i/2)]$ que representa a perda de razão cíclica devido à derivada finita de corrente no indutor.

A corrente média parametrizada de saída é representada por (8.13).

$$\overline{I'_0} = \frac{4I'_0 L_r f_s}{V_i/2} \quad (8.13)$$

Substituindo-se (8.13) em (8.12) tem-se (8.14).

$$D_{\text{ef}} = D - \overline{I'_0} \quad (8.14)$$

A tensão média de saída é dada por (8.15), (8.16) ou (8.17).

$$V'_{o\text{med}} = D_{\text{ef}} \frac{V_i}{2} \quad (8.15)$$

$$V'_{o\text{med}} = \left(D - \frac{4I'_0 L_r f_s}{V_i/2} \right) \frac{V_i}{2} \quad (8.16)$$

$$\boxed{q = \frac{V'_{o\text{med}}}{V_i/2} = D - \overline{I'_0}} \quad (8.17)$$

8.4.2 Análise da Comutação

Durante a segunda etapa, as tensões nos capacitores C_1 , C_3 e C_4 podem ser representadas pelas equações (8.18) e (8.19):

$$v_{C1}(t) = \frac{I'_0 t}{1,5C} \quad (8.18)$$

$$v_{C3}(t) + v_{C4}(t) = V_i - \frac{I'_0 t}{1,5C} \quad (8.19)$$

Sendo: $C = C_1 = C_2 = C_3 = C_4$.

A comutação mais crítica ocorre na quarta etapa, quando a tensão no capacitor C_2 varia de zero a $V_i/2$ e a tensão no capacitor C_3 mais a tensão no capacitor C_4 variam de $V_i/2$ a zero. Se a tensão no capacitor C_2 não atinge $V_i/2$, a comutação não será suave. A tensão no capacitor C_2 pode ser representada pela equação (8.20):

$$v_{C2}(t) = \sqrt{\frac{L_r}{1,5C}} I'_o \sin(w_o t) \quad (8.20)$$

Onde: $w_o = \frac{1}{\sqrt{L_r 1,5C}}$

O valor de pico da equação (8.20) é dado por (8.21).

$$V_{C2\text{pico}} = I'_o \sqrt{\frac{L_r}{1,5C}} = \frac{V_i}{2} \quad (8.21)$$

Assim, a corrente mínima, para assegurar a comutação suave, é mostrada na equação (8.22).

$$I_{\min} = \frac{V_i}{2} \sqrt{\frac{1,5C}{L_r}} \quad (8.22)$$

8.4.3 Correntes de Pico, Média, e Eficaz nas Chaves

A corrente de pico nas chaves é igual à corrente da carga, dada por (8.23).

$$\boxed{\frac{I_{S\text{pico}}}{I'_o} = \frac{I_{S\text{pico}}}{I'_o} = 1} \quad (8.23)$$

As correntes média e eficaz nas chaves S_1 e S_4 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na primeira e décima segunda etapas de operação, como mostrado nas expressões (8.24) e (8.28). Nas chaves S_2 e S_3 elas são calculadas integrando-se a corrente no indutor na primeira, terceira e décima segunda etapas de operação, desprezando-se a

segunda etapa (ressonante), como mostrado nas expressões (8.26) e (8.30).

$$I_{S1,4_{med}} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{12-11}} I'_o \frac{t}{\Delta t_{12-11}} dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I'_o dt \right) = I'_o \frac{D + 3D_{ef}}{8} \quad (8.24)$$

Substituindo (8.14) em (8.24) obtém-se (8.25).

$$\overline{I_{S1,4_{med}}} = \frac{I_{S1,4_{med}}}{I'_o} = \frac{1}{8} (4D - 3\overline{I'_o}) \quad (8.25)$$

$$I_{S2,3_{med}} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{12-11}} I'_o \frac{t}{\Delta t_{12-11}} dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I'_o dt + \int_0^{\Delta t_{3-2}} I'_o dt \right) = I'_o \left[\frac{4 - 3(D - D_{ef})}{8} \right] \quad (8.26)$$

Substituindo (8.14) em (8.26) obtém-se (8.27).

$$\overline{I_{S2,3_{med}}} = \frac{I_{S2,3_{med}}}{I'_o} = \frac{1}{8} (4 - 3\overline{I'_o}) \quad (8.27)$$

$$I_{S1,4_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left[\int_0^{\Delta t_{12-11}} \left(I'_o \frac{t}{\Delta t_{43}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I'^o_{}{}^2 dt \right]} = \frac{I'_o}{2} \sqrt{\frac{D + 5D_{ef}}{3}} \quad (8.28)$$

Substituindo (8.14) em (8.28) tem-se (8.29).

$$\overline{I_{S1,4_{ef}}} = \frac{I_{S1,4_{ef}}}{I'_o} = \sqrt{2D - \frac{5\overline{I'_o}}{3}} \quad (8.29)$$

$$I_{S2,3_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\Delta t_{12-11}} \left(I'_o \frac{t}{\Delta t_{12-11}} \right)^2 dt + \int_0^{\Delta t_{1-0}} I'^o_{}{}^2 dt + \int_0^{\Delta t_{3-2}} I'^o_{}{}^2 dt \right)} = I'_o \sqrt{\frac{6 - 5(D - D_{ef})}{12}} \quad (8.30)$$

Substituindo (8.14) em (8.30) tem-se (8.31).

$$\boxed{\frac{\overline{I_{S2,3_{ef}}}}{I'_0} = \frac{I_{S2,3_{ef}}}{I'_0} = \sqrt{\frac{6 - 5\overline{I'_0}}{12}}} \quad (8.31)$$

8.4.4 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos em Anti-Paralelo com as Chaves

A corrente de pico nos diodos em anti-paralelo com as chaves, igual à corrente na carga, é dada por (8.32).

$$\boxed{\frac{\overline{I_{D1,2,3,4_{pico}}}}{I'_0} = \frac{I_{D1,2,3,4_{pico}}}{I'_0} = 1} \quad (8.32)$$

As correntes média e eficaz nos diodos em anti-paralelo com as chaves são calculadas integrando-se a corrente no indutor na quinta etapa de operação, como mostrado nas expressões (8.33) e (8.35).

$$I_{D1,2,3,4_{med}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{5-4}} \left(I'_0 - \frac{\overline{I'_0}}{\Delta t_{5-4}} t \right) dt = I'_0 \frac{(D - D_{ef})}{8} \quad (8.33)$$

Substituindo (8.14) em (8.33) obtém-se (8.34).

$$\boxed{\frac{\overline{I_{D1,2,3,4_{med}}}}{I'_0} = \frac{I_{D1,2,3,4_{med}}}{I'_0} = \frac{\overline{I'_0}}{8}} \quad (8.34)$$

$$I_{D1,2,3,4_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{5-4}} \left(I'_0 - \frac{\overline{I'_0}}{\Delta t_{5-4}} t \right)^2 dt} = I'_0 \sqrt{\frac{D - D_{ef}}{6}} \quad (8.35)$$

Substituindo (8.14) em (8.35) obtém-se (8.36).

$$\overline{I_{D1,2,3,4_{ef}}} = \frac{I_{D1,2,3,4_{ef}}}{I'_0} = \sqrt{\frac{I'_0}{6}} \quad (8.36)$$

8.4.5 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos D5 e D6

A corrente de pico nos diodos D5 e D6, igual à corrente na carga, é dada por (8.37).

$$\overline{I_{D5,6_{pico}}} = \frac{I_{D5,6_{pico}}}{I'_0} = 1 \quad (8.37)$$

As correntes média e eficaz nos diodos D5 e D6 são calculadas integrando-se a corrente no indutor na terceira etapa de operação, desprezando-se a quarta etapa (ressonante), como mostrado nas expressões (8.38) e (8.40).

$$I_{D5,6_{med}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{3-2}} I'_0 dt \quad (8.38)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se a expressão (8.39).

$$\overline{I_{D5,6_{med}}} = \frac{I_{D5,6_{med}}}{I'_0} = \frac{(1-D)}{2} \quad (8.39)$$

$$I_{D5,6_{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_{3-2}} (I'_0)^2 dt} \quad (8.40)$$

Resolvendo-se a integral tem-se (8.41).

$$\overline{I_{D5,6_{ef}}} = \frac{I_{D5,6_{ef}}}{I'_0} = \sqrt{\frac{(1-D)}{2}} \quad (8.41)$$

8.4.6 Correntes de Pico, Média e Eficaz nos Diodos Retificadores

A corrente de pico nos diodos retificadores, igual à corrente da carga, é dada por (8.42).

$$\frac{I_{DR_{pico}}}{I_{DR_{pico}}} = \frac{I_{DR_{pico}}}{I'_0} = 1 \quad (8.42)$$

A corrente média nos diodos retificadores é igual à corrente da carga sobre dois, como mostra a expressão (8.43).

$$\frac{I_{DR_{med}}}{I_{DR_{med}}} = \frac{I_{DR_{med}}}{I'_0} = \frac{1}{2} \quad (8.43)$$

A corrente eficaz dos diodos retificadores é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das correntes eficazes nas chaves S_2 e S_3 e diodos em anti-paralelo com as chaves, como mostra a expressão (8.44).

$$I_{DR_{ef}} = \sqrt{(I_{S2,3_{ef}})^2 + (I_{D1,2,3,4_{ef}})^2} \quad (8.44)$$

Substituindo-se (8.31) e (8.36) em (8.44) tem-se (8.45).

$$\frac{I_{DR_{ef}}}{I'_0} = \frac{I_{DR_{ef}}}{I'_0} = \sqrt{\frac{2 - I'_0}{4}} \quad (8.45)$$

8.5 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE

8.5.1 Característica de Saída

A característica de saída é mostrada na Fig. 8.15. As retas decrescentes mostram que a tensão de saída depende da corrente de carga, ou seja, há uma queda de tensão proporcional à mesma. Esta queda de tensão ocorre devido à derivada finita de corrente no indutor L_r .

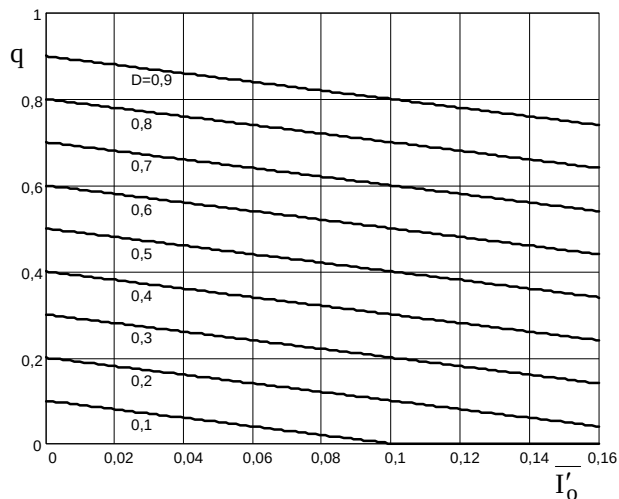


Fig. 8.15 – Característica de Saída.

8.5.2 Esforços nos Semicondutores

Nas Figs. 8.16 a 8.21 são traçados os ábacos das correntes média e eficaz nas chaves, correntes média nos diodos em anti-paralelo com as chaves e diodos grampeadores. Todas as corrente estão normalizadas em relação à corrente I'_o .

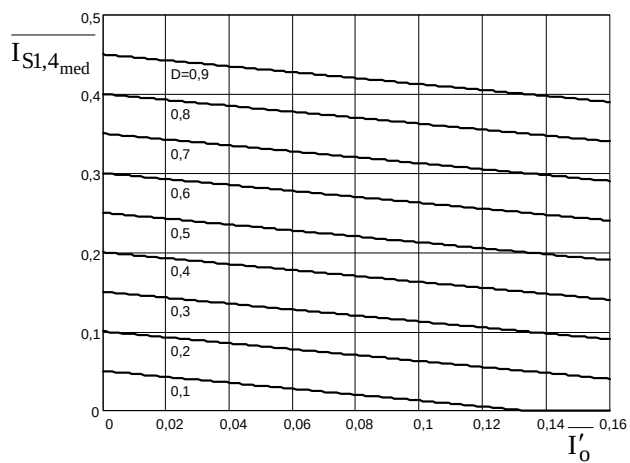


Fig. 8.16 – Corrente média nas chaves S_1 e S_4 , em função da corrente de saída normalizada, tendo a razão cíclica como parâmetro.

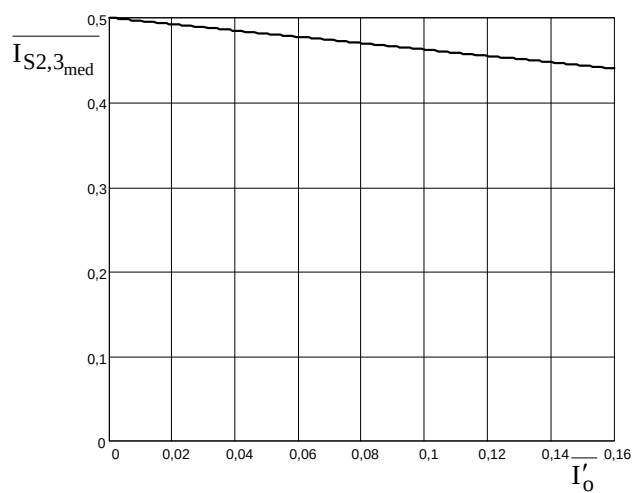


Fig. 8.17 – Corrente média nas chaves S_2 e S_3 , em função da corrente de saída normalizada.

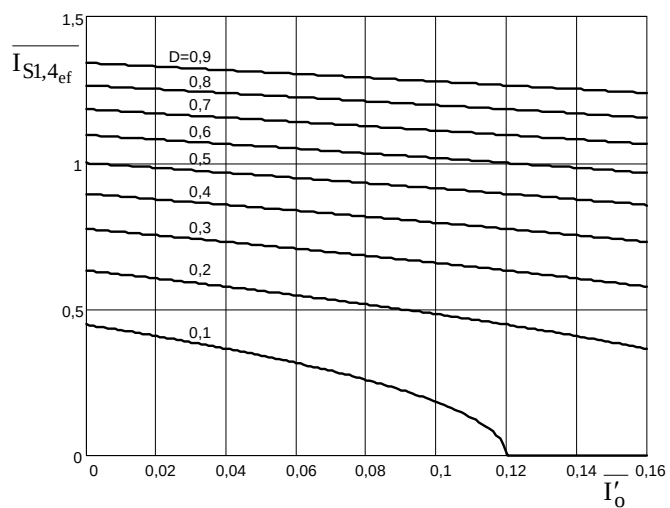


Fig. 8.18 – Corrente eficaz nas chaves S_1 e S_4 , em função da corrente de saída normalizada, tendo a razão cíclica como parâmetro.

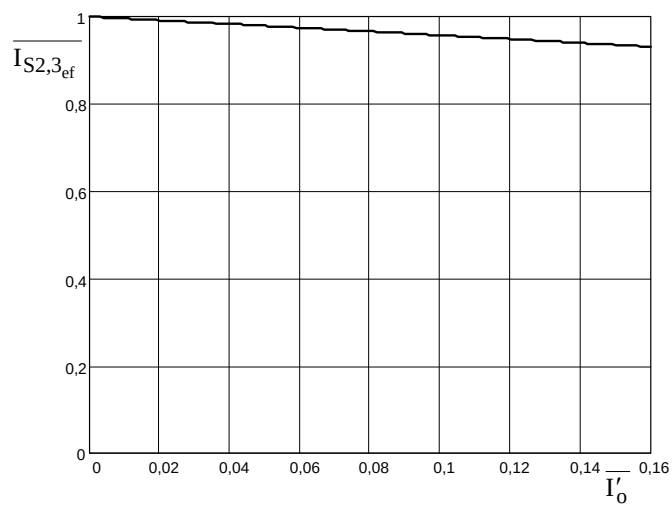


Fig. 8.19 – Corrente eficaz nas chaves S_2 e S_3 , em função da corrente de saída normalizada.

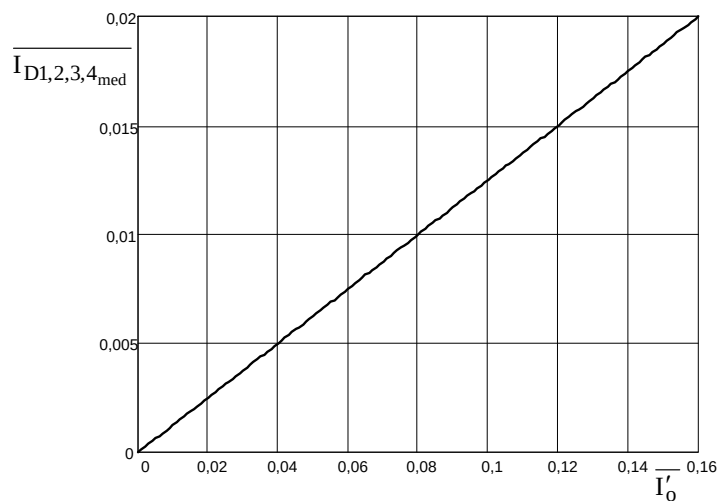


Fig. 8.20 – Corrente média nos diodos em anti-paralelo com as chaves, em função da corrente de saída normalizada.

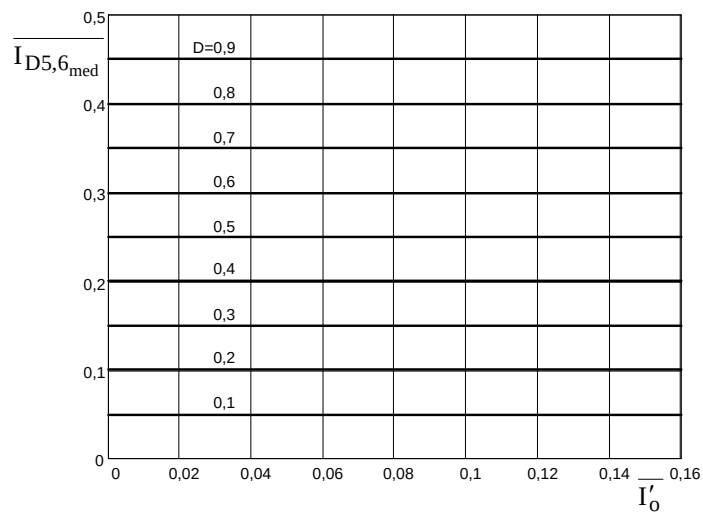


Fig. 8.21 – Corrente média nos diodos D_5 e D_6 , em função da corrente de saída normalizada, tendo a razão cíclica com parâmetro.

8.6 METODOLOGIA E EXEMPLO PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando as expressões apresentadas nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400\text{V}$$

$$V_o = 50\text{V}$$

$$P_o = 500\text{W}$$

$$I_o = 10\text{A}$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

Será considerada a mesma relação de transformação utilizada no capítulo VII. Assim:

$$n = 3,2$$

Portanto:

$$I'_o = \frac{I_o}{n} = \frac{10}{3,2} = 3,125\text{A}$$

$$V'_{o_{med}} = V_o n = 50 \times 3,2 = 160\text{V}$$

Definindo-se uma redução da razão cíclica $\overline{I'_o}$ de 10%, calcula-se então o indutor L_r .

$$L_r = \frac{\overline{I'_o} (V_i/2)}{4 f_s I'_o} = \frac{0,1 \times 200}{4 \times 40 \times 10^3 \times 3,125}$$

$$L_r = 40 \times 10^{-6} \text{ H}$$

Serão utilizados os mesmos valores de capacitores empregados no Capítulo VII, ou seja, $C_{1,2,3,4} = 222 \times 10^{-12} \text{ F}$.

Assim, calcula-se a corrente mínima para a qual obtém-se comutação suave:

$$I_{\min} = \frac{V_i}{2} \sqrt{\frac{1,5 C_{1,2,3,4}}{L_r}} = 200 \times \sqrt{\frac{1,5 \times 222 \times 10^{-12}}{40 \times 10^{-6}}} = 0,577 A$$

Portanto, é possível obter-se comutação suave até aproximadamente 93W. Abaixo desta potência tem-se comutação dissipativa, tolerada uma vez que as perdas por condução são menores.

Para a potência nominal calcula-se então a razão cíclica:

$$V'_{o\text{med}} = (D_{\text{nom}} - \overline{I'_o}) \frac{V_i}{2}$$

$$160 = (D_{\text{nom}} - 0,1) \times 200$$

Assim:

$$D_{\text{nom}} = 0,9$$

$$D_{\text{ef}} = D_{\text{nom}} - \overline{I'_o} = 0,9 - 0,1 = 0,8$$

Os intervalos de duração das etapas e os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na Seção 8.4.

$$\Delta T = 11,25 \times 10^{-6} s \quad \Delta t_{1-0} = 10 \times 10^{-6} s \quad \Delta t_{5-4} = 0,625 \times 10^{-6} s$$

$$\Delta t_{3-2} = 1,25 \times 10^{-6} s \quad I_{S1,4\text{med}} = 1,29 A \quad I_{S1,4\text{ef}} = 3,99 A$$

$$I_{S1,4\text{pico}} = 3,125 A \quad I_{S2,3\text{med}} = 1,445 A \quad I_{S2,3\text{ef}} = 2,12 A$$

$$I_{S2,3\text{pico}} = 3,125 A \quad I_{D1,2,3,4\text{med}} = 0,04 A \quad I_{D1,2,3,4\text{ef}} = 0,403 A$$

$$I_{D1,2,3,4\text{pico}} = 3,125 A \quad I_{D5,6\text{med}} = 0,156 A \quad I_{D5,6\text{ef}} = 0,699 A$$

$$I_{D5,6\text{pico}} = 3,125 A \quad I_{DR\text{med}} = 1,563 A \quad I_{DR\text{ef}} = 2,154 A$$

$$I_{DR\text{pico}} = 3,125 A$$

8.7 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. Os interruptores são modelados por uma resistência binária. Definiu-se uma resistência de condução de $0,1\Omega$, e a de bloqueio de $1M\Omega$.

O circuito simulado é apresentado na Fig. 8.22 e a listagem do arquivo de dados é apresentada a seguir.

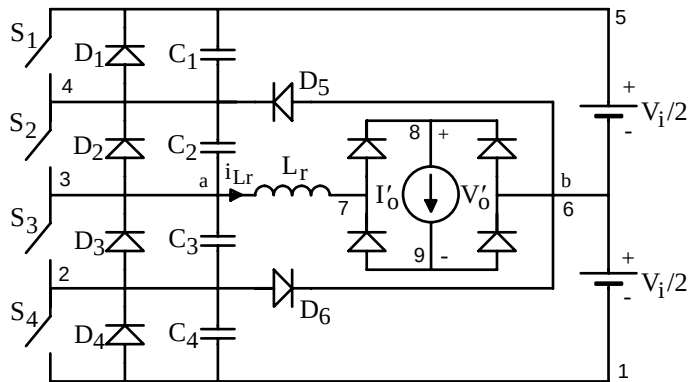


Fig. 8.22 - Circuito simulado.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 6 1 200 0 0
v.2 5 6 200 0 0
i.1 8 9 3.125 0 0
c.1 5 4 222p 0
c.2 4 3 222p 0
c.3 3 2 222p 200
c.4 2 1 222p 0
t.1 5 4 0.1 1M 40k 0 0 1 24u 10u
t.2 4 3 0.1 1M 40k 0 0 1 24u 11.25u
t.3 3 2 0.1 1M 40k 0 0 1 11.5u 23.75u
t.4 2 1 0.1 1M 40k 0 0 1 11.5u 22.5u
d.1 4 5 0.1 1M
d.2 3 4 0.1 1M
```

```

d.3 2 3 0.1 1M
d.4 1 2 0.1 1M
d.5 6 4 0.1 1M
d.6 2 6 0.1 1M
d.7 7 8 0.1 1M
d.8 6 8 0.1 1M
d.9 9 7 0.1 1M
d.8 9 6 0.1 1M
lr.1 3 7 40u 3.125
.simulacao 0 1m 0 0 1

```

Nas Figs. 8.23 a 8.25 tem-se os resultados de simulação para carga nominal. Na Fig. 8.23 pode-se observar a variação linear da corrente no indutor, durante a qual a ponte de diodos fica em curto-circuito, provocando uma diminuição da razão cíclica efetiva. Nas Figs. 8.24 e 8.25 verifica-se a comutação suave nas chaves.

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. As diferenças entre os valores calculados e os obtidos por simulação deve-se principalmente às perdas nas resistências equivalentes dos componentes.

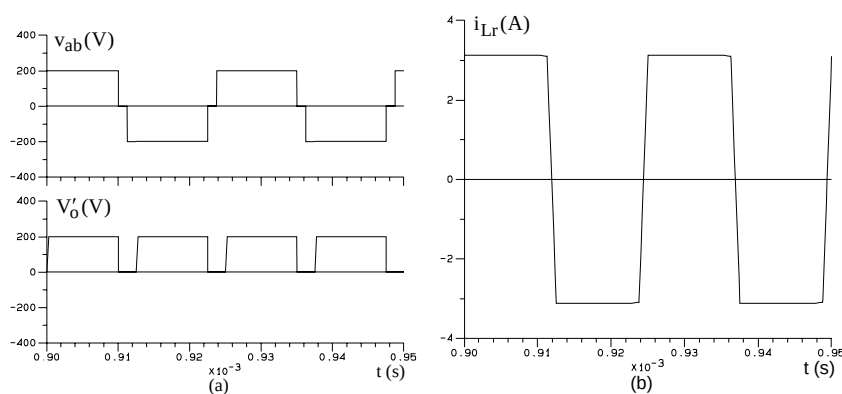


Fig. 8.23 – (a) Tensões v_{ab} e V'_o e (b) corrente no indutor L_r .

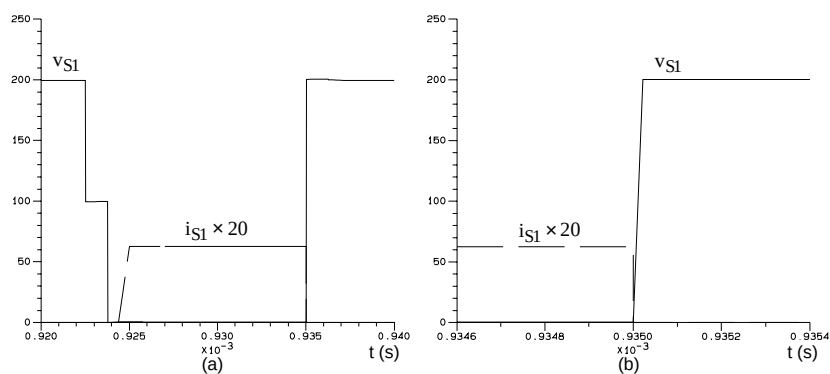


Fig. 8.24 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_1 .

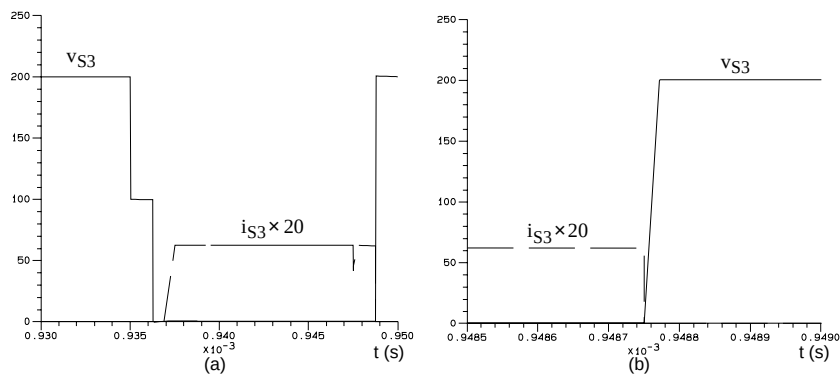


Fig. 8.25 - Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_3 .

Tabela I

	Calculado	Simulado
$V'_{o\text{med}}$ (V)	160	157
$I_{S1,4\text{med}}$ (A)	1,29	1,28
$I_{S1,4\text{ef}}$ (A)	3,99	2,03
$I_{S1,4\text{pico}}$ (A)	3,125	3,126
$I_{S2,3\text{med}}$ (A)	1,445	1,43
$I_{S2,3\text{ef}}$ (A)	2,12	2,11
$I_{S2,3\text{pico}}$ (A)	3,125	3,126
$I_{D1,2,3,4\text{med}}$ (A)	0,04	0,034
$I_{D1,2,3,4\text{ef}}$ (A)	0,403	0,28
$I_{D1,2,3,4\text{pico}}$ (A)	3,125	3,04
$I_{D5,6\text{med}}$ (A)	0,156	0,15
$I_{D5,6\text{ef}}$ (A)	0,699	0,67
$I_{D5,6\text{pico}}$ (A)	3,125	3,12
$I_{DR\text{med}}$ (A)	1,563	1,56
$I_{DR\text{ef}}$ (A)	2,154	2,17
$I_{DR\text{pico}}$ (A)	3,125	3,125
P_o (W)	500	490,7

CAPÍTULO IX

CONVERSOR MEIA-PONTE, MODULADO POR LARGURA DE PULSO, COM COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS) E COM COMANDO ASSIMÉTRICO

9.1 INTRODUÇÃO

O conversor CC-CC meia-ponte, assimétrico, ZVS, PWM é apresentado na Fig. 9.1.

Se considerarmos que a indutância L_r é a indutância de dispersão do transformador tem-se o conversor meia ponte convencional. Nesta estrutura verifica-se que, se a cada comutação a energia armazenada em L_r for empregada para efetuar a transição de estado dos capacitores em paralelo com as chaves, é possível obter-se comutação sob tensão nula. Entretanto, esta é obtida apenas com razão cíclica unitária, ou seja, finda a transição de estado, novo interruptor deve imediatamente entrar em condução, enquanto a tensão sobre o mesmo é próxima de zero. Ao diminuir-se a razão cíclica, surgem intervalos durante os quais ambos os interruptores permanecem bloqueados, não se obtendo mais a comutação suave.

O comando assimétrico, que consiste na habilitação dos interruptores durante tempos complementares em um período de chaveamento, possibilita manter os intervalos de condução independentemente da razão cíclica. Desta maneira, à exceção dos pequenos intervalos de tempo destinados às comutações, sempre um interruptor se encontra ativo. Garante-se, desta maneira, a comutação ZVS.

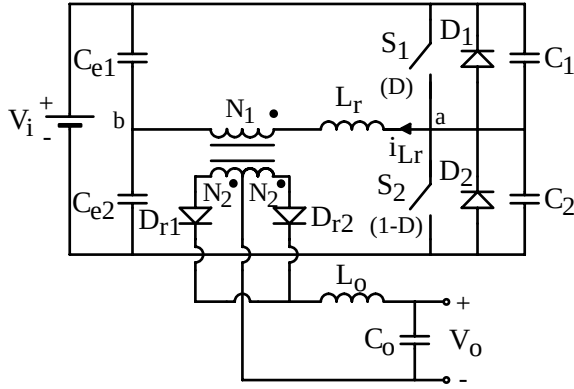


Fig. 9.1 - Conversor meia-ponete, PWM, ZVS com comando assimétrico.

Os capacitores C_{e1} e C_{e2} apresentam valores médios diferentes devido ao comando assimétrico. Se considerarmos o conversor funcionando no modo contínuo, em regime permanente e com uma razão cíclica genérica D , a tensão média sobre o interruptor S_2 é igual a $D V_i$. Uma vez que a queda de tensão média em indutores e transformadores em regime permanente é igual a zero, obtém-se (9.1) e (9.2):

$$V_{Ce2} = D V_i \quad (9.1)$$

$$V_{Ce1} = (1 - D) V_i \quad (9.2)$$

Pode-se limitar a faixa de investigação do conversor em $0 \leq D \leq 0,5$, uma vez que seu comportamento para $D \geq 0,5$ é o mesmo que para $D \leq 0,5$, invertendo-se os papéis de S_1 - C_1 e S_2 - C_2 .

9.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes serão considerados ideais, o filtro de saída é substituído por uma fonte de corrente constante ideal, cujo valor da corrente é igual ao valor da corrente de carga I_o . O conversor está referido ao lado primário do transformador, numa forma mais apropriada para a análise descrita nos parágrafos seguintes. A tensão induzida no primário do transformador é denominada V'_o e a corrente no primário I'_o .

1ª Etapa (t_0, t_1)

Nesta etapa a chave S_1 está em condução, possibilitando a transferência de energia da fonte V_i para a carga, como mostrado na Fig. 9.2. Através de S_1 flui a corrente $i_{Lm} + I'_0$. Entre os pontos “a” e “b” é aplicada a tensão V_{Ce1} . Esta etapa termina com o bloqueio de S_1 .

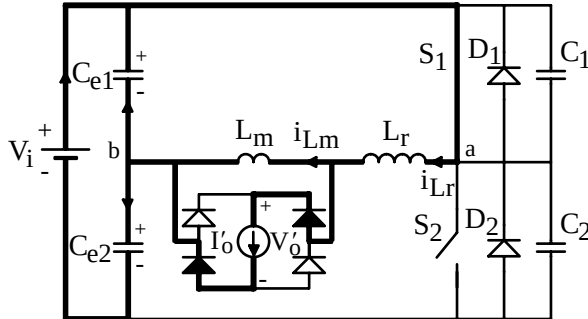


Fig. 9.2 - Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

Na Fig. 9.3 tem-se o circuito representativo da segunda etapa. Esta inicia no instante t_1 quando a chave S_1 é bloqueada sob tensão nula. As tensões v_{C1} e v_{C2} variam de forma linear, uma vez que a carga/descarga dos capacitores se processa com corrente constante, sendo portanto denominada etapa linear de bloqueio de S_1 .

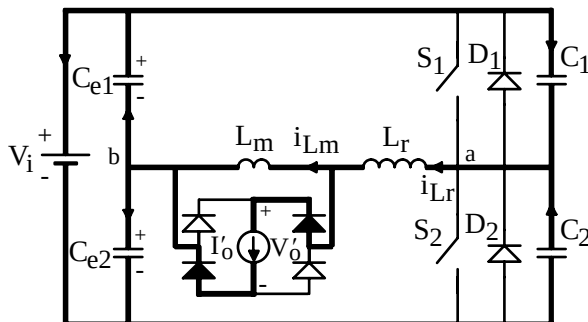


Fig. 9.3 - Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

No instante t_2 quando a tensão no capacitor C_2 atinge $D V_i$, a tensão v_{ab} se anula, mantendo I'_0 curto-circuitada através da ponte de diodos, absorvendo também a corrente i_{Lm} . O indutor L_r entra em ressonância com C_1+C_2 . Há transferência de energia de L_r para os capacitores, dando continuidade à transição de estado. Ao final desta etapa, no instante t_3 , a tensão em C_2 é nula e em C_1 é V_i . Esta é a etapa ressonante de bloqueio de S_1 , apresentada na Fig. 9.4.

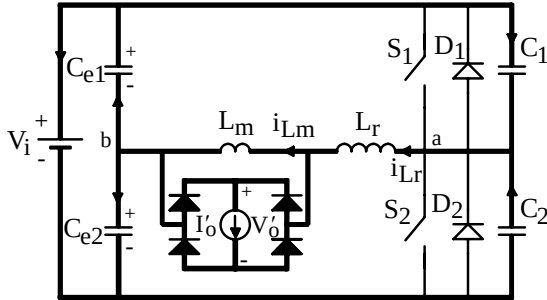


Fig. 9.4 - Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

No instante t_3 , quando a tensão no capacitor C_2 atinge zero, o diodo D_2 entra em condução, como mostrado na Fig. 9.5. Durante esta etapa ocorre a desmagnetização de L_r , ou seja, L_r devolve energia à fonte V_i . Durante esta etapa a chave S_2 deve ser comandada a conduzir, sendo fechada sob tensão nula. Esta etapa termina quando a corrente em L_r atinge zero.

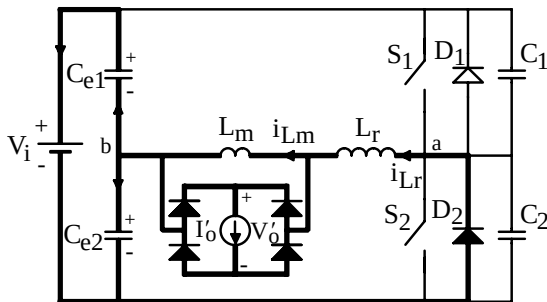


Fig. 9.5 - Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

A quinta etapa de operação é apresentada na Fig. 9.6. Esta inicia no instante t_4 , quando a corrente em L_r atinge zero. A chave S_2 entra em condução e a corrente em L_r decresce linearmente até atingir $-I'_0 + i_{Lm}$.

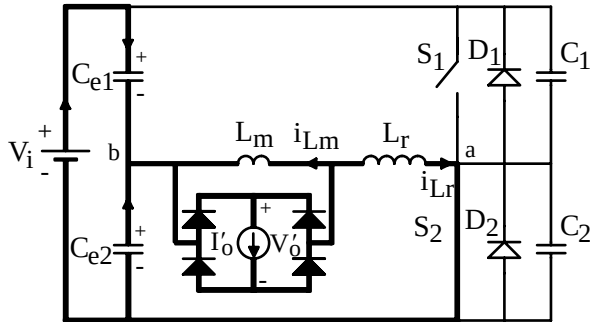


Fig. 9.6 - Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5, t_6)

Esta etapa inicia no instante t_5 em que i_{Lr} atinge $-I'_0 + i_{Lm}$. A chave S_2 está em condução, possibilitando a transferência de energia da fonte para a carga. Na Fig. 9.7 tem-se o circuito representativo desta etapa.

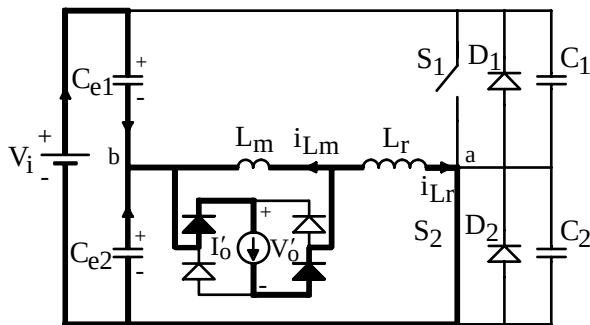


Fig. 9.7 - Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6, t_7)

A sétima etapa, denominada etapa linear de bloqueio de S_2 , inicia no instante t_6 , quando a chave S_2 é bloqueada sob tensão nula. As tensões

v_{C1} e v_{C2} variam de forma linear até o instante t_7 , quando a tensão v_{C1} torna-se igual a $(1-D)V_i$. Esta etapa está representada na Fig. 9.8.

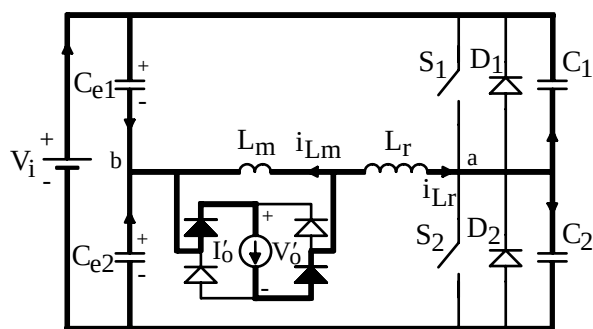


Fig. 9.8 - Sétima etapa.

8ª Etapa (t_7, t_8)

Na Fig. 9.9 tem-se o circuito representativo da oitava etapa. No instante t_7 quando a tensão no capacitor C_1 atinge $(1-D)V_i$, a tensão v_{ab} se anula, mantendo I'_o em curto-circuito através da ponte de diodos, absorvendo também a corrente i_{Lm} . O indutor L_r entra em ressonância com C_1+C_2 . Há transferência de energia de L_r para os capacitores, dando continuidade à transição de estado. Ao final desta etapa, no instante t_8 , a tensão em C_1 é nula. Esta é a etapa ressonante de bloqueio de S_2 .

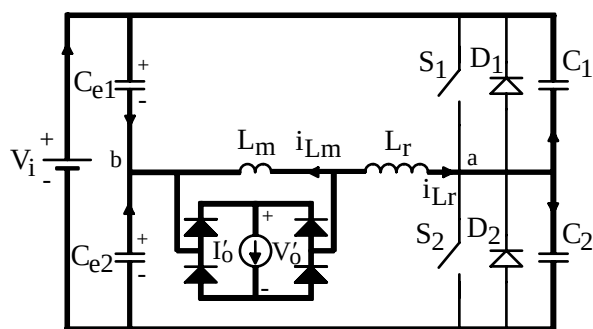


Fig. 9.9 - Oitava etapa.

9ª Etapa (t_8, t_9)

No instante t_8 , quando a tensão no capacitor C_1 atinge zero, o diodo D_1 entra em condução, como mostrado na Fig. 9.10. A corrente em L_r varia de maneira linear, desmagnetizando o indutor. Durante esta etapa a chave S_1 deve ser comandada a conduzir, sendo fechada sob tensão nula. Esta etapa termina quando a corrente em L_r atinge zero.

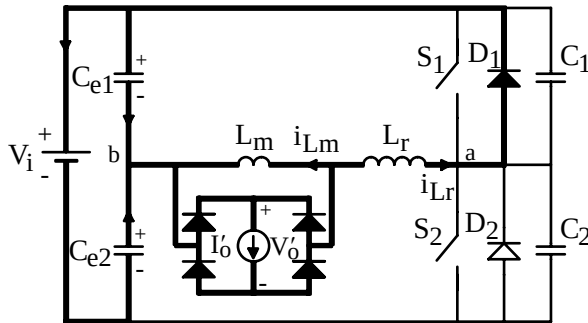


Fig. 9.10 - Nona etapa.

10ª Etapa (t_9, t_{10})

A décima etapa inicia no instante t_9 , quando i_{L_r} atinge zero. A chave S_1 entra em condução e a corrente em L_r cresce linearmente até atingir $I'_o + i_{L_m}$, como mostrado na Fig. 9.11.

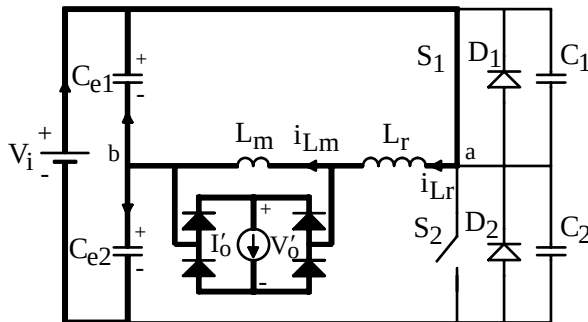


Fig. 9.11 - Décima etapa.

9.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas na seção 9.2, estão representadas na Fig. 9.12. Para simplificar as formas de onda, as comutações são consideradas instantâneas.

Observar as comutações nos interruptores S_1 e S_2 sem perdas.

9.4 EQUACIONAMENTO

9.4.1 Etapas de Operação

Nesta seção são obtidas as equações que caracterizam cada uma das etapas de operação.

A. Primeira Etapa

As condições iniciais são dadas pelas expressões abaixo:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_0) = I'_o + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_0) = 0 \\ v_{ab}(t_0) = (1 - D) V_i \\ V'_o(t_0) = (1 - D) V_i \end{cases}$$

Do circuito elétrico equivalente da primeira etapa obtém-se (9.3) e (9.4).

$$i_{Lr}(t) = I'_o + i_{Lm} = 2(1 - D) I'_o \quad (9.3)$$

$$V'_o(t) = (1 - D) V_i \quad (9.4)$$

B. Segunda Etapa

As condições iniciais para esta etapa são dadas pelas expressões abaixo:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_1) = I'_o + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_1) = 0 \\ v_{ab}(t_1) = (1 - D) V_i \\ V'_o(t_1) = (1 - D) V_i \end{cases}$$

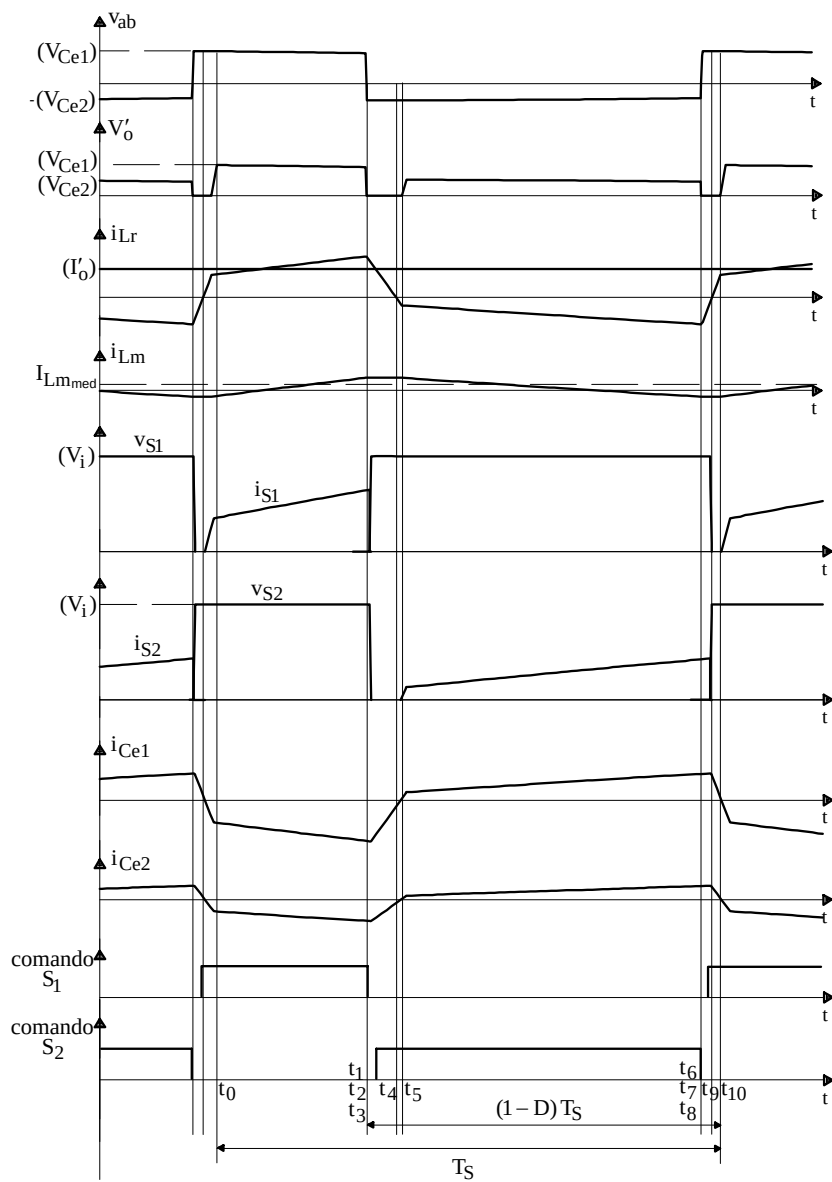


Fig. 9.12 – Formas de onda básicas.

Do circuito elétrico equivalente da segunda etapa obtém-se (9.5), (9.6) e (9.7).

$$i_{Lr}(t) = 2(1-D)I'_0 \quad (9.5)$$

$$v_{C1}(t) = \frac{2(1-D)I'_0}{C_1 + C_2} t \quad (9.6)$$

$$v_{C2}(t) = V_i - \frac{2(1-D)I'_0}{C_1 + C_2} t \quad (9.7)$$

C. Terceira Etapa

As condições iniciais são as seguintes:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_2) = I'_0 + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_2) = (1-D)V_i \\ v_{ab}(t_2) = 0 \\ V'_0(t_2) = 0 \end{cases}$$

Do circuito elétrico equivalente da terceira etapa obtém-se (9.8), (9.9) e (9.10).

$$i_{Lr}(t) = 2(1-D)I'_0 \cos(wt) \quad (9.8)$$

$$v_{C1}(t) = (1-D)V_i + 2(1-D)zI'_0 \sin(wt) \quad (9.9)$$

$$v_{C2}(t) = D V_i - 2(1-D)zI'_0 \sin(wt) \quad (9.10)$$

As variáveis w e z são definidas nas equações (9.11) e (9.12).

$$w = \frac{1}{\sqrt{L_r C_{seq}}} \quad (9.11)$$

$$z = \sqrt{\frac{L_r}{C_{seq}}} \quad (9.12)$$

Onde; $C_{seq} = C_1 + C_2$ e $C_1 = C_2$.

D. Quarta Etapa

Com as seguintes condições iniciais,

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_3) \cong I'_0 + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_3) = V_i \\ v_{ab}(t_3) = -D V_i \\ V'_0(t_3) = 0 \end{cases}$$

a partir do circuito elétrico equivalente da quarta etapa obtém-se (9.13).

$$i_{Lr}(t) \cong 2(1-D)I'_0 - \frac{D V_i}{L_r} t \quad (9.13)$$

E. Quinta Etapa

Com as seguintes condições iniciais,

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_4) = 0 \\ v_{C1}(t_4) = V_i \\ v_{ab}(t_4) = -D V_i \\ V'_0(t_4) = 0 \end{cases}$$

a partir do circuito elétrico equivalente da quinta etapa obtém-se (9.14).

$$i_{Lr}(t) = -\frac{D V_i}{L_r} t \quad (9.14)$$

F. Sexta Etapa

Com as condições iniciais representadas a seguir,

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_5) = -I'_0 + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_5) = V_i \\ v_{ab}(t_5) = -D V_i \\ V'_0(t_5) = -D V_i \end{cases}$$

e com o circuito elétrico equivalente da sexta etapa obtém-se (9.15) e (9.16).

$$V'_0(t) = D V_i \quad (9.15)$$

$$i_{Lr}(t) = -I'_0 + i_{Lm} = -2 D I'_0 \quad (9.16)$$

G. Sétima Etapa

Com as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_6) = -I'_0 + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_6) = V_i \\ v_{ab}(t_6) = -D V_i \\ V'_0(t_6) = -D V_i \end{cases}$$

A partir do circuito elétrico equivalente da sétima etapa, obtém-se (9.17), (9.18) e (9.19).

$$i_{Lr}(t) = -I'_0 + i_{Lm} = -2 D I'_0 \quad (9.17)$$

$$v_{C1}(t) = V_i - \frac{2 D I'_0}{C_1 + C_2} \quad (9.18)$$

$$v_{C2}(t) = \frac{2 D I'_0}{C_1 + C_2} \quad (9.19)$$

H. Oitava Etapa

Seja as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_7) = -I'_o + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_7) = (1-D)V_i \\ v_{ab}(t_7) = 0 \\ V'_o(t_7) = 0 \end{cases}$$

Assim, a partir do circuito elétrico equivalente da oitava etapa obtém-se (9.20), (9.21) e (9.22).

$$i_{Lr}(t) = -2D I'_o \cos(\omega t) \quad (9.20)$$

$$v_{C1}(t) = (1-D)V_i - 2Dz I'_o \sin(\omega t) \quad (9.21)$$

$$v_{C2}(t) = D V_i + 2Dz I'_o \sin(\omega t) \quad (9.22)$$

I. Nona Etapa

Seja as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_8) \cong -I'_o + i_{Lm} \\ v_{C1}(t_8) = 0 \\ v_{ab}(t_8) = (1-D)V_i \\ V'_o(t_8) = 0 \end{cases}$$

Assim, do circuito elétrico equivalente da nona etapa obtém-se (9.23).

$$i_{Lr}(t) \cong -2D I'_o + \frac{(1-D)V_i}{L_r} t \quad (9.23)$$

J. Décima Etapa

Finalmente, com as condições iniciais seguintes,

$$\begin{cases} i_{Lr}(t_9) = 0 \\ v_{C1}(t_9) = 0 \\ v_{ab}(t_9) = (1-D)V_i \\ V'_0(t_9) = 0 \end{cases}$$

e a partir do circuito elétrico equivalente da décima etapa obtém-se (9.24).

$$i_{Lr}(t) = \frac{(1-D)V_i}{L_r} t \quad (9.24)$$

9.4.2 Característica de Saída e de Transferência

Durante os intervalos em que ocorre mudança de estado no indutor, os diodos retificadores permanecem em curto-circuito, não havendo transferência de potência à carga. Somente L_r recebe energia nestes intervalos. Como consequência deste fenômeno, há uma redução no tempo efetivo de aplicação de tensão na saída, o que se traduz em uma diminuição na tensão V'_{0med} . Este fenômeno é comum a outras estruturas que utilizam o mesmo mecanismo de comutação, como as estudadas nos Capítulos 8 e 9.

Desprezando-se as etapas de transição de estados dos capacitores paralelos e a ondulação de corrente na indutância magnetizante, as formas da tensão e corrente em L_r são mostradas na Fig. 9.13. A corrente i_{Lr} excursiona por uma amplitude de $2I'_0$ entre dois valores extremos, cujo termo médio é i_{Lm} . As duas excursões que se processam no mesmo período ocorrem com taxas diferentes, em virtude da assimetria das tensões aplicadas.

Durante o intervalo Δt_s , o circuito é representado pela expressão (9.25).

$$2I'_0 = \frac{(1-D)V_i}{L_r} \Delta t_s \quad (9.25)$$

Isolando-se o intervalo de tempo Δt_s obtém-se (9.26).

$$\Delta t_s = \frac{2 I'_o L_r}{(1-D) V_i} \quad (9.26)$$

Durante o intervalo Δt_d , o circuito é representado pela expressão (9.27).

$$2 I'_o = \frac{D V_i}{L_r} \Delta t_d \quad (9.27)$$

Isolando-se o intervalo de tempo Δt_d obtém-se (9.28).

$$\Delta t_d = \frac{2 I'_o L_r}{D V_i} \quad (9.28)$$

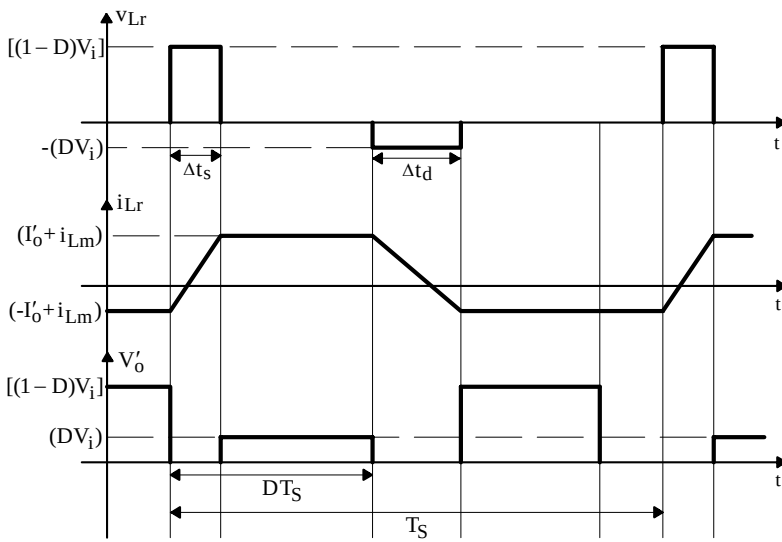


Fig. 9.13 – Tensão e corrente em L_r durante um período de funcionamento.

Assim, calcula-se a tensão média de saída como mostrado na equação (9.29):

$$V'_{o\text{ med}} = \frac{1}{T_s} \left[\int_{\Delta t_s}^{D T_s} (1-D) V_i dt + \int_{D T_s}^{D T_s + \Delta t_d} D V_i dt \right] \quad (9.29)$$

Resolvendo-se a integral têm-se (9.30) e (9.31).

$$V'_{o\text{ med}} = \frac{1}{T_s} \{ (1-D) V_i (D T_s - \Delta t_s) + D V_i [(1-D) T_s - \Delta t_d] \} \quad (9.30)$$

$$q = \frac{V'_{o\text{ med}}}{V_i} = \left[2 D (1-D) - \frac{4 I'_o L_r f_s}{V_i} \right] \quad (9.31)$$

Como pode se observar na equação (9.31), devido à queda de tensão no indutor ressonante, existe uma perda de razão cíclica proporcional à corrente de saída dada pelo termo $(4 I'_o L_r f_s / V_i)$. Definindo-se a corrente de saída parametrizada como mostrado em (9.32), obtém-se (9.33).

$$\overline{I'_o} = \frac{4 I'_o L_r f_s}{V_i} \quad (9.32)$$

$$q = [2 D (1-D) - \overline{I'_o}] \quad (9.33)$$

Na Fig. 9.14 é traçado o ábaco da característica de saída do conversor, no qual pode-se observar a dependência da tensão média de saída com a corrente de carga.

A partir da expressão (9.33), admitindo-se uma indutância de comutação igual a zero, obtém-se a expressão (9.34).

$$q = 2 D (1-D) \quad (9.34)$$

Representando-se q versus D , como é mostrado na Fig. 9.15, obtém-se a característica de transferência.

A característica de transferência revela que para cada valor de q há dois valores de D que igualam a expressão (9.34). Por isto, é importante limitar o valor de D em 0,5.

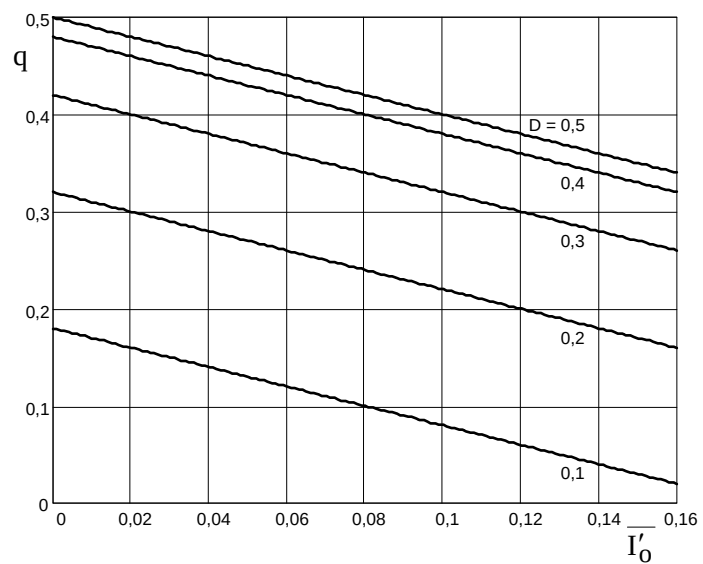


Fig. 9.14 – Característica de saída do conversor PWM-ZVS com comando assimétrico

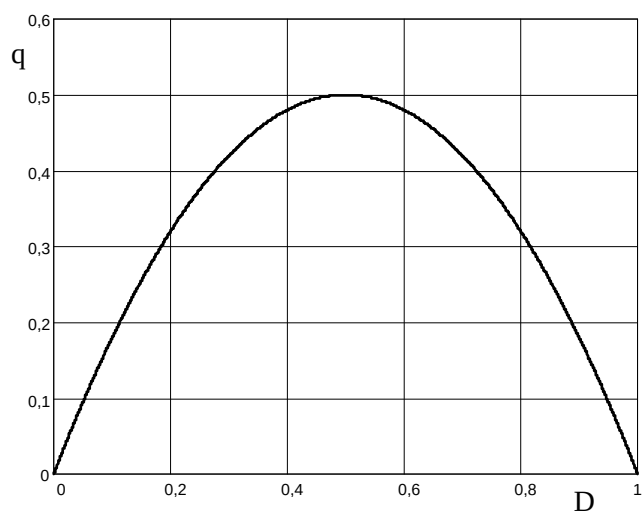


Fig. 9.15 – Característica de transferência do conversor PWM-ZVS com comando assimétrico.

9.4.3 Capacitores de Armazenamento de Energia (C_{e1} e C_{e2})

O sistema carga-indutância magnetizante recebe mais energia durante a primeira etapa de transferência de potência que durante a segunda etapa. Esta diferença de energia se reflete em diferentes valores de corrente absorvida do sistema fonte-capacitores de armazenamento. Variando-se a relação entre C_{e1} e C_{e2} , estes capacitores absorvem em maior ou menor grau a assimetria da corrente. Assim, há uma razão C_{e1}/C_{e2} que permite à fonte fornecer correntes médias iguais durante as duas etapas.

Uma vez que a tensão de entrada V_i se mantém constante, $V_{Ce1}+V_{Ce2}$ também é invariável. Para que isto ocorra a equação (9.35) deve ser satisfeita.

$$I_{Ce1} = -I_{Ce2} \frac{C_{e1}}{C_{e2}} \quad (9.35)$$

Para $D T_s$ tem-se as equações (9.36), (9.37) e (9.38).

$$I_{S1} = 2(1-D)I'_0 \quad (9.36)$$

$$I_{S1} = -I_{Ce1} + I_{Ce2} \quad (9.37)$$

$$I_{Vi(D)} = I_{Ce2} = 2 \left(\frac{C_{e2}}{C_{e1} + C_{e2}} \right) (1-D)I'_0 \quad (9.38)$$

Para $(1-D) T_s$ tem-se as equações (9.39), (9.40) e (9.41).

$$I_{S2} = 2D I'_0 \quad (9.39)$$

$$I_{S2} = I_{Ce1} - I_{Ce2} \quad (9.40)$$

$$I_{Vi(1-D)} = I_{Ce1} = 2 \left(\frac{C_{e1}}{C_{e1} + C_{e2}} \right) D I'_0 \quad (9.41)$$

Igualando-se as expressões da corrente na fonte V_i , obtém-se (9.42).

$$\frac{C_{e1}}{C_{e2}} = \frac{1-D}{D} \quad (9.42)$$

Com esta relação, tem-se (9.43).

$$I_{Vi}(D) = I_{Vi}(1-D) = 2D(1-D)I'_0 \quad (9.43)$$

Assim, para cada razão cíclica há uma relação entre as capacitâncias que possibilita uma distribuição equilibrada da corrente fornecida por V_i . Isto é importante para diminuir a interferência eletromagnética e radioelétrica, bem como minimizar a corrente eficaz através dos capacitores da fonte. Como critério de projeto pode-se adotar a relação de capacitâncias para razão cíclica nominal.

Considerando-se o modelo com capacitor equivalente mostrado na Fig. 9.16, é possível o dimensionamento dos capacitores. A integral da corrente que ingressa em C_{eq} durante $D T_s$ é dada pela expressão (9.44).

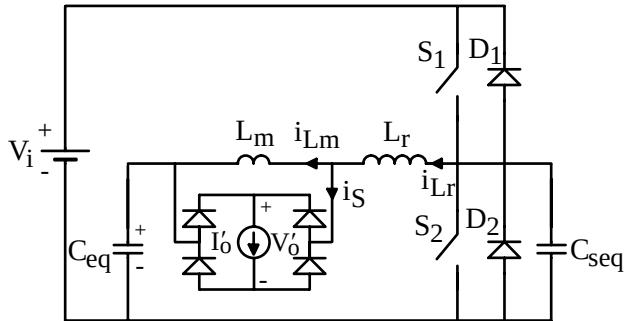


Fig. 9.16 - Circuito equivalente do conversor meia-ponte assimétrico, sendo $C_{eq} = C_{e1} + C_{e2}$ e $C_{seq} = C_1 + C_2$.

$$\int_0^{D T_s} i_{Ceq}(t) dt = 2 I'_0 (1-D) D T_s \quad (9.44)$$

Logo obtém-se (9.45) e (9.46).

$$C_{eq} = \frac{2D(1-D)I'_o}{f_s \Delta V_{Ceq}} \quad (9.45)$$

$$C_{eq} = \frac{P_o}{f_s \Delta V_{Ceq} V_i} \quad (9.46)$$

Assim tem-se (9.47) e (9.48).

$$\boxed{C_{e1} = (1-D)C_{eq}} \quad (9.47)$$

$$\boxed{C_{e2} = DC_{eq}} \quad (9.48)$$

Existe uma relação de compromisso no dimensionamento dos capacitores. A resposta dinâmica do conversor depende de sua capacidade de adaptar as tensões dos capacitores e a corrente através da magnetizante à medida que a razão cíclica varia. Com ΔV_{Ceq} muito pequeno, os capacitores resultam grandes, dificultando esta adaptação.

9.4.4 Valor Médio da Corrente no Indutor Magnetizante L_m

Para este conversor funcionar corretamente, a indutância L_m deve estar sempre presente, mesmo que o isolamento não seja necessário e o transformador seja excluído.

O funcionamento assimétrico do conversor em questão, causa a circulação de uma corrente média não nula no indutor magnetizante, a exemplo do que acontece nos conversores CC-CC clássicos isolados com um só interruptor (Forward, Flyback, etc).

Seja as formas de onda representadas na Fig. 9.17, obtidas por inspeção a partir da Fig. 9.16, onde tudo aparece referido ao lado primário do transformador.

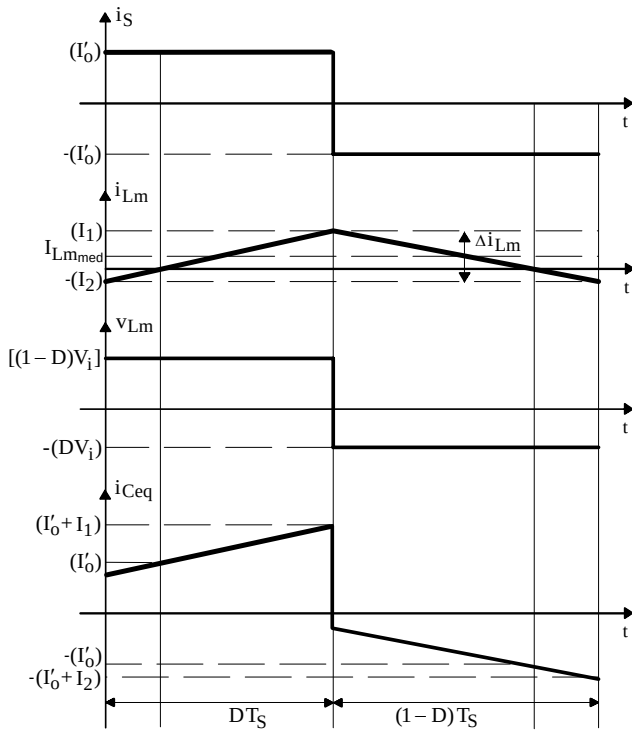


Fig. 9.17 – Formas de onda envolvidas na análise da corrente magnetizante.

A corrente média antes do retificador de saída é dada pela expressão (9.49).

$$I_{smed} = \frac{DT_s I'_0}{T_s} - \frac{(1-D)T_s I'_0}{T_s} \quad (9.49)$$

Assim obtém-se (9.50)

$$I_{smed} = (2D - 1) I'_0 \quad (9.50)$$

Por outro lado, $I_{Ceqmed} = I_{smed} + I_{Lmmed}$.

Onde: $I_{Ceqmed} \rightarrow$ valor médio da corrente em C_{eq} .

$I_{Lmmed} \rightarrow$ valor médio da corrente em L_m .

Mas $I_{Ceqmed} = 0$.

Assim tem-se (9.51) ou (9.52).

$$I_{Lmmed} = -I_{smed} \quad (9.51)$$

$$I_{Lmmed} = (1 - 2D)I'_0 \quad (9.52)$$

A expressão (9.52) indica que a corrente média em L_m é nula apenas quando $D = 0,5$, situação em que o conversor opera simetricamente.

9.4.5 Esforços nos Semicondutores

As correntes médias nos interruptores principais, por uma imposição do circuito, são iguais. A razão cíclica D está associada ao tempo de condução da chave S_1 enquanto que a razão cíclica complementar $(1-D)$ está associada ao tempo de condução da chave S_2 .

Assim tem-se (9.53).

$$i_{S1} D = i_{S2} (1 - D) \quad (9.53)$$

Sabe-se que a corrente nas chaves são dadas por (9.54) e (9.55).

$$i_{S1} = I'_0 + i_{Lm} \quad (9.54)$$

$$i_{S2} = I'_0 - i_{Lm} \quad (9.55)$$

Substituindo (9.52) em (9.54) e (9.55), tem-se (9.56) e (9.57).

$$i_{S1} = 2(1 - D)I'_0 \quad (9.56)$$

$$i_{S2} = 2DI'_0 \quad (9.57)$$

Portanto a corrente média nas chaves é calculada conforme (9.58) e (9.59):

$$I_{S1med} = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} 2(1-D) I'_o dt = \frac{1}{T_s} 2(1-D) I'_o D T_s \quad (9.58)$$

$$I_{S2med} = \frac{1}{T_s} \int_0^{(1-D)T_s} 2D I'_o dt = \frac{1}{T_s} 2D I'_o (1-D) T_s \quad (9.59)$$

Parametrizando-se obtém-se (9.60).

$$\boxed{\overline{I_{S1,2med}} = \frac{I_{S1,2med}}{I'_o} = 2D(1-D)} \quad (9.60)$$

A corrente eficaz nas chaves é calculada de acordo com as expressões (9.61) e (9.63):

$$I_{S1ef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} [2(1-D) I'_o]^2 dt} \quad (9.61)$$

Resolvendo a integral obtém-se (9.62).

$$\boxed{\overline{I_{S1ef}} = \frac{I_{S1ef}}{I'_o} = 2(1-D)\sqrt{D}} \quad (9.62)$$

$$I_{S2ef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{(1-D)T_s} [2D I'_o]^2 dt} \quad (9.63)$$

Resolvendo a integral obtém-se (9.64).

$$\boxed{\overline{I_{S2ef}} = \frac{I_{S2ef}}{I'_o} = 2D\sqrt{1-D}} \quad (9.64)$$

Nas Figs.9.18 e 9.19 são apresentados os gráficos das correntes médias e eficazes normalizadas em relação a I'_0 . A corrente $\overline{I_{S1ef}}$ tem valor máximo de 0,770 quando $D = 0,333$. $\overline{I_{S2ef}}$ assume este valor quando $D = 0,667$. As Figs. 9.18 e 9.19, bem como a característica de saída e de transferência (Figs. 9.14 e 9.15) confirmam a afirmação a respeito da limitação da faixa de investigação entre $0 \leq D \leq 0,5$. Com razões cíclicas superiores, a operação do conversor é exatamente a mesma, com tensão de saída idêntica; apenas os papéis desempenhados pelos interruptores são invertidos. Quando $D = 0,5$, a operação se resume à de um conversor meia-ponte convencional onde a tensão de saída refletida no primário é metade da tensão de entrada e as correntes eficazes dos interruptores principais são iguais a $(\sqrt{2}/2)I'_0$.

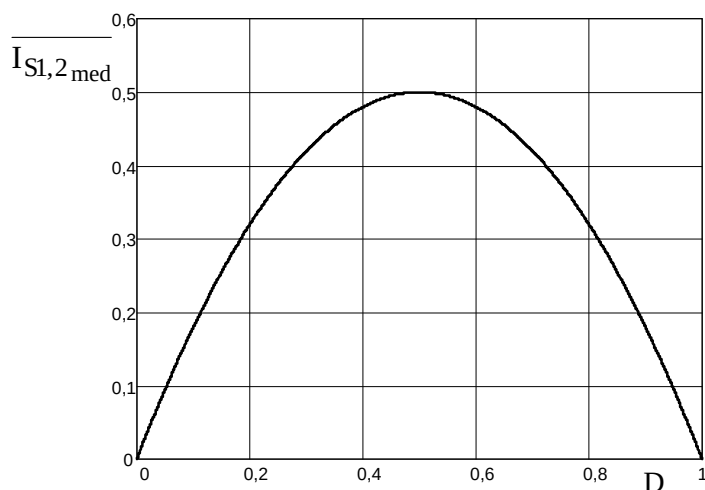


Fig. 9.18 – Corrente média parametrizada nas chaves principais em função da razão cíclica D .

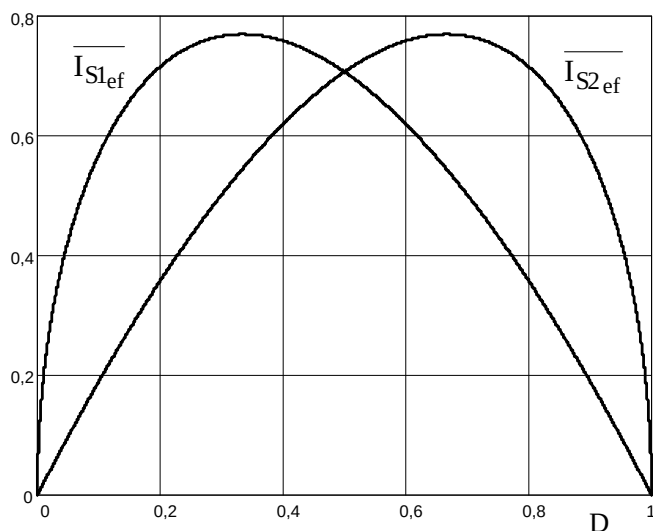


Fig.9.19 – Corrente eficaz parametrizada nas chaves principais, em função da razão cíclica D .

9.4.6 Estudo das Comutações

A cada período de funcionamento ocorrem duas comutações dos interruptores principais S_1 e S_2 , cada qual se processando em três etapas (linear, ressonante e de devolução de energia). Devido à assimetria da operação, com diferentes tensões e correntes presentes no circuito, as condições sob as quais ocorrem as duas comutações são distintas.

Em ambas as comutações as etapas lineares das mesmas seguem livremente com a participação da corrente de carga até o instante em que a tensão v_{ab} atinge zero. A partir de então ocorrem as etapas ressonantes de comutação. No início da etapa ressonante de bloqueio de S_1 , a corrente magnetizante compõe-se com a corrente de carga de maneira a descarregar C_2 de DV_i até zero. Já no início da etapa ressonante de bloqueio de S_2 , a corrente magnetizante é subtraída da corrente de carga de maneira a descarregar C_1 de $(1-D)V_i$ até zero. Como se pode verificar, as condições para a comutação de S_2 são mais adversas uma vez que se tem uma corrente disponível menor para efetuar uma maior transição de tensão. Este fato pode ser comprovado através das formas de onda

representadas na Fig. 9.17, obtidas por inspeção a partir da Fig 9.16, onde tudo aparece referido ao lado primário do transformador. Nesta figura verifica-se que a corrente disponível para a comutação de S_1 é $I'_0 + I_1$ e para a comutação de S_2 é $I'_0 + I_2$, sendo que $I_1 > I_2$.

À medida que a corrente de carga diminui, a corrente disponível para as comutações também diminui, ocorrendo uma situação crítica quanto toda a energia do indutor é despendida na carga de C_2 , inexistindo a etapa subsequente de devolução de energia via D_1 . Se a corrente de carga cair abaixo deste nível crítico, a energia armazenada no indutor não será mais suficiente para a carga e descarga dos capacitores em paralelo com as chaves e a comutação ZVS não será mais obtida.

A ondulação de corrente no indutor magnetizante é representada pela expressão (9.65).

$$\Delta i_{Lm} = \frac{(1-D)V_i}{L_m} D T_s = \frac{D V_i}{L_m} (1-D) T_s \quad (9.65)$$

As correntes I_1 e I_2 são calculadas de acordo com as expressões (9.66) e (9.67).

$$I_1 = I_{Lmmed} + \frac{\Delta i_{Lm}}{2} = (1-2D)I'_0 + \frac{V_i}{2L_m} T_s D(1-D) \quad (9.66)$$

$$I_2 = I_{Lmmed} - \frac{\Delta i_{Lm}}{2} = (1-2D)I'_0 - \frac{V_i}{2L_m} T_s D(1-D) \quad (9.67)$$

As correntes disponíveis para a comutação das chaves S_1 e S_2 são apresentadas nas expressões (9.68) e (9.69).

$$I'_0 + I_1 = 2I'_0(1-D) + \frac{V_i}{2L_m} T_s D(1-D) \quad (9.68)$$

$$I'_0 + I_2 = 2I'_0(1-D) - \frac{V_i}{2L_m} T_s D(1-D) \quad (9.69)$$

Como já era esperado, a corrente disponível para a comutação da chave S_2 é menor que a da chave S_1 . A situação crítica pode ser definida através do balanço da energia entre o indutor e o capacitor equivalente, como mostra (9.70).

$$\frac{1}{2} L_r \left[2 I'_{o\text{crit}} (1-D) - \frac{V_i}{2 L_m} T_s D (1-D) \right]^2 = \frac{1}{2} C_{\text{seq}} V_i^2 \quad (9.70)$$

Isolando-se $I'_{o\text{crit}}$, obtém-se (9.71).

$$I'_{o\text{crit}} = \sqrt{\frac{C_{\text{seq}}}{L_r} \frac{V_i}{2(1-D)} + \frac{V_i}{L_m} \frac{T_s}{4} D} \quad (9.71)$$

Para ampliar a faixa de carga atendida com comutação ZVS, pode-se recorrer ao aumento da indutância L_r . Entretanto, isto provocará uma perda de razão cíclica ainda maior em virtude do incremento dos tempos necessários para executar as transições de estado de L_r . Estas relações de compromisso devem ser ponderadas no momento do projeto, podendo se abrir mão da comutação suave com baixas cargas, uma vez que nestas condições as perdas na condução são menores. Outra alternativa seria o emprego do pólo ressonante para ampliar a faixa de carga atendida com comutação suave.

9.4.7 Pólo Ressonante

O conversor assimétrico com pólo ressonante é apresentado na Fig. 9.20. Através do indutor auxiliar L_a , circula uma corrente triangular, cujos picos coincidem com os instantes de comutação, apresentando sempre sentido favorável à sua realização. A inclusão do pólo ressonante provoca um aumento da energia reativa circulante no sistema, aumentando consequentemente as perdas por condução. No entanto, a comutação fica praticamente independente da carga.

O acionamento assimétrico faz surgir uma dependência entre a corrente de pico do pólo ressonante e a razão cíclica, conforme mostra a equação (9.72).

$$i_{La} = \frac{D(1-D)V_i}{2L_a f_s} \quad (9.72)$$

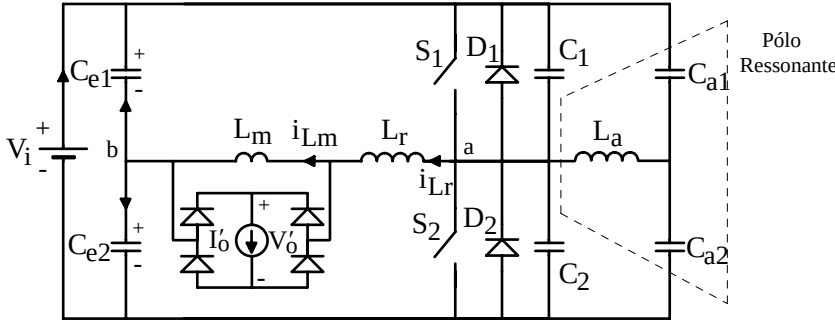


Fig. 9.20 – Conversor meia-ponte assimétrico com pólo ressonante.

Durante o intervalo de comutação pode-se admitir que a corrente i_{La} se mantenha constante. As equações que regem a etapa ressonante de bloqueio de S_2 (comutação mais crítica) são apresentadas em (9.73), (9.74) e (9.75).

$$i_{Lr}(t) = i_{La} - (i_{La} + 2 D I'_0) \cos(\omega t) \quad (9.73)$$

$$i_{Cseq}(t) = (i_{La} + 2 D I'_0) \cos(\omega t) \quad (9.74)$$

$$V_{Cseq}(t) = D V_i + z (i_{La} + 2 D I'_0) \sin(\omega t) \quad (9.75)$$

No início da etapa ressonante, a corrente através de L_r é $2.D.I_E$, com sentido favorável à comutação. De maneira cossenoidal, como mostrado na equação (9.73), esta corrente vai diminuindo até atingir zero, passando então a crescer no sentido contrário devido à presença do indutor auxiliar. Este crescimento ocorre até i_{Lr} atingir $(1 - D) I'_0$, sendo grampeada pelo retificador de saída. Assim sendo, três situações distintas podem ocorrer:

a) $i_{La} > 2(1 - D) I'_0$: i_{Lr} não absorve toda a corrente i_{La} . O saldo positivo de corrente disponível nos capacitores permite que sua transição de estado se processe sem problemas.

b) $i_{La} < 2(1 - D) I'_0$: A corrente do indutor auxiliar é inteiramente absorvida pelo sistema carga- L_m . Não há disponibilidade de corrente

para os capacitores, que desta forma não têm condições de concluir sua transição de estado.

c) $i_{La} = 2(1-D)I'_o$: É denominada condição crítica, representado o limite entre as situações (a) e (b).

O compromisso de projeto consiste em garantir que, na condição crítica, a transição de estado se complete antes que i_{Lr} seja grampeada. Desta forma, quando solicitado a operar em uma condição abaixo da crítica, o conversor opera na situação (a), com comutação ZVS assegurada até uma carga bastante baixa (10% a 15% de I'_o nominal). Acima da condição crítica, sua comutação é naturalmente garantida.

A corrente crítica é dada por (9.76):

$$i_{La_{crit}} = 2(1-D)I'_o \quad (9.76)$$

Substituindo (9.76) em (9.73) e (9.75), obtém-se (9.77) e (9.78).

$$i_{Lr}(t) = 2(1-D)I'_o - 2I'_o \cos(\omega t) \quad (9.77)$$

$$V_{Cseq} = D V_i + 2z I'_o \sin(\omega t) \quad (9.78)$$

A comutação tem seu final quando V_{Cseq} atinge V_i . O limite operacional ocorre quando o capacitor atinge este valor com $\sin(\omega t) = 1$. Assim pode-se escrever (9.79):

$$V_i = D_{crit} V_i + 2z I'_{o_{crit}} \quad (9.79)$$

Isolando-se a razão cíclica crítica obtém-se (9.80):

$$D_{crit} = 1 - \frac{2z I'_{o_{crit}}}{V_i} \quad (9.80)$$

Substituindo a expressão (9.80) na expressão (9.33) da característica de saída e após algumas manipulações matemáticas obtém-se (9.81).

$$I_{o\text{crit}}'^2 + \frac{V_i}{2z} \left(\frac{L_r f_s}{z} - 1 \right) I_{o\text{crit}}' + \frac{V_i V_o'}{8z^2} = 0 \quad (9.81)$$

Sabendo-se que $z = w L_r$, tem-se (9.82):

$$I_{o\text{crit}}'^2 + \frac{V_i}{2z} \left(\frac{f_s}{w} - 1 \right) I_{o\text{crit}}' + \frac{V_i V_o'}{8z^2} = 0 \quad (9.82)$$

As raízes da equação (9.82) são dadas em (9.83):

$$I_{o\text{crit}}' = \frac{V_i}{4z} \left[\left(1 - \frac{f_s}{w} \right) \pm \sqrt{\left(1 - \frac{f_s}{w} \right)^2 - 2 \frac{V_o'}{V_i}} \right] \quad (9.83)$$

A raiz inferior da equação (9.83) corresponde à operação com $D > 0,5$. Assim a expressão da corrente de carga crítica com circuito auxiliar de comutação é dada por (9.84).

$$I_{o\text{crit}}' = \frac{V_i}{4z} \left(1 - \frac{f_s}{w} \right) \left(1 + \sqrt{1 - \frac{2 V_o'}{V_i \left(1 - \frac{f_s}{w} \right)^2}} \right) \quad (9.84)$$

A indutância auxiliar pode então ser calculada com base na equação (9.85). É importante salientar que esta indutância é projetada para fornecer $i_{La\text{crit}}$ na razão cíclica crítica. Quando o conversor é acionado com razão cíclica nominal, sua corrente pode ser bem mais elevada.

$$L_a \leq \frac{D_{\text{crit}} (1 - D_{\text{cirt}}) V_i}{2 I_{La\text{crit}} f_s} \quad (9.85)$$

9.5 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto do conversor estudado, empregando as expressões apresentadas nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$P_o = 500W$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

Adotando-se uma relação de transformação de 3,2, calcula-se a tensão e corrente média de saída refletidas ao lado primário do transformador.

$$n = 3,2$$

$$I'_o = \frac{I_o}{n} = \frac{10}{3,2} = 3,125A$$

$$V'_{o \text{ med}} = V_o n = 50 \times 3,2 = 160V$$

A. Operação com Potência Nominal

Definindo-se uma redução da razão cíclica de 5%, calcula-se então a indutância L_r .

$$L_r = \frac{\overline{I'_o} V_i}{4 f_s I'_o} = \frac{0,05 \times 400}{4 \times 40 \times 10^3 \times 3,125} = 40 \times 10^{-6} \text{ H}$$

De acordo com a equação (9.33), definidos o ganho estático e a perda de razão cíclica, calcula-se então a razão cíclica nominal.

$$D_{\text{nom}} = 0,342$$

A corrente média na indutância magnetizante é:

$$I_{L\text{med}} = (1 - 2 D_{\text{nom}}) I'_0 = (1 - 2 \times 0,342) \times 3,125 = 0,99\text{A}$$

Por intermédio da equação (9.46), dimensiona-se os capacitores de armazenamento de energia. Admitiu-se uma variação ΔV_{Ceq} de 20V.

$$C_{\text{eq}} = \frac{2 D_{\text{nom}} (1 - D_{\text{nom}}) I'_0}{f_s \Delta V_{\text{Ceq}}} = \frac{2 \times 0,342 \times (1 - 0,34) \times 3,125}{10^5 \times 20} = 1,758 \times 10^{-6} \text{F}$$

Para que o nível médio da corrente fornecida pela fonte de alimentação seja constante na condição de $D_{\text{nominal}} = 0,342$, têm-se:

$$C_{e1} = (1 - D_{\text{nom}}) C_{\text{eq}} = (1 - 0,342) \times 1,758 \times 10^{-6} = 1,157 \times 10^{-6} \text{F}$$

$$V_{\text{Ce1med}} = (1 - D_{\text{nom}}) V_i = (1 - 0,342) \times 400 = 263\text{V}$$

$$C_{e2} = D_{\text{nom}} C_{\text{eq}} = 0,342 \times 1,758 \times 10^{-6} = 0,6 \times 10^{-6} \text{F}$$

$$V_{\text{Ce2med}} = D_{\text{nom}} V_i = 0,342 \times 400 = 137\text{V}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 9.4.4.

$$I_{S1,2\text{med}} = 1,406\text{A}$$

$$I_{S1\text{ef}} = 2,405\text{A}$$

$$I_{S2\text{ef}} = 1,733\text{A}$$

B. Operação no Limite da Comutação ZVS

A corrente de carga crítica, a partir da qual não se obtém mais a comutação ZVS, é determinada pela equação (9.71). Adota-se uma indutância magnetizante de 2mH e os capacitores em paralelo com as chaves de 400pF.

$$I'_{o\text{crit}} = \sqrt{\frac{2 \times 400 \times 10^{-12}}{40 \times 10^{-6}}} \times \frac{400}{2 \times (1 - 0,342)} + \frac{400 \times 25 \times 10^{-6} \times 0,342}{2 \times 10^{-3} \times 4} = 1,786\text{A}$$

Isto significa que o conversor mantém a comutação ZVS até aproximadamente 57% da carga nominal.

Será feito então um projeto para uma potência próxima ao limite da comutação ZVS. Adota-se $I'_{o\text{crit}} = 1,875\text{A}$, o que corresponde a 60% da carga nominal.

Calcula-se então qual é a perda de razão cíclica para esta carga:

$$\frac{I'_{o\text{crit}}}{V_i} = \frac{4 I'_{o\text{crit}} L_r f_s}{V_i} = \frac{4 \times 1,786 \times 40 \times 10^{-6} \times 40 \times 10^3}{400} = 0,03$$

De acordo com a equação (9.33) calcula-se a razão cíclica crítica.

$$D_{\text{crit}} = 0,313$$

A corrente média na indutância magnetizante é:

$$I_{Lm\text{med}} = (1 - 2 D_{\text{crit}}) I'_{o\text{crit}} = (1 - 2 \times 0,313) \times 1,875 = 0,7\text{A}$$

A tensão média nos capacitores C_{e1} e C_{e2} é:

$$V_{Ce1\text{med}} = (1 - D_{\text{crit}}) V_i = (1 - 0,313) \times 400 = 275\text{V}$$

$$V_{Ce2\text{med}} = D_{\text{crit}} V_i = 0,313 \times 400 = 125\text{V}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 9.4.4.

$$I_{S1,2_{med}} = 0,8A$$

$$I_{S1_{ef}} = 1,44A$$

$$I_{S2_{ef}} = 0,972A$$

C. Operação com Pólo Ressonante

A presença do pólo ressonante permite uma ampliação da faixa de variação de carga com comutação suave.

As variáveis w e z são calculadas como mostrado abaixo:

$$w = \frac{1}{\sqrt{L_r C_{seq}}} = \frac{1}{\sqrt{40 \times 10^{-6} \times 2 \times 400 \cdot 10^{-12}}} = 5,6 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$z = w L_r = 5,6 \times 10^6 \times 40 \times 10^{-6} = 223,61 \Omega$$

A corrente de carga crítica com pólo ressonante é calculada com a equação (9.84). Com a presença do circuito auxiliar de comutação a carga crítica passou de 57% da potência nominal para 20% da potência nominal.

$$I'_{o_{crit}} = \frac{400}{4 \times 223,61} \times \left(1 - \frac{40 \times 10^3}{5,6 \times 10^6} \right) \times \left(1 + \sqrt{1 - \frac{2 \times 160}{400 \times \left(1 - \frac{40 \times 10^3}{5,6 \times 10^6} \right)}} \right) = 0,64A$$

A razão cíclica e a corrente na indutância L_a na situação crítica são então calculadas:

$$D_{\text{crit}} = 1 - \frac{2 z I'_{o\text{crit}}}{V_i} = 1 - \frac{2 \times 223,61 \times 0,64}{400} = 0,288$$

$$I_{La\text{crit}} = 2 (1 - D_{\text{crit}}) I'_{o\text{crit}} = 2 \times (-0,288) \times 0,64 = 0,91\text{A}$$

A indutância L_a é dada por:

$$L_a \leq \frac{D_{\text{crit}} (1 - D_{\text{crit}}) V_i}{2 I_{La\text{crit}} f_s} = \frac{0,288 \times (1 - 0,288) \times 400}{2 \times 0,91 \times 40 \times 10^3} = 1,13 \times 10^{-3} \text{H}$$

Adotou-se: $L_a = 1 \times 10^{-3} \text{H}$

Calculando-se a corrente na indutância L_a para situação nominal e escolhendo-se $\Delta V_{Ca} = 20\text{V}$, calcula-se C_{a1} e C_{a2} .

$$I_{La\text{max}} = \frac{D_{\text{nom}} (1 - D_{\text{nom}}) V_i}{2 L_a f_s} = \frac{0,342 \times (1 - 0,342) \times 400}{2 \times 1 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^3} = 1,4\text{A}$$

$$C_{a1} = C_{a2} \geq \frac{I_{La\text{max}}}{8 f_s \Delta V_{Ca}} = \frac{1,4}{8 \times 40 \times 10^3 \times 20} = 0,176 \times 10^{-6} \text{F}$$

Adotou-se: $C_{a1} = C_{a2} = 0,18 \times 10^{-6} \text{F}$

A corrente média na indutância magnetizante é:

$$i_{Lm\text{med}} = (1 - 2 D_{\text{crit}}) I'_{o\text{crit}} = (1 - 2 \times 0,288) \times 0,64 = 0,27\text{A}$$

A tensão média nos capacitores C_{e1} e C_{e2} é:

$$V_{Ce1\text{med}} = (1 - D_{\text{crit}}) V_i = (1 - 0,288) \times 400 = 285\text{V}$$

$$V_{Ce2\text{med}} = D_{\text{crit}} V_i = 0,288 \times 400 = 115\text{V}$$

Os esforços nos semicondutores são então calculados de acordo com as expressões apresentadas na seção 9.4.4.

$$I_{S1,2_{med}} = 0,26A$$

$$I_{S1_{ef}} = 0,49A$$

$$I_{S2_{ef}} = 0,31A$$

9.6 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. O circuito simulado é apresentado na Fig. 9.21, sendo que o pólo ressonante foi utilizado apenas na simulação para a potência mínima. Assume-se os valores $L_m = 2 \times 10^{-3} H$ e $C_{p1} = C_{p2} = 400 \times 10^{-12} F$.

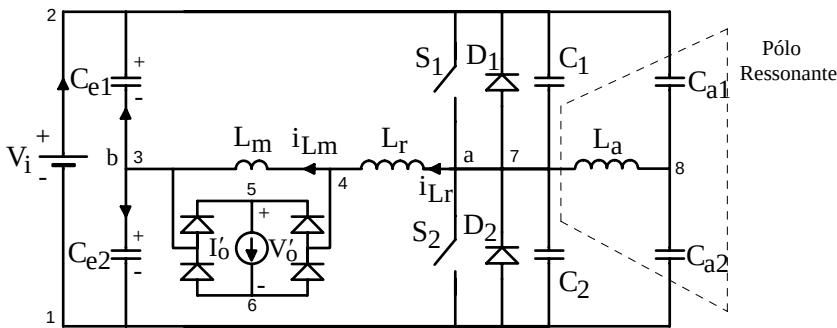


Fig. 9.21 Circuito Simulado.

9.6.1 Operação com Potência Nominal

A listagem do arquivo de dados simulado, para potência nominal, é apresentada a seguir.

v.1 2 1 400 0 0

i.1 5 6 3.125 0 0

c.1 2 3 1.157u 263

```

c.2 1 3 0.6u 137
c.3 2 7 400p 0
c.4 7 1 400p 0
t.1 2 7 0.1 1M 40k 0 0 1 0.3u 8.55u
t.2 7 1 0.1 1M 40k 0 0 1 9.85u 25u
d.1 7 2 0.1 1M
d.2 1 7 0.1 1M
d.3 3 5 0.1 1M
d.4 4 5 0.1 1M
d.5 6 3 0.1 1M
d.6 6 4 0.1 1M
l.1 7 4 40u 3.125
l.2 4 3 2m 0.99
.simulacao 0 10m 9.9m 0 1

```

Os resultados obtidos nesta simulação são mostrados nas Figs. 9.22 a 9.26. Pode se verificar como a tensão de saída V_o' apresenta patamares de tensão diferentes, correspondentes aos valores médios de tensão nos capacitor C_{e1} e C_{e2} , anulando-se apenas durante as transições de L_r . Tanto a entrada em condução como o bloqueio das chaves são suaves.

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. As diferenças entre os valores calculados e os obtidos por simulação deve-se ao tempo morto introduzido para assegurar a comutação suave, e às perdas nas resistências equivalentes dos componentes.

Tabela I

	Calculado	Simulado
$V'_{o\text{med}} \text{ (V)}$	160	154,5
$V_{\text{Ce1med}} \text{ (V)}$	263	263,55
$V_{\text{Ce2med}} \text{ (V)}$	137	136,45
$I_{\text{S1,2med}} \text{ (A)}$	1,406	1,34
$I_{\text{S1ef}} \text{ (A)}$	2,405	2,23
$I_{\text{S2ef}} \text{ (A)}$	1,733	1,75

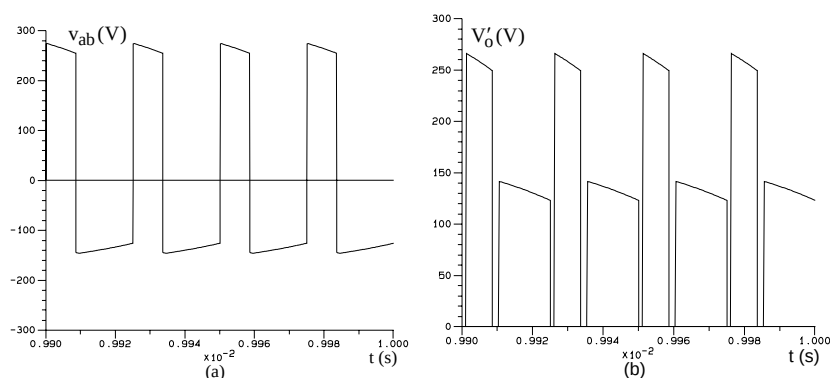


Fig. 9.22 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V'_o .

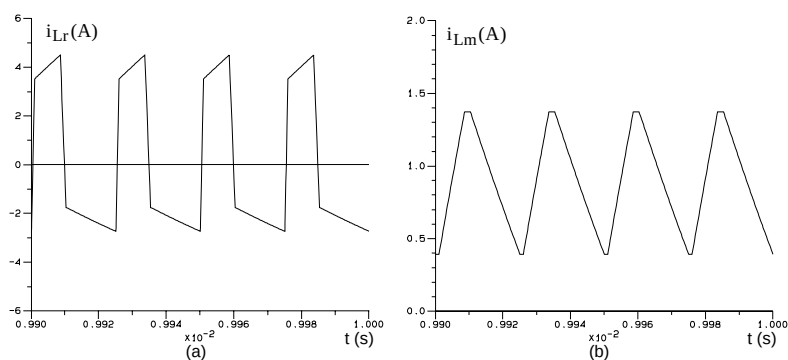


Fig. 9.23 – (a) Corrente no indutor ressonante e (b) corrente na indutância magnetizante.

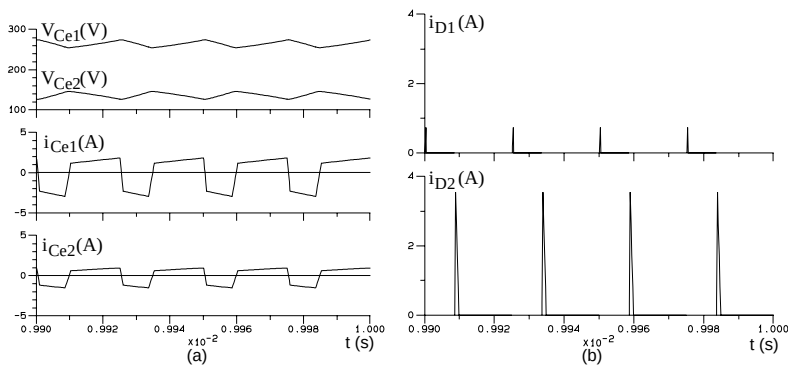


Fig. 9.24 – (a) Tensão nos capacitores C_{e1} e C_{e2} e (b) corrente nos diodos D_1 e D_2 .

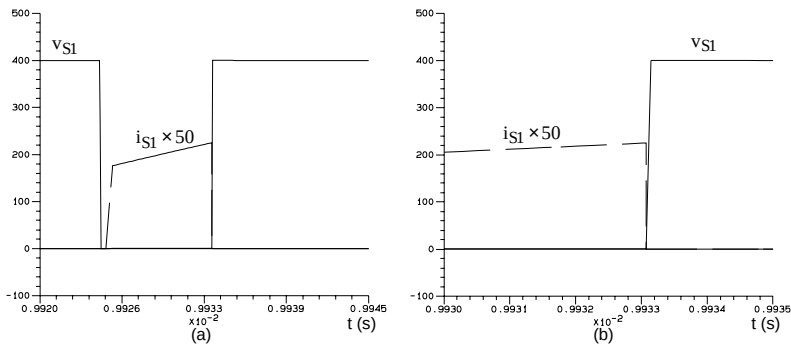


Fig. 9.25 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_1 .

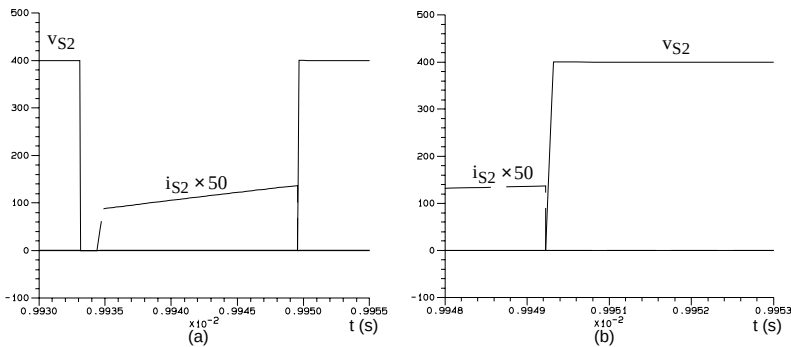


Fig. 9.26 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_2 .

9.6.2 Operação no Limite da Comutação ZVS

A listagem do arquivo de dados simulado é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 400 0 0
i.1 5 6 2 0 0
c.1 2 3 1.157u 275
c.2 1 3 0.6u 125
c.3 2 7 400p 0
c.4 7 1 400p 0
t.1 2 7 0.1 1M 40k 0 0 1 0.3u 7.82u
t.2 7 1 0.1 1M 40k 0 0 1 8.12u 25u
d.1 7 2 0.1 1M
d.2 1 7 0.1 1M
d.3 3 5 0.1 1M
d.4 4 5 0.1 1M
d.5 6 3 0.1 1M
d.6 6 4 0.1 1M
l.1 7 4 40u 3.125
l.2 4 3 2m 0.7
.simulacao 0 10m 9.9m 0 1
```

Os resultados obtidos nesta simulação são mostrados nas Figs. 9.27 a 9.31. Como já era esperado, devido a diminuição da razão cíclica, há uma maior diferença entre o valor da tensão média sobre os capacitores C_{e1} e C_{e2} . Nesta simulação fica mais evidente a diferença entre as taxas de subida e descida de i_{Lr} , em função da desigualdade entre tensões aplicadas. A pequena parcela de energia devolvida para a fonte (Fig. 9.27 (b)) comprova a aproximação do ponto crítico de operação, situação em que se perde a comutação suave.

Na tabela II são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação.

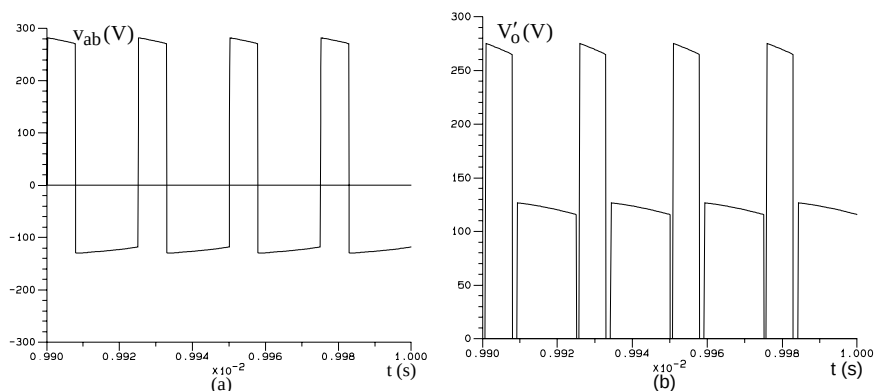


Fig. 9.27 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V_o' .

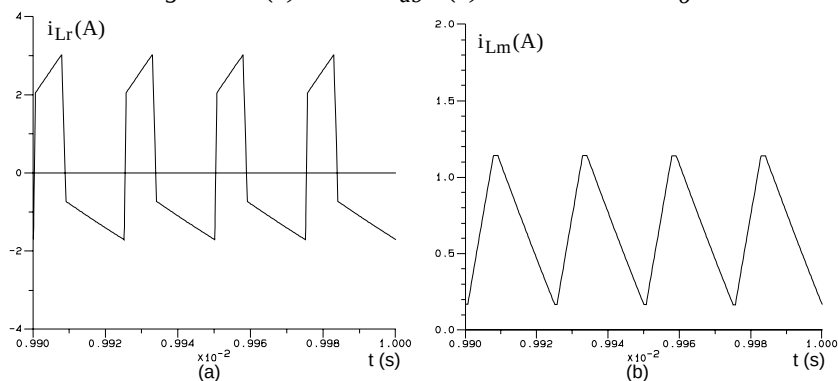


Fig. 9.28 – (a) Corrente no indutor ressonante e (b) corrente na indutância magnetizante.

Tabela II

	Calculado	Simulado
$V_o'_{med}(V)$	160	153,6
$V_{Ce1med}(V)$	275	275,5
$V_{Ce2med}(V)$	125	124,5
$I_{S1,2med}(A)$	0,8	0,788
$I_{S1ef}(A)$	1,44	1,37
$I_{S2ef}(A)$	0,972	1,009

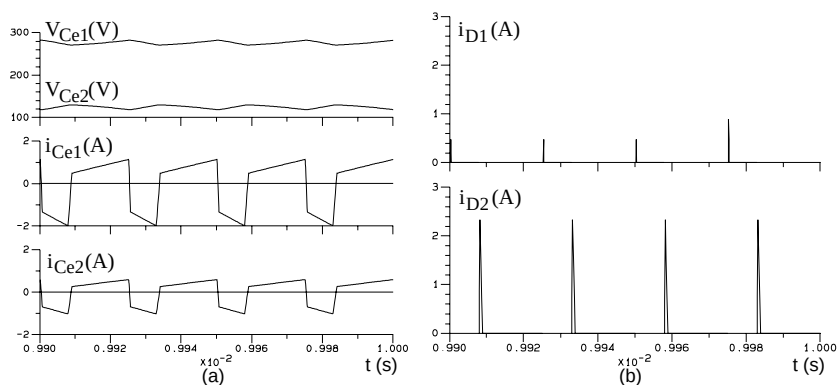


Fig. 9.29 – (a) Tensão nos capacitores C_{e1} e C_{e2} e (b) corrente nos diodos $D1$ e $D2$.

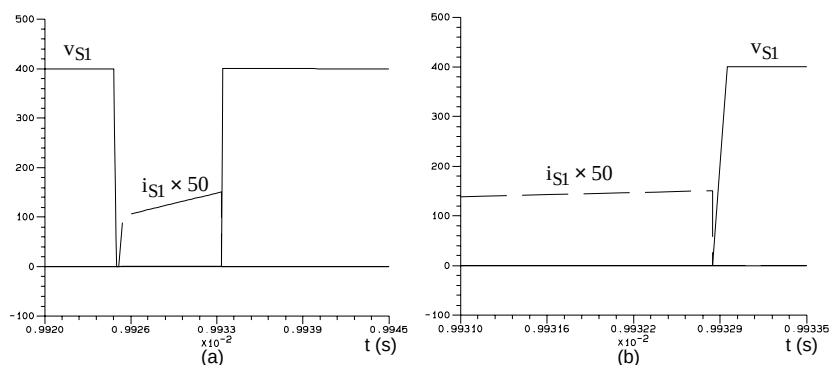


Fig. 9.30 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de $S1$.

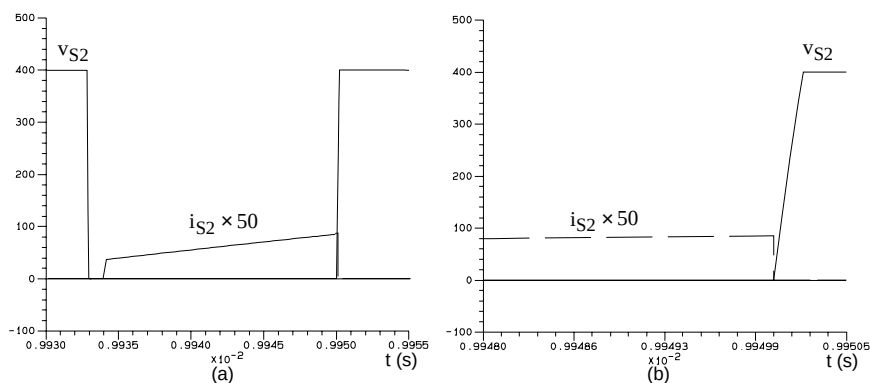


Fig. 9.31 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de $S2$.

9.6.3 Operação com Pólo Ressonante

A listagem do arquivo de dados simulado com pólo ressonante é apresentada a seguir.

```
v.1 2 1 400 0 0
i.1 5 6 0.64 0 0
c.1 2 3 1.157u 285
c.2 1 3 0.6u 115
c.3 2 7 400p 0
c.4 7 1 400p 0
c.5 2 8 0.18u 285
c.6 8 1 0.18u 115
t.1 2 7 0.1 1M 40k 0 0 1 0.21u 7.11u
t.2 7 1 0.1 1M 40k 0 0 1 7.41u 24.91u
d.1 7 2 0.1 1M
d.2 1 7 0.1 1M
d.3 3 5 0.1 1M
d.4 4 5 0.1 1M
d.5 6 3 0.1 1M
d.6 6 4 0.1 1M
l.1 7 4 40u 0.64
l.2 4 3 2m 0.27
l.3 7 8 1m 0
.simulacao 0 10m 9.9m 0 1
```

Os resultados obtidos nesta simulação são mostrados nas Figs. 9.32 a 9.37. O comportamento do conversor com relação à carga não é alterado com a inclusão do pólo ressonante. A faixa na qual é mantida a comutação ZVS é, porém, sensivelmente ampliada. Verifica-se que, conforme esperado, a forma de onda de i_{La} é uma triangular com taxas distintas no aclave e declive.

Na tabela III são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. Vale salientar que a grande diferença nos esforços dos semicondutores ocorre devido à presença do pólo ressonante, que não foi considerado no cálculo teórico.

Tabela III

	Calculado	Simulado
$V'_{o\text{ med}} \text{ (V)}$	160	155,33
$V_{\text{Ce1 med}} \text{ (V)}$	285	284,9
$V_{\text{Ce2 med}} \text{ (V)}$	115	115,1
$I_{\text{S1,2 med}} \text{ (A)}$	0,26	0,43
$I_{\text{S1 ef}} \text{ (A)}$	0,49	0,66
$I_{\text{S2 ef}} \text{ (A)}$	0,31	0,74

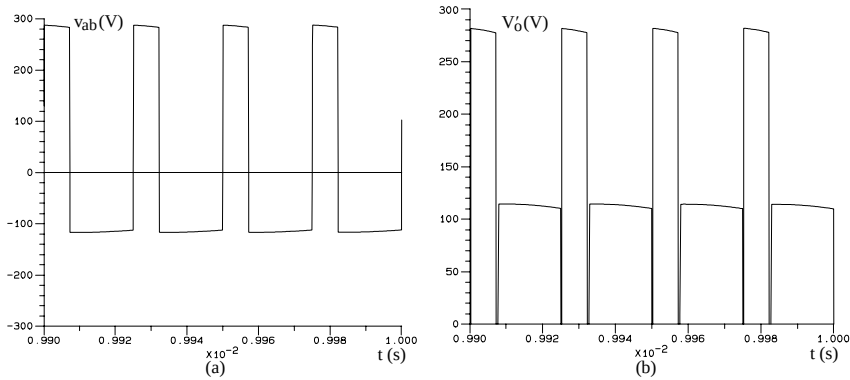


Fig. 9.32 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V'_o .

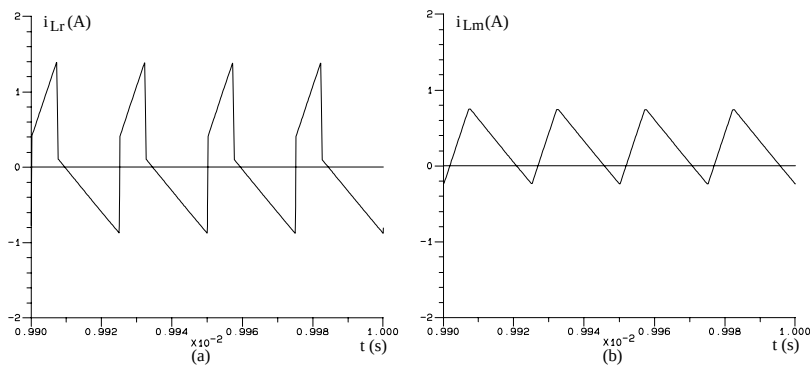


Fig. 9.33 – (a) Corrente no indutor ressonante e (b) corrente na indutância magnetizante.

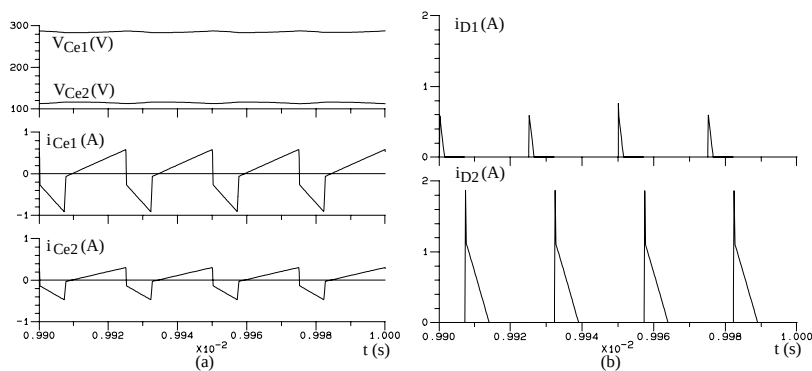


Fig. 9.34 – (a) Tensão nos capacitores C_{e1} e C_{e2} e (b) corrente nos diodos D_1 e D_2 .

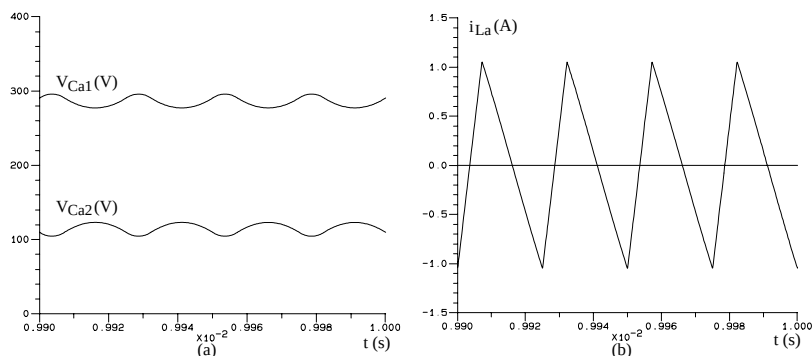


Fig. 9.35 – (a) Tensão nos capacitores C_{a1} e C_{a2} e (b) corrente no indutor auxiliar L_a .

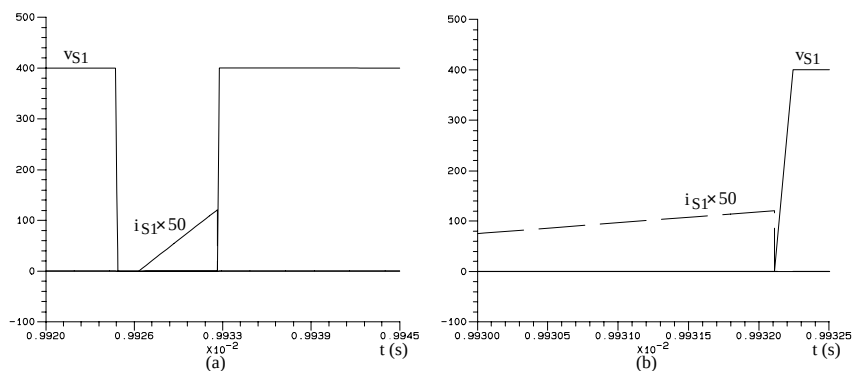


Fig. 9.36 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_1 .

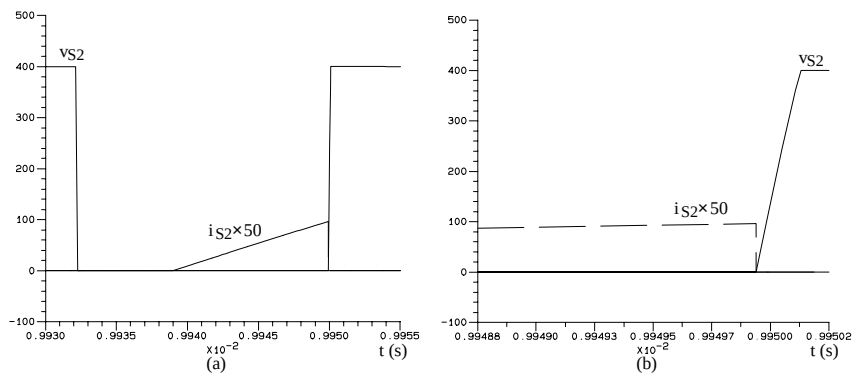


Fig. 9.37 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_2 .

CAPÍTULO X

CONVERSOR FORWARD COM GRAMPEAMENTO ATIVO, MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO E COMUTAÇÃO SOB TENSÃO NULA (ZVS)

10.1 INTRODUÇÃO

Seja o conversor Forward convencional mostrado na Fig. 10.1.

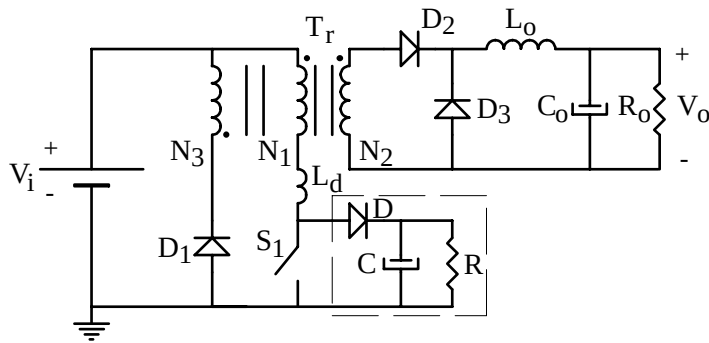


Fig. 10.1 – Conversor Forward convencional.

O transformador de isolamento T_r possui um enrolamento auxiliar N_3 , destinado à sua desmagnetização. Contudo, a energia acumulada na indutância de dispersão, na Fig. 10.1 representada de modo simplificado por L_d , não pode ser removida pelo enrolamento auxiliar. O método mais simples para remover esta energia, e evitar a destruição do interruptor S_1 por sobretensão durante o processo de bloqueio, emprega um grampeador

passivo e dissipativo, representado por RCD na Fig. 10.1. Desse modo toda a energia acumulada na indutância de dispersão L_d é transformada em calor no resistor R, o que contribui para reduzir o rendimento do processo de conversão de energia.

À estas perdas, adicionam-se as perdas de comutação do interruptor S_1 .

Com o objetivo de desmagnetizar o transformador sem o emprego de um terceiro enrolamento e reciclar a energia acumulada na dispersão L_d , foi proposto o grampeamento ativo, como está representado na Fig. 10.2.

Os interruptores são comandados à frequência constante e de modo complementar. A energia acumulada nas indutâncias magnetizante e de dispersão do transformador durante o intervalo de tempo em que S_1 conduz é transferida ao capacitor C_3 e devolvida à fonte V_i no intervalo de tempo em que S_1 permanece bloqueado. Para um valor de C_3 corretamente escolhido, a tensão V_{C3} mantém-se praticamente constante e superior à V_i .

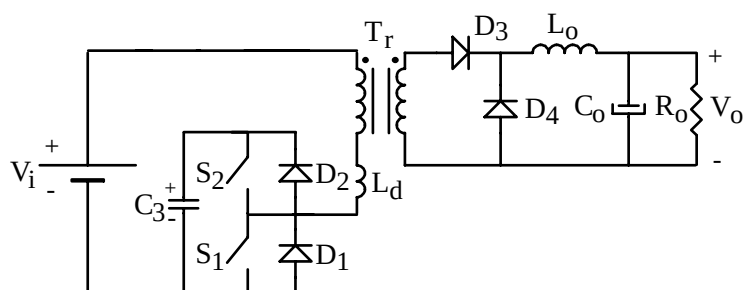


Fig. 10.2 – Conversor Forward com grampeamento ativo.

Com o decorrer do tempo, percebeu-se que agrupando-se capacitores de valores adequados C_1 e C_2 em paralelo com S_1 e S_2 respectivamente, e com um valor adequado da indutância de dispersão, o circuito poderia beneficiar-se de comutação suave do tipo ZVS dos interruptores S_1 e S_2 . A versão final do circuito assim descrito está representada na Fig. 10.3. A indutância L_r , daqui em diante denominada indutância de comutação ou indutância ressonante, inclui a indutância de dispersão em série com uma indutância externa, adicionada quando necessária.

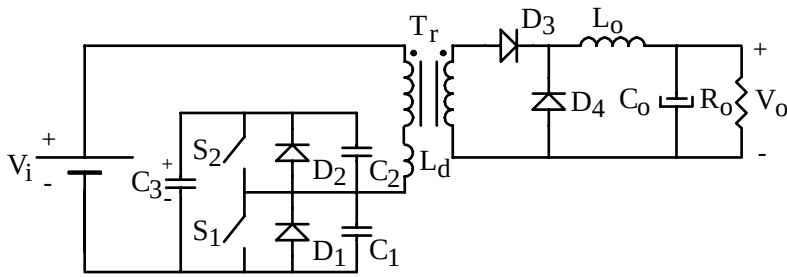


Fig. 10.3 – Conversor Forward PWM, ZVS com grampeamento ativo.

O circuito equivalente do conversor Forward PWM, ZVS, referido ao lado primário do transformador, está representado na Fig. 10.4, numa forma mais apropriada para a análise descrita nos parágrafos seguintes. O filtro de saída foi substituído por uma fonte de corrente constante ideal. A tensão induzida no primário do transformador é denominada V'_o e a corrente no primário I'_o .

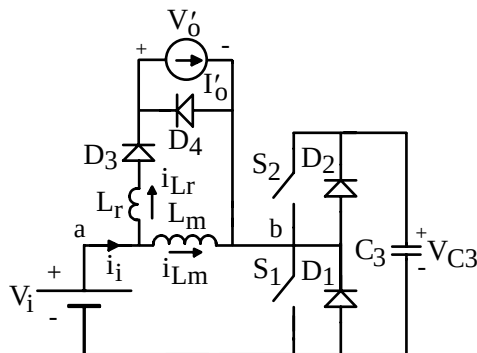


Fig. 10.4 – Circuito equivalente do conversor Forward PWM, ZVS com grampeamento ativo, referido ao lado primário do transformador.

10.2 ETAPAS DE FUNCIONAMENTO

Para simplificar os estudos teóricos, todos os componentes ativos e passivos serão considerados ideais.

1ª Etapa (t_0, t_1)

No instante t_0 a chave S_1 é comandada a conduzir. Porém devido ao sentido da corrente na fonte V_i , o diodo D_1 entra em condução,

iniciando-se um processo linear de desmagnetização de L_m e magnetização de L_r . A primeira etapa de operação é apresentada na Fig. 10.5.

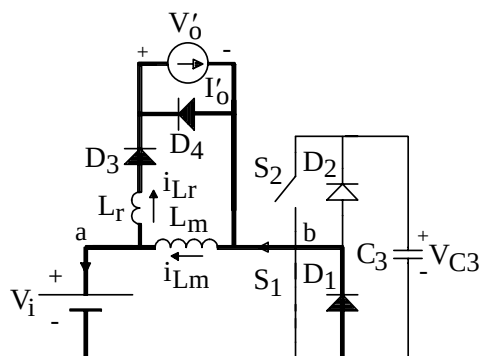


Fig. 10.5 – Primeira etapa.

2ª Etapa (t_1, t_2)

No instante t_1 , quando a corrente na fonte V_i atinge zero, a chave S_1 entra em condução. A corrente na indutância magnetizante continua a decrescer e a corrente no indutor ressonante a crescer de maneira linear. Na Fig. 10.6 tem-se o circuito representativo da segunda etapa.

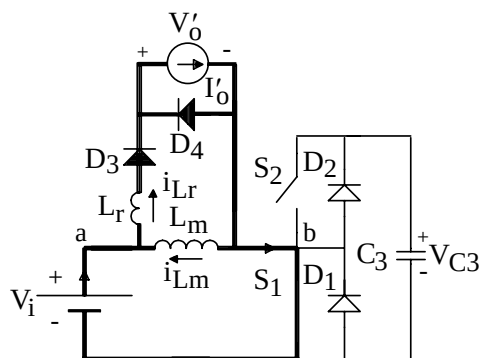


Fig. 10.6 – Segunda etapa.

3ª Etapa (t_2, t_3)

A terceira etapa inicia no instante t_2 , quando a corrente indutor ressonante atinge I'_0 , bloqueando D_4 , como mostrado na Fig. 10.7.

Durante esta etapa a corrente na indutância magnetizante continua a decrescer linearmente e a corrente no indutor ressonante permanece constante.

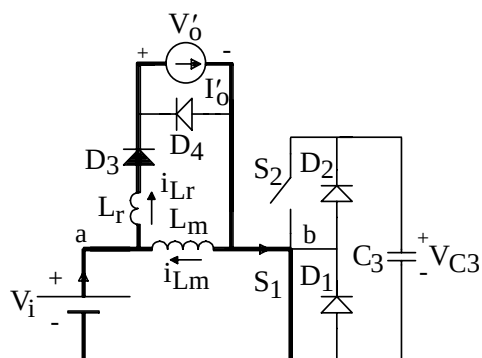


Fig. 10.7 – Terceira etapa.

4ª Etapa (t_3, t_4)

A quarta etapa inicia no instante t_3 , quando a corrente na indutância magnetizante atinge zero, iniciando então um crescimento linear desta corrente. Esta etapa está representada na Fig. 10.8.

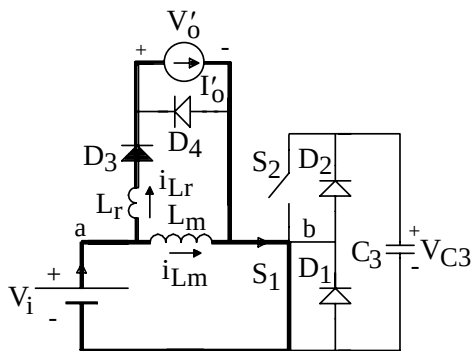


Fig. 10.8 – Quarta etapa.

5ª Etapa (t_4, t_5)

Na Fig. 10.9 tem-se o circuito representativo da quinta etapa. No instante t_4 a chave S_1 é bloqueada e a chave S_2 é comandada a conduzir.

Porém, devido ao sentido da corrente na fonte V_i , o diodo D_2 entra em condução, iniciando-se um processo linear de desmagnetização de L_m . O diodo D_4 também entra em condução curto-circuitando a carga e provocando uma desmagnetização linear de L_r .

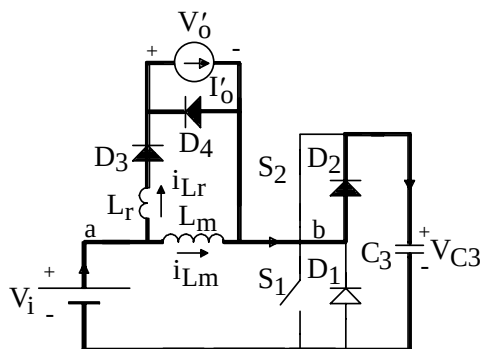


Fig. 10.9 – Quinta etapa.

6ª Etapa (t_5 , t_6)

No instante t_5 a corrente na indutância magnetizante inverte de sentido iniciando-se esta etapa, como mostrado na Fig. 10.10. A corrente no indutor ressonante continua a decrescer linearmente.

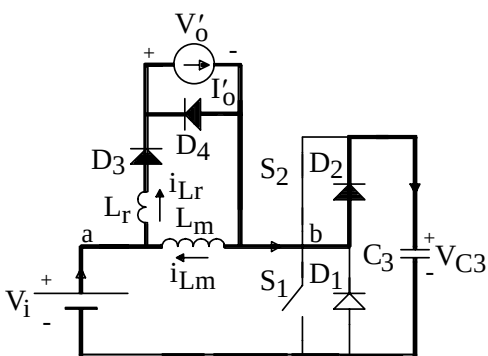


Fig. 10.10 – Sexta etapa.

7ª Etapa (t_6 , t_7)

Esta etapa inicia no instante t_6 quando a corrente na fonte V_i atinge zero, colocando a chave S_2 em condução. A corrente no indutor

8ª Etapa (t₇, t₈)

Fig. 10.12 – Oitava etapa.

10.3 FORMAS DE ONDA BÁSICAS

As formas de onda mais importantes, com indicação dos intervalos de tempo correspondentes, para as condições idealizadas descritas na Seção 10.2, estão representadas na Fig. 10.13.

Observar as comutações nos interruptores S_1 e S_2 , sem perdas, e a existência de tempo-morto entre a abertura de um interruptor e o fechamento do interruptor complementar.

10.4 EQUACIONAMENTO

10.4.1 Tensão Sobre o Capacitor de Grampeamento C_3

Como pode ser observado na Fig. 10.13, a tensão v_{ab} , igual à tensão na indutância magnetizante, deve ter valor médio igual a zero, que é calculado como mostrado na equação (10.1).

$$V_{ab_{med}} = \frac{1}{T_s} \left[\int_0^{DT_s} V_i dt + \int_0^{(1-D)T_s} (V_i - V_{C3}) dt \right] = 0 \quad (10.1)$$

Resolvendo-se a integral obtém-se (10.2).

$$V_i DT_s = -(V_i - V_{C3})(1-D)T_s \quad (10.2)$$

A tensão no capacitor C_3 é representada pela expressão (10.3).

$$\boxed{\overline{V_{C3}} = \frac{V_{C3}}{V_i} = \frac{1}{1-D}} \quad (10.3)$$

Na Fig. 10.14 apresenta-se a tensão média no capacitor C_3 em função da razão cíclica D .

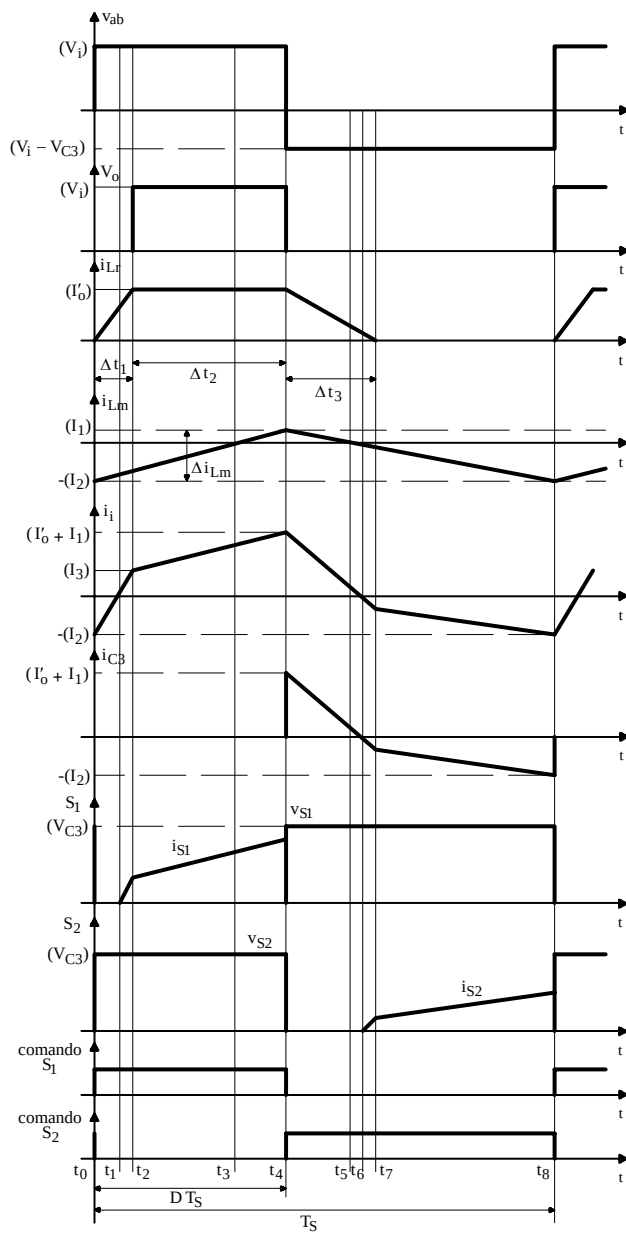


Fig. 10.13 – Formas de onda básicas.

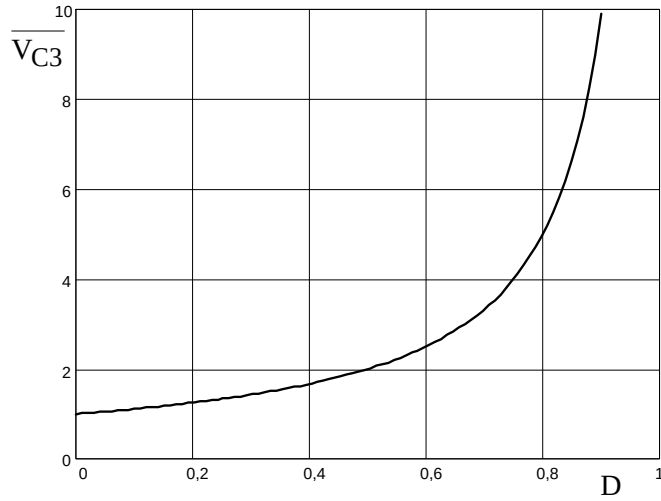


Fig. 10.14 – Tensão média no capacitor C_3 , em função da razão cíclica D .

10.4.2 Característica de Saída

A tensão média de saída é calculada de acordo com a expressão (10.4):

$$V'_{o_{med}} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_2} V_i dt = \frac{1}{T_s} V_i \Delta t_2 \quad (10.4)$$

Os intervalos de tempo Δt_1 e Δt_2 , mostrados na Fig. 10.13, são representados por (10.5) e (10.6).

$$\Delta t_2 = D T_s - \Delta t_1 \quad (10.5)$$

$$\Delta t_1 = \frac{I'_o L_r}{V_i} \quad (10.6)$$

Resolvendo a integral da equação (10.4) obtém-se (10.7):

$$\boxed{q = \frac{V'_{o_{med}}}{V_i} = D - \overline{I'_o}} \quad (10.7)$$

Onde $\overline{I'_o} = \frac{I'_o L_r f_s}{V_i}$.

Como pode-se observar na equação (10.7), existe uma perda de razão cíclica proporcional à corrente de carga devido à queda de tensão no indutor L_r , fenômeno este já observado nos capítulos 8, 9 e 10.

Na Fig. 10.15 foi traçado o ganho estático em função da corrente de saída parametrizada, tendo a razão cíclica D como parâmetro. Pode-se observar claramente a queda da tensão média de saída com o aumento da carga.

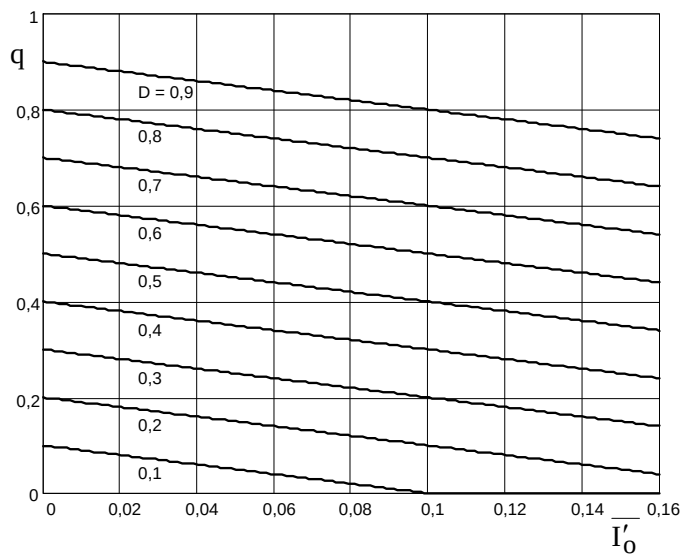


Fig. 10.15 – Característica de saída.

10.4.3 Esforços na Chave Principal S_1

Desprezando-se a corrente da indutância magnetizante, pode-se calcular de maneira simplificada os esforços na chave principal S_1 .

A corrente de pico, igual à corrente de carga, é dada por (10.8).

$$\boxed{\overline{I_{S1pico}} = \frac{I_{S1pico}}{I'_o} = 1} \quad (10.8)$$

Seja a definição de valor médio apresentada na equação (10.9).

$$I_{S1med} = \frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_2} I'_o dt \quad (10.9)$$

Resolvendo a integral tem-se na equação (10.10) a corrente média em S_1 .

$$\boxed{\overline{I_{S1med}} = \frac{I_{S1med}}{I'_o} = D - \overline{I'_o}} \quad (10.10)$$

Seja a definição de valor eficaz apresentada na equação (10.11).

$$I_{S1ef} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{\Delta t_2} I_o'^2 dt} \quad (10.11)$$

Resolvendo a integral tem-se na equação (10.12) a corrente eficaz em S_1 .

$$\boxed{\overline{I_{S1ef}} = \frac{I_{S1ef}}{I'_o} = \sqrt{D - \overline{I'_o}}} \quad (10.12)$$

O ábaco da corrente média na chave S_1 é o mesmo ábaco da característica externa, como pode se verificar nas expressões (10.7) e (10.10). O ábaco da corrente eficaz na chave S_1 é apresentado na Fig. 10.16.

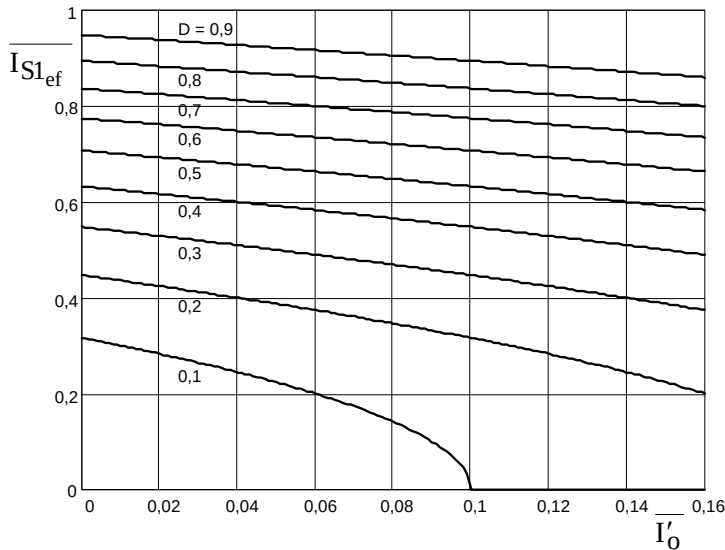


Fig. 10.16 – Corrente eficaz na chave S_1 em função da corrente de carga parametrizada, tendo a razão cíclica D como parâmetro.

10.4.4 Valor Médio da Corrente no Indutor Magnetizante L_m

Apesar da existência de um grampeamento ativo, o conversor opera de modo assimétrico. Por isto, a corrente média na indutância magnetizante é diferente de zero.

Quando o conversor opera em regime permanente, a corrente média no capacitor de grampeamento C_3 é igual à zero. A partir da observação das etapas de operação, verifica-se que só há corrente em C_3 quando S_2 ou D_2 conduzem.

As correntes i_{Lr} , i_{Lm} e i_{C3} , envolvidas quando S_2 ou D_2 conduzem, estão representadas na Fig. 10.13.

De acordo com o princípio da superposição, o valor médio da corrente i_{Lr} é igual ao valor médio da corrente i_{Lm} . Por inspeção, obtém-se (10.13).

$$I_{Lm} = \frac{I'_o \Delta t_3}{2 T_s} \quad (10.13)$$

$$\text{Sendo } \Delta t_3 = \frac{I'_0 L_r (1-D)}{V_i D}.$$

Assim, a corrente média na indutância magnetizante é dada por (10.14).

$$I_{Lm} = \frac{f_s L_r I'^0_0 (1-D)}{2 V_i D} \quad (10.14)$$

Parametrizando-se em relação à I'_0 , obtém-se (10.15).

$$\frac{I_{Lm}}{I'_0} = \frac{f_s L_r I'_0 (1-D)}{2 V_i D} \quad (10.15)$$

10.4.5 Análise da Comutação

O estudo do conversor Forward com grampeamento ativo revela que no instante t_1 , quando o interruptor S_1 é bloqueado, a corrente disponível em L_r para realizar a comutação é dada pela soma da corrente de carga I'_0 com a corrente magnetizante.

Quando o interruptor S_2 é bloqueado, no instante t_5 , a corrente disponível para realizar a comutação é apenas a corrente magnetizante, muito menor que I'_0 . Por isto, podemos concluir que a comutação de S_2 para D_1 é a mais crítica. Esta será portanto a comutação a ser analisada neste texto. Para tanto, vamos observar o circuito simplificado mostrado na Fig. 10.4 e as correspondentes formas de onda representadas na Fig. 10.13. A ondulação de corrente na indutância magnetizante é dada por (10.16).

$$\Delta i_{Lm} = V_i \frac{D}{(1-D)} \frac{T_s (1-D)}{L_m} = \frac{V_i D T_s}{L_m} \quad (10.16)$$

A corrente I_2 pode ser representada pela equação (10.17).

$$I_2 = I_{Lm} + \frac{\Delta i_{Lm}}{2} \quad (10.17)$$

Substituindo-se (10.16) em (10.17) obtém-se (10.18):

$$I_2 = \frac{f_s L_r I_o'^2}{2 V_i} \frac{(1-D)}{D} + \frac{V_i D}{2 L_m f_s} \quad (10.18)$$

A expressão (10.18) representa a corrente disponível para realizar a comutação de S_2 para D_1 sob tensão nula.

A comutação em questão é representada pelo circuito da Fig. 10.17, onde C_3 é substituído por V_{C3} .

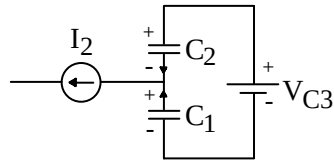


Fig. 10.17 – Circuito equivalente durante a comutação de S_2 para D_1 .

A equação da malha de tensão formada por V_{C3} , C_2 e C_1 é mostrada em (10.19).

$$V_{C1} + V_{C2} = V_{C3} \quad (10.19)$$

Derivando-se (10.19) obtém-se (10.20):

$$\frac{dV_{C1}}{dt} + \frac{dV_{C2}}{dt} = 0 \quad (10.20)$$

Seja, $C_1 = C_2 = C$.

Multiplicando-se a equação (10.20) por C obtém-se (10.21):

$$C \frac{dV_{C1}}{dt} + C \frac{dV_{C2}}{dt} = 0 \quad (10.21)$$

A equação (10.21) pode ser reescrita como mostra (10.22) e (10.23):

$$i_{C1} + i_{C2} = 0 \quad (10.22)$$

$$i_{C1} = -i_{C2} \quad (10.23)$$

Sendo $i_{C1} + i_{C2} = I_2$.

Assim tem-se (10.24):

$$i_{C1} = \frac{I_2}{2} \quad (10.24)$$

Para que a comutação ocorra, C_1 deve ser completamente descarregado durante o tempo de comutação Δt_c . Portanto obtém-se assim a expressão (10.25):

$$V_{C3} = \frac{I_2}{2} \frac{\Delta t_c}{C} \quad (10.25)$$

Com esta expressão, determina-se o tempo morto mínimo requerido, conhecidos os demais valores.

10.5 METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO

Nesta seção será apresentada uma metodologia e exemplo de projeto simplificados do conversor estudado, empregando as expressões apresentadas nas seções anteriores.

Sejam as seguintes especificações:

$$V_i = 400V$$

$$P_o = 500W$$

$$V_o = 50V$$

$$I_o = 10A$$

$$f_s = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

Adotando-se uma relação de transformação de 3,2 tem-se:

$$I'_o = \frac{I_o}{n} = \frac{10}{3,2} = 3,125A$$

$$V'_{o_{med}} = V_o n = 50 \times 3,2 = 160V$$

Definindo-se uma redução da razão cíclica de 5%, calcula-se então a indutância L_r .

$$L_r = \frac{\overline{I'_o} V_i}{f_s I'_o} = \frac{0,05 \times 400}{40 \times 10^3 \times 3,125} = 160 \times 10^{-6} H$$

De acordo com a equação (10.7), definidos o ganho estático e a perda de razão cíclica, calcula-se então a razão cíclica nominal.

$$D_{nom} = 0,45$$

A tensão média no capacitor C_3 pode então ser calculada:

$$V_{C3} = \frac{V_i}{1 - D_{nom}} = \frac{400}{1 - 0,45} \cong 728V$$

A capacitância C_3 é considerada muito grande, de forma a poder ser representada por uma fonte de tensão constante, o que simplifica a análise matemática. Porém, um valor excessivamente grande prejudicaria o comportamento dinâmico do conversor. Assim, para fins de projeto, esta capacitância é escolhida de modo que a metade do período de ressonância, formada pelo capacitor de grampeamento e a indutância ressonante L_r , seja maior que, pelo menos, três vezes o máximo intervalo de bloqueio de S_1 . Então, tem-se (10.26) e (10.27).

$$T_c = 2\pi \sqrt{L_r C_3} \quad (10.26)$$

$$\frac{T_c}{2} = 3(1 - D_{nom}) T_s \quad (10.27)$$

Substituindo (10.27) em (10.26), tem-se (10.28):

$$C_3 > \frac{9(1-D_{\text{nom}})^2}{\pi^2 L_r f_s^2} \quad (10.28)$$

Assim:

$$C_3 > \frac{9 \times (1 - 0,45)^2}{\pi^2 \times 160 \times 10^{-6} \times (40 \times 10^3)^2} = 1,08 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Adotou-se $C_3 = 1,1 \times 10^{-6} \text{ F}$.

A corrente média na indutância magnetizante é calculada como segue.

$$I_{Lm} = \frac{f_s L_r I_0'^2 (1-D_{\text{nom}})}{2 V_i D_{\text{nom}}} = \frac{40 \times 10^3 \times 160 \cdot 10^{-6} \times 3,125^2 \times (1-0,45)}{2 \times 0,45 \times 400} = 0,095 \text{ A}$$

Seja uma indutância magnetizante de $4 \times 10^{-3} \text{ H}$.

Assim:

$$\frac{\Delta i_{Lm}}{2} = \frac{V_i D}{2 L_m f_s} = \frac{400 \times 0,45}{2 \times 4 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^3} = 0,56 \text{ A}$$

Portanto a corrente para realizar a comutação de S_2 para D_1 é:

$$I_2 = I_{Lm} + \frac{\Delta i_{Lm}}{2} = 0,095 + 0,56 = 0,66 \text{ A}$$

Admitamos que S_1 e S_2 sejam MOSFETs, com capacitâncias intrínsecas $C_1 = C_2 = 200 \times 10^{-12} \text{ F}$.

Assim:

$$\Delta t_c = \frac{2 C V_{C3}}{I_2} = \frac{2 \times 200 \times 10^{-12} \times 728}{0,66} = 0,441 \times 10^{-6} \text{ s}$$

Portanto, o tempo morto teórico mínimo requerido é igual a $0,441 \times 10^{-6} \text{ s}$. Para fins de simulação adota-se um tempo morto de $0,5 \times 10^{-6} \text{ s}$.

10.6 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

O circuito simulado é apresentado na Fig. 10.18 e a listagem do arquivo de dados é apresentada a seguir.

O programa de simulação utilizado foi o PROSCES. As resistências de condução e de bloqueio dos interruptores são $0,1\Omega$ e $1M\Omega$ respectivamente.

Listagem do arquivo de dados:

```
v.1 2 1 400 0 0
i.1 4 5 3.125 0 0
c.1 5 1 200p 0
c.2 6 5 200p 738
c.3 6 1 1.1u 738
t.1 5 1 0.1 1M 40k 0 0 1 0.5u 11.25u
t.2 6 5 0.1 1M 40k 0 0 1 11.75u 25u
d.1 1 5 0.1 1M
d.2 5 6 0.1 1M
d.3 3 4 0.1 1M
d.4 5 4 0.1 1M
l.1 2 3 160u 0
l.2 2 5 4m 0.1
.simulacao 0 5.1m 5m 0 1
```

Na Fig. 10.19 apresenta-se a tensão v_{ab} e a tensão de saída V'_0 e na Fig. 10.20 a corrente no indutor ressonante e na indutância magnetizante. Na Fig. 10.21 percebe-se claramente que a saída fica curto-circuitada durante a variação linear da corrente no indutor, resultando em perda de razão cíclica. Nas Figs. 10.22 e 10.23 pode se verificar que a comutação é suave na chave principal e auxiliar.

Na tabela I são apresentadas algumas grandezas calculadas e obtidas por simulação. As diferenças entre os valores calculados e os obtidos por simulação deve-se ao tempo morto introduzido para assegurar a comutação suave, e às perdas nas resistências equivalentes dos componentes.

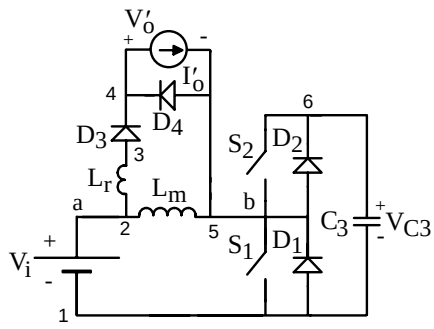


Fig. 10.18 – Circuito simulado.

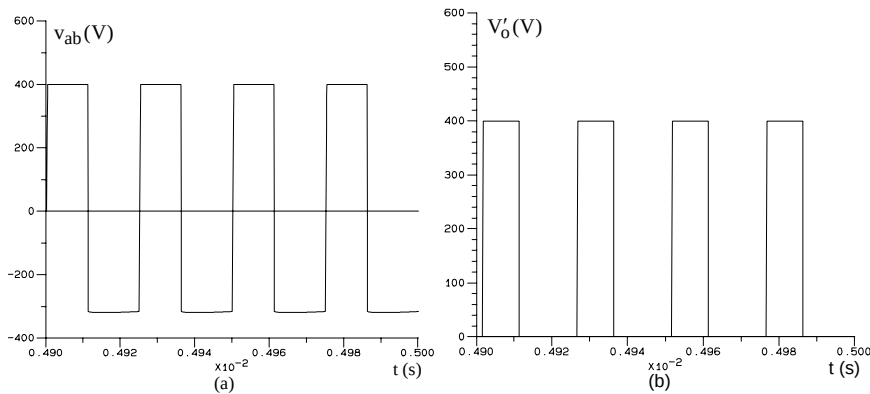


Fig. 10.19 – (a) Tensão v_{ab} e (b) tensão de saída V_o' .

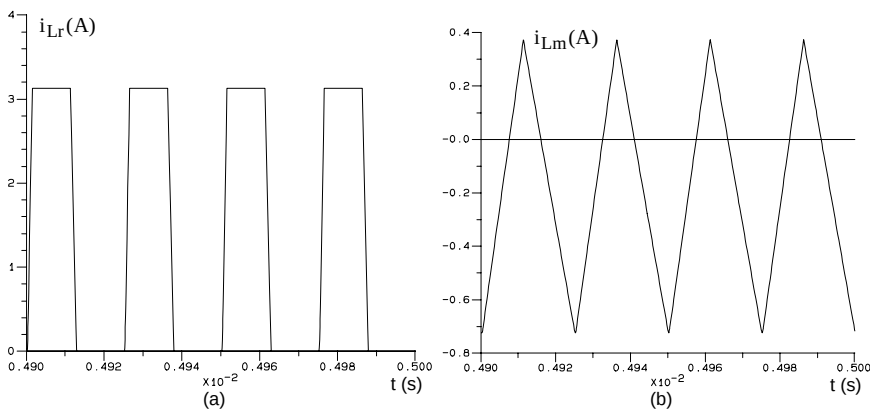


Fig. 10.20 – (a) Corrente no indutor ressonante e (b) corrente na indutância magnetizante.

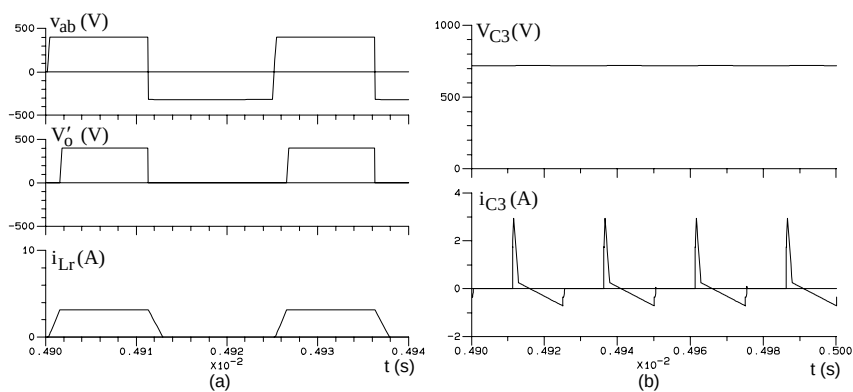


Fig. 10.21 – (a) Tensões de saída V_o' e v_{ab} e corrente no indutor ressonante, (b) tensão e corrente no capacitor C_3 .

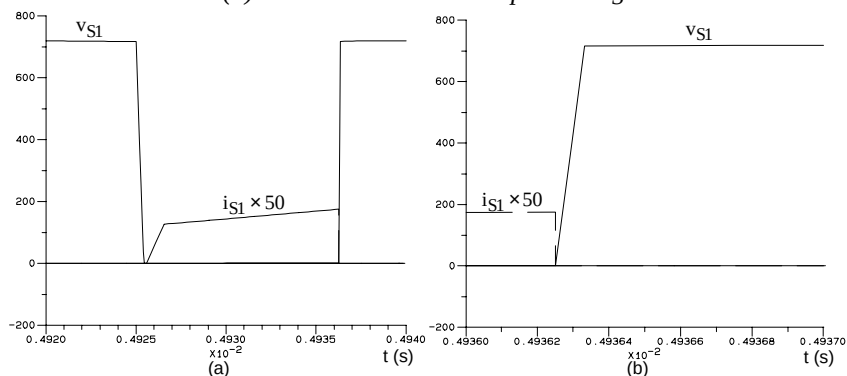


Fig. 10.22 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_1 .

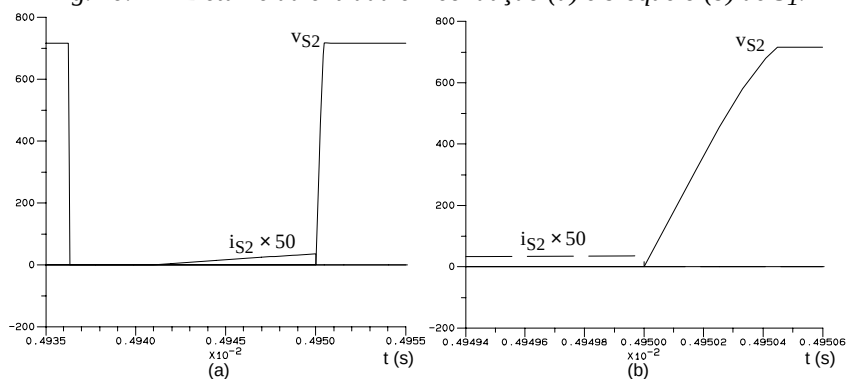


Fig. 10.23 – Detalhe da entrada em condução (a) e bloqueio (b) de S_2 .

Tabela I

	Calculado	Simulado
$V'_{o_{med}}$ (V)	160	153,11
$V_{C3_{med}}$ (A)	738	717,3
$I_{S1_{pico}}$ (A)	3,125	3,497
$I_{S1_{med}}$ (A)	1,25	1,22
$I_{S1_{ef}}$ (A)	1,976	1,91

BIBLIOGRAFIA

- BARBI, IVO – “Notas de Aula de Eletrônica de Potência III” - INEP-UFSC, 1995.
- SCHWARZ, F. C. - “An Improved Method of Ressonant Current Pulse Modulation for Power Converters” - IEEE Transactions on Industry Electronic Control Instrumentation, vol IEC – 23 nº 2, Maio 1976.
- VIEIRA, JOSÉ LUIZ DE FREITAS - “Concepção, Análise e Projeto de Sistemas de Alimentação em Corrente Contínua de Alto Desempenho com Altas Freqüência e Potência” - Tese de Doutorado, UFSC – SC – Brasil, Março/1993.
- BARBI, IVO; FILHO, WILSON ARAGÃO; HEERDT, F. W. - “Clamped-Mode-FM-Series Resonant Converter, Controlled for Ligh Loads: Design and Experimentation” - COBEP’ 95, pp. 447-453.
- BARBI, IVO; MARTINS, DENIZAR CRUZ; CANALLI, V. M. - “Analysis of a DC-DC Series Resonant Converter with Dual Thyristor”.
- ALHAADAD, K.; FOCH, HENRY; RAJAGOPALAN, V. - “Static and Dynamic Analysis of a Series-Resonant Converter Operating Above its Resonant Frequency” - Proceedings PCI, outubro/1996.
- CANESIN, CARLOS ALBERTO - “Conversor Série Ressonante com Comutação do Tipo ZVS e Modulação em Freqüência”.
- BARBI, IVO; FILHO, WILSON ARAGÃO - “A Non-Resonant Zero-Voltage Switching Pulse-Width Modulated Full-Bridge DC-to-DC Converter” - IEEE, 1990, pp. 1051-1056.
- PINHEIRO, JOSÉ RENES - “Conversores CC-CC Três Níveis com Comutação sob Tensão Nula” - Tese de Doutorado, Julho de 1994, UFSC.

COLLIN, IVAN EIDT - “Conversor CC-CC Meia-Ponte ZVS-PWM: Análise, Projeto e Experimentação” - Dissertação de Mestrado, Dezembro de 1994, UFSC.

DUARTE, CLÁUDIO MANOEL DA CUNHA - “Conversores CC-CC ZVS-PWM com Grampeamento Ativo” - Tese de Doutorado, 1997, UFSC.

MARTINS, DENIZAR CRUZ – “Programa PROSCES” – Programa registrado na secretaria de Informática e Automação, Coordenação Geral de Software, Serviços e Aplicações da Informática. Registro número 33483-9, processo número 3698/97-9, versão 0.1 – Abril/1994.